ریاضی

جماعت 6 (اردو میڈیم)

حل شدہ مشقیں — Sindh Textbook Board

14 اسباق — 1190 سوالات

1- سیٹ

سوال: عملی کام 1: A = {2, 4, 6, 8, 10}، نشانیوں یا سے خالی جگہیں پُر کرو۔ (i) A ___ 4

جواب: A کے رکن 2، 4، 6، 8، 10 ہیں۔ 4، A کا رکن ہے، اس لیے 4 A۔ درست نشان

سوال: عملی کام 1: (ii) A ___ 1

جواب: A کے رکن 2، 4، 6، 8، 10 ہیں۔ 1، A کا رکن نہیں ہے، اس لیے 1 A۔ درست نشان

سوال: عملی کام 1: (iii) A ___ 6

جواب: A کے رکن 2، 4، 6، 8، 10 ہیں۔ 6، A کا رکن ہے، اس لیے 6 A۔ درست نشان

سوال: عملی کام 1: (iv) A ___ 9

جواب: A کے رکن 2، 4، 6، 8، 10 ہیں۔ 9، A کا رکن نہیں ہے، اس لیے 9 A۔ درست نشان

سوال: عملی کام 1: (v) A ___ 2

جواب: A کے رکن 2، 4، 6، 8، 10 ہیں۔ 2، A کا رکن ہے، اس لیے 2 A۔ درست نشان

سوال: عملی کام 1: (vi) A ___ 8

جواب: A کے رکن 2، 4، 6، 8، 10 ہیں۔ 8، A کا رکن ہے، اس لیے 8 A۔ درست نشان

سوال: عملی کام 2: درج ذیل سیٹ درجاتی (جدولی) صورت میں لکھو۔ (i) انگریزی حروفِ تہجی کے پہلے پانچ حروف کا سیٹ۔

جواب: انگریزی حروفِ تہجی کے پہلے پانچ حروف a، b، c، d، e ہیں۔ جدولی صورت میں: {a, b, c, d, e}۔

سوال: عملی کام 2: (ii) 12 مہینوں کے سال کا سیٹ۔

جواب: سال کے 12 مہینے: جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔

جدولی صورت میں: {جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر}۔

سوال: عملی کام 2: (iii) ہفتے کے دنوں کے ناموں کا سیٹ جو "ج" سے شروع ہوتے ہیں۔

جواب: ہفتے کے دن: سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ ان میں سے صرف جمعہ "ج" سے شروع ہوتا ہے۔

جدولی صورت میں: {جمعہ}۔

سوال: عملی کام 2: (iv) پہلے پانچ قدرتی اعداد کا سیٹ۔

جواب: پہلے پانچ قدرتی اعداد 1، 2، 3، 4، 5 ہیں۔ جدولی صورت میں: {1, 2, 3, 4, 5}۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: درج ذیل میں سے کون سے سیٹ ہیں؟ (i) پاکستان کے صوبوں کے ناموں کا مجموعہ۔

جواب: پاکستان کے چار صوبے واضح طور پر معلوم ہیں: سندھ، پنجاب، خیبرپختونخوا، بلوچستان۔ یہ ایک واضح بیان کردہ

مجموعہ ہے، اس لیے یہ ایک سیٹ ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (ii) پاکستانی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ناموں کا مجموعہ۔

جواب: پاکستانی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی واضح طور پر معلوم ہیں، اس لیے یہ ایک واضح بیان کردہ مجموعہ ہے اور ایک سیٹ ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (iii) لذیذ کھانوں کا مجموعہ۔

جواب: "لذیذ" ہر شخص کے لیے مختلف ہے — ایک کھانا ایک کو لذیذ لگتا ہے اور دوسرے کو نہیں۔ یہ واضح بیان کردہ نہیں ہے، اس لیے یہ سیٹ نہیں ہے۔ غلط نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (iv) تمہاری کلاس کے ذہین شاگردوں کا مجموعہ۔

جواب: "ذہین" کی کوئی واضح تعریف نہیں ہے — کون ذہین ہے، اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہے۔ یہ واضح بیان کردہ نہیں ہے، اس لیے یہ سیٹ نہیں ہے۔ غلط نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (v) درختوں کا مجموعہ۔

جواب: ہر وہ چیز جو درخت ہے، اس مجموعے کی رکن ہے اور جو درخت نہیں ہے، وہ رکن نہیں ہے۔ یہ ایک واضح بیان کردہ مجموعہ ہے، اس لیے یہ ایک سیٹ ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (vi) تمہارے اسکول میں انگریزی کے اساتذہ کا مجموعہ۔

جواب: تمہارے اسکول میں انگریزی کے اساتذہ واضح طور پر معلوم ہیں، اس لیے یہ ایک واضح بیان کردہ مجموعہ ہے اور ایک سیٹ ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 2: اگر A = {5, 6, 7, 8} اور B = {a, b , c, d} ہو تو نشانی یا سے خالی جگہیں پُر کرو۔

(i) 5 ___ A

جواب: 5، A کا رکن ہے، اس لیے 5 A۔ درست نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (ii) 9 ___ A

جواب: 9، A کا رکن نہیں ہے، اس لیے 9 A۔ درست نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (iii) m ___ A

جواب: m، A کا رکن نہیں ہے (A میں صرف اعداد 5، 6، 7، 8 ہیں)، اس لیے m A۔ درست نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (iv) c ___ B

جواب: c، B کا رکن ہے، اس لیے c B۔ درست نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (v) b ___ B

جواب: b، B کا رکن ہے، اس لیے b B۔ درست نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (vi) 7 ___ B

جواب: 7، B کا رکن نہیں ہے (B میں صرف a، b، c، d ہیں)، اس لیے B 7۔ درست نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 3: جدولی صورت میں لکھو۔ (i) پاکستان کے صوبوں کے ناموں کا سیٹ۔

جواب: پاکستان کے صوبے: سندھ، پنجاب، خیبرپختونخوا، بلوچستان۔ جدولی صورت میں: {سندھ، پنجاب، خیبرپختونخوا، بلوچستان}۔

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (ii) 50 سے 70 تک قدرتی اعداد کا سیٹ۔

جواب: 50 سے 70 تک قدرتی اعداد: 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70۔ جدولی صورت میں: {50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70}۔

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (iii) پہلے دس تک قدرتی اعداد کا سیٹ، جو 2 سے پورا پورا تقسیم ہو سکیں۔

جواب: پہلے دس قدرتی اعداد (1 سے 10) میں سے 2 سے پورا پورا تقسیم ہونے والے اعداد: 2، 4، 6، 8، 10۔ جدولی صورت میں: {2, 4, 6, 8, 10}۔

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (iv) لفظ "pakistan" کے حروف کا سیٹ۔

جواب: لفظ pakistan کے حروف: p، a، k، i، s، t، a، n۔ جدولی صورت میں ہر رکن ایک ہی بار لکھا جاتا ہے، اس لیے دوسری بار آنے والا a نہیں لکھا جائے گا: {p, a, k, i, s, t, n}۔

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (v) تمہارے اسکول میں ریاضی کے اساتذہ کا سیٹ۔

جواب: یہ سیٹ تمہارے اسکول پر منحصر ہے۔ جدولی صورت میں ان اساتذہ کے نام لکھے جائیں گے، مثلاً: {استاد 1، استاد 2، ...} — یعنی وہ تمام اساتذہ جو تمہارے اسکول میں ریاضی پڑھاتے ہیں۔

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (vi) قومی جھنڈے کے رنگوں کے ناموں کا سیٹ۔

جواب: پاکستان کے قومی جھنڈے کے رنگ سبز اور سفید ہیں۔ جدولی صورت میں: {سبز، سفید}۔

سوال: مشق 1.1، سوال 4: اگر P = {a, e, i, o, u} اور Q = {1, 2, 3, ..., 10} ہو تو درج ذیل میں سے کون سے صحیح یا غلط ہیں۔ (i) P ____ a

جواب: a، P کا رکن ہے (a انگریزی حروفِ تہجی کا ایک علت والا حرف ہے)، اس لیے a P صحیح ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (ii) Q ____ 1

جواب: 1، Q کا رکن ہے (Q میں 1 سے 10 تک تمام قدرتی اعداد ہیں)، اس لیے 1 Q صحیح ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (iii) Q ____ I

جواب: I ایک حرف ہے، عدد نہیں ہے، اس لیے I، Q کا رکن نہیں ہے۔ I Q غلط ہے۔ غلط نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (iv) P ____ v

جواب: v علت والا حرف نہیں ہے (P میں صرف a، e، i، o، u ہیں)، اس لیے v، P کا رکن نہیں ہے۔ v P غلط

ہے۔ غلط نشان

سوال: مشق 1.1، سوا ل 4: (v) y Q ____

جواب: y ایک حرف ہے، عدد نہیں ہے، اس لیے y، Q کا رکن نہیں ہے۔ y Q غلط ہے۔ غلط نشان

سوال: مشق 1.1، سوا ل 4: (vi) e P ____

جواب: e، P کا رکن ہے (e علت والا حرف ہے)، اس لیے e P صحیح ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 1.1، سوا ل 4: (vii) 3 P ____

جواب: 3 ایک عدد ہے، علت والا حرف نہیں ہے، اس لیے 3، P کا رکن نہیں ہے۔ 3 P غلط ہے۔ غلط نشان

سوال: مشق 1.1، سوا ل 4: (viii) 7 Q ____

جواب: 7، Q کا رکن ہے (Q میں 1 سے 10 تک تمام قدرتی اعداد ہیں)، اس لیے 7 Q صحیح ہے۔ درست نشان

سوال: عملی کام: محدود سیٹ پر (درست نشان) کا نشان اور لا محدود سیٹ پر (غلط نشان) کا نشان لگاؤ۔ (i) پاکستان کے تمام رہائشیوں کا سیٹ۔

جواب: پاکستان کے رہائشیوں کی تعداد محدود ہے (اگرچہ بہت زیادہ ہے)۔ اس لیے یہ محدود سیٹ ہے: (درست نشان)۔

سوال: عملی کام: (ii) 9999 سے چھوٹے تمام اعداد کا سیٹ۔

جواب: 9999 سے چھوٹے قدرتی اعداد 1 سے 9998 تک ہیں — تعداد محدود ہے۔ اس لیے یہ محدود سیٹ ہے: (درست نشان)۔

سوال: عملی کام: (iii) دریا میں پانی کے قطروں کا سیٹ۔

جواب: دریا میں پانی کے قطروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر محدود ہے — قطرے (اصولاً) گنے جا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ محدود سیٹ ہے: (درست نشان)۔

سوال: عملی کام: (iv) انگریزی حروفِ تہجی کے تمام حروف کا سیٹ۔

جواب: انگریزی حروفِ تہجی میں 26 حروف ہیں — تعداد محدود ہے۔ اس لیے یہ محدود سیٹ ہے: (درست نشان)۔

سوال: عملی کام: (v) {1, 2, 3, ...}

جواب: یہ قدرتی اعداد کا سیٹ ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا — رکنوں کی تعداد لا محدود ہے۔ اس لیے یہ لا محدود سیٹ ہے: (غلط نشان)۔

سوال: عملی کام: (vi) {d, o, r}

جواب: اس سیٹ میں صرف 3 رکن ہیں — تعداد محدود ہے۔ اس لیے یہ محدود سیٹ ہے: (درست نشان)۔

سوال: عملی کام: (vii) {2, 4, 6, ...}

جواب: یہ جفت اعداد کا سیٹ ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا — رکنوں کی تعداد لا محدود ہے۔ اس لیے یہ لا محدود سیٹ ہے: (

غلط نشان)۔

سوال: عملی کام: درج ذیل جدول میں سے درج ذیل سیٹ پہچانو اور لکھو۔ (i) دو محدود سیٹ

جواب: محدود سیٹ وہ ہیں جن میں رکنوں کی تعداد محدود ہو، مثلاً: B = {6} اور C = {a, b, c, d} (دونوں محدود سیٹ ہیں)۔

سوال: عملی کام: (ii) دو لا محدود سیٹ

جواب: لا محدود سیٹ وہ ہیں جن میں رکنوں کی تعداد لا محدود ہو، مثلاً: A = {1, 3, 5, 7, ...} اور E = {5, 10, 15, 20, 25, ...} (دونوں لا محدود سیٹ ہیں)۔

سوال: عملی کام: (iii) دو خالی سیٹ

جواب: خالی سیٹ وہ ہیں جن میں کوئی رکن نہ ہو، مثلاً: 2 اور 3 کے درمیان قدرتی اعداد کا سیٹ = { } اور چار (پانچ) اطراف والی مثلثوں کا سیٹ = { }۔

سوال: عملی کام: (iv) دو برابر سیٹ

جواب: برابر سیٹ وہ ہیں جن کے تمام رکن ایک جیسے ہوں، مثلاً: D = {2, 4, 6, 8} اور F = {4, 6, 2, 8} — دونوں میں ایک جیسے رکن ہیں، اس لیے D = F۔

سوال: عملی کام: (v) دو ہم عددی (مساوی العدد) سیٹ

جواب: ہم عددی سیٹ وہ ہیں جن میں رکنوں کی تعداد برابر ہو، مثلاً: C = {a, b, c, d} اور D = {2, 4, 6, 8} — دونوں میں 4-4 رکن ہیں، اس لیے C ~ D۔

سوال: عملی کام: (vi) دو واحد رکنی یا سنگلٹن سیٹ

جواب: سنگلٹن سیٹ وہ ہیں جن میں صرف ایک رکن ہو، مثلاً: B = {6} اور عدد 1 کے جزو کا سیٹ = {1} (دونوں میں صرف ایک رکن ہے)۔

سوال: عملی کام: (vii) دو ذیلی سیٹ

جواب: ذیلی سیٹ وہ ہیں جن کے تمام رکن دوسرے سیٹ میں بھی ہوں، مثلاً: C {a} اور D F (کیونکہ D = F، ہر سیٹ اپنے آپ کا ذیلی سیٹ ہوتا ہے)۔

سوال: عملی کام: (viii) دو بالادست (سپر) سیٹ

جواب: بالادست سیٹ وہ ہیں جن میں دوسرے سیٹ کے تمام رکن ہوں، مثلاً: {a}، C کا بالادست سیٹ ہے ({a} C اس لیے {a} C)، اور F، D کا بالادست سیٹ ہے (D F اس لیے F D)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: وجہ بتاؤ کہ درج ذیل مجموعے سیٹ کیوں نہیں ہیں۔ (i) {d, o, o, r}

جواب: اس مجموعے میں رکن o دو بار آیا ہے۔ سیٹ میں کوئی رکن ایک سے زیادہ بار نہیں لکھا جاتا، اس لیے یہ جیسا لکھا گیا ہے سیٹ نہیں ہے۔ (صحیح جدولی صورت {d, o, r} ہوگی۔)

سوال: مشق 1.2، سوا ل 1: (ii) {★, O, ★, }

جواب: اس مجموعے میں رکن ★ دو بار آیا ہے۔ سیٹ میں کوئی رکن ایک سے زیادہ بار نہیں لکھا جاتا، اس لیے یہ جیسا لکھا گیا ہے سیٹ نہیں ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (iii) {a, f, d, a}

جواب: اس مجموعے میں رکن a دو بار آیا ہے۔ سیٹ میں کوئی رکن ایک سے زیادہ بار نہیں لکھا جاتا، اس لیے یہ جیسا لکھا گیا ہے سیٹ نہیں ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (iv) {2, 2, 3, 3, 4, 4}

جواب: اس مجموعے میں ہر رکن (2، 3، 4) دو دو بار آیا ہے۔ سیٹ میں کوئی رکن ایک سے زیادہ بار نہیں لکھا جاتا، اس لیے یہ جیسا لکھا گیا ہے سیٹ نہیں ہے۔ (صحیح جدولی صورت {2, 3, 4} ہوگی۔)

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (v) خوبصورت پرندوں کا سیٹ

جواب: "خوبصورت" کی کوئی واضح تعریف نہیں ہے — ایک پرندہ ایک کو خوبصورت لگتا ہے اور دوسرے کو نہیں۔ یہ واضح بیان کردہ نہیں ہے، اس لیے یہ سیٹ نہیں ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (vi) سندھ کے کھلاڑیوں کا سیٹ

جواب: یہ واضح نہیں ہے کہ کس کھیل، کس ٹیم یا کس سطح کے کھلاڑی مراد ہیں۔ یہ واضح بیان کردہ نہیں ہے، اس لیے یہ سیٹ نہیں ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: درج ذیل میں سے کون سے سیٹ محدود یا لا محدود ہیں؟ (i) A = {0, 1, 2, ..., 50}

جواب: اس سیٹ میں 0 سے 50 تک 51 رکن ہیں — تعداد محدود ہے۔ اس لیے یہ محدود سیٹ ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (ii) B = {100, 200, 300, 400, ...}

جواب: یہ 100 کے اضعاف ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوتے — رکنوں کی تعداد لا محدود ہے۔ اس لیے یہ لا محدود سیٹ ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (iii) بکری کے جسم کے بالوں کا سیٹ۔

جواب: بکری کے جسم پر بالوں کی تعداد محدود ہے۔ اس لیے یہ محدود سیٹ ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (iv) آسمان میں ستاروں کا سیٹ۔

جواب: آسمان میں ستاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر محدود ہے — ستارے (اصولاً) گنے جا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ محدود سیٹ ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (v) بلی کی مونچھوں کا سیٹ۔

جواب: بلی کی مونچھوں کی تعداد محدود ہے۔ اس لیے یہ محدود سیٹ ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (vi) ایک نقطے سے گزرنے والی لکیروں کا سیٹ۔

جواب: ایک نقطے سے لامحدود لکیریں گزرسکتی ہیں — تعداد کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے یہ لامحدود سیٹ ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (vii) 20 سے بڑے قدرتی اعداد کا سیٹ۔

جواب: 20 سے بڑے قدرتی اعداد 21، 22، 23، ... کبھی ختم نہیں ہوتے — تعداد لامحدود ہے۔ اس لیے یہ لامحدود سیٹ ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (viii) پاکستان کے تمام شہروں کا سیٹ۔

جواب: پاکستان کے شہروں کی تعداد محدود ہے۔ اس لیے یہ محدود سیٹ ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (ix) سندھ کے تمام اسکولوں کا سیٹ۔

جواب: سندھ کے اسکولوں کی تعداد محدود ہے۔ اس لیے یہ محدود سیٹ ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (x) تمام جفت اعداد کا سیٹ۔

جواب: جفت اعداد 2، 4، 6، 8، ... کبھی ختم نہیں ہوتے — تعداد لامحدود ہے۔ اس لیے یہ لامحدود سیٹ ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 3: درج ذیل میں سے کون سے خالی سیٹ ہیں؟ (i) تمہاری کلاس کے 20 سال سے بڑے شاگردوں کا سیٹ۔

جواب: چھٹی کلاس میں 20 سال سے زیادہ عمر کا کوئی شاگرد نہیں ہوتا۔ اس سیٹ میں کوئی رکن نہیں ہے، اس لیے یہ خالی سیٹ ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (ii) انگریزی حروفِ تہجی میں "z" کے بعد والے حروف کا سیٹ۔

جواب: انگریزی حروفِ تہجی میں z آخری حرف ہے، اس کے بعد کوئی حرف نہیں ہے۔ اس سیٹ میں کوئی رکن نہیں ہے، اس لیے یہ خالی سیٹ ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (iii) تمہارے محلے میں ان بچوں کے ناموں کا سیٹ، جن کے نام "ک" سے شروع ہوتے ہیں۔

جواب: یہ سیٹ تمہارے محلے پر منحصر ہے — کتاب سے طے نہیں ہوسکتا۔ اگر ایسا کوئی بچہ نہ ہو تو یہ خالی سیٹ ہوگا، اور اگر ہو تو خالی نہیں ہوگا۔

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (iv) شمسی سال کے مہینوں کا سیٹ جن کے نام "ز" سے شروع ہوتے ہیں۔

جواب: شمسی سال کے مہینے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر ہیں — کوئی بھی "ز" سے شروع نہیں ہوتا۔ اس سیٹ میں کوئی رکن نہیں ہے، اس لیے یہ خالی سیٹ ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (v) ریت میں رہنے والی مچھلیوں کا سیٹ۔

جواب: ریت (ریگستان) میں کوئی مچھلی نہیں رہتی۔ اس سیٹ میں کوئی رکن نہیں ہے، اس لیے یہ خالی سیٹ ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (vi) 4 اور 10 کے درمیان جفت اعداد کا سیٹ۔

جواب: 4 اور 10 کے درمیان جفت اعداد 6 اور 8 ہیں۔ اس سیٹ میں رکن ہیں، اس لیے یہ خالی سیٹ نہیں ہے۔ غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (vii) {0}

جواب: اس سیٹ میں ایک رکن 0 ہے، اس لیے یہ خالی سیٹ نہیں ہے۔ غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوا ل 3: (viii) {}

جواب: اس سیٹ میں ایک رکن ہے، اس لیے یہ خالی سیٹ نہیں ہے — یہ ایک سنگلٹن سیٹ ہے۔ غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 4: درج ذیل میں سے کون سے جوڑے برابرسیٹوں کے ہیں؟ (i) {1, 2, 3} اور {1,3 ,2}

جواب: دونوں سیٹوں میں ایک جیسے رکن 1، 2، 3 ہیں — سیٹ میں رکنوں کی ترتیب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ برابرسیٹ ہیں۔ درست نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 4: (ii) {p, a, t} اور {t, a, p}

جواب: دونوں سیٹوں میں ایک جیسے رکن p، a، t ہیں۔ اس لیے یہ برابرسیٹ ہیں۔ درست نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 4: (iii) {k, i, t, e} اور {b, i, t, e}

جواب: پہلے سیٹ میں k ہے اور دوسرے میں b ہے — رکن ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ برابرسیٹ نہیں ہیں۔ غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 4: (iv) {x, y, z} اور انگریزی حروفِ تہجی کے پہلے تین حروف کا سیٹ

جواب: انگریزی حروفِ تہجی کے پہلے تین حروف a، b، c ہیں، یعنی دوسرا سیٹ {a, b, c} ہے۔ {x, y, z} کے رکن مختلف ہیں۔ اس لیے یہ برابرسیٹ نہیں ہیں۔ غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 4: (v) 2 سے کم طاق اعداد کا سیٹ اور { }

جواب: 2 سے کم طاق عدد 1 ہے، یعنی پہلا سیٹ {1} ہے۔ دوسرا سیٹ { } خالی ہے۔ رکن ایک جیسے نہیں ہیں، اس لیے یہ برابرسیٹ نہیں ہیں۔ غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 5: درج ذیل میں سے کون سے جوڑے ہم عددی سیٹوں کے ہیں؟ (i) {m, i, l, e} اور {n, i, l, e}

جواب: دونوں سیٹوں میں 4-4 رکن ہیں — رکنوں کی تعداد برابر ہے۔ اس لیے یہ ہم عددی سیٹ ہیں۔ درست نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (ii) {1, 2, 3} اور {3, 2, 1}

جواب: دونوں سیٹوں میں 3-3 رکن ہیں — رکنوں کی تعداد برابر ہے۔ اس لیے یہ ہم عددی سیٹ ہیں (اور برابر بھی ہیں)۔ درست نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (iii) {1, 2, 3, 4, 5} او ر {D, , , ★, }

جواب: دونوں سیٹوں میں 5-5 رکن ہیں — رکنوں کی تعداد برابر ہے۔ اس لیے یہ ہم عددی سیٹ ہیں۔ درست نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (iv) {6, 66, 666, 6666} اور {77 ,7777 ,666}

جواب: پہلے سیٹ میں 4 رکن ہیں اور دوسرے میں 3 رکن ہیں — تعداد برابر نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہم عددی سیٹ نہیں ہیں۔ غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 6: درج ذیل میں سے کون سے صحیح یا غلط ہیں؟ (i) اگر B = {m, o, n} ہو تو B لفظ "moon" کے حروف کا سیٹ ہے۔

جواب: لفظ moon کے حروف m، o، o، n ہیں۔ سیٹ میں ہر رکن ایک ہی بار لکھا جاتا ہے، اس لیے {m, o, n} ہی moon کے حروف کا سیٹ ہے۔ یہ بیان صحیح ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 6: (ii) اگر A = {1, 2} اور B = {2, 3, 4, 5} ہو تو A ⊂ B ہے۔

جواب: A کا رکن 1، B میں نہیں ہے۔ ذیلی سیٹ کے لیے ضروری ہے کہ A کے تمام رکن B میں ہوں۔ اس لیے A ⊂ B غلط ہے۔ غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 6: (iii) اگر A = {4, 5, 10} اور B = {5, 10, 20} ہو تو پھر A ~ B ہے۔

جواب: A میں 3 رکن ہیں اور B میں بھی 3 رکن ہیں — تعداد برابر ہے۔ اس لیے A ~ B صحیح ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 6: (vi) اگر A = {0, 1, 2, 3, 5} اور B، 6 سے کم قدرتی اعداد کا سیٹ ہو تو پھر A = B ہے۔ (کتاب میں (vi) جزو (v) سے پہلے چھپا ہے۔)

جواب: 6 سے کم قدرتی اعداد 1، 2، 3، 4، 5 ہیں، یعنی B = {1, 2, 3, 4, 5}۔ A کے رکن ایک جیسے نہیں ہیں۔ B اور A نہیں ہے، اس لیے 4 ہے اور 0 میں A = B ۔ غلط ہے۔

غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 6: (v) اگر x برابر ہو y کے تو پھر x ہم عددی سیٹ ہے یا جی۔ (کتاب میں یہ جملہ ادھورا/گڈمڈ چھپا ہے۔)

جواب: کتاب میں یہ جملہ گڈمڈ چھپا ہے۔ اس کے قدرتی پڑھنے کے مطابق: اگر x برابر ہو y کے تو پھر {x} اور {y} ہم عددی (اور برابر) سیٹ ہیں — یہ صحیح ہے۔ درست نشان

مشق 1.2، سوال 7: سیٹوں کے درمیان تعلق ظاہر کرنے کے لیے دی گئی نشانیوں میں سے مناسب نشانی چنو۔ (=، ~، ⊂)

(i) {10, 20, 30} _____ {5, 10, 15, 20, 25, 30}

جواب: کے تمام رکن دوسرے سیٹ میں ہیں، مگر دوسرا سیٹ بڑا ہے — پہلا سیٹ دوسرے کا واجب ذیلی سیٹ ہے۔ اس لیے {10, 20, 30}

مشق 1.2، سوال 7: (ii) {7, 14, 21, 28, 35, 42, 49} _____ = 50 سے کم، 7 کے اضعاف کا سیٹ

مشق 1.2، سوال 7: (iii) {7, 5, 8} _____ {... ,5, 6, 7, 8}

جواب: کے تمام رکن دوسرے سیٹ میں ہیں، مگر دوسرا سیٹ لامحدود اور بڑا ہے۔ اس لیے {7, 5, 8}

مشق 1.2، سوال 7: (iv) {0} میں ایک رکن 0 ہے اور _____ {}

مشق 1.2، سوال 7: (v) {t, e, a} _____ {a, e, t}

مشق 1.2، سوال 7: (vi) سندھ کے تمام شہروں کا سیٹ _____ {حیدرآباد، کراچی، سکھر}

مشق 1.2، سوال 7: (vii) {a, e, i, o, u} _____ انگریزی حروفِ تہجی کے شروعاتی پانچ حروف کا سیٹ

جواب: کے رکن ان سے مختلف ہیں، مگر دونوں سیٹوں میں 5-5 رکن ہیں۔ اس لیے {a, e, i, o, u} ~

مشق 1.2، سوال 7: (viii) {... ,1, 2, 3} _____ {11, 22, 33}

جواب: کے رکن ہیں، مگر پہلا سیٹ بڑا ہے۔ اس لیے {... ,3 ,2 ,1}

جائزہ مشق 1، سوال 1: خالی جگہیں پُر کرو۔ (i) اگر A = {a, b, c} ہو تو پھر A سیٹ a, b, c کے _____ ہیں۔

جواب: رکن

جائزہ مشق 1، سوال 1: (ii) وہ سیٹ جس میں کوئی رکن نہ ہو، اسے خالی سیٹ کہتے ہیں۔

جائزہ مشق 1، سوال 1: (iii) وہ سیٹ جس میں رکنوں کی تعداد محدود ہو، اسے محدود سیٹ کہتے ہیں۔

جائزہ مشق 1، سوال 1: (iv) اگر دو سیٹوں A اور B کے تمام رکن ہیں تو وہ برابر سیٹ کہلائیں گے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 2: صحیح جواب چنو۔ (i) اگر سیٹ B انگریزی حروفِ تہجی کے علت والے حروف کا سیٹ ہے تو پھر: (الف) B p (ب) B e (ج) B b (د) B a

جواب: انگریزی حروفِ تہجی کے علت والے حروف a، e، i، o، u ہیں۔ p اور b علت والے حروف نہیں ہیں، اور e علت والا حرف ہے (اس لیے B e غلط ہے)۔ صحیح جواب (د) B a ہے۔ درست نشان

جائزہ مشق 1، سوال 2: (ii) {f} کو _____ کہتے ہیں۔ (الف) خالی سیٹ (ب) لامحدود سیٹ (ج) ذیلی سیٹ (د) سنگلٹن سیٹ

جواب: سنگلٹن سیٹ

جائزہ مشق 1، سوال 2: (iii) اگر A سیٹ B کے برابر ہو تو، ہم نشانی _____ استعمال کریں گے۔ (الف) (ب)

(ج) ~ (د) =

جواب: =

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 2: (iv) اگر A = {a, b, c} اور B = {a, b, c, d, e} ہو تو پھر: (الف) A = B (ب) A ~ B (ج) A ⊂ B (د) B ⊂ A

جواب: A کے تمام رکن B میں ہیں اور B میں مزید رکن بھی ہیں، اس لیے A، B کا واجب ذیلی سیٹ ہے۔ صحیح جواب (ج) A ⊂ B ہے۔ درست نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 3: سیٹ کی دو مثالیں لکھو۔

جواب: مثال 1: {1, 2, 3, 4, 5} — پہلے پانچ قدرتی اعداد کا سیٹ۔ مثال 2: {a, b, c} — تین حروف کا سیٹ۔ دونوں واضح بیان کردہ مجموعے ہیں، اس لیے دونوں سیٹ ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 4: درج ذیل سیٹ جدولی صورت میں لکھو۔ (i) A = 2 اور 10 کے درمیان جفت اعداد کا سیٹ

جواب: 2 اور 10 کے درمیان جفت اعداد 4، 6، 8 ہیں۔

جدولی صورت میں: A = {4, 6, 8}۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 4: (ii) B = 1 سے 17 تک طاق اعداد کا سیٹ

جواب: 1 سے 17 تک طاق اعداد 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17 ہیں۔

جدولی صورت میں: B = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17}۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 4: (iii) C = 30 سے کم 2 سے تقسیم ہونے والے قدرتی اعداد کا سیٹ

جواب: 30 سے کم 2 سے تقسیم ہونے والے قدرتی اعداد 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 28 ہیں۔

جدولی صورت میں: C = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28}۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 4: (iv) D = "ج" سے شروع ہونے والے شمسی سال کے مہینوں کا سیٹ

جواب: شمسی سال کے مہینے جو "ج" سے شروع ہوتے ہیں: جنوری، جون، جولائی۔

جدولی صورت میں: D = {جنوری، جون، جولائی}۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: درج ذیل میں سے کون سے محدود سیٹ ہیں اور کون سے لامحدود سیٹ ہیں؟ (i) A = تمہاری کتاب کے صفحات کا سیٹ

جواب: کتاب کے صفحات کی تعداد محدود ہے۔ اس لیے A محدود سیٹ ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: (ii) B = تمام جفت اعداد کا سیٹ

جواب: جفت اعداد 2، 4، 6، 8، ... کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے B لامحدود سیٹ ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: (iii) C = 60 کے مفرد جزو کا سیٹ

جواب: 60 کے مفرد اجزا 2، 3، 5 ہیں — تعداد محدود ہے۔ اس لیے C محدود سیٹ ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: (iv) D = 7 کے تمام اضعاف کا سیٹ

جواب: 7 کے اضعاف 7، 14، 21، 28، ... کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے D لامحدود سیٹ ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5: (v) E = ایک ہندسی قدرتی اعداد کا سیٹ

جواب: ایک ہندسی قدرتی اعداد 1 سے 9 تک ہیں — تعداد محدود ہے۔ اس لیے E محدود سیٹ ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 6: درج ذیل میں سے کون سے خالی سیٹ ہیں؟ (i) L = "س" سے شروع ہونے والے ہفتے کے دنوں کے ناموں کا سیٹ

جواب: ہفتے کا دن سوموار "س" سے شروع ہوتا ہے۔ اس سیٹ میں رکن ہے، اس لیے یہ خالی سیٹ نہیں ہے۔ غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 6: (ii) F = سال کے 32 دنوں والے مہینوں کا سیٹ

جواب: سال میں کوئی مہینہ 32 دنوں کا نہیں ہے۔ اس سیٹ میں کوئی رکن نہیں ہے، اس لیے یہ خالی سیٹ ہے۔ درست نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 6: (iii) M = 2 سے پورا پورا تقسیم ہونے والے طاق اعداد کا سیٹ

جواب: طاق عدد 2 سے کبھی پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا۔ اس سیٹ میں کوئی رکن نہیں ہے، اس لیے یہ خالی سیٹ ہے۔ درست نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 6: (iv) N = 2 سے پورا پورا تقسیم ہونے والے مفرد اعداد کا سیٹ

جواب: مفرد عدد 2، 2 سے پورا پورا تقسیم ہوتا ہے۔ اس سیٹ میں رکن 2 ہے، اس لیے یہ خالی سیٹ نہیں ہے۔ غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 7: اگر A = {d}، B = {c, d}، C = {a, b, c}، D = {a, b} ہو تو درج ذیل میں سے کون سے صحیح یا غلط ہیں؟ (i) D C

جواب: D کے تمام رکن a، b، C میں ہیں۔ اس لیے D C صحیح ہے۔ درست نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 7: (ii) A C

جواب: A کا رکن d، C میں نہیں ہے۔ اس لیے A، C کا ذیلی سیٹ نہیں ہے، یعنی A C صحیح ہے۔ درست نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 7: (iii) B D

جواب: B کا رکن c، D میں نہیں ہے۔ اس لیے B، D کا ذیلی سیٹ نہیں ہے، یعنی B D غلط ہے۔ غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 7: (iv) C D

جواب: C کا رکن c، D میں نہیں ہے۔ اس لیے C، D کا ذیلی سیٹ نہیں ہے، یعنی C D صحیح ہے۔ درست نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 8: ظاہر کرو کہ درج ذیل میں سے کون سے صحیح یا غلط ہیں۔ (i) کسی بھی سیٹ کے رکن ہمیشہ ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں۔

جواب: سیٹ کے رکن مختلف قسموں کے ہو سکتے ہیں، مثلاً {1, a, ★} ایک سیٹ ہے۔ اس لیے یہ بیان غلط ہے۔

غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 8: (ii) سیٹ کے رکنوں کی ترتیب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔

جواب: سیٹ میں رکن کسی بھی ترتیب میں لکھے جا سکتے ہیں، مثلاً {1, 2, 3} = {3, 2, 1}۔

اس لیے یہ بیان صحیح ہے۔

درست نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 8: (iii) کوئی رکن سیٹ میں ایک سے زیادہ بار آ سکتا ہے۔

جواب: سیٹ میں کوئی رکن ایک سے زیادہ بار نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے یہ بیان غلط ہے۔ غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 8: (iv) چیزوں کے کسی بھی مجموعے کو سیٹ کہتے ہیں۔

جواب: صرف واضح بیان کردہ مجموعے کو سیٹ کہتے ہیں — مثلاً "لذیذ کھانوں کا مجموعہ" سیٹ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بیان غلط ہے۔ غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 8: (v) کسی بھی سیٹ کے رکن کے لیے نشانی "" استعمال کی جاتی ہے۔

جواب: ""کا مطلب ہے "کا رکن ہے"۔ سیٹ کے رکن کے لیے یہ نشانی استعمال کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بیان صحیح ہے۔ درست نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 8: (vi) واضح چیزوں کے واضح بیان کردہ مجموعے کو سیٹ کہتے ہیں۔

جواب: سیٹ کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ واضح چیزوں کا واضح بیان کردہ مجموعہ ہو۔ اس لیے یہ بیان صحیح ہے۔ درست نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 8: (vii) {a, b, c, d} سیٹ نہیں ہے۔

جواب: {a, b, c, d} میں چار واضح رکن ہیں جو {} میں بند ہیں — یہ ایک سیٹ ہے۔ اس لیے یہ بیان غلط ہے۔

غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 8: (viii) کسی بھی سیٹ کے رکن کے لیے نشانی "" استعمال کی جاتی ہے۔

جواب: ""کا مطلب ہے "کا رکن نہیں ہے" — یہ غیر رکن کے لیے استعمال ہوتی ہے، رکن کے لیے نہیں۔ اس لیے یہ بیان غلط ہے۔ غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 8: (ix) 1, 2, 3, 4 ایک سیٹ ہے۔

جواب: سیٹ کے رکن {} میں بند ہوتے ہیں۔ یہاں {} نہیں ہیں، اس لیے 1, 2, 3, 4 جیسا لکھا گیا ہے سیٹ نہیں ہے۔ یہ بیان غلط ہے۔ غلط نشان

2- پورے اعداد

سوال: مشق 2.1، سوال 1: اگر ممکن ہو تو عدد لکھو۔ (i) سب سے چھوٹا قدرتی عدد

جواب: قدرتی اعداد 1 سے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے چھوٹا قدرتی عدد 1 ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (ii) سب سے چھوٹا پورا عدد

جواب: پورے اعداد 0 سے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے چھوٹا پورا عدد 0 ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (iii) سب سے بڑا قدرتی عدد

جواب: قدرتی اعداد کبھی ختم نہیں ہوتے — ہر قدرتی عدد کے بعد اس سے بڑا قدرتی عدد ہے۔ اس لیے سب سے بڑا قدرتی عدد کوئی نہیں ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (iv) سب سے بڑا پورا عدد

جواب: پورے اعداد کبھی ختم نہیں ہوتے — ہر پورے عدد کے بعد اس سے بڑا پورا عدد ہے۔ اس لیے سب سے بڑا پورا عدد کوئی نہیں ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2: پہلے دس قدرتی اعداد لکھو۔

جواب: پہلے دس قدرتی اعداد 1 سے 10 تک ہیں: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3: پہلے دس پورے اعداد لکھو۔

جواب: پہلے دس پورے اعداد 0 سے 9 تک ہیں: 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: عددی لیک پر ظاہر کرو۔ (i) 8 سے بڑے پورے اعداد

جواب: عددی لیک پر 8 کے دائیں طرف کے تمام نقاط (9، 10، 11، 12، ...) ظاہر کیے جائیں گے — 8 سے بڑے پورے اعداد 9، 10، 11، ... ہیں۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (ii) 8 سے چھوٹے پورے اعداد

جواب: عددی لیک پر 8 کے بائیں طرف کے نقاط 0 سے 7 تک ظاہر کیے جائیں گے — 8 سے چھوٹے پورے اعداد 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 ہیں۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (iii) 8 سے بڑے یا برابر پورے اعداد

جواب: عددی لیک پر 8 سمیت اس کے دائیں طرف کے تمام نقاط (8، 9، 10، 11، ...) ظاہر کیے جائیں گے — 8 سے بڑے یا برابر پورے اعداد 8، 9، 10، ... ہیں۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (iv) 8 سے چھوٹے یا برابر پورے اعداد

جواب: عددی لیک پر 8 سمیت اس کے بائیں طرف کے نقاط 0 سے 8 تک ظاہر کیے جائیں گے — 8 سے چھوٹے یا

برابر پورے اعداد 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 ہیں۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (v) 3 سے بڑے اور 15 سے چھوٹے پورے اعداد

جواب: عددی لیک پر 3 اور 15 کے درمیان والے نقاط ظاہر کیے جائیں گے (3 اور 15 کے بغیر) — وہ پورے اعداد 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 ہیں۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (vi) 5 سے بڑے یا برابر اور 12 سے چھوٹے یا برابر پورے اعداد

جواب: عددی لیک پر 5 سے 12 تک تمام نقاط (5 اور 12 سمیت) ظاہر کیے جائیں گے — وہ پورے اعداد 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 ہیں۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (vii) 4 سے بڑے یا برابر اور 11 سے چھوٹے یا برابر پورے اعداد

جواب: عددی لیک پر 4 سے 11 تک تمام نقاط (4 اور 11 سمیت) ظاہر کیے جائیں گے — وہ پورے اعداد 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 ہیں۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (viii) 3 سے بڑے یا برابر اور 9 سے چھوٹے پورے اعداد

جواب: عددی لیک پر 3 سے 8 تک تمام نقاط (3 سمیت، 9 کے بغیر) ظاہر کیے جائیں گے — وہ پورے اعداد 3، 4، 5، 6، 7، 8 ہیں۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (ix) 3 سے بڑے طاق پورے اعداد اور 9 سے چھوٹے پورے اعداد

جواب: 3 سے بڑے اور 9 سے چھوٹے طاق پورے اعداد 5 اور 7 ہیں۔ عددی لیک پر صرف 5 اور 7 والے نقاط ظاہر کیے جائیں گے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (x) 8 سے بڑے یا برابر اور 16 سے چھوٹے جفت پورے اعداد

جواب: 8 سے بڑے یا برابر اور 16 سے چھوٹے جفت پورے اعداد 8، 10، 12، 14 ہیں۔ عددی لیک پر صرف یہ نقاط ظاہر کیے جائیں گے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 5: عددی لیک استعمال کرتے ہوئے، درج ذیل پورے اعداد کا جوڑ معلوم کرو۔ (i) 1 اور 5

جواب: عددی لیک پر 0 سے شروع کر کے 1 قدم دائیں چلو (1 پر پہنچیں گے)، پھر 5 قدم آگے چلو (6 پر پہنچیں گے)۔

اس لیے 1 + 5 = 6۔

سوال: مشق 2.1، سوال 5: (ii) 6 اور 3

جواب: عددی لیک پر 0 سے شروع کر کے 6 قدم دائیں چلو (6 پر پہنچیں گے)، پھر 3 قدم آگے چلو (9 پر پہنچیں گے)۔

اس لیے 6 + 3 = 9۔

سوال: مشق 2.1، سوال 5: (iii) 10 اور 2

جواب: عددی لیک پر 0 سے شروع کر کے 10 قدم دائیں چلو (10 پر پہنچیں گے)، پھر 2 قدم آگے چلو (12 پر پہنچیں گے)۔

اس لیے 10 + 2 = 12۔

سوال: مشق 2.1، سوال 5: (iv) 8 اور 4

جواب: عددی لیک پر 0 سے شروع کر کے 8 قدم دائیں چلو (8 پر پہنچیں گے)، پھر 4 قدم آگے چلو (12 پر پہنچیں گے)۔

اس لیے 8 + 4 = 12۔

سوال: مشق 2.1، سوال 5: (v) 3، 2 اور 5

جواب: عددی لیک پر 0 سے شروع کر کے 2 قدم دائیں چلو (2 پر)، پھر 3 قدم آگے (5 پر)، پھر 5 قدم آگے (10 پر پہنچیں گے)۔

اس لیے 2 + 3 + 5 = 10۔

سوال: مشق 2.1، سوال 5: (vi) 3، 2 اور 4

جواب: عددی لیک پر 0 سے شروع کر کے 2 قدم دائیں چلو (2 پر)، پھر 3 قدم آگے (5 پر)، پھر 4 قدم آگے (9 پر پہنچیں گے)۔

اس لیے 2 + 3 + 4 = 9۔

سوال: عملی کام: جوڑ کی مبادلہ والی خاصیت اور سنگت والی خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے، خالی جگہیں پُر کرو۔ (i)

56,123 + 71,045 = 71,045 + 56,123

جواب: یہ مبادلہ والی خاصیت ہے — ترتیب بدلنے سے جوڑ نہیں بدلتا۔

کتاب میں یہ خالی جگہ پہلے سے پُر ہے: 56,123 + 71,045 = 71,045 + 56,123۔

دونوں طرف کا جوڑ 127,168 ہے۔

عملی کام: (ii) (24,125 + 41,625) + 7,123 = 24,125 + (41,625 + 7,123)

41,625

عملی کام: (iii) 47,813 + 51,623 = 51,623 + 47,813۔

99,436

عملی کام: (iv) (962 + _____) + 567 = (962 + 1,784) + _____

جواب: (962، 567، 1,784) 3,313۔ خالی جگہوں میں بالترتیب 962، 567، 1,784 آئیں گے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1: سب سے بڑے چھ ہندسی عدد اور سب سے چھوٹے سات ہندسی عدد کا جوڑ معلوم کرو۔

جواب: سب سے بڑا چھ ہندسی عدد 999,999 ہے اور سب سے چھوٹا سات ہندسی عدد 1,000,000 ہے۔

جوڑ: 999,999 + 1,000,000 = 1,999,999۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2: ایک گاؤں کی آبادی 2,700 ہے۔ اگر 1,070 مرد اور 915 عورتیں ہوں تو بچوں کی تعداد معلوم کرو۔

جواب: دیا گیا: کُل آبادی = 2,700، مرد = 1,070، عورتیں = 915۔

بچے = 2,700 − 1,070 − 915۔

پہلے 2,700 − 1,070 = 1,630، پھر 1,630 − 915 = 715۔

اس لیے بچوں کی تعداد 715 ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 3: عارف نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں 45,800 روپے جمع کرائے۔ اس نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے 3,500 روپے نکالے۔ اس کے اکاؤنٹ میں اب کتنی رقم باقی بچی؟

جواب: دیا گیا: جمع کرائی گئی رقم = 45,800 روپے، نکالی گئی رقم = 3,500 روپے۔

باقی رقم = 45,800 − 3,500 = 42,300 روپے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 4: کاشف کے پاس 82,000 روپے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو 6,500 روپے، بیٹے کو 10,550 روپے اور بیٹی کو 15,335 روپے دیے۔ بتاؤ کہ اس کے پاس کُل کتنی رقم باقی بچی؟

جواب: دیا گیا: کُل رقم = 82,000 روپے۔

دی گئی رقم = 6,500 + 10,550 + 15,335 = 32,385 روپے۔

باقی رقم = 82,000 − 32,385 = 49,615 روپے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 5: درج ذیل اعداد کے لیے، جوڑ کے لحاظ سے مبادلہ والی خاصیت کی جانچ کرو۔ (i) 7,628 اور 39,780

جواب: بایاں طرف: 7,628 + 39,780 = 47,408۔

دایاں طرف: 39,780 + 7,628 = 47,408۔

دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے مبادلہ والی خاصیت ثابت ہوئی: a + b = b + a۔

سوال: مشق 2.2، سوال 5: (ii) 924,981 اور 228

جواب: بایاں طرف: 924,981 + 228 = 925,209۔

دایاں طرف: 228 + 924,981 = 925,209۔

دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے مبادلہ والی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.2، سوال 5: (iii) 29,000 اور 106,99 (کتاب میں "106,99" چھپا ہے، جو 10,699 کی چھپائی کی غلطی لگتا ہے۔)

جواب: کتاب میں دوسرا عدد "106,99" چھپا ہے، جسے 10,699 پڑھا گیا ہے۔

بایاں طرف: 29,000 + 10,699 = 39,699۔

دایاں طرف: 10,699 + 29,000 = 39,699۔

دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے مبادلہ والی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.2، سوال 5: (iv) 50,102 اور 9,019,854

جواب: بایاں طرف: 50,102 + 9,019,854 = 9,069,956۔

دایاں طرف: 9,019,854 + 50,102 = 9,069,956۔

دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے مبادلہ والی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.2، سوال 6: درج ذیل اعداد کے لیے، جوڑ کے لحاظ سے سنگت والی خاصیت کی جانچ کرو۔ (i)
2,389، 44,380 اور 34,006 (کتاب میں اعداد ملے ہوئے چھپے ہیں: "44,380 اور 2,389,34,006"۔)

جواب: بایاں طرف: (2,389 + 44,380) + 34,006 = 46,769 + 34,006 = 80,775۔

دایاں طرف: 44,380 + (2,389 + 34,006) = 44,380 + 36,395 = 80,775۔

دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے سنگت والی خاصیت ثابت ہوئی: (a + b) + c = a + (b + c)۔

سوال: مشق 2.2، سوال 6: (ii) 583,031، 127 اور 3,405 (کتاب میں اعداد ملے ہوئے چھپے ہیں:
"127,583,031 اور 3,405"۔)

جواب: بایاں طرف: (583,031 + 127) + 3,405 = 583,158 + 3,405 = 586,563۔

دایاں طرف: 127 + (3,405 + 583,031) = 127 + 586,436 = 586,563۔

دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے سنگت والی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.2، سوال 6: (iii) 6,090، 25,996 اور 231 (کتاب میں اعداد ملے ہوئے چھپے ہیں: "25,996 اور
6,090,231"۔)

جواب: بایاں طرف: (6,090 + 25,996) + 231 = 32,086 + 231 = 32,317۔

دایاں طرف: 25,996 + (231 + 6,090) = 25,996 + 6,321 = 32,317۔

دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے سنگت والی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.2، سوال 6: (iv) 3,007، 102,341 اور 412 (کتاب میں اعداد ملے ہوئے چھپے ہیں: "102,341
اور 3,007,412"۔)

جواب: بایاں طرف: (3,007 + 102,341) + 412 = 105,348 + 412 = 105,760۔

دایاں طرف: 102,341 + (412 + 3,007) = 102,341 + 3,419 = 105,760۔

دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے سنگت والی خاصیت ثابت ہوئی۔

مشق 2.2، سوال 7: جوڑ کے اصولوں کے مطابق، درج ذیل کو صحیح کرنے کے لیے خالی جگہیں پُر کرو۔ (i) 5,020 + _____ = 849

جواب: 849

مشق 2.2، سوال 7: (ii) 0 + 97864 = _____

جواب: 97864۔ خالی جگہ میں 97864 آئے گا۔

مشق 2.2، سوال 7: (iii) 0 = 0 + 74,9 + _____ = _____ (کتاب میں "74,9" چھپا ہے، جو 749 کی چھپائی کی غلطی لگتا ہے۔)

جواب: 749، 749۔ خالی جگہوں

مشق 2.2، سوال 7: (iv) 3,971 = (300 + 430) + 3,971 + _____ (300 + 430)

مشق 2.2، سوال 7: (v) 4,853 + 93 = 93 + 4,853 = _____

جواب: 4,946۔ خالی جگہ میں 4,946 آئے گا۔

سوال: مشق 2.2، سوال 8: اپنے دوست سے کہو کہ ایک عدد سوچے، عدد کو دوگنا کرے، اس میں 9 جوڑ دے۔ پھر اس میں وہ عدد جوڑ دے جس سے اس نے شروعات کی۔ اس کے بعد رقم کو 3 سے تقسیم کرے اور تقسیم میں مزید 3 میں سے بھی گھٹا دے۔ تم نے کون سا عدد حاصل کیا؟

جواب: فرض کرو سوچا گیا عدد n ہے۔

قدم: دوگنا = 2n؛ 9 جوڑو = 2n + 9؛ اصل عدد جوڑو = 3n + 9 = n + 2n + 9؛ 3 سے تقسیم کرو = (3n + 9) ÷ 3 = n

3 +؛ 3 گھٹاؤ = n = 3 - 3 + n۔

اس لیے ہمیشہ وہی عدد ملتا ہے جو سوچا گیا تھا۔

مثلاً n = 5 کے لیے: 10، 19، 24، 8، 5۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: درج ذیل پورے اعداد کا ضرب حاصل کرو۔ (i) 96 x 854

جواب: 854 x 96: پہلے 854 x 6 = 5,124۔

پھر 854 x 90 = 76,860۔

جوڑ: 5,124 + 76,860 = 81,984۔

اس لیے 854 x 96 = 81,984۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (ii) 103 x 736

جواب: 736 x 103: پہلے 736 x 3 = 2,208۔

پھر 736 73,600 = 100 x۔

جوڑ: 2,208 + 73,600 = 75,808۔

اس لیے 736 75,808 = 103 x۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (iii) 256 x 1,008

جواب: 256 x 1,008: پہلے 256 2,048 = 8 x۔

پھر 256 256,000 = 1,000 x۔

جوڑ: 2,048 + 256,000 = 258,048۔

اس لیے 256 258,048 = 1,008 x۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (iv) 995 x 158

جواب: 995 x 158: پہلے 995 7,960 = 8 x۔

پھر 995 49,750 = 50 x۔

پھر 995 99,500 = 100 x۔

جوڑ: 7,960 + 49,750 + 99,500 = 157,210۔

اس لیے 995 157,210 = 158 x۔

سوال: مشق 2.3، سوال 2: تقسیم کرو اور خارج قسمت اور باقی معلوم کرو۔ (i) 7,772 ÷ 58

جواب: طویل تقسیم: 58 58 = 1 x (77 میں سے 58 گھٹاؤ، 19 بچا)؛ 197 میں سے 58 174 = 3 x گھٹاؤ، 23 بچا؛ 232 میں سے 58 232 = 4 x گھٹاؤ، 0 بچا۔

اس لیے خارج قسمت = 134، باقی = 0۔

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (ii) 245 ÷ 96,324

جواب: طویل تقسیم: 245 735 = 3 x (963 میں سے 735 گھٹاؤ، 228 بچا)؛ 2282 میں سے 245 2,205 = 9 x گھٹاؤ، 77 بچا؛ 774 میں سے 245 735 = 3 x گھٹاؤ، 39 بچا۔

اس لیے خارج قسمت = 393، باقی = 39۔

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (iii) 1000 ÷ 16,025

جواب: 1,000 سے تقسیم کرنے پر آخری تین ہندسے باقی بن جاتے ہیں: 16,025 = 1,000 25 + 16 x۔

اس لیے خارج قسمت = 16، باقی = 25۔

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (iv) 92,845 ÷ 300

جواب: طویل تقسیم: 300 900 = 3 x (928 میں سے 900 گھٹاؤ، 28 بچا)؛ 284 میں 300 نہیں جاتا، اس لیے 0 لکھو، 2845 میں سے 300 2,700 = 9 x گھٹاؤ، 145 بچا۔

اس لیے خارج قسمت = 309، باقی = 145۔

سوال: مشق 2.3، سوال 3: ایک مالی 570 درخت 19 قطاروں میں لگانے کا ارادہ کرتا ہے۔ ہر قطار میں برابر برابر درخت لگانے ہیں۔ بتاؤ کہ ہر قطار میں کتنے درخت ہوں گے؟

جواب: دیا گیا: کُل درخت = 570، قطاریں = 19۔

ہر قطار میں درخت = 570 ÷ 19۔ 19 570 = 30 x، اس لیے ہر قطار میں 30 درخت ہوں گے۔

سوال: مشق 2.3، سوال 4: ایک دکاندار نے 125 ٹیلی ویژن سیٹ خریدے، اگر ایک ٹیلی ویژن سیٹ کی قیمت 9820 روپے ہے تو تمام سیٹوں کی کُل قیمت معلوم کرو۔

جواب: دیا گیا: سیٹوں کی تعداد = 125، ایک سیٹ کی قیمت = 9,820 روپے۔

کُل قیمت = 125 x 9,820۔ 9,820 x 100 = 982,000؛ 9,820 x 25 = 245,500؛ جوڑ = 1,227,500 روپے۔

سوال: مشق 2.3، سوال 5: سب سے بڑا 5 ہندسی عدد معلوم کرو، جو 75 سے پورا پورا تقسیم ہو سکے۔

جواب: سب سے بڑا 5 ہندسی عدد 99,999 ہے۔ 99,999 ÷ 75: 75 99,975 = 1,333 x، باقی = 99,999 - 24 = 99,975۔

اس لیے مطلوبہ عدد = 99,999 - 24 = 99,975۔

جانچ: 75 99,975 = 1,333 x۔

سوال: مشق 2.3، سوال 6: سب سے بڑے چار ہندسی عدد کو، سب سے چھوٹے تین ہندسی عدد سے ضرب دو۔

جواب: سب سے بڑا چار ہندسی عدد 9,999 ہے اور سب سے چھوٹا تین ہندسی عدد 100 ہے۔

ضرب: 9,999 100 = 999,900 x۔

مشق 2.4، سوال 1: خالی جگہیں پُر کرو۔ (i) 0 x 5 = _____ ۔0

مشق 2.4، سوال 1: (ii) 1 x 6 = _____ ۔6

مشق 2.4، سوال 1: (iii) 5 x _____ = 5 x 2

جواب: 2 = 10۔ خالی جگہ میں 2 آئے گا۔

مشق 2.4، سوال 1: (iv) (3 x 1) x 4 = 3 x _____

جواب: 4 = 12۔ خالی جگہ میں 4 آئے گا۔

مشق 2.4، سوال 1: (v) 5 x (_____ 7) x 8 = (_____ 5 x 8) x 7

مشق 2.4، سوال 1: (vi) 541 x (645 + _____ 964) = (541 x 645) + (541 x 964)

مشق 2.4، سوال 1: (vii) (_____ x 345) _____ (345 x 650) = 345 x (650 - 125)

جواب: -، 125)۔ خالی جگہوں میں - اور 125 آئیں گے۔

مشق 2.4، سوال 2: صحیح یا غلط لکھو۔ (i) 248 + 545 = 545 x 248 _____

جواب: = 793۔ دونوں برابر نہیں ہیں، اس لیے یہ بیان غلط ہے۔ غلط نشان

مشق 2.4، سوال 2: (ii) 12 - (125 - 12) = (67 - 125) - 67 _____

جواب: = (-58) - 12 = -70۔ دونوں برابر نہیں ہیں، اس لیے یہ بیان غلط ہے۔ غلط نشان

مشق 2.4، سوال 2: (iii) (64 x 10) - (64 x 245) = 64 x (245 - 10) _____

جواب: 15,040۔ دونوں برابر ہیں، اس لیے یہ بیان صحیح ہے۔ درست نشان

مشق 2.4، سوال 2: (iv) 14 x (25 x 95) = (95 x 25) x 14 _____

جواب: = 33,250۔ دونوں برابر ہیں، اس لیے یہ بیان صحیح ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 2.4، سوال 3: درج ذیل میں استعمال ہونے والے اصولوں کے نام دو اور جانچ کرو۔ (i) 9 x 7 = 7 x 9

جواب: یہ ضرب کی مبادلہ والی خاصیت ہے۔

جانچ: 9 63 = 7 x اور 7 63 = 9 x — دونوں برابر ہیں، اس لیے خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (ii) 3 x (6 x 4) = (3 x 6) x 4

جواب: یہ ضرب کی سنگت والی خاصیت ہے۔

جانچ: 4 72 = 18 x اور 24 72 = 3 x — دونوں برابر ہیں، اس لیے خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (iii) (5 x 1) - (5 x 7) = 5 x (7 - 1)

جواب: یہ ضرب کی تفریق پر تقسیمی خاصیت ہے۔

جانچ: 5 30 = 6 x اور 35 - 5 = 30 — دونوں برابر ہیں، اس لیے خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (iv) (2 x 3) + (2 x 8) = 2 x (8 + 3)

جواب: یہ ضرب کی جوڑ پر تقسیمی خاصیت ہے۔

جانچ: 2 22 = 11 x اور 16 + 6 = 22 — دونوں برابر ہیں، اس لیے خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.4، سوال 4: 530 اور 750 کے لیے جوڑ کے لحاظ سے مبادلہ والی خاصیت کی جانچ کرو۔

جواب: بایاں طرف: 530 + 750 = 1,280۔

دایاں طرف: 750 + 530 = 1,280۔

دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے جوڑ کی مبادلہ والی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.4، سوال 5: 240، 425، 35 کے لیے ضرب کے لحاظ سے سنگت والی خاصیت کی جانچ کرو۔

جواب: بایاں طرف: (240 x 425) x 35 = 3,570,000 x 35 = 102,000۔

دایاں طرف: 240 x (425 x 35) = 240 x 14,875 = 3,570,000۔

دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے ضرب کی سنگت والی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: مشق 2.4، سوال 6: 300، 615، 975 کے لیے ضرب کی جوڑ پر تقسیمی خاصیت کی جانچ کرو۔

جواب: بایاں طرف: 300 x (615 + 975) = 300 x 1,590 = 477,000۔

دایاں طرف: (300 x 615) + (300 x 975) = 184,500 + 292,500 = 477,000۔

دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے ضرب کی جوڑ پر تقسیمی خاصیت ثابت ہوئی۔

جائزہ مشق 2، سوال 1: پورے اعداد کے ضرب والے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے، خالی جگہیں پُر کرو۔ (i) 2 x _____ = 3 x _____

جواب: 3، 2 = 6۔ خالی جگہوں میں 3 اور 2 آئیں گے۔

جائزہ مشق 2، سوال 1: (ii) _____ x 528 = 112 x _____

جواب: 528، 112 = 59,136۔ خالی جگہوں میں 528 اور 112 آئیں گے۔

جائزہ مشق 2، سوال 1: (iii) (5 x 3) x 8 = 5 x (3 x _____)

جواب: 8 = 120۔ خالی جگہ میں 8 آئے گا۔

جائزہ مشق 2، سوال 1: (iv) 1 ضرب کا ذاتی عنصر ہے: 1 x 7 = 7 x _____ = 7

جواب: 1

جائزہ مشق 2، سوال 1: (v) 9 x (2 + 16) = (_____ x 2) + (_____ x 16)

جواب: (9، 9)

جائزہ مشق 2، سوال 1: (vi) (4 + 20) x 1 = (4 x _____) + (_____ x 1)

جواب: (20، 1) = 24۔ خالی جگہوں میں 20 اور 1 آئیں گے۔

جائزہ مشق 2، سوال 1: (vii) 17 x (8 - 3) = (17 x _____) - (_____ x 3)

جواب: (17، 8)

جائزہ مشق 2، سوال 1: (viii) (12 - 6) x 32 = (12 x _____) - (6 x _____)

جواب: 32)، 32) = 192۔ خالی جگہوں میں 32 اور 32 آئیں گے۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 2: خالی چوکونڈے بھر و۔ (i) 5 x 4 = x 5

جواب: ضرب کی مبادلہ والی خاصیت کے مطابق: 5 20 = 5 x 4 = 4 x 5۔

چوکونڈے میں 4 آئے گا۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوا ل 2: (ii) 15 x (10 x 6) = (x 10) x 6

جواب: ضرب کی سنگت والی خاصیت کے مطابق: 15 900 = 6 x (15 x 10) = (10 x 6) x۔

چوکونڈے میں 15 آئے گا۔

سوال: جائزہ مشق 2، سیوا ل 2: (iii) 10 x (15 + 6) = (10 x 15) + (x 6)

جواب: ضرب کی جوڑ پر تقسیمی خاصیت کے مطابق: 10 210 = (10 x 6) + (10 x 15) = (15 + 6) x۔

چوکونڈے میں 10 آئے گا۔

سوال: جائزہ مشق 2، سیوا ل 2: (iv) 10 x (100 + 60) = (x 100) + (10 x)

جواب: ضرب کی جوڑ پر تقسیمی خاصیت کے مطابق: 10 1,600 = (10 x 60) + (10 x 100) = (100 + 60) x۔

چوکونڈوں میں 10 اور 60 آئیں گے۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 3: صحیح یا غلط لکھو۔ (i) 5 - 3 = 3 - 5

جواب: بایاں طرف: 5 - 3 = 2۔

دایاں طرف: 3 - 5 = -2۔

دونوں برابر نہیں ہیں، اس لیے یہ بیان غلط ہے۔

غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 3: (ii) 3 x 8 = 3 x 1 + 7

جواب: بایاں طرف: 3 10 = 7 + 3 = 7 + 1 x۔

دایاں طرف: 3 24 = 8 x۔

دونوں برابر نہیں ہیں، اس لیے یہ بیان غلط ہے۔

غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 3: (iii) 2 + (0 - 8) = (2 + 0) + 8

جواب: بایاں طرف: 2 + (0 - 8) = 2 + (-8) = -6۔

دایاں طرف: (2 + 0) + 8 = 10۔

دونوں برابر نہیں ہیں، اس لیے یہ بیان غلط ہے۔

غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 3: (iv) 9 + (7 + 5) = (9 + 7) + 5

جواب: بایاں طرف: 9 + 12 = 21۔

دایاں طرف: 16 + 5 = 21۔

دونوں برابر ہیں — یہ جوڑ کی سنگت والی خاصیت ہے۔

اس لیے یہ بیان صحیح ہے۔

درست نشان

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 3: (v) 4 x (35 x 2) = (4 x 35) x 2

جواب: بایاں طرف: 4 x 70 = 280۔

دایاں طرف: 140 x 2 = 280۔

دونوں برابر ہیں — یہ ضرب کی سنگت والی خاصیت ہے۔

اس لیے یہ بیان صحیح ہے۔

درست نشان

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 3: (vi) 24 - (50 - 6) = (24 - 50) - 6

جواب: بایاں طرف: 24 - 44 = -20۔

دایاں طرف: (-26) - 6 = -32۔

دونوں برابر نہیں ہیں، اس لیے یہ بیان غلط ہے۔

غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 3: (vii) 14 ÷ 0 = 14

جواب: 0 کو کسی بھی عدد سے تقسیم کرنے پر 0 ملتا ہے۔ 0 ÷ 14 = 0، جو 14 کے برابر نہیں ہے۔

اس لیے یہ بیان غلط ہے۔

غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 3: (viii) 0 ÷ 125 = 0

جواب: 0 کو کسی بھی عدد سے تقسیم کرنے پر 0 ملتا ہے۔ 0 ÷ 125 = 0۔

اس لیے یہ بیان صحیح ہے۔

درست نشان

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 3: (ix) 18 ÷ 18 = 0

جواب: کسی بھی عدد کو خود سے تقسیم کرنے پر 1 ملتا ہے۔ 18 ÷ 18 = 1، جو 0 کے برابر نہیں ہے۔

اس لیے یہ بیان غلط ہے۔

غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 3: (x) 1 = 75 ÷ 75

جواب: کسی بھی عدد کو خود سے تقسیم کرنے پر 1 ملتا ہے۔ 75 ÷ 75 = 1۔

اس لیے یہ بیان صحیح ہے۔

درست نشان

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 4: درج ذیل ہر عدد کا پچھلا عدد لکھو۔ (i) 671

جواب: کسی عدد کا پچھلا عدد اس سے 1 کم ہوتا ہے۔ 671 کا پچھلا عدد = 671 - 1 = 670۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 4: (ii) 245

جواب: 245 کا پچھلا عدد = 245 - 1 = 244۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 4: (iii) 99

جواب: 99 کا پچھلا عدد = 99 - 1 = 98۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 4: (iv) 999

جواب: 999 کا پچھلا عدد = 999 - 1 = 998۔

جائزہ مشق 2، سوال 5: صحیح جواب چنو۔ (i) سب سے چھوٹا قدرتی عدد _____ ہے۔ (الف) 0 (ب) 1 (ج) 2 (د) 100

جواب: 1

جائزہ مشق 2، سوال 5: (ii) پورے اعداد کے سیٹ میں 1 کا پچھلا عدد _____ ہے۔ (الف) 0 (ب) 2 (ج) 3 (د) 1

جواب: 1 - 1 = 0

جائزہ مشق 2، سوال 5: (iii) سب سے چھوٹا سات ہندسی عدد _____ ہے۔ (الف) 123,456 (ب) 9,999,999 (ج) 1,111,111 (د) 1000,000

جواب: 1,000,000 ہے (کتاب میں اسے 1000,000 لکھا گیا ہے)۔ صحیح جواب

جائزہ مشق 2، سوال 5: (iv) سب سے بڑا چھ ہندسی عدد _____ ہے۔ (الف) 876,543 (ب) 999,999 (ج) 111,111 (د) 100,000

جواب: 999,999

جائزہ مشق 2، سوال 5: (v) 2 سے پورا پورا تقسیم ہونے والے اعداد کو _____ عدد کہتے ہیں۔ (الف) مفرد (ب) جفت (ج) طاق (د) سیدھا

جواب: جفت

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 6: درج ذیل پورے اعداد کو عددی لیک پر ظاہر کرو۔ (i) 9, 3, 1, 0

جواب: عددی لیک پر 0، 1، 3 اور 9 والے نقاط ظاہر کیے جائیں گے۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 6: (ii) 3 سے بڑے پورے اعداد

جواب: عددی لیک پر 3 کے دائیں طرف کے تمام نقاط (4، 5، 6، ...) ظاہر کیے جائیں گے — 3 سے بڑے پورے اعداد 4، 5، 6، ... ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 6: (iii) 8 سے چھوٹے یا برابر پورے اعداد

جواب: عددی لیک پر 0 سے 8 تک تمام نقاط (8 سمیت) ظاہر کیے جائیں گے — 8 سے چھوٹے یا برابر پورے اعداد 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 6: (iv) 5 سے بڑے مگر 10 سے چھوٹے پورے اعداد

جواب: عددی لیک پر 5 اور 10 کے درمیان والے نقاط (5 اور 10 کے بغیر) ظاہر کیے جائیں گے — وہ پورے اعداد 6، 7، 8، 9 ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 6: (v) 1 سے بڑے یا برابر مگر 8 سے چھوٹے یا برابر پورے اعداد

جواب: عددی لیک پر 1 سے 8 تک تمام نقاط (1 اور 8 سمیت) ظاہر کیے جائیں گے — وہ پورے اعداد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 7: عددی لیک پر 4، 2، 3، 5 کا جوڑ معلوم کرو۔

جواب: عددی لیک پر 0 سے شروع کر کے 4 قدم دائیں چلو (4 پر)، پھر 2 قدم آگے (6 پر)، پھر 3 قدم آگے (9 پر)، پھر 5 قدم آگے (14 پر پہنچیں گے)۔

اس لیے 4 + 2 + 3 + 5 = 14۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 8: 190 اور 330 کے لیے ضرب کی جوڑ کے لحاظ سے مبادلہ والی خاصیت کی جانچ کرو۔

جواب: بایاں طرف: 190 x 330 = 62,700۔

دایاں طرف: 330 x 190 = 62,700۔

دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے ضرب کی مبادلہ والی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 9: 20، 30، 60 کے لیے ضرب کے لحاظ سے سنگت والی خاصیت کی جانچ کرو۔

جواب: بایاں طرف: (20 x 30) x 60 = 600 x 60 = 36,000۔

دایاں طرف: 20 x (30 x 60) = 20 x 1,800 = 36,000۔

دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے ضرب کی سنگت والی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 10: 700، 500، 100 کے لیے ضرب کی جوڑ پر تقسیمی خاصیت کی جانچ کرو۔

جواب: بایاں طرف: 700 x 600 = 420,000۔ x (500 + 100) = 700

دایاں طرف: (700 x 100) + (x 500 700) = 420,000 = 70,000 + 350,000۔

دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے ضرب کی جوڑ پر تقسیمی خاصیت ثابت ہوئی۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 11: 640 فوٹو کاپیوں کی قیمت کیا ہوگی؟ 1.50 روپے فی کاپی کے حساب سے

جواب: دیا گیا: کاپیوں کی تعداد = 640، فی کاپی قیمت = 1.50 روپے۔

کُل قیمت = 640 960 = 1.50 x روپے۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 12: چار ہندسوں والا سب سے بڑا عدد لکھو جو 44 سے پورا پورا تقسیم ہو سکے۔

جواب: چار ہندسوں والا سب سے بڑا عدد 9,999 ہے۔ 9,999 ÷ 44: 44 x 227 = 9,988، باقی = 9,999 − 9,988 = 11۔

اس لیے مطلوبہ عدد = 9,999 − 11 = 9,988۔

جانچ: 44 9,988 = x 227۔

3- اجزاء اور ضربیں

سوال: مشق 3.1، سوال 1: درج ذیل میں سے کون سے 20 کے جزو ہیں؟ (الف) 2 (ب) 8 (ج) 5 (د) 3

جواب: جزو وہ عدد ہے جو 20 کو پورا پورا تقسیم کر سکے۔ 20 ÷ 2 = 10 (باقی 0) اس لیے 2 جزو ہے۔ 20 ÷ 8 = 2، باقی 4 اس لیے 8 جزو نہیں ہے۔ 20 ÷ 5 = 4 (باقی 0) اس لیے 5 جزو ہے۔ 20 ÷ 3 = 6، باقی 2 اس لیے 3 جزو نہیں ہے۔

صحیح جواب: (الف) 2 اور (ج) 5۔

درست نشان

سوال: مشق 3.1، سوال 2: درج ذیل ہر عدد کے تمام جزو معلوم کرو۔ (الف) 15

جواب: 15 کو تقسیم کرنے والے اعداد: 15 = 1 x 15 = 3 x 5۔

اس لیے 15 کے جزو: 1، 3، 5، 15۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (ب) 30

جواب: 30 = 1 x 30 = 2 x 15 = 3 x 10 = 5 x 6۔

اس لیے 30 کے جزو: 1، 2، 3، 5، 6، 10، 15، 30۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (ج) 50

جواب: 50 = 1 x 50 = 2 x 25 = 5 x 10۔

اس لیے 50 کے جزو: 1، 2، 5، 10، 25، 50۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (د) 125

جواب: 125 = 1 x 125 = 5 x 25۔

اس لیے 125 کے جزو: 1، 5، 25، 125۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (ح) 150

جواب: 150 = 1 x 150 = 2 x 75 = 3 x 50 = 5 x 30 = 6 x 25 = 10 x 15۔

اس لیے 150 کے جزو: 1، 2، 3، 5، 6، 10، 15، 25، 30، 50، 75، 150۔

سوال: مشق 3.1، سوال 3: درج ذیل میں سے کون سے 6 کے اضعاف ہیں؟ (الف) 10 (ب) 18 (ج) 96 (د) 200

جواب: ضعف وہ عدد ہے جو 6 سے پورا پورا تقسیم ہو سکے۔ 10 ÷ 6 = 1، باقی 4 (نہیں)۔ 18 ÷ 6 = 3 (باقی 0) اس لیے 18 ضعف ہے۔ 96 ÷ 6 = 16 (باقی 0) اس لیے 96 ضعف ہے۔ 200 ÷ 6 = 33، باقی 2 (نہیں)۔

صحیح جواب: (ب) 18 اور (ج) 96۔

درست نشان

سوال: مشق 3.1، سوال 4: درج ذیل کے پہلے سات اضعاف لکھو۔ (الف) 4

جواب: 4 کے اضعاف: 4 x 1 = 4، 4 x 2 = 8، 4 x 3 = 12، 4 x 4 = 16، 4 x 5 = 20، 4 x 6 = 24، 4 x 7 = 28۔

پہلے سات اضعاف: 4، 8، 12، 16، 20، 24، 28۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (ب) 7

جواب: 7 کے اضعاف: 7 x 1 = 7، 7 x 2 = 14، 7 x 3 = 21، 7 x 4 = 28، 7 x 5 = 35، 7 x 6 = 42، 7 x 7 = 49۔

پہلے سات اضعاف: 7، 14، 21، 28، 35، 42، 49۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (ج) 12

جواب: 12 کے اضعاف: 12 x 1 = 12، 12 x 2 = 24، 12 x 3 = 36، 12 x 4 = 48، 12 x 5 = 60، 12 x 6 = 72، 12 x 7 = 84۔

پہلے سات اضعاف: 12، 24، 36، 48، 60، 72، 84۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (د) 15

جواب: 15 کے اضعاف: 15 x 1 = 15، 15 x 2 = 30، 15 x 3 = 45، 15 x 4 = 60، 15 x 5 = 75، 15 x 6 = 90، 15 x 7 = 105۔

پہلے سات اضعاف: 15، 30، 45، 60، 75، 90، 105۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (ح) 20

جواب: 20 کے اضعاف: 20 x 1 = 20، 20 x 2 = 40، 20 x 3 = 60، 20 x 4 = 80، 20 x 5 = 100، 20 x 6 = 120، 20 x 7 = 140۔

پہلے سات اضعاف: 20، 40، 60، 80، 100، 120، 140۔

سوال: مشق 3.1، سوال 5: درج ذیل اعداد کے درمیان مفرد عدد لکھو۔ (الف) 6 اور 15

جواب: 6 اور 15 کے درمیان اعداد: 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14۔ ان میں سے مفرد (صرف 1 اور خود جزو) 7، 11، 13 ہیں۔ 8، 9، 10، 12، 14 مرکب ہیں۔

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (ب) 20 اور 40

جواب: 20 اور 40 کے درمیان مفرد اعداد: 23، 29، 31، 37۔ (21، 22، 24، 25، 26، 27، 28، 30، 32، 33، 34، 35، 36، 38، 39 مرکب ہیں۔)

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (ج) 60 اور 95

جواب: 60 اور 95 کے درمیان مفرد اعداد: 61، 67، 71، 73، 79، 83، 89۔

سوال: مشق 3.1، سوال 6: جفت مفرد عدد لکھو۔

جواب: جفت اعداد 2 سے پوراپورا تقسیم ہوتے ہیں۔ مفرد اعداد میں سے صرف 2 جفت ہے (2 کے جزو 1 اور 2 ہیں)۔ باقی تمام مفرد اعداد طاق ہیں۔ اس لیے جفت مفرد عدد 2 ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 7: درج ذیل اعداد میں سے جفت اور طاق اعداد الگ الگ کرو۔ (الف) 10

جواب: 10 کے اکائی کے مقام پر 0 ہے، اس لیے 10، 2 سے پوراپورا تقسیم ہوتا ہے۔ 10 جفت عدد ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (ب) 47

جواب: 47 کے اکائی کے مقام پر 7 ہے، اس لیے 47، 2 سے پوراپورا تقسیم نہیں ہوتا۔ 47 طاق عدد ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (ج) 75

جواب: 75 کے اکائی کے مقام پر 5 ہے، اس لیے 75، 2 سے پوراپورا تقسیم نہیں ہوتا۔ 75 طاق عدد ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (د) 91

جواب: 91 کے اکائی کے مقام پر 1 ہے، اس لیے 91، 2 سے پوراپورا تقسیم نہیں ہوتا۔ 91 طاق عدد ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (ح) 100

جواب: 100 کے اکائی کے مقام پر 0 ہے، اس لیے 100، 2 سے پوراپورا تقسیم ہوتا ہے۔ 100 جفت عدد ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (خ) 117

جواب: 117 کے اکائی کے مقام پر 7 ہے، اس لیے 117، 2 سے پوراپورا تقسیم نہیں ہوتا۔ 117 طاق عدد ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 8: عدد 21 اور 51 کے درمیان تمام جفت اعداد لکھو۔

جواب: 21 اور 51 کے درمیان جفت اعداد: 22، 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40، 42، 44، 46، 48، 50۔

سوال: مشق 3.1، سوال 9: عدد 10 اور 40 کے درمیان تمام طاق اعداد لکھو۔

جواب: 10 اور 40 کے درمیان طاق اعداد: 11، 13، 15، 17، 19، 21، 23، 25، 27، 29، 31، 33، 35، 37، 39۔

سوال: مشق 3.1، سوال 10: عدد 40 سے چھوٹے تمام مرکب اعداد لکھو۔

جواب: 40 سے چھوٹے مرکب اعداد (جن کے 2 سے زیادہ جزو ہیں): 4، 6، 8، 9، 10، 12، 14، 15، 16، 18، 20، 21، 22، 24، 25، 26، 27، 28، 30، 32، 33، 34، 35، 36، 38، 39۔

سوال: مشق 3.1، سوال 11: عدد 71 اور عدد 101 کے درمیان تمام مرکب اعداد لکھو۔

جواب: 71 اور 101 کے درمیان مرکب اعداد: 72، 74، 75، 76، 77، 78، 80، 81، 82، 84، 85، 86، 87، 88، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 98، 99، 100۔

سوال: مشق 3.1، سوال 12: عدد 20 اور 60 کے درمیان تمام مفرد اعداد لکھو۔

جواب: 20 اور 60 کے درمیان مفرد اعداد: 23، 29، 31، 37، 41، 43، 47، 53، 59۔

سوال: مشق 3.1، سوال 13: عدد 1 نہ مفرد ہے اور نہ ہی مرکب، کیوں؟ وجہ بتاؤ؟

جواب: مفرد عدد کے صرف دو جزو (1 اور خود عدد) ہوتے ہیں اور مرکب عدد کے دو سے زیادہ جزو ہوتے ہیں۔ 1 کا صرف ایک ہی جزو ہے — 1 خود۔ اس لیے 1 نہ مفرد ہے اور نہ مرکب۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1: جانچ کرو۔ (i) کیا عدد 251,061 کو 3 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے؟

جواب: 3 سے پورا تقسیم ہونے کی جانچ: ہندسوں کا جوڑ = 2 + 5 + 1 + 0 + 6 + 1 = 15۔ 15، 3 سے پورا پورا تقسیم ہوتا ہے، اس لیے 251,061 کو 3 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (ii) کیا عدد 92,348 کو 4 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے؟

جواب: 4 سے پورا تقسیم ہونے کی جانچ: آخری دو ہندسے 48 ہیں۔ 48، 4 سے پورا پورا تقسیم ہوتا ہے (48 ÷ 4 = 12)، اس لیے 92,348 کو 4 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (iii) کیا عدد 49,230 کو 9 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے؟

جواب: 9 سے پورا تقسیم ہونے کی جانچ: ہندسوں کا جوڑ = 4 + 9 + 2 + 3 + 0 = 18۔ 18، 9 سے پورا پورا تقسیم ہوتا ہے، اس لیے 49,230 کو 9 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (iv) کیا عدد 421,50 کو 8 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ (کتاب میں "421,50" چھپا ہے، جسے 42,150 پڑھا گیا ہے۔)

جواب: کتاب میں "421,50" چھپا ہے، جسے 42,150 پڑھا گیا ہے۔ 8 سے پورا تقسیم ہونے کی جانچ: آخری تین ہندسے 150 ہیں۔ 150 ÷ 8 = 18، باقی 6 — 150، 8 سے پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے 42,150 کو 8 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (v) کیا عدد 1000 کو 2 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے؟

جواب: 2 سے پورا تقسیم ہونے کی جانچ: اکائی کے مقام پر 0 ہے، اس لیے 1000 کو 2 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (vi) کیا عدد 241,566 کو 3 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے؟

جواب: 3 سے پورا تقسیم ہونے کی جانچ: ہندسوں کا جوڑ = 2 + 4 + 1 + 5 + 6 + 6 = 24۔ 24، 3 سے پورا پورا تقسیم

ہوتا ہے، اس لیے 241,566 کو 3 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (vii) کیا عدد 24,268 کو 2 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے؟

جواب: 2 سے پورا تقسیم ہونے کی جانچ: اکائی کے مقام پر 8 ہے، اس لیے 24,268 کو 2 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (viii) کیا عدد 241,361 کو 4 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے؟

جواب: 4 سے پورا تقسیم ہونے کی جانچ: آخری دو ہندسے 61 ہیں۔ 61، 4 سے پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا (61 ÷ 4 = 15، باقی 1)، اس لیے 241,361 کو 4 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (ix) کیا عدد 123,864 کو 8 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے؟

جواب: 8 سے پورا تقسیم ہونے کی جانچ: آخری تین ہندسے 864 ہیں۔ 864 ÷ 8 = 108 (باقی 0)، اس لیے 123,864 کو 8 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (x) کیا عدد 4,158,720 کو 9 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے؟

جواب: 9 سے پورا تقسیم ہونے کی جانچ: ہندسوں کا جوڑ = 4 + 1 + 5 + 8 + 7 + 2 + 0 = 27۔ 27، 9 سے پورا پورا تقسیم ہوتا ہے، اس لیے 4,158,720 کو 9 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (xi) کیا عدد 210,006 کو 2 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے؟

جواب: 2 سے پورا تقسیم ہونے کی جانچ: اکائی کے مقام پر 6 ہے، اس لیے 210,006 کو 2 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (xii) کیا عدد 1,234,562 کو 3 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے؟

جواب: 3 سے پورا تقسیم ہونے کی جانچ: ہندسوں کا جوڑ = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 2 = 23۔ 23، 3 سے پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے 1,234,562 کو 3 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 2: درج ذیل میں سے کون سے اعداد 6 سے پورا پورا تقسیم ہو سکتے ہیں؟ (i) 2,456

جواب: 6 کی جانچ: عدد 2 اور 3 دونوں سے پورا پورا تقسیم ہونا چاہیے۔

اکائی کے مقام پر 6 ہے اس لیے 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔

ہندسوں کا جوڑ = 2 + 4 + 5 + 6 = 17، جو 3 سے تقسیم نہیں ہوتا۔

اس لیے 2,456 کو 6 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 2: (ii) 7,121,700

جواب: 6 کی جانچ: اکائی کے مقام پر 0 ہے اس لیے 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔

ہندسوں کا جوڑ = 7 + 1 + 2 + 1 + 7 + 0 + 0 = 18، جو 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔

اس لیے 7,121,700 کو 6 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 2: (iii) 19,206

جواب: 6 کی جانچ: اکائی کے مقام پر 6 ہے اس لیے 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔

ہندسوں کا جوڑ = 1 + 9 + 2 + 0 + 6 = 18، جو 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔

اس لیے 19,206 کو 6 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 3: درج ذیل میں سے کون سے اعداد 5 سے پورا پورا تقسیم ہو سکتے ہیں؟ (i) 24,567

جواب: 5 کی جانچ: اکائی کے مقام پر 0 یا 5 ہونا چاہیے۔ یہاں اکائی کے مقام پر 7 ہے، اس لیے 24,567 کو 5 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 3: (ii) 230,590

جواب: 5 کی جانچ: اکائی کے مقام پر 0 ہے، اس لیے 230,590 کو 5 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 3: (iii) 111,165

جواب: 5 کی جانچ: اکائی کے مقام پر 5 ہے، اس لیے 111,165 کو 5 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 4: درج ذیل میں سے کون سے اعداد 10 سے پورا پورا تقسیم ہو سکتے ہیں؟ (i) 25,670

جواب: 10 کی جانچ: اکائی کے مقام پر 0 ہونا چاہیے۔ یہاں اکائی کے مقام پر 0 ہے، اس لیے 25,670 کو 10 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 4: (ii) 123,600

جواب: 10 کی جانچ: اکائی کے مقام پر 0 ہے، اس لیے 123,600 کو 10 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 4: (iii) 14,675

جواب: 10 کی جانچ: اکائی کے مقام پر 0 ہونا چاہیے۔ یہاں اکائی کے مقام پر 5 ہے، اس لیے 14,675 کو 10 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 5: درج ذیل میں سے کون سے اعداد 11 سے پورا پورا تقسیم ہو سکتے ہیں؟ (i) 215,762

جواب: 11 کی جانچ: ایک چھوڑ کر ایک ہندسوں کا جوڑ (دائیں سے): طاق جگہ والے ہندسے: 2 + 7 + 1 = 10؛ جفت جگہ والے ہندسے: 6 + 5 + 2 = 13۔

فرق = 13 − 10 = 3، جو 11 سے تقسیم نہیں ہوتا۔

اس لیے 215,762 کو 11 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 5: (ii) 52,958,400

جواب: 11 کی جانچ: طاق جگہ والے ہندسے: 0 + 4 + 5 + 2 = 11؛ جفت جگہ والے ہندسے: 0 + 8 + 9 + 5 = 22۔

فرق = 22 − 11 = 11، جو 11 سے تقسیم ہوتا ہے۔

اس لیے 52,958,400 کو 11 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 5: (iii) 94,857,290

جواب: 11 کی جانچ: طاق جگہ والے ہندسے: 0 + 2 + 5 + 4 = 11؛ جفت جگہ والے ہندسے: 9 + 7 + 8 + 9 = 33۔

فرق = 33 − 11 = 22، جو 11 سے تقسیم ہوتا ہے۔

اس لیے 94,857,290 کو 11 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 6: درج ذیل میں سے کون سے اعداد 12 سے پورا پورا تقسیم ہو سکتے ہیں؟ (i) 245,168

جواب: 12 کی جانچ: عدد 3 اور 4 دونوں سے پورا پورا تقسیم ہونا چاہیے۔

ہندسوں کا جوڑ = 2 + 4 + 5 + 1 + 6 + 8 = 26، جو 3 سے تقسیم نہیں ہوتا۔

اس لیے 245,168 کو 12 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 6: (ii) 512,100

جواب: 12 کی جانچ: ہندسوں کا جوڑ = 5 + 1 + 2 + 1 + 0 + 0 = 9، جو 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔

آخری دو ہندسے 00 ہیں، جو 4 سے تقسیم ہوتے ہیں۔

اس لیے 512,100 کو 12 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 6: (iii) 2,561,742

جواب: 12 کی جانچ: ہندسوں کا جوڑ = 2 + 4 + 7 + 1 + 6 + 5 + 2 = 27، جو 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔

آخری دو ہندسے 42 ہیں، جو 4 سے تقسیم نہیں ہوتے (42 ÷ 4 = 10، باقی 2)۔
اس لیے 2,561,742 کو 12 سے پوراپورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 7: درج ذیل میں سے کون سے اعداد 15 سے پوراپورا تقسیم ہو سکتے ہیں؟ (i) 51,300

جواب: 15 کی جانچ: عدد 3 اور 5 دونوں سے پوراپورا تقسیم ہونا چاہیے۔
ہندسوں کا جوڑ = 5 + 1 + 3 + 0 + 0 = 9، جو 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔
اکائی کے مقام پر 0 ہے اس لیے 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔
اس لیے 51,300 کو 15 سے پوراپورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 7: (ii) 523,449

جواب: 15 کی جانچ: ہندسوں کا جوڑ = 5 + 2 + 3 + 4 + 4 + 9 = 27، جو 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔
اکائی کے مقام پر 9 ہے، اس لیے 5 سے تقسیم نہیں ہوتا۔
اس لیے 523,449 کو 15 سے پوراپورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 7: (iii) 236,790

جواب: 15 کی جانچ: ہندسوں کا جوڑ = 2 + 3 + 6 + 7 + 9 + 0 = 27، جو 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔
اکائی کے مقام پر 0 ہے اس لیے 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔
اس لیے 236,790 کو 15 سے پوراپورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 8: درج ذیل میں سے کون سے اعداد 25 سے پوراپورا تقسیم ہو سکتے ہیں؟ (i) 2,563,400

جواب: 25 کی جانچ: آخری دو ہندسے 00 ہیں۔ 00، 25 سے تقسیم ہوتا ہے، اس لیے 2,563,400 کو 25 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 8: (ii) 341,236

جواب: 25 کی جانچ: آخری دو ہندسے 36 ہیں۔ 36، 25 سے تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے 341,236 کو 25 سے پوراپورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 8: (iii) 4,102,375

جواب: 25 کی جانچ: آخری دو ہندسے 75 ہیں۔ 75 ÷ 25 = 3 (باقی 0)، اس لیے 4,102,375 کو 25 سے پوراپورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 9: درج ذیل میں سے کون سے اعداد 2 اور 3 سے پورا پورا تقسیم ہو سکتے ہیں؟ (i) 14,562

جواب: اکائی کے مقام پر 2 ہے اس لیے 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔

ہندسوں کا جوڑ = 1 + 4 + 5 + 6 + 2 = 18، جو 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔

اس لیے 14,562 کو 2 اور 3 دونوں سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 9: (ii) 1,101,361

جواب: اکائی کے مقام پر 1 ہے، اس لیے 2 سے تقسیم نہیں ہوتا۔ اس لیے 1,101,361 کو 2 اور 3 دونوں سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 9: (iii) 518,214

جواب: اکائی کے مقام پر 4 ہے اس لیے 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔

ہندسوں کا جوڑ = 5 + 1 + 8 + 2 + 1 + 4 = 21، جو 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔

اس لیے 518,214 کو 2 اور 3 دونوں سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 10: درج ذیل میں سے کون سے اعداد 4 اور 8 سے پورا پورا تقسیم ہو سکتے ہیں؟ (i)

513,864

جواب: 4 کی جانچ: آخری دو ہندسے 64 ہیں، جو 4 سے تقسیم ہوتے ہیں۔ 8 کی جانچ: آخری تین ہندسے 864 ہیں،

864 ÷ 8 = 108 (باقی 0)۔

اس لیے 513,864 کو 4 اور 8 دونوں سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 10: (ii) 617,116

جواب: 4 کی جانچ: آخری دو ہندسے 16 ہیں، جو 4 سے تقسیم ہوتے ہیں۔ 8 کی جانچ: آخری تین ہندسے 116 ہیں، 116 ÷ 8 = 14، باقی 4 — 8 سے تقسیم نہیں ہوتے۔

اس لیے 617,116 کو 4 اور 8 دونوں سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 10: (iii) 2,415,848

جواب: 4 کی جانچ: آخری دو ہندسے 48 ہیں، جو 4 سے تقسیم ہوتے ہیں۔ 8 کی جانچ: آخری تین ہندسے 848 ہیں،

848 ÷ 8 = 106 (باقی 0)۔

اس لیے 2,415,848 کو 4 اور 8 دونوں سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 11: درج ذیل میں سے کون سے اعداد 2، 5، 10 سے پورا پورا تقسیم ہو سکتے ہیں؟ (i) 120,340

جواب: اکائی کے مقام پر 0 ہے، اس لیے 2، 5 اور 10 تینوں سے پورا پورا تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے 120,340 کو 2، 5، 10 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 11: (ii) 210,785

جواب: اکائی کے مقام پر 5 ہے: 5 سے تقسیم ہوتا ہے، مگر 2 اور 10 سے تقسیم نہیں ہوتا۔ اس لیے 210,785 کو 2، 5، 10 تینوں سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا — صرف 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔ غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 11: (iii) 412,360

جواب: اکائی کے مقام پر 0 ہے، اس لیے 2، 5 اور 10 تینوں سے پورا پورا تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے 412,360 کو 2، 5، 10 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 3.3، سوال 1: درج ذیل جزو (عوامل) کو طاقت (قوت) والی صورت میں لکھو۔ (I) 2 x 2 x 2 x 3 x 5 x 3

جواب: مشترک جزو گنو: 2 تین بار، 3 دو بار، 5 ایک بار۔ اس لیے طاقت والی صورت: $2^3 \times 3^2 \times 5$۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (ii) 3 x 5 x 5 x 5 x 7 x 7

جواب: مشترک جزو گنو: 3 ایک بار، 5 تین بار، 7 دو بار۔ اس لیے طاقت والی صورت: $3 \times 5^3 \times 7^2$۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (iii) 2 x 3 x 3 x 7 x 7 x 3 x 3

جواب: مشترک جزو گنو: 2 ایک بار، 3 چار بار، 7 دو بار۔ اس لیے طاقت والی صورت: $2 \times 3^4 \times 7^2$۔

سوال: مشق 3.3، سوال 2: تقسیم والے طریقے سے درج ذیل ہر عدد کے مفرد جزو (عوامل) نکال کر، انہیں طاقت والی صورت میں لکھو۔ (i) 24

جواب: تقسیم والا طریقہ: 24 ÷ 2 = 12، 12 ÷ 2 = 6، 6 ÷ 2 = 3، 3 ÷ 3 = 1۔

مفرد جزو: $2 \times 3 = 2^3 \times 3$۔

جانچ: $2^3 = 8 \times 3 = 24$۔

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (ii) 48

جواب: تقسیم والا طریقہ: 48 ÷ 2 = 24، 24 ÷ 2 = 12، 12 ÷ 2 = 6، 6 ÷ 2 = 3، 3 ÷ 3 = 1۔

مفرد جزو: $2 \times 3 = 2^4 \times 3$۔

جانچ: $2^4 = 16 \times 3 = 48$۔

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (iii) 216

جواب: تقسیم والا طریقہ: 216 ÷ 2 = 108، 108 ÷ 2 = 54، 54 ÷ 2 = 27، 27 ÷ 3 = 9، 9 ÷ 3 = 3، 3 ÷ 3 = 1۔

مفرد جزو: $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^3$۔

جانچ: $8 \times 27 = 216$۔

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (iv) 250

جواب: تقسیم والا طریقہ: 250 ÷ 2 = 125، 125 ÷ 5 = 25، 25 ÷ 5 = 5، 5 ÷ 5 = 1۔

مفرد جزو: $2 \times 5 \times 5 \times 5 = 2 \times 5^3$۔

جانچ: $2 \times 125 = 250$۔

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (v) 468

جواب: تقسیم والا طریقہ: 468 ÷ 2 = 234، 234 ÷ 2 = 117، 117 ÷ 3 = 39، 39 ÷ 3 = 13، 13 ÷ 13 = 1۔

مفرد جزو: $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 13 = 2^2 \times 3^2 \times 13$۔

جانچ: $4 \times 9 \times 13 = 468$۔

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (vi) 540

جواب: تقسیم والا طریقہ: 540 ÷ 2 = 270، 270 ÷ 2 = 135، 135 ÷ 3 = 45، 45 ÷ 3 = 15، 15 ÷ 3 = 5، 5 ÷ 5 = 1۔

مفرد جزو: $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3^3 \times 5$۔

جانچ: $4 \times 27 \times 5 = 540$۔

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (vii) 1024

جواب: تقسیم والا طریقہ: 1024 ÷ 2 = 512، 512 ÷ 2 = 256، 256 ÷ 2 = 128، 128 ÷ 2 = 64، 64 ÷ 2 = 32، 32 ÷ 2 = 16، 16 ÷ 2 = 8، 8 ÷ 2 = 4، 4 ÷ 2 = 2، 2 ÷ 2 = 1۔

مفرد جزو: دس بار $2 = 2^1$۔

جانچ: $2^1 = 1024$۔

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (viii) 5000

جواب: تقسیم والا طریقہ: 5000 ÷ 2 = 2500، 2500 ÷ 2 = 1250، 1250 ÷ 2 = 625، 625 ÷ 5 = 125، 125 ÷ 5 = 25، 25 ÷ 5 = 5، 5 ÷ 5 = 1۔

مفرد جزو: $2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 2^3 \times 5^4$۔

جانچ: $8 \times 625 = 5000$۔

سوال: مشق 3.3، سوال 3: کیا ہر مفرد تجزیہ طاقت والی صورت میں لکھا جا سکتا ہے؟

جواب: ہاں۔
مفرد تجزیہ میں ہر مفرد جزو کچھ بار دہرایا جا سکتا ہے، اور دہرائے گئے جزو کو طاقت (قوت) سے لکھا جا سکتا ہے۔
مثال: $12 = 2 \times 3 \times 2 = 2^2 \times 3$۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: مفرد جزو والے طریقے سے عاد اعظم معلوم کرو۔ (i) 75، 50

جواب: 50 کے مفرد جزو: 2×5^2۔ 75 کے مفرد جزو: 3×5^2۔
دونوں میں مشترک مفرد جزو: $5^2 = 25$۔

اس لیے عاد اعظم (75، 50) = 25۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (ii) 196، 98

جواب: 98 کے مفرد جزو: 2×7^2۔ 196 کے مفرد جزو: $2^2 \times 7^2$۔
دونوں میں مشترک مفرد جزو (کم طاقتوں کے ساتھ): $2 \times 7^2 = 98$۔

اس لیے عاد اعظم (196، 98) = 98۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (iii) 198، 144

جواب: 144 کے مفرد جزو: $2^4 \times 3^2$۔ 198 کے مفرد جزو: $2 \times 11 \times 3^2$۔
دونوں میں مشترک مفرد جزو (کم طاقتوں کے ساتھ): $2 \times 3^2 = 18$۔

اس لیے عاد اعظم (198، 144) = 18۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (iv) 204، 144، 120

جواب: $120 = 2^3 \times 3 \times 5$۔ $144 = 2^4 \times 3^2$۔ $204 = 2^2 \times 17 \times 3$۔
تینوں میں مشترک مفرد جزو (کم طاقتوں کے ساتھ): $2^2 \times 3 = 12$۔

اس لیے عاد اعظم (204، 144، 120) = 12۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (v) 265، 159، 106

جواب: $106 = 2 \times 53$۔ $159 = 3 \times 53$۔ $265 = 5 \times 53$۔
تینوں میں مشترک مفرد جزو: 53۔

اس لیے عاد اعظم (265، 159، 106) = 53۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (vi) 24، 36، 48، 12

جواب: $12 = 2^2 \times 3$۔ $48 = 2^4 \times 3$۔ $36 = 2^2 \times 3^2$۔ $24 = 2^3 \times 3$۔

چاروں میں مشترک مفرد جزو (کم طاقتوں کے ساتھ): $12 = 2^2 \times 3$۔

اس لیے عاد اعظم (12، 48، 36، 24) = 12۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (vii) 480، 420، 70، 60

جواب: $60 = 2^2 \times 3 \times 5$۔ $420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7$۔ $7 \times 5 \times 2 = 70$۔ $480 = 2^5 \times 3 \times 5$۔

چاروں میں مشترک مفرد جزو (کم طاقتوں کے ساتھ): $10 = 2 \times 5$۔

اس لیے عاد اعظم (60، 70، 420، 480) = 10۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2: تقسیم والے طریقے سے عاد اعظم معلوم کرو۔ (i) 20، 12

جواب: تقسیم والا طریقہ: 20 کو 12 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 1، باقی 8۔ 12 کو 8 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 1، باقی 4۔ 8 کو 4 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 2، باقی 0۔

آخری مقسوم علیہ 4 ہے۔

اس لیے عاد اعظم (12، 20) = 4۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (ii) 117، 81

جواب: تقسیم والا طریقہ: 117 کو 81 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 1، باقی 36۔ 81 کو 36 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 2، باقی 9۔ 36 کو 9 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 4، باقی 0۔

آخری مقسوم علیہ 9 ہے۔

اس لیے عاد اعظم (81، 117) = 9۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (iii) 1320، 935

جواب: تقسیم والا طریقہ: 1320 کو 935 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 1، باقی 385۔ 935 کو 385 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 2، باقی 165۔ 385 کو 165 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 2، باقی 55۔ 165 کو 55 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 3، باقی 0۔

آخری مقسوم علیہ 55 ہے۔

اس لیے عاد اعظم (935، 1320) = 55۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (iv) 576، 252

جواب: تقسیم والا طریقہ: 576 کو 252 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 2، باقی 72۔ 252 کو 72 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 3، باقی 36۔ 72 کو 36 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 2، باقی 0۔

آخری مقسوم علیہ 36 ہے۔

اس لیے عاد اعظم (252، 576) = 36۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (v) 747، 8217، 2241

جواب: پہلے 747 اور 2241 کا عاد اعظم: 2241 کو 747 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 3، باقی 0، اس لیے عاد اعظم = 747۔

اب 747 اور 8217 کا عاد اعظم: 8217 کو 747 سے تقسیم کرو: 747 x 11 = 8217، باقی 0، اس لیے عاد اعظم = 747۔

اس لیے عاد اعظم (2241، 8217، 747) = 747۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (vi) 210، 90، 120، 30

جواب: تقسیم والے طریقے سے دو دو کر کے: عاد اعظم (30، 120) = 30 (120 کو 30 سے تقسیم کرو: باقی 0)۔

عاد اعظم (30، 90) = 30 (90 کو 30 سے تقسیم کرو: باقی 0)۔

عاد اعظم (30، 210) = 30 (210 کو 30 سے تقسیم کرو: باقی 0)۔

اس لیے عاد اعظم (30، 120، 90، 210) = 30۔

سوال: مشق 3.4، سوال 3: دو مفرد اعداد کا عاد اعظم کتنا ہوگا؟

جواب: دو مفرد اعداد کا ایک ہی مشترک جزو 1 ہے، کیونکہ ہر مفرد عدد کے جزو صرف 1 اور وہ خود عدد ہیں، اور دونوں مفرد اعداد ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

اس لیے دو مفرد اعداد کا عاد اعظم = 1۔

سوال: مشق 3.5، سوال 1: مفرد جزو والے طریقے سے ذواضعاف اقل معلوم کرو۔ (i) 40، 25، 12

جواب: $12 = 2^2 \times 3$۔ $25 = 5^2$۔ $40 = 2^3 \times 5$۔

ذواضعاف اقل کے لیے ہر مفرد جزو کی سب سے بڑی طاقت لو: $600 = 2^3 \times 3 \times 5^2 = 8 \times 3 \times 25$۔

اس لیے ذواضعاف اقل (12، 25، 40) = 600۔

سوال: مشق 3.5، سوال 1: (ii) 21، 49، 63

جواب: 21 = 3 x 7۔ 49 = 7^2۔ 63 = 3^2 x 7۔

ذواضعاف اقل کے لیے ہرمفرد جزو کی سب سے بڑی طاقت لو: 441 = 3^2 x 7^2 = 9 x 49۔

اس لیے ذواضعاف اقل (21، 49، 63) = 441۔

سوال: مشق 3.5، سوال 1: (iii) 144، 180، 384

جواب : 144 = 3^2 x 2^4۔ 180 = 3^2 x 5 2^2۔ 384 = 3 2 x۔

ذواضعاف اقل کے لیے ہرمفرد جزو کی سب سے بڑی طاقت لو: 5,760 = 5 x 9 x 5 = 128 x 3^2 x 5۔

اس لیے ذواضعاف اقل (144، 180، 384) = 5,760۔

سوال: مشق 3.5، سوال 1: (iv) 108، 135، 162

جواب: 108 = 3^3 2^2 x۔ 135 = 5 3^3 x۔ 162 = 2 3^4 x۔

ذواضعاف اقل کے لیے ہرمفرد جزو کی سب سے بڑی طاقت لو: 1,620 = 4 x 81 x 5 = 2^2 x 3^4 x 5۔

اس لیے ذواضعاف اقل (108، 135، 162) = 1,620۔

سوال: مشق 3.5، سوال 1: (v) 35، 65، 75

جواب: 35 = 5 x 7۔ 65 = 5 x 13۔ 75 = 3 5^2 x۔

ذواضعاف اقل کے لیے ہرمفرد جزو کی سب سے بڑی طاقت لو: 6,825 = 3 x 25 x 7 x 13 = 3 x 5^2 x 7 x 13۔

اس لیے ذواضعاف اقل (35، 65، 75) = 6,825۔

سوال: مشق 3.5، سوال 1: (vi) 24، 36، 48، 72

جواب: 24 = 3 2^3 x۔ 36 = 3^2 2^2 x۔ 48 = 3 2^4 x۔ 72 = 3^2 2^3 x۔

ذواضعاف اقل کے لیے ہرمفرد جزو کی سب سے بڑی طاقت لو: 144 = 16 x 9 = 2^4 x 3^2۔

اس لیے ذواضعاف اقل (24، 36، 48، 72) = 144۔

سوال: مشق 3.5، سوال 2: تقسیم والے طریقے سے ذواضعاف اقل معلوم کرو۔ (i) 45، 55

جواب: تقسیم والا طریقہ: 45 اور 55 کو 5 سے تقسیم کرو: 9، 11۔

اب 9 اور 11 کا کوئی مشترک مقسوم علیہ نہیں ہے۔

ذواضعاف اقل = 5 495 = 11 x 9 x۔

سوال: مشق 3.5، سوال 2: (ii) 70، 35، 21

جواب: تقسیم والا طریقہ: 21، 35، 70 کو 7 سے تقسیم کرو: 3، 5، 10۔

پھر 3، 5، 10 کو 5 سے تقسیم کرو: 3، 1، 2۔

اب کوئی مشترک مقسوم علیہ نہیں ہے۔

ذواضعاف اقل = 7 210 = 2 x 1 x 3 x 5 x۔

سوال: مشق 3.5، سوال 2: (iii) 60، 40، 24

جواب: تقسیم والا طریقہ: 24، 40، 60 کو 2 سے تقسیم کرو: 12، 20، 30۔

پھر 2 سے: 6، 10، 15۔

پھر 3 سے: 2، 10، 5۔

پھر 2 سے: 1، 5، 5۔

پھر 5 سے: 1، 1، 1۔

ذواضعاف اقل = 2 120 = 2 x 3 x 2 x 5 x۔

سوال: مشق 3.5، سوال 2: (iv) 120، 108، 72

جواب: تقسیم والا طریقہ: 72، 108، 120 کو 2 سے تقسیم کرو: 36، 54، 60۔

پھر 2 سے: 18، 27، 30۔

پھر 3 سے: 6، 9، 10۔

پھر 2 سے: 3، 9، 5۔

پھر 3 سے: 1، 3، 5۔

پھر 3 سے: 1، 1، 5۔

پھر 5 سے: 1، 1، 1۔

ذواضعاف اقل = 2 1,080 = 5 x 3 x 3 x 2 x 3 x 2 x۔

سوال: مشق 3.5، سوال 3: دو اعداد کا ضرب 360 ہے اور ان کا عاد اعظم 16 ہے۔ ان کا ذواضعاف اقل معلوم کرو۔

جواب: قاعدہ: دو اعداد کا ضرب = عاد اعظم x ذواضعاف اقل، اس لیے ذواضعاف اقل = ضرب ÷ عاد اعظم = 360 ÷ 16 = 22.5۔

یہ پورا عدد نہیں ہے، اور 16، 360 کو پورا پورا تقسیم نہیں کرتا۔

اس لیے جیسا کتاب میں چھپا ہے، کوئی صحیح پورا عدد ذواضعاف اقل موجود نہیں ہے — کتاب میں دیے گئے اعداد میں غلطی ہے۔

(نوٹ: اگر عاد اعظم 16 ہو تو دونوں اعداد کا ضرب 16 سے پورا پورا تقسیم ہونا چاہیے۔)

سوال: مشق 3.6، سوال 1: سب سے بڑی ایسی پیمائش (ٹیپ) معلوم کرو جو 540 سینٹی میٹر اور 360 سینٹی میٹر دونوں کو پورا پورا ناپ سکے۔

جواب: دیا گیا: لمبائی = 540 سینٹی میٹر اور 360 سینٹی میٹر۔

سب سے بڑی پیمائش = عاد اعظم (540، 360)۔ $540 = 2^2 \times 3^3 \times 5$۔ $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$۔

مشترک مفرد جزو (کم طاقتوں کے ساتھ): $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 4 \times 9 \times 5$۔

اس لیے سب سے لمبی ٹیپ 180 سینٹی میٹر ہے۔

سوال: مشق 3.6، سوال 2: سب سے بڑا ایسا عدد معلوم کرو جو 232 کو تقسیم کرتے ہوئے 7 باقی اور 305 کو تقسیم کرتے ہوئے 5 باقی چھوڑے۔

جواب: دیا گیا: 232 کو تقسیم کرتے ہوئے باقی 7، 305 کو تقسیم کرتے ہوئے باقی 5۔

باقی نکالنے کے بعد: $232 - 7 = 225$، $305 - 5 = 300$۔

مطلوبہ عدد = عاد اعظم (225، 300)۔ $225 = 3^2 \times 5^2$۔ $300 = 2^2 \times 5^2 \times 3$۔

مشترک مفرد جزو (کم طاقتوں کے ساتھ): $75 = 3 \times 5^2$۔

جانچ: $232 \div 75 = 3$، باقی 7؛ $305 \div 75 = 4$، باقی 5۔

اس لیے مطلوبہ عدد 75 ہے۔

سوال: مشق 3.6، سوال 3: سب سے بڑا ایسا عدد معلوم کرو جو 245 اور 1029 کو تقسیم کرتے ہوئے ہر بار 5 باقی چھوڑے۔

جواب: دیا گیا: دونوں کو تقسیم کرتے ہوئے باقی 5۔

باقی نکالنے کے بعد: $245 - 5 = 240$، $1029 - 5 = 1024$۔

مطلوبہ عدد = عاد اعظم (240، 1024)۔ $240 = 2^4 \times 5 \times 3$۔ $24 = 10 \quad 2^1$۔

مشترک مفرد جزو (کم طاقتوں کے ساتھ): $16 = 2^4$۔

جانچ: $245 \div 16 = 15$، باقی 5؛ $1029 \div 16 = 64$، باقی 5۔

اس لیے مطلوبہ عدد 16 ہے۔

سوال: مشق 3.6، سوال 4: دو پیٹرول کی ٹینکیوں کی گنجائش 600 لیٹر اور 570 لیٹر ہے۔ ایسی پیمائش کی گنجائش معلوم کرو جو دونوں ٹینکیوں کو پورا پورا ناپ سکے۔

جواب: دیا گیا: گنجائشیں = 600 لیٹر اور 570 لیٹر۔

سب سے بڑی پیمائش = عاد اعظم (600، 570)۔ $600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$۔ $570 = 2 \times 19 \times 5 \times 3$۔

مشترک مفرد جزو: $30 = 2 \times 3 \times 5$۔

اس لیے پیمائش کی گنجائش 30 لیٹر ہے۔

سوال: مشق 3.6، سوال 5: ایک کمرے کی لمبائی 8 میٹر، چوڑائی 6 میٹر اور اونچائی 4 میٹر ہے۔ سب سے لمبی ٹیپ کی لمبائی معلوم کرو جو کمرے کی تینوں پیمائشوں کو پورا پورا ناپ سکے۔

جواب: دیا گیا: پیمائشیں = 8 میٹر، 6 میٹر، 4 میٹر۔

سب سے لمبی ٹیپ = عاد اعظم (8، 6، 4)۔ $8 = 2^3$۔ $6 = 2 \times 3$۔ $4 = 2^2$۔

مشترک مفرد جزو (کم طاقت کے ساتھ): 2۔

اس لیے سب سے لمبی ٹیپ 2 میٹر ہے۔

سوال: مشق 3.6، سوال 6: تین گھنٹیاں ہر 5 منٹ، 10 منٹ اور 15 منٹ کے بعد بجتی ہیں۔ اگر وہ صبح 8 بجے اکٹھی بجتی ہیں تو دوبارہ کس وقت اکٹھی بجیں گی؟

جواب: دیا گیا: وقفے = 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ؛ اکٹھی بجنے کا وقت = صبح 8:00 بجے۔

دوبارہ اکٹھی بجنے کا وقفہ = ذواضعاف اقل (5، 10، 15)۔ $5 = 5$۔ $10 = 2 \times 5$۔ $15 = 3 \times 5$۔

ذواضعاف اقل = $30 = 2 \times 3 \times 5$ منٹ۔

اس لیے وہ دوبارہ صبح 8:30 بجے اکٹھی بجیں گی۔

سوال: مشق 3.6، سوال 7: سب سے چھوٹا ایسا عدد معلوم کرو جو 30، 45، 60 سے تقسیم کرتے ہوئے 9 باقی چھوڑے۔

جواب: دیا گیا: مقسوم علیہ = 30، 45، 60؛ باقی = 9۔

پہلے ذواضعاف اقل (30، 45، 60) نکالو: $30 = 2 \times 3 \times 5$۔ $45 = 3^2 \times 5$۔ $60 = 2^2 \times 3 \times 5$۔

ذواضعاف اقل = $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$۔

مطلوبہ عدد = $180 + 9 = 189$۔

جانچ: $189 \div 30 = 6$، باقی 9؛ $189 \div 45 = 4$، باقی 9؛ $189 \div 60 = 3$، باقی 9۔

سوال: مشق 3.6، سوال 8: سب سے چھوٹی مقدار معلوم کرو جو 12 لیٹر، 16 لیٹر اور 24 لیٹر والی بالٹیوں سے پورا پورا ناپی جا سکے۔

جواب: دیا گیا: بالٹیوں کی گنجائشیں = 12 لیٹر، 16 لیٹر، 24 لیٹر۔

مطلوبہ مقدار = ذواضعاف اقل (12، 16، 24)۔ $12 = 2^2 \times 3$۔ $16 = 2^4$۔ $24 = 2^3 \times 3$۔

ذواضعاف اقل = $2^4 \times 3 = 48$۔

اس لیے سب سے چھوٹی مقدار 48 لیٹر ہے۔

سوال: مشق 3.6، سوال 9: تین ٹریفک بتیاں ہر 48 سیکنڈ، 72 سیکنڈ اور 108 سیکنڈ کے بعد سبز ہوتی ہیں۔ اگر وہ صبح 7 بجے اکٹھی سبز ہوتی ہیں تو دوبارہ کس وقت اکٹھی سبز ہوں گی؟

جواب: دیا گیا: وقفے = 48 سیکنڈ، 72 سیکنڈ، 108 سیکنڈ؛ اکٹھی سبز ہونے کا وقت = صبح 7:00 بجے۔

دوبارہ اکٹھی سبز ہونے کا وقفہ = ذواضعاف اقل (48، 72، 108)۔ $48 = 2^4 \times 3$۔ $72 = 2^3 \times 3^2$۔ $108 = 2^2 \times 3^3$۔

ذواضعاف اقل = $2^4 \times 3^3 = 16 \times 27 = 432$ سیکنڈ = 7 منٹ 12 سیکنڈ۔

اس لیے وہ دوبارہ صبح 7:07:12 بجے اکٹھی سبز ہوں گی۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 1: درج ذیل ہر عدد کے تمام جزو معلوم کرو۔ (i) 60

جواب: $60 = 1 \times 60 = 2 \times 30 = 3 \times 20 = 4 \times 15 = 5 \times 12 = 6 \times 10$۔

اس لیے 60 کے جزو: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 15، 20، 30، 60۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 1: (ii) 250

جواب: $250 = 1 \times 250 = 2 \times 125 = 5 \times 50 = 10 \times 25$۔

اس لیے 250 کے جزو: 1، 2، 5، 10، 25، 50، 125، 250۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 2: درج ذیل کے پہلے پانچ اضعاف لکھو۔ (i) 13

جواب: 13 کے اضعاف: $13 \times 1 = 13$، $13 \times 2 = 26$، $13 \times 3 = 39$، $13 \times 4 = 52$، $13 \times 5 = 65$۔

پہلے پانچ اضعاف: 13، 26، 39، 52، 65۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 2: (ii) 20

جواب: 20 کے اضعاف: $20 \times 1 = 20$، $20 \times 2 = 40$، $20 \times 3 = 60$، $20 \times 4 = 80$، $20 \times 5 = 100$۔

پہلے پانچ اضعاف: 20، 40، 60، 80، 100۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 3: 1 سے 50 تک تمام مفرد اعداد لکھو۔

جواب: 1 سے 50 تک مفرد اعداد: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23، 29، 31، 37، 41، 43، 47۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 4: 30 سے 60 تک تمام مرکب اعداد لکھو۔

جواب: 30 سے 60 تک مرکب اعداد (کناروں سمیت): 30، 32، 33، 34، 35، 36، 38، 39، 40، 42، 44، 45، 46، 48، 49، 50، 51، 52، 54، 55، 56، 57، 58، 60۔ (31، 37، 41، 43، 47، 53، 59 مفرد ہیں۔)

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5: جانچ کرو کہ درج ذیل اعداد 2 سے پورا پورا تقسیم ہوتے ہیں یا نہیں۔ (i) 31621

جواب: اکائی کے مقام پر 1 ہے، جو جفت نہیں ہے۔ اس لیے 31621 کو 2 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5: (ii) 7008

جواب: اکائی کے مقام پر 8 ہے، جو جفت ہے۔ اس لیے 7008 کو 2 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5: (iii) 91130

جواب: اکائی کے مقام پر 0 ہے، جو جفت ہے۔ اس لیے 91130 کو 2 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5: (iv) 5178

جواب: اکائی کے مقام پر 8 ہے، جو جفت ہے۔ اس لیے 5178 کو 2 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6: جانچ کرو کہ درج ذیل اعداد 3 سے پورا پورا تقسیم ہوتے ہیں یا نہیں۔ (i) 51237

جواب: ہندسوں کا جوڑ = 5 + 1 + 2 + 3 + 7 = 18۔ 18، 3 سے پورا پورا تقسیم ہوتا ہے، اس لیے 51237 کو 3 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6: (ii) 30001

جواب: ہندسوں کا جوڑ = 3 + 0 + 0 + 0 + 1 = 4۔ 4، 3 سے پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے 30001 کو 3 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔

غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6: (iii) 1001001

جواب: ہندسوں کا جوڑ = 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 = 3۔ 3، 3 سے پورا پورا تقسیم ہوتا ہے، اس لیے 1001001 کو 3 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6: (iv) 56712

جواب: ہندسوں کا جوڑ = 5 + 6 + 7 + 1 + 2 = 21۔ 21، 3 سے پورا پورا تقسیم ہوتا ہے، اس لیے 56712 کو 3 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 7: جانچ کرو کہ درج ذیل اعداد 4 سے پورا پورا تقسیم ہوتے ہیں یا نہیں۔ (i) 2173

جواب: آخری دو ہندسے 73 ہیں۔ 73، 4 سے پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا (73 ÷ 4 = 18، باقی 1)، اس لیے 2173 کو 4 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔

غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 7: (ii) 41524

جواب: آخری دو ہندسے 24 ہیں۔ 24 ÷ 4 = 6 (باقی 0)، اس لیے 41524 کو 4 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 7: (iii) 71611

جواب: آخری دو ہندسے 11 ہیں۔ 11، 4 سے پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے 71611 کو 4 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 7: (iv) 40048

جواب: آخری دو ہندسے 48 ہیں۔ 48 ÷ 4 = 12 (باقی 0)، اس لیے 40048 کو 4 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

درست نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 8: جانچ کرو کہ درج ذیل اعداد 5 سے پورا پورا تقسیم ہوتے ہیں یا نہیں۔ (i) 2010

جواب: اکائی کے مقام پر 0 ہے، اس لیے 2010 کو 5 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 8: (ii) 31625

جواب: اکائی کے مقام پر 5 ہے، اس لیے 31625 کو 5 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 8: (iii) 7128

جواب: اکائی کے مقام پر 8 ہے، جو نہ 0 ہے اور نہ 5۔ اس لیے 7128 کو 5 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 8: (iv) 1001

جواب: اکائی کے مقام پر 1 ہے، جو نہ 0 ہے اور نہ 5۔ اس لیے 1001 کو 5 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 9: جانچ کرو کہ درج ذیل اعداد 10 سے پورا پورا تقسیم ہوتے ہیں یا نہیں۔ (i) 2165

جواب: اکائی کے مقام پر 5 ہے، نہ 0۔ اس لیے 2165 کو 10 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 9: (ii) 71230

جواب: اکائی کے مقام پر 0 ہے، اس لیے 71230 کو 10 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 9: (iii) 10000

جواب: اکائی کے مقام پر 0 ہے، اس لیے 10000 کو 10 سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ درست نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 9: (iv) 25618

جواب: اکائی کے مقام پر 8 ہے، نہ 0۔ اس لیے 25618 کو 10 سے پورا پورا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ غلط نشان

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 10: تقسیم والے طریقے اور جزو والے درخت سے درج ذیل اعداد کے مفرد جزو نکال کر، انہیں طاقت والی صورت میں لکھو۔ (i) 450

جواب: تقسیم والا طریقہ: 450 ÷ 2 = 225، 225 ÷ 3 = 75، 75 ÷ 3 = 25، 25 ÷ 5 = 5، 5 ÷ 5 = 1۔

جزو والا درخت: 450 = 45 x (2 x 5) = (3 x 3 x 5) x (2 x 5) = (9 x 5) x 10۔

مفرد جزو: $2 \times 3^2 \times 5^2$ = 2 x 3 x 3 x 5 x 5۔

جانچ: 2 x 9 x 25 = 450۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 10: (ii) 720

جواب: تقسیم والا طریقہ: 720 ÷ 2 = 360، 360 ÷ 2 = 180، 180 ÷ 2 = 90، 90 ÷ 2 = 45، 45 ÷ 3 = 15، 15 ÷ 3، 5، 5 ÷ 5 = 1۔

جزو والا درخت: 720 = 72 x (2 x 5) = (2 x 2 x 2 x 3 x 3) x (2 x 5) = (8 x 9) x 10۔

مفرد جزو: $2^4 \times 3^2 \times 5$ = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5۔

جانچ: 16 x 9 x 5 = 720۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 11: مفرد جزو والے طریقے سے عاد اعظم اور ذواضعاف اقل معلوم کرو۔ (i) 18، 24

جواب: $18 = 2 \times 3^2$۔ $24 = 2^3 \times 3$۔

عاد اعظم (مشترک مفرد جزو، کم طاقتوں کے ساتھ): $2 \times 3 = 6$۔

ذواضعاف اقل (ہر مفرد جزو کی سب سے بڑی طاقت): $2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$۔

اس لیے عاد اعظم = 6، ذواضعاف اقل = 72۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 11: (ii) 40، 15، 12

جواب: $12 = 2^2 \times 3$۔ $15 = 3 \times 5$۔ $40 = 2^3 \times 5$۔

عاد اعظم (تینوں میں مشترک مفرد جزو): کوئی نہیں — اس لیے عاد اعظم = 1۔

ذواضعاف اقل (ہر مفرد جزو کی سب سے بڑی طاقت): $2^3 \times 3 \times 5 = 8 \times 3 \times 5 = 120$۔

اس لیے عاد اعظم = 1، ذواضعاف اقل = 120۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 12: تقسیم والے طریقے سے عاد اعظم اور ذواضعاف اقل معلوم کرو۔ (i) 80، 65

جواب: عاد اعظم (تقسیم والا طریقہ): 80 کو 65 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 1، باقی 15۔ 65 کو 15 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 4، باقی 5۔ 15 کو 5 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 3، باقی 0۔

آخری مقسوم علیہ 5 ہے، اس لیے عاد اعظم = 5۔

ذواضعاف اقل = (x 80 65) ÷ عاد اعظم = 5,200 ÷ 5 = 1,040۔

جانچ: 1,040 = 65 x 13 x 16 = 80۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 12: (ii) 169، 65، 26

جواب: عاد اعظم: عاد اعظم (26، 65): 65 کو 26 سے تقسیم کرو: خارج قسمت 2، باقی 13۔ 26 کو 13 سے تقسیم کرو:

خارج قسمت 2، باقی 0، اس لیے عاد اعظم = 13۔

عاد اعظم (13، 169): 169 کو 13 سے تقسیم کرو: 13 x 13 = 169، باقی 0، اس لیے عاد اعظم = 13۔

ذواضعاف اقل: ذواضعاف اقل (26، 65) = (x 65 26) ÷ 13 = 130 ÷ 13 = 1,690۔

ذواضعاف اقل (130، 169) = (x 169 130) ÷ 13 = 1,690 ÷ 13 = 21,970۔

اس لیے عاد اعظم = 13، ذواضعاف اقل = 1,690۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 13: سب سے بڑا ایسا عدد معلوم کرو جو 43 کو تقسیم کرتے ہوئے 3 باقی، 55 کو تقسیم کرتے ہوئے 5 باقی اور 67 کو تقسیم کرتے ہوئے 7 باقی چھوڑے۔

جواب: دیا گیا: 43 کو تقسیم کرتے ہوئے باقی 3، 55 کو تقسیم کرتے ہوئے باقی 5، 67 کو تقسیم کرتے ہوئے باقی 7۔

باقی نکالنے کے بعد: 43 - 3 = 40، 55 - 5 = 50، 67 - 7 = 60۔

مطلوبہ عدد = عاد اعظم (40، 50، 60)۔ 40 = 2^3 x 5۔ 50 = 2 x 5^2۔ 60 = 2^2 x 5 x 3۔

مشترک مفرد جزو (کم طاقتوں کے ساتھ): 10 = 2 x 5۔

جانچ: 43 ÷ 10 = 4، باقی 3؛ 55 ÷ 10 = 5، باقی 5؛ 67 ÷ 10 = 6، باقی 7۔

اس لیے مطلوبہ عدد 10 ہے۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 14: سب سے چھوٹا ایسا عدد معلوم کرو جو 20، 30، 45 سے تقسیم کرتے ہوئے 6 باقی چھوڑے۔

جواب: دیا گیا: مقسوم علیہ = 20، 30، 45؛ باقی = 6۔

پہلے ذواضعاف اقل (20، 30، 45) نکالو: 20 = 2^2 x 5۔ 30 = 2 x 3 x 5۔ 45 = 3^2 x 5۔

ذواضعاف اقل = 2^2 x 3^2 x 5 = 180۔

مطلوبہ عدد = 180 + 6 = 186۔

جانچ: 186 ÷ 20 = 9، باقی 6؛ 186 ÷ 30 = 6، باقی 6؛ 186 ÷ 45 = 4، باقی 6۔

4- صحیح اعداد

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (i): درج ذیل صحیح اعداد کو عددی خط پر ظاہر کرو: 2+, 1+, 0, 1-, 2-

جواب: عددی خط پر صفر (0) درمیان میں لگاؤ۔ صفر کے دائیں طرف برابر فاصلوں پر 1+ اور 2+ کے نقطے لگاؤ، اور صفر کے بائیں طرف برابر فاصلوں پر 1- اور 2- کے نقطے لگاؤ۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (ii): درج ذیل صحیح اعداد کو عددی خط پر ظاہر کرو: 4+, 3+, 2+, 1+, 0, 1-, 2-, 3-

جواب: عددی خط پر صفر (0) درمیان میں لگاؤ۔ صفر کے دائیں طرف برابر فاصلوں پر 1+، 2+، 3+ اور 4+ کے نقطے لگاؤ، اور صفر کے بائیں طرف برابر فاصلوں پر 1-، 2- اور 3- کے نقطے لگاؤ۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (iii): درج ذیل صحیح اعداد کو عددی خط پر ظاہر کرو: 2+, 1+, 0, 1-, 2-, 3-, 4-

جواب: عددی خط پر صفر (0) درمیان میں لگاؤ۔ صفر کے دائیں طرف برابر فاصلوں پر 1+ اور 2+ کے نقطے لگاؤ، اور صفر کے بائیں طرف برابر فاصلوں پر 1-، 2-، 3- اور 4- کے نقطے لگاؤ۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (iv): درج ذیل صحیح اعداد کو عددی خط پر ظاہر کرو: 2-, 1+, 3+, 4-, 5-, 5+

جواب: عددی خط پر صفر (0) درمیان میں لگاؤ۔ صفر کے دائیں طرف برابر فاصلوں پر 1+، 3+ اور 5+ کے نقطے لگاؤ، اور صفر کے بائیں طرف برابر فاصلوں پر 2-، 4- اور 5- کے نقطے لگاؤ۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (i): بتاؤ کہ پہلا عدد دوسرے سے بڑا ہے یا چھوٹا: 6-, 15+

جواب: عددی خط پر 15+، 6- کے دائیں طرف واقع ہے، اس لیے 15+، 6- سے بڑا ہے۔ یعنی 15+ > 6-۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (ii): بتاؤ کہ پہلا عدد دوسرے سے بڑا ہے یا چھوٹا: 8-, 0

جواب: عددی خط پر 8-، صفر کے بائیں طرف واقع ہے، اس لیے 8-، صفر سے چھوٹا ہے۔ یعنی 8- < 0۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (iii): بتاؤ کہ پہلا عدد دوسرے سے بڑا ہے یا چھوٹا: 16+, 0

جواب: عددی خط پر 16+، صفر کے دائیں طرف واقع ہے، اس لیے 16+، صفر سے بڑا ہے۔ یعنی 16+ > 0۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (iv): بتاؤ کہ پہلا عدد دوسرے سے بڑا ہے یا چھوٹا: 8-, 2-

جواب: عددی خط پر 2-، 8- کے دائیں طرف واقع ہے، اس لیے 2-، 8- سے بڑا ہے۔ یعنی 2- > 8-۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (v): بتاؤ کہ پہلا عدد دوسرے سے بڑا ہے یا چھوٹا: 9+, 7+

جواب: عددی خط پر 7+، 9+ کے بائیں طرف واقع ہے، اس لیے 7+، 9+ سے چھوٹا ہے۔ یعنی 7+ < 9+۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (vi): بتاؤ کہ پہلا عدد دوسرے سے بڑا ہے یا چھوٹا: 1-, 4-

جواب: عددی خط پر 4-، 1- کے بائیں طرف واقع ہے، اس لیے 4-، 1- سے چھوٹا ہے۔ یعنی 4- < 1-۔

مشق 4.1، سوال 3 (i): درج ذیل جوابوں میں سے صحیح جواب چن کر خالی جگہ بھرو: 6+، 5- ہے _____ کی

(بائیں، دائیں)

جواب: کے بائیں طرف ہے، کیونکہ عددی خط پر -5، +6 کے بائیں طرف واقع ہے۔ مکمل جملہ: +6، -5 کے بائیں طرف ہے۔

مشق 4.1، سوال 3 (ii): درج ذیل جوابوں میں سے صحیح جواب چن کر خالی جگہ بھرو: -7، +6 ہے _____ کی

(بائیں، دائیں)

جواب: کے دائیں طرف ہے، کیونکہ عددی خط پر +6، -7 کے دائیں طرف واقع ہے۔ مکمل جملہ: -7، +6 کے دائیں طرف ہے۔

مشق 4.1، سوال 3 (iii): درج ذیل جوابوں میں سے صحیح جواب چن کر خالی جگہ بھرو: 0، -15 ہے _____ کی

(بائیں، دائیں)

جواب: کے دائیں طرف ہے، کیونکہ عددی خط پر 0، -15 کے دائیں طرف واقع ہے۔ مکمل جملہ: 0، -15 کے دائیں طرف ہے۔

مشق 4.1، سوال 3 (iv): درج ذیل جوابوں میں سے صحیح جواب چن کر خالی جگہ بھرو: 0، 20 ہے _____ کی

(بائیں، دائیں)

جواب: کے بائیں طرف ہے، کیونکہ عددی خط پر 0، 20 کے بائیں طرف واقع ہے۔ مکمل جملہ: 0، 20 کے بائیں طرف ہے۔

مشق 4.1، سوال 4 (i): درج ذیل جوابوں میں سے صحیح جواب چن کر خالی جگہ بھرو: (<, >) -20 _____ +10

جواب: -20 < ۔

مشق 4.1، سوال 4 (ii): درج ذیل جوابوں میں سے صحیح جواب چن کر خالی جگہ بھرو: (<, >) -4 _____ -16

جواب: -4 > ۔

مشق 4.1، سوال 4 (iii): درج ذیل جوابوں میں سے صحیح جواب چن کر خالی جگہ بھرو: (<, >) -100 _____ +25

جواب: -100 < ۔

مشق 4.1، سوال 4 (iv): درج ذیل جوابوں میں سے صحیح جواب چن کر خالی جگہ بھرو: (<, >) +50 _____ +30

جواب: +50 < ۔

مشق 4.1، سوال 4 (v): درج ذیل جوابوں میں سے صحیح جواب چن کر خالی جگہ بھرو: (<, >) +17 _____ -17

جواب: +17 < ۔

مشق 4.1، سوال 4 (vi): درج ذیل جوابوں میں سے صحیح جواب چن کر خالی جگہ بھرو: 0

> -5

-5 (<, >)

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (i): درج ذیل صحیح اعداد کو چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب میں لکھو: +5, −7, +1, 0, −3, −1

جواب: عددی خط پر بائیں سے دائیں طرف جانے سے اعداد بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب: −7, −3, −1, 0, +1, +5۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (ii): درج ذیل صحیح اعداد کو چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب میں لکھو: −3, +4, 0, −1, +2, +5

جواب: عددی خط پر بائیں سے دائیں طرف جانے سے اعداد بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب: −3, −1, 0, +2, +4, +5۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (iii): درج ذیل صحیح اعداد کو چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب میں لکھو: −4, +4, −5, 0, +5

جواب: عددی خط پر بائیں سے دائیں طرف جانے سے اعداد بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب: −5, −4, 0, +4, +5۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (iv): درج ذیل صحیح اعداد کو چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب میں لکھو: −4, −1, −7, −2, −8

جواب: عددی خط پر بائیں سے دائیں طرف جانے سے اعداد بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب: −8, −7, −4, −2, −1۔

سوال: مشق 4.1، سوال 6 (i): درج ذیل صحیح اعداد کی مطلق قدریں لکھو: −5

جواب: مطلق قدر کسی عدد کے صفر سے فاصلے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے |−5| = 5۔

سوال: مشق 4.1، سوال 6 (ii): درج ذیل صحیح اعداد کی مطلق قدریں لکھو: +20

جواب: مطلق قدر کسی عدد کے صفر سے فاصلے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے |+20| = 20۔

سوال: مشق 4.1، سوال 6 (iii): درج ذیل صحیح اعداد کی مطلق قدریں لکھو: 0

جواب: مطلق قدر کسی عدد کے صفر سے فاصلے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے |0| = 0۔

سوال: مشق 4.1، سوال 6 (iv): درج ذیل صحیح اعداد کی مطلق قدریں لکھو: −18

جواب: مطلق قدر کسی عدد کے صفر سے فاصلے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے |−18| = 18۔

سوال: مشق 4.1، سوال 6 (v): درج ذیل صحیح اعداد کی مطلق قدریں لکھو: +50

جواب: مطلق قدر کسی عدد کے صفر سے فاصلے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے |+50| = 50۔

سوال: مشق 4.1، سوال 7 (i): درج ذیل صحیح اعداد کی مطلق قدروں کو چھوٹے سے بڑے اور بڑے سے چھوٹے کی طرف ترتیب میں لکھو: +5, 0, +3, −6, +1, −4

جواب: پہلے مطلق قدریں نکالو: |+5| = 5، |0| = 0، |+3| = 3، |-6| = 6، |+1| = 1، |-4| = 4۔

چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب: 0, -6, +5, -4, +3, +1۔

بڑے سے چھوٹے کی طرف ترتیب: +5, -4, +3, +1, 0, -6۔

سوال: مشق 4.1، سوال 7 (ii): درج ذیل صحیح اعداد کی مطلق قدروں کو چھوٹے سے بڑے اور بڑے سے چھوٹے کی طرف ترتیب میں لکھو: -60, +30, -10, +17, 0, -25

جواب: پہلے مطلق قدریں نکالو: |-60| = 60، |+30| = 30، |-10| = 10، |+17| = 17، |0| = 0، |-25| = 25۔

چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب: 0, -60, +30, -25, +17, -10۔

بڑے سے چھوٹے کی طرف ترتیب: -10, +17, -25, +30, -60, 0۔

سوال: مشق 4.1، سوال 7 (iii): درج ذیل صحیح اعداد کی مطلق قدروں کو چھوٹے سے بڑے اور بڑے سے چھوٹے کی طرف ترتیب میں لکھو: -4, 0, +7, +11, -10, -20

جواب: پہلے مطلق قدریں نکالو: |-4| = 4، |0| = 0، |+7| = 7، |+11| = 11، |-10| = 10، |-20| = 20۔

چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب: 0, -4, +7, -10, +11, -20۔

بڑے سے چھوٹے کی طرف ترتیب: -20, +11, -10, +7, -4, 0۔

سوال: مشق 4.1، سوال 7 (iv): درج ذیل صحیح اعداد کی مطلق قدروں کو چھوٹے سے بڑے اور بڑے سے چھوٹے کی طرف ترتیب میں لکھو: +3, -12, -9, +13, -5, +8

جواب: پہلے مطلق قدریں نکالو: |+3| = 3، |-12| = 12، |-9| = 9، |+13| = 13، |-5| = 5، |+8| = 8۔

چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب: +3, -5, +8, -9, -12, +13۔

بڑے سے چھوٹے کی طرف ترتیب: +13, -12, -9, +8, -5, +3۔

✓ مشق 4.1، سوال 8 (i): درج ذیل جملوں پر غور کر کے صحیح یا غلط لکھو: مثبت صحیح عدد ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، منفی صحیح عدد سے

✗ مشق 4.1، سوال 8 (ii): درج ذیل جملوں پر غور کر کے صحیح یا غلط لکھو: صفر ایک مثبت صحیح عدد ہے

✓ مشق 4.1، سوال 8 (iii): درج ذیل جملوں پر غور کر کے صحیح یا غلط لکھو: ہر ایک منفی صحیح عدد، صفر سے چھوٹا ہوتا ہے

✗ مشق 4.1، سوال 8 (iv): درج ذیل جملوں پر غور کر کے صحیح یا غلط لکھو: -5 کی مطلق قدر چھوٹی ہے +4 کی مطلق قدر سے

✗ مشق 4.1، سوال 8 (v): درج ذیل جملوں پر غور کر کے صحیح یا غلط لکھو: -5 چھوٹا ہے -10 سے

✓ مشق 4.1، سوال 8 (vi): درج ذیل جملوں پر غور کر کے صحیح یا غلط لکھو: -25 بڑا ہے -100 سے

مشق 4.1، سوال 8 (vii): درج ذیل جملوں پر غور کر کے صحیح یا غلط لکھو: کسی بھی عدد کی عددی قدر کبھی بھی

منفی نہیں ہوسکتی

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (i): درج ذیل صحیح اعداد کا جوڑ کرو: (+7) + (+2)

جواب: دونوں اعداد کی علامتیں ایک جیسی (مثبت) ہیں، اس لیے مطلق قدروں کا جوڑ کرو اور عام علامت لگاؤ: + (+2)

(+7) = +(2 + 7) = +9۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (ii): درج ذیل صحیح اعداد کا جوڑ کرو: (−6) + (−5)

جواب: دونوں اعداد کی علامتیں ایک جیسی (منفی) ہیں، اس لیے مطلق قدروں کا جوڑ کرو اور عام علامت لگاؤ: + (−5)

(−6) = −(5 + 6) = −11۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (iii): درج ذیل صحیح اعداد کا جوڑ کرو: (−4) + (+7)

جواب: دونوں اعداد کی علامتیں مختلف ہیں، اس لیے مطلق قدروں کا فرق کرو اور بڑی مطلق قدر والے عدد کی علامت لگاؤ:

|4 = |−4|، 7 = |+7|، فرق = 7 − 4 = 3، بڑی مطلق قدر والے عدد (+7) کی علامت + ہے۔

(+7) + (−4) = +(7 − 4) = +3۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (iv): درج ذیل صحیح اعداد کا جوڑ کرو: (+2) + (−8)

جواب: دونوں اعداد کی علامتیں مختلف ہیں، اس لیے مطلق قدروں کا فرق کرو اور بڑی مطلق قدر والے عدد کی علامت لگاؤ:

|2 = |+2|، 8 = |−8|، فرق = 8 − 2 = 6، بڑی مطلق قدر والے عدد (−8) کی علامت − ہے۔

(−8) + (+2) = −(8 − 2) = −6۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (v): درج ذیل صحیح اعداد کا جوڑ کرو: (−8) + (+5)

جواب: دونوں اعداد کی علامتیں مختلف ہیں: |8 = |−8|، 5 = |+5|، فرق = 8 − 5 = 3، بڑی مطلق قدر والے عدد (−8) کی علامت − ہے۔

(+5) + (−8) = −(8 − 5) = −3۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (vi): درج ذیل صحیح اعداد کا جوڑ کرو: (−9) + (+9)

جواب: دونوں اعداد کی علامتیں مختلف ہیں اور مطلق قدریں برابر ہیں: |9 = |−9|، 9 = |+9|، فرق = 9 − 9 = 0۔

(+9) + (−9) = 0۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (i): درج ذیل صحیح اعداد کا جوڑ کرو: (+3) + (+2) + (+5)

جواب: تینوں اعداد مثبت ہیں: (+3) + (+2) + (+5) = +(3 + 2 + 5) = +10۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (ii): درج ذیل صحیح اعداد کا جوڑ کرو: (−4) + (−3) + (−5)

جواب: تینوں اعداد منفی ہیں: (−4) + (−3) + (−5) = −(4 + 3 + 5) = −12۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (iii): درج ذیل صحیح اعداد کا جوڑ کرو: (+1) + (+5) + (+4)

جواب: تینوں اعداد مثبت ہیں: (+1) + (+5) + (+4) = +(1 + 5 + 4) = +10۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (iv): درج ذیل صحیح اعداد کا جوڑ کرو: (−5) + (−6) + (−2)

جواب: تینوں اعداد منفی ہیں: −13 = −(2 + 6 + 5) = (−5) + (−6) + (−2)۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (i): درج ذیل حل کرو: (+20) + (+10)

جواب: دونوں اعداد کی علامتیں ایک جیسی (مثبت) ہیں: +30 = +(10 + 20) = (+20) + (+10)۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (ii): درج ذیل حل کرو: (−25) + (−15)

جواب: دونوں اعداد کی علامتیں ایک جیسی (منفی) ہیں: −40 = −(15 + 25) = (−25) + (−15)۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (iii): درج ذیل حل کرو: (−7) + (−20)

جواب: دونوں اعداد کی علامتیں ایک جیسی (منفی) ہیں: −27 = −(20 + 7) = (−7) + (−20)۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (iv): درج ذیل حل کرو: (−14) + (+5)

جواب: علامتیں مختلف ہیں: |−14| = 14، |+5| = 5، فرق = 14 − 5 = 9، بڑی مطلق قدر والے عدد (−14) کی علامت − ہے۔

لہٰذا −9 = −(14 − 5) = (−14) + (+5)۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (v): درج ذیل حل کرو: (+8) + (−14)

جواب: علامتیں مختلف ہیں: |+8| = 8، |−14| = 14، فرق = 14 − 8 = 6، بڑی مطلق قدر والے عدد (−14) کی علامت − ہے۔

لہٰذا −6 = −(14 − 8) = (−14) + (+8)۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (vi): درج ذیل حل کرو: (+30) + (−30)

جواب: علامتیں مختلف ہیں اور مطلق قدریں برابر ہیں: |+30| = 30، |−30| = 30، فرق = 30 − 30 = 0۔

لہٰذا 0 = (−30) + (+30)۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (i): درج ذیل میں فرق معلوم کرو، عددی خط کے استعمال سے: (+4) − (+6)

جواب: تفریق کے عمل میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (+4) − (+6) = (+4) + (−6) = +(4 − 6) = −2۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (ii): درج ذیل میں فرق معلوم کرو، عددی خط کے استعمال سے: (−3) − (−8)

جواب: تفریق کے عمل میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (−3) − (−8) = (−3) + (+8) = −(8 − 3) = −5۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (iii): درج ذیل میں فرق معلوم کرو، عددی خط کے استعمال سے: (−3) − (−9)

جواب: تفریق کے عمل میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (−3) − (−9) = (−3) + (+9) = −(9 − 3) = −6۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (iv): درج ذیل میں فرق معلوم کرو، عددی خط کے استعمال سے: (+5) - (-9)

جواب: تفریق کے عمل میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: = (+5) + (-9) = -(5 + 9) = -14۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (v): درج ذیل میں فرق معلوم کرو، عددی خط کے استعمال سے: (+9) - (-2)

جواب: تفریق کے عمل میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: = (+9) + (+2) = +(9 + 2) = +11۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (vi): درج ذیل میں فرق معلوم کرو، عددی خط کے استعمال سے: (-7) - (+4)

جواب: تفریق کے عمل میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: = (-7) + (-4) = -(7 + 4) = -11۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (i): تفریق کرو: 6+ کو 10- میں سے تفریق کرو

جواب: 10- میں سے 6+ تفریق کرنے کا مطلب ہے (-10) - (+6)۔

دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (-10) + (-6) = -(10 + 6) = -16۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (ii): تفریق کرو: 20- کو 10- میں سے تفریق کرو

جواب: 10- میں سے 20- تفریق کرنے کا مطلب ہے (-10) - (-20)۔

دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (-10) + (+20) = +(20 - 10) = +10۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (iii): تفریق کرو: 8- کو 7- میں سے تفریق کرو

جواب: 7- میں سے 8- تفریق کرنے کا مطلب ہے (-7) - (-8)۔

دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (-7) + (+8) = +(8 - 7) = +1۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (iv): تفریق کرو: 15- کو 20- میں سے تفریق کرو

جواب: 20- میں سے 15- تفریق کرنے کا مطلب ہے (-20) - (-15)۔

دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (-20) + (+15) = -(20 - 15) = -5۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (v): تفریق کرو: 14- کو 6- میں سے تفریق کرو

جواب: 6- میں سے 14- تفریق کرنے کا مطلب ہے (-6) - (-14)۔

دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (-6) + (+14) = +(14 - 6) = +8۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (vi): تفریق کرو: 6- کو 9- میں سے تفریق کرو

جواب: 9- میں سے 6- تفریق کرنے کا مطلب ہے (-9) - (-6)۔

دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (-9) + (+6) = -(9 - 6) = -3۔

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (i): درج ذیل کو حل کرو: (+25) - (-15)

جواب: تفریق کے عمل میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (+25) - (−15) = (+25) + (+15) = +(25 + 15)۔ = +40

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (ii): درج ذیل کو حل کرو: (−30) - (−25)

جواب: تفریق کے عمل میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (−30) - (−25) = (−30) + (+25) = −(30 - 25)۔ = −5

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (iii): درج ذیل کو حل کرو: (+5) - (−11)

جواب: تفریق کے عمل میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (+5) - (−11) = (−11) + (−5) = −(11 + 5)۔ = −16

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (iv): درج ذیل کو حل کرو: (+30) - (+40)

جواب: تفریق کے عمل میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (+40) - (+30) = (+40) + (−30) = +(40 - 30)۔ = +10

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (v): درج ذیل کو حل کرو: (−18) - (−16)

جواب: تفریق کے عمل میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (−16) - (−18) = (−16) + (+18) = +(18 - 16)۔ = +2

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (vi): درج ذیل کو حل کرو: (−20) - (+15)

جواب: تفریق کے عمل میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (+15) - (−20) = (+15) + (+20) = +(15 + 20)۔ = +35

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (vii): درج ذیل کو حل کرو: (+17) - (−29)

جواب: تفریق کے عمل میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: (−29) - (+17) = (−29) + (−17) = −(29 + 17)۔ = −46

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (viii): درج ذیل کو حل کرو: (−30) + (−20)

جواب: دونوں اعداد کی علامتیں ایک جیسی (منفی) ہیں: (−30) + (−20) = −(30 + 20) = −50۔

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (ix): درج ذیل کو حل کرو: (+17) + (−27)

جواب: علامتیں مختلف ہیں: |+17| = 17، |−27| = 27، فرق = 27 − 17 = 10، بڑی مطلق قدر والے عدد (−27) کی علامت − ہے۔

(+17) + (−27) = −(27 − 17) = −10۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1 (i): درج ذیل صحیح اعداد کا ضرب کا عمل کرو: (−4) x (+15)

جواب: علامتیں مختلف ہیں، اس لیے ضرب کا نتیجہ منفی ہوگا: (−4) x (+15) = −(4 x 15) = −60۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1 (ii): درج ذیل صحیح اعداد کا ضرب کا عمل کرو: (+17) x (+20)

جواب: علامتیں ایک جیسی (مثبت) ہیں، اس لیے ضرب کا نتیجہ مثبت ہوگا: +340 = +(20 x 17) = (+17) x (+20)۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1 (iii): درج ذیل صحیح اعداد کا ضرب کا عمل کرو: (−25) x (−16)

جواب: علامتیں ایک جیسی (منفی) ہیں، اس لیے ضرب کا نتیجہ مثبت ہوگا: +400 = +(16 x 25) = (−16) x (−25)۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1 (iv): درج ذیل صحیح اعداد کا ضرب کا عمل کرو: (+12) x (−36)

جواب: علامتیں مختلف ہیں، اس لیے ضرب کا نتیجہ منفی ہوگا: −432 = −(36 x 12) = (+12) x (−36)۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1 (v): درج ذیل صحیح اعداد کا ضرب کا عمل کرو: (−14) x (+35)

جواب: علامتیں مختلف ہیں، اس لیے ضرب کا نتیجہ منفی ہوگا: −490 = −(35 x 14) = (−14) x (+35)۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1 (vi): درج ذیل صحیح اعداد کا ضرب کا عمل کرو: (−16) x (−43)

جواب: علامتیں ایک جیسی (منفی) ہیں، اس لیے ضرب کا نتیجہ مثبت ہوگا: +688 = +(43 x 16) = (−16) x (−43)۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2 (i): تقسیم معلوم کرو: (−5) ÷ (+25)

جواب: علامتیں مختلف ہیں، اس لیے تقسیم کا نتیجہ منفی ہوگا: −5 = −(25 ÷ 5) = (−5) ÷ (+25)۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2 (ii): تقسیم معلوم کرو: (−7) ÷ (−35)

جواب: علامتیں ایک جیسی (منفی) ہیں، اس لیے تقسیم کا نتیجہ مثبت ہوگا: +5 = +(35 ÷ 7) = (−7) ÷ (−35)۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2 (iii): تقسیم معلوم کرو: (+4) ÷ (+100)

جواب: علامتیں ایک جیسی (مثبت) ہیں، اس لیے تقسیم کا نتیجہ مثبت ہوگا: +25 = +(100 ÷ 4) = (+4) ÷ (+100)۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2 (iv): تقسیم معلوم کرو: (+4) ÷ (−252)

جواب: علامتیں مختلف ہیں، اس لیے تقسیم کا نتیجہ منفی ہوگا: −63 = −(252 ÷ 4) = (+4) ÷ (−252)۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2 (v): تقسیم معلوم کرو: (+3) ÷ (−234)

جواب: علامتیں مختلف ہیں، اس لیے تقسیم کا نتیجہ منفی ہوگا: −78 = −(234 ÷ 3) = (+3) ÷ (−234)۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2 (vi): تقسیم معلوم کرو: (−6) ÷ (−126)

جواب: علامتیں ایک جیسی (منفی) ہیں، اس لیے تقسیم کا نتیجہ مثبت ہوگا: +21 = +(126 ÷ 6) = (−6) ÷ (−126)۔

✗ مشق 4.4، سوال 3 (i): درج ذیل عملوں پر غور کر کے صحیح اور غلط چنو: 0 ÷ 5 = 5

✓ مشق 4.4، سوال 3 (ii): درج ذیل عملوں پر غور کر کے صحیح اور غلط چنو: 0 ÷ 0 = 6+

✗ مشق 4.4، سوال 3 (iii): درج ذیل عملوں پر غور کر کے صحیح اور غلط چنو: 9+ = 0 x 9+

✓ مشق 4.4، سوال 3 (iv): درج ذیل عملوں پر غور کر کے صحیح اور غلط چنو: 0 = 0 x 6+

✗ مشق 4.4، سوال 3 (v): درج ذیل عملوں پر غور کر کے صحیح اور غلط چنو: −1 = (−10) ÷ (−10)

✓ مشق 4.4، سوال 3 (vi): درج ذیل عملوں پر غور کر کے صحیح اور غلط چنو: 20+ = (−1) x (−20)

مشق 4.4، سوال 3 (vii): درج ذیل عملوں پر غور کر کے صحیح اور غلط چنو: (+5) ÷ (−5) = 1

مشق 4.4، سوال 3 (viii): درج ذیل عملوں پر غور کر کے صحیح اور غلط چنو: (−18) ÷ (−3) = (+6)

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 1: ملے ہوئے صحیح اعداد 5- اور 5+ کے درمیان آنے والے سب صحیح اعداد لکھو

جواب: 5- اور 5+ کے درمیان آنے والے صحیح اعداد ہیں: 4+, 3+, 2+, 1+, 0, −1, −2, −3, −4۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 2 (i): درج ذیل صحیح اعداد کو عددی خط پر ظاہر کرو: 5+, 3+, 0, −2, −5

جواب: عددی خط پر صفر (0) درمیان میں لگاؤ۔ صفر کے دائیں طرف برابر فاصلوں پر 3+ اور 5+ کے نقطے لگاؤ، اور صفر کے بائیں طرف برابر فاصلوں پر 2- اور 5- کے نقطے لگاؤ۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 2 (ii): درج ذیل صحیح اعداد کو عددی خط پر ظاہر کرو: 6+, 4+, 1+, −1, −3, −6

جواب: عددی خط پر صفر (0) درمیان میں لگاؤ۔ صفر کے دائیں طرف برابر فاصلوں پر 1+، 4+ اور 6+ کے نقطے لگاؤ، اور صفر کے بائیں طرف برابر فاصلوں پر 1-، 3- اور 6- کے نقطے لگاؤ۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 3 (i): درج ذیل ہر ایک صحیح عدد کی مطلق قدر لکھو: 0, 6+, 4-, 4+, 3-

جواب: |0| = 0، |+6| = 6، |−4| = 4، |+4| = 4، |−3| = 3۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 3 (ii): درج ذیل ہر ایک صحیح عدد کی مطلق قدر لکھو: 2- ,4+ ,0 ,1+ ,7- ,2+

جواب: |−2| = 2، |+4| = 4، |0| = 0، |+1| = 1، |−7| = 7، |+2| = 2۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 4 (i): درج ذیل صحیح اعداد کا جوڑ کا عمل عددی خط کی مدد سے حل کرو: (−9) + (+6)

جواب: عددی خط پر صفر سے دائیں طرف 6 قدم چلو تو +6 پر پہنچو گے، پھر بائیں طرف 9 قدم چلو تو -3 پر پہنچو گے۔

(−9) + (+6) = −3۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 4 (ii): درج ذیل صحیح اعداد کا جوڑ کا عمل عددی خط کی مدد سے حل کرو: + (−9) (−6)

جواب: عددی خط پر صفر سے بائیں طرف 9 قدم چلو تو -9 پر پہنچو گے، پھر مزید بائیں طرف 6 قدم چلو تو -15 پر پہنچو گے۔

(−9) + (−6) = −15۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 4 (iii): درج ذیل صحیح اعداد کا جوڑ کا عمل عددی خط کی مدد سے حل کرو: + (+9) (−5) + (+7)

جواب: عددی خط پر صفر سے دائیں طرف 9 قدم چلو تو +9 پر پہنچو گے، پھر مزید دائیں طرف 7 قدم چلو تو +16 پر پہنچو گے، پھر بائیں طرف 5 قدم چلو تو +11 پر پہنچو گے۔

(+9) + (+7) + (−5) = +11۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 4 (iv): درج ذیل صحیح اعداد کا جوڑ کا عمل عددی خط کی مدد سے حل کرو: + (−1)

(-2) + (3)

جواب: عددی خط پر صفر سے بائیں طرف 1 قدم چلو تو -1 پر پہنچو گے، پھر مزید بائیں طرف 2 قدم چلو تو -3 پر پہنچو گے، پھر دائیں طرف 3 قدم چلو تو 0 پر پہنچو گے۔

(-1) + (-2) + (3) = 0۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 5 (i): درج ذیل صحیح اعداد کا تفریق کا عمل عددی خط کی مدد سے حل کرو: (+5) - (+3)

جواب: تفریق میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: 2+ = (5 - 3)+ = (+5) + (-3) = (+5) - (+3)۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 5 (ii): درج ذیل صحیح اعداد کا تفریق کا عمل عددی خط کی مدد سے حل کرو: (-7) - (-2)

جواب: تفریق میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: 5- = (7 - 2)- = (+2) + (-7) = (-2) - (-7)۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 5 (iii): درج ذیل صحیح اعداد کا تفریق کا عمل عددی خط کی مدد سے حل کرو: (+4) - (-3)

جواب: تفریق میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: 7+ = (4 + 3)+ = (+3) + (+4) = (-3) - (+4)۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 6 (i): درج ذیل صحیح اعداد کے جوڑ اور تفریق کے عمل حل کرو: (-10) + (+6)

جواب: علامتیں مختلف ہیں: |10 = |-10|، 6 = |+6|، فرق = 10 - 6 = 4، بڑی مطلق قدر والے عدد (-10) کی علامت - ہے۔

(+6) + (-10) = -(10 - 6) = -4۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 6 (ii): درج ذیل صحیح اعداد کے جوڑ اور تفریق کے عمل حل کرو: (-4) + (-10)

جواب: دونوں اعداد کی علامتیں ایک جیسی (منفی) ہیں: -14 = (10 + 4)- = (-4) + (-10)۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 6 (iii): درج ذیل صحیح اعداد کے جوڑ اور تفریق کے عمل حل کرو: (+5) + (-8)

جواب: علامتیں مختلف ہیں: |5 = |+5|، 8 = |-8|، فرق = 8 - 5 = 3، بڑی مطلق قدر والے عدد (-8) کی علامت - ہے۔

(-8) + (+5) = -(8 - 5) = -3۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 6 (iv): درج ذیل صحیح اعداد کے جوڑ اور تفریق کے عمل حل کرو: (-10) - (+20)

جواب: تفریق میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: = (20 + 10)+ = (+10) + (+20) = (-10) - (+20)

+30۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 6 (v): درج ذیل صحیح اعداد کے جوڑ اور تفریق کے عمل حل کرو: (-15) - (-20)

جواب: تفریق میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑ کرو: = (20 - 15)- = (+15) + (-20) = (-15) - (-20)

-5۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 6 (vi): درج ذیل صحیح اعداد کے جوڑ اورتفریق کے عمل حل کرو: (+25) - (+40)

جواب: تفریق میں دوسرے عدد کی علامت بدل کر جوڑکرو: = (40 - 25)+ = (-25) + (+40) = (+40) - (+25)

+15۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 7 (i): درج ذیل صحیح اعداد کے ضرب کے عمل حل کرو: (-5) x (+10)

جواب: علامتیں مختلف ہیں، اس لیے ضرب کا نتیجہ منفی ہوگا: -50 = -(10 x 5) = (-5) x (+10)۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 7 (ii): درج ذیل صحیح اعداد کے ضرب کے عمل حل کرو: (-9) x (-6)

جواب: علامتیں ایک جیسی (منفی) ہیں، اس لیے ضرب کا نتیجہ مثبت ہوگا: +54 = +(6 x 9) = (-9) x (-6)۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 7 (iii): درج ذیل صحیح اعداد کے ضرب کے عمل حل کرو: (+6) x (+20)

جواب: علامتیں ایک جیسی (مثبت) ہیں، اس لیے ضرب کا نتیجہ مثبت ہوگا: +120 = +(20 x 6) = (+6) x (+20)۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 7 (iv): درج ذیل صحیح اعداد کے ضرب کے عمل حل کرو: (+3) x (-15)

جواب: علامتیں مختلف ہیں، اس لیے ضرب کا نتیجہ منفی ہوگا: -45 = -(15 x 3) = (+3) x (-15)۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 7 (v): درج ذیل صحیح اعداد کے ضرب کے عمل حل کرو: 0 x (+6)

جواب: کسی بھی عدد کو صفر سے ضرب دینے پرصفر ملتا ہے: 0 = 0 x (+6)۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 7 (vi): درج ذیل صحیح اعداد کے ضرب کے عمل حل کرو: (-8) x (-10)

جواب: علامتیں ایک جیسی (منفی) ہیں، اس لیے ضرب کا نتیجہ مثبت ہوگا: +80 = +(10 x 8) = (-8) x (-10)۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 8 (i): درج ذیل صحیح اعداد کے تقسیم کے عمل حل کرو: (-4) ÷ (+20)

جواب: علامتیں مختلف ہیں، اس لیے تقسیم کا نتیجہ منفی ہوگا: -5 = -(20 ÷ 4) = (-4) ÷ (+20)۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 8 (ii): درج ذیل صحیح اعداد کے تقسیم کے عمل حل کرو: (-3) ÷ (-15)

جواب: علامتیں ایک جیسی (منفی) ہیں، اس لیے تقسیم کا نتیجہ مثبت ہوگا: +5 = +(15 ÷ 3) = (-3) ÷ (-15)۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 8 (iii): درج ذیل صحیح اعداد کے تقسیم کے عمل حل کرو: (+6) ÷ (-36)

جواب: علامتیں مختلف ہیں، اس لیے تقسیم کا نتیجہ منفی ہوگا: -6 = -(36 ÷ 6) = (+6) ÷ (-36)۔

سوال: جائزہ والی مشق 4، سوال 8 (iv): درج ذیل صحیح اعداد کے تقسیم کے عمل حل کرو: (+10) ÷ (+40)

جواب: علامتیں ایک جیسی (مثبت) ہیں، اس لیے تقسیم کا نتیجہ مثبت ہوگا: +4 = +(40 ÷ 10) = (+10) ÷ (+40)۔

سوال: عملی کام (i): اگر -10 میٹر 10 میٹر کا فاصلہ مغرب کی طرف ظاہرکرتے ہیں، تو 10 میٹر کا فاصلہ مشرق کی طرف +10 میٹر سے ظاہر ہوگا۔

جواب: یہ کتاب کی حل شدہ مثال ہے: مغرب کی مخالف سمت مشرق ہے، اس لیے مخالف علامت استعمال ہوگی: -10 کی مخالف 10+ ہے۔ اس لیے 10 میٹرمشرق کی طرف 10+ میٹر سے ظاہر ہوگا۔

سوال: عملی کام (ii): اگر +6 ملین، 6 ملین آمدنی میں اضافہ ظاہر کرتے ہیں، تو ___ سے آمدنی میں کمی ظاہر ہوگی۔

جواب: آمدنی میں اضافے کی مخالف کمی ہے، اس لیے مخالف علامت استعمال ہوگی: 6+ کی مخالف 6- ہے۔ اس لیے خالی جگہ میں 6- ملین آئے گا: 6- ملین سے آمدنی میں کمی ظاہر ہوگی۔

سوال: عملی کام (iii): اگر +20 میٹر سمندر کی سطح سے اوپر 20 میٹر کا فاصلہ ظاہر کرتے ہیں، تو ___ سے سمندر کی سطح سے نیچے کا فاصلہ ظاہر ہوگا۔

جواب: سمندر کی سطح سے اوپر کی مخالف نیچے ہے، اس لیے مخالف علامت استعمال ہوگی: 20+ کی مخالف 20- ہے۔ اس لیے خالی جگہ میں 20- میٹر آئے گا: 20- میٹر سے سمندر کی سطح سے نیچے کا فاصلہ ظاہر ہوگا۔

سوال: عملی کام (iv): اگر -20 روپے کسی کاروبار میں 20 روپوں کا نقصان ظاہر کرتے ہیں، تو ___ سے کاروبار میں فائدہ ظاہر ہوگا۔

جواب: نقصان کی مخالف فائدہ ہے، اس لیے مخالف علامت استعمال ہوگی: 20- کی مخالف 20+ ہے۔ اس لیے خالی جگہ میں 20+ روپے آئیں گے: 20+ روپوں سے کاروبار میں فائدہ ظاہر ہوگا۔

سوال: عملی کام (v): اگر -50 میٹر 50 میٹر کا فاصلہ جنوب کی طرف ظاہر کرتے ہیں، تو ___ سے 60 میٹر کا فاصلہ شمال کی طرف ظاہر ہوگا۔

جواب: جنوب کی مخالف سمت شمال ہے، اس لیے مخالف علامت استعمال ہوگی: 50- کی مخالف 50+ ہے، لیکن یہاں فاصلہ 60 میٹر ہے، اس لیے خالی جگہ میں 60+ میٹر آئے گا: 60+ میٹر سے 60 میٹر کا فاصلہ شمال کی طرف ظاہر ہوگا۔

سوال: عملی کام 1 (i): -3، +2 کے بائیں طرف ہے۔ (بائیں، دائیں)

جواب: یہ کتاب کی حل شدہ مثال ہے: عددی خط پر 3+، 2- کے بائیں طرف واقع ہے، اس لیے جواب بائیں طرف ہے۔

سوال: عملی کام 1 (ii): +10-، 5 کے ___ طرف ہے۔ (بائیں، دائیں)

جواب: عددی خط پر 10-، 5+ کے دائیں طرف واقع ہے، کیونکہ 10-، 5+ سے بڑا ہے (+5 > -10)۔ اس لیے خالی جگہ میں دائیں آئے گا: 10-، 5+ کے دائیں طرف ہے۔

سوال: عملی کام 1 (iii): 6-، 0 کے ___ طرف ہے۔ (بائیں، دائیں)

جواب: عددی خط پر 0، 6- کے دائیں طرف واقع ہے، کیونکہ 0، 6- سے بڑا ہے (0 > -6)۔ اس لیے خالی جگہ میں دائیں آئے گا: 0، 6- کے دائیں طرف ہے۔

سوال: عملی کام 2 (i): +5- ___ 5 (<, >)

جواب: یہ کتاب کی حل شدہ مثال ہے: مثبت عدد ہمیشہ منفی عدد سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے 5- < 5+۔

سوال: عملی کام 2 (ii): +11 ___ 7 (<, >)

جواب: 11+، 7+ سے چھوٹا ہے، کیونکہ عددی خط پر 11+، 7+ کے بائیں طرف واقع ہے۔ اس لیے خالی جگہ میں <

آئے گا: 11+ > 7+۔

سوال: عملی کام 2 (iii): -4- ___ 9 (<, >)

جواب: 4- ،9- سے چھوٹا ہے، کیونکہ عددی خط پر 4- ،9- کے بائیں طرف واقع ہے۔ اس لیے خالی جگہ میں < آئے گا:

4- < 9-۔

سوال: عملی کام 2 (iv): +20- ___ 2 (<, >)

جواب: مثبت عدد ہمیشہ منفی عدد سے بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے خالی جگہ میں > آئے گا: 20- < 2+۔

5- سادہ صورت

سوال: مشق 5.1، سوال 1: سادہ صورت میں لاؤ: 1/5 - {2/5 ÷ 4/15 (1/2 + 2/5) - 1/2 x}

جواب: BODMAS کے مطابق پہلے بریکٹ کے اندر کا کام کرو۔

(1/2 + 2/5) = 9/10۔

پھر 2/5 ÷ 4/15 = 3/2 2/5 = 15/4 x، اور 3/2 = 3/4 1/2 x۔

اب بڑی بریکٹ کے اندر: 3/4 - 9/10 = 15/20 - 18/20 = -3/20۔

پھر 1/5 - (-3/20) = 7/20 = 3/20 + 4/20۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: سادہ صورت میں لاؤ: 3/4 + (4/3 - (2/3 + 1/2)¯) + 4/5)

جواب: پہلے وِنکولم (¯) والے حصے کو حل کرو: 1/2 + 2/3 = 3/6 + 4/6 = 7/6۔

پھر بریکٹ کے اندر: 4/3 - 7/6 + 4/5 = 8/6 - 7/6 + 4/5 = 1/6 + 4/5 = 5/30 + 24/30 = 29/30۔

پھر 3/4 + 29/30 = 45/60 + 58/60 = 103/60 = 1 43/60۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: سادہ صورت میں لاؤ: 7/8 + {5/7 + (1/2 + 1/3) ÷ 5/6}

جواب: پہلے چھوٹی بریکٹ کے اندر: (1/2 + 1/3) = 5/6۔

پھر 5/6 ÷ 5/6 = 1۔

بڑی بریکٹ کے اندر: 5/7 + 1 = 12/7۔

پھر 7/8 + 12/7 = 49/56 + 96/56 = 145/56 = 2 33/56۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4: سادہ صورت میں لاؤ: 5/2 (3/5 + 6/25) x 2/5 ÷ (5/6 - 2/3) x

جواب: پہلے بریکٹ کے اندر: (2/3 - 5/6) = 4/6 - 5/6 = 1/6، اور (6/25 + 3/5) = 6/25 + 15/25 = 21/25۔

پھر بائیں سے دائیں طرف ضرب اور تقسیم کرو: 5/2 25/24، 25/24 = 5/12 x 5/2، 5/12 ÷ 2/5 = 5/12، 1/6 x = 7/8 = 21/24 = 21/25 x۔

سوال: مشق 5.1، سوال 5: سادہ صورت میں لاؤ: ((3/4 1/8 x)¯ - 2/3) ÷ ((3/4 + 5/8)¯ - 2/3)

جواب: پہلے وِنکولم والے حصے حل کرو: 3/4 1/8 = 3/32 x، اور 3/4 + 5/8 = 6/8 + 5/8 = 11/8۔

پھر پہلی بریکٹ: 2/3 - 3/32 = 64/96 - 9/96 = 55/96۔

دوسری بریکٹ: 2/3 - 11/8 = 16/24 - 33/24 = -17/24۔

پھر تقسیم کرو: 55/96 ÷ (-17/24) = -55/68 = 55/96 x (-24/17)۔

سوال: مشق 5.1، سوال 6: سادہ صورت میں لاؤ: [{((3/5 + 1/10)⁻ − 4/5) ÷ 2/5} ÷ 1/3] + 1/2 1

جواب: پہلے ونکولم والا حصہ: 1/10 + 3/5 = 1/10 + 6/10 = 7/10۔

پھر چھوٹی بریکٹ: 4/5 − 7/10 = 8/10 − 7/10 = 1/10۔

پھر درمیانی بریکٹ: 2/5 ÷ 1/10 = 2/5 = 4 x 10۔

پھر مربع بریکٹ: 1/3 ÷ 4 = 1/12۔

پھر 1/2 1 + 1/12 = 3/2 + 1/12 = 18/12 + 1/12 = 19/12 = 1 7/12۔

سوال: مشق 5.1، سوال 7: سادہ صورت میں لاؤ: [2 1/4 − {x 1 1/2 (9/16 ÷ 3/4)} + 1/2]

جواب: پہلے چھوٹی بریکٹ: 3/4 ÷ 9/16 = 3/4 = 4/3 x 16/9۔

پھر 4/3 x 3/2 = 2 = 4/3 x 1 1/2۔

پھر مربع بریکٹ کے اندر: 1/2 + 2 − 2 = 1/4 2 − 5/2 = 9/4 − 10/4 = 1/4۔

سوال: مشق 5.1، سوال 8: سادہ صورت میں لاؤ: 3 1/2 + {(10 2/5 − 5 1/3) ÷ 3 2/3} − 1 1/5

جواب: پہلے چھوٹی بریکٹ: 10 2/5 − 5 1/3 = 52/5 − 16/3 = 156/15 − 80/15 = 76/15۔

پھر 76/15 ÷ 3 2/3 = 76/15 ÷ 11/3 = 76/15 = 76/55 x 3/11۔

پھر 3 1/2 + 1 1/5 − 76/55 = 7/2 + 6/5 − 76/55 = 385/110 − 152/110 + 132/110 = 405/110 =

3 81/22 = 3 15/22۔

سوال: مشق 5.1، سوال 9: سادہ صورت میں لاؤ: [x (1 1/5 ÷ 2/5) (2/6 1 + 3/4 2)]

جواب: پہلے بریکٹ کے اندر: 2/6 1 + 3/4 2 = 8/6 + 11/4 = 4/3 + 11/4 = 16/12 + 33/12 = 49/12۔

دوسری بریکٹ: 1 1/5 ÷ 2/5 = 6/5 = 3 x 5/2۔

پھر 49/12 x 3 = 49/4 = 12 1/4۔

سوال: مشق 5.1، سوال 10: سادہ صورت میں لاؤ: {(1/2 − 1/3) + (1/3 2/3 ÷ 1/9)} − {(5/3 − 1/6) ÷ 9/6}

جواب: پہلی بڑی بریکٹ: (1/2 − 1/3) = 1/6، اور (1/3 2/3 ÷ 1/9) = 5/3 = 15 x 9، جوڑ = 1/6 + 15 = 91/6۔

دوسری بڑی بریکٹ: (5/3 − 1/6) = 9/6، اور 9/6 ÷ 9/6 = 1۔

پھر 91/6 − 1 = 85/6 = 14 1/6۔

سوال: مشق 5.1، سوال 11: سادہ صورت میں لاؤ: [2 1/4 {(1/6 − 5/3) + 1/2 − 3 1/3} x] + 5/6

جواب: پہلے چھوٹی بریکٹ: (1/6 − 5/3) = 1/6 − 10/6 = 9/6 = 3/2۔

پھر درمیانی بریکٹ: 3 1/3 − 1/2 + 3/2 = 1 + 10/3 = 13/3۔

پھر مربع بریکٹ: 2 1/4 = 39/4 x 13/3 = 9/4 x 13/3۔

پھر 39/4 + 5/6 = 117/12 + 10/12 = 127/12 = 10 7/12۔

سوال: مشق 5.1، سوال 12: سادہ صورت میں لاؤ: (3 1/2 ÷ 6 1/2 - 10 2/5) (x 5 1/3 - 2 1/6) x (3 1/8

جواب: پہلی بریکٹ: 3 1/2 = 7/2 x 16/3 = 56/3، x 5 1/3 = 56/3 - 10 2/5 = 56/3 - 52/5 = 280/15 - 156/15 = 124/15۔

دوسری بریکٹ: 6 ÷ 1/2 2 = 1/6 ÷ 13/2 = 13/6 = 3 13/2، x 6/13 = 3 - 1/8 3 = 3 - 25/8 = 1/8۔

پھر 124/15 = 1 11/30 = 31/30 = 124/120 = x 1/8۔

سوال: مشق 5.1، سوال 13: سادہ صورت میں لاؤ: (2 1/5 ÷ 3 2/25) (3 - 1/5) ÷ 4 2/5 x

جواب: پہلے بریکٹ کے اندر: (2 1/5 ÷ 3 2/25) = 11/5 ÷ 77/25 = 5/7 11/5، x 25/77 = اور (3 - 1/5) = 14/5۔

پھر بائیں سے دائیں طرف: 5/7 5/7 = 22/7 x 22/5 = 5/7 x 4 2/5، پھر 22/7 ÷ 14/5 = 22/7 x 5/14 = 110/98 = 55/49 = 1 6/49۔

سوال: مشق 5.1، سوال 14: سادہ صورت میں لاؤ: 4.02 {1.2 x ¯(2.11 + 3.89)} x

جواب: پہلے ونکولم والا حصہ: 2.11 + 3.89 = 6.00۔

پھر درمیانی بریکٹ: 1.2 7.2 = x 6.00۔

پھر 4.02 28.944 = x 7.2۔

سوال: مشق 5.1، سوال 15: سادہ صورت میں لاؤ: 4.093 + {x ¯(1.5 + 2.4) 5.2}

جواب: پہلے ونکولم والا حصہ: 1.5 + 2.4 = 3.9۔

پھر درمیانی بریکٹ: 5.2 20.28 = x 3.9۔

پھر 4.093 + 20.28 = 24.373۔

سوال: مشق 5.1، سوال 16: سادہ صورت میں لاؤ: 5.7 {((1.5 x 2.4) ¯ ÷ (1.3 x 7.2) + 6.7} x

جواب: پہلے ونکولم والا حصہ: 1.5 3.6 = x 2.4۔

پھر چھوٹی بریکٹ: 1.3 9.36 = x 7.2، اور 9.36 ÷ 3.6 = 2.6۔

پھر درمیانی بریکٹ: 6.7 + 2.6 = 9.3۔

پھر 5.7 53.01 = x 9.3۔

سوال: مشق 5.1، سوال 17: سادہ صورت میں لاؤ: 0.3 {((1.5 ÷ 4.5) ¯ x 1.2) - 3.7} x 2.6 +

جواب: پہلے ونکولم والا حصہ: 4.5 ÷ 1.5 = 3۔

پھر چھوٹی بریکٹ: 1.2 3.6 = x 3۔

پھر درمیانی بریکٹ: 3.7 - 3.6 = 0.1۔

پھر 0.3 0.78 = x 2.6، اور 0.78 + 0.1 = 0.88۔

سوال: مشق 5.1، سوال 18: سادہ صورت میں لاؤ: {(1.5 + 1.05)⁻ − 3.41)} x 3.5 ÷ 1.25

جواب: پہلے ونکولم والا حصہ: 1.05 + 1.5 = 2.55۔

پھر چھوٹی بریکٹ: 3.41 − 2.55 = 0.86۔

پھر درمیانی بریکٹ: 0.86 3.01 = x 3.5۔

پھر 3.01 ÷ 1.25 = 2.408۔

سوال: مشق 5.1، سوال 19: سادہ صورت میں لاؤ: [x {8.95 − (3.5 ÷ 0.7 x 0.01)} 6.35] + 30.45

جواب: پہلے چھوٹی بریکٹ: 3.5 ÷ 0.7 = 5، اور 5 x 0.01 = 0.05۔

پھر درمیانی بریکٹ: 8.95 − 0.05 = 8.90۔

پھر مربع بریکٹ: 6.35 56.515 = x 8.90۔

پھر 30.45 + 56.515 = 86.965۔

سوال: مشق 5.1، سوال 20: سادہ صورت میں لاؤ: [x {9 ÷ 0.3} − 0.09 0.2] + 2.297

جواب: پہلے درمیانی بریکٹ: 9 ÷ 0.3 = 30، اور 0.2 6 = x 30۔

پھر مربع بریکٹ کے اندر: 6 − 0.09 = 5.91۔

پھر 2.297 + 5.91 = 8.207۔

سوال: مشق 5.1، سوال 21: سادہ صورت میں لاؤ: {1.5 + (2 − 2.5)} x 0.5 − 0.05

جواب: پہلے چھوٹی بریکٹ: (2 − 2.5) = 0.5۔

پھر درمیانی بریکٹ: 0.5 + 1.5 = 2۔

پھر 1 2 = x 0.5، اور 1 − 0.05 = 0.95۔

سوال: مشق 5.1، سوال 22: سادہ صورت میں لاؤ: [{(x ⁻(0.3 + 0.6) 1.3) − 2.4} ÷ 2.82] + 2.04

جواب: پہلے ونکولم والا حصہ: 0.3 + 0.6 = 0.9۔

پھر چھوٹی بریکٹ: 1.3 1.17 = x 0.9۔

پھر درمیانی بریکٹ: 2.4 − 1.17 = 1.23۔

پھر مربع بریکٹ: 2.82 ÷ 1.23 = 94/41 ≈ 2.2927۔

پھر 2.04 + 94/41 = 4441/1025 ≈ 4.3327۔

(کتاب کے دیے ہوئے اعداد سے جواب ختم ہونے والا اعشاریہ نہیں بنتا۔)

سوال: مشق 5.1، سوال 23: سادہ صورت میں لاؤ: [{7.45 − 1.35 + 1.5} 2.5 ÷ 1.25 x]

جواب: پہلے درمیانی بریکٹ: 7.45 − 1.35 + 1.5 = 7.60۔

پھر مربع بریکٹ کے اندر بائیں سے دائیں طرف: 7.60 9.5 = x 1.25، اور 9.5 ÷ 2.5 = 3.8۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1: کسی اسکول میں 640 طلبہ ہیں۔ اسکول آنے کے لیے 3/10 حصہ طلبہ اپنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ 5/8 حصہ طلبہ عام پبلک گاڑیوں میں آتے ہیں۔ باقی طلبہ اسکول پیدل پہنچتے ہیں۔ بتاؤ کہ کتنے طلبہ پیدل آتے ہیں؟

جواب: دی گئی معلومات: کل طلبہ = 640، اپنی گاڑیوں میں = 3/10 حصہ، پبلک گاڑیوں میں = 5/8 حصہ۔

پیدل آنے والوں کا حصہ = 1 - (5/8 + 3/10) = 1 - (25/40 + 12/40) = 1 - 37/40 = 3/40۔

پیدل آنے والے طلبہ = 3/40 x 640 = 48۔

جواب: 48 طلبہ پیدل آتے ہیں۔

سوال: مشق 5.2، سوال 2: نارنگیوں کی ایک پیٹی میں کل 140 نارنگیاں ہیں۔ جن میں سے 3/7 حصہ نارنگیاں بک گئیں۔ 1/14 حصہ نارنگیاں خراب ہوگئیں۔ بتاؤ کہ کتنی نارنگیاں پیٹی میں بچیں ہیں؟

جواب: دی گئی معلومات: کل نارنگیاں = 140، بکی ہوئیں = 3/7 حصہ، خراب = 1/14 حصہ۔

بچا ہوا حصہ = 1 - (1/14 + 3/7) = 1 - (1/14 + 6/14) = 1 - 7/14 = 1/2۔

بچی ہوئی نارنگیاں = 1/2 x 140 = 70۔

جواب: 70 نارنگیاں بچیں۔

سوال: مشق 5.2، سوال 3: کرکٹ کا کھیل دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم پر کافی ہجوم جمع ہوا۔ 1/8 حصہ ہجوم ریل کے راستے آیا۔ 2/7 حصہ عام بس کے ذریعے پہنچا۔ 1/4 حصہ اپنی گاڑیوں میں آیا۔ باقی لوگ پیدل آئے ہیں۔ بتاؤ کہ کتنا حصہ لوگ پیدل آئے؟

جواب: دی گئی معلومات: ریل کے راستے = 1/8 حصہ، بس کے ذریعے = 2/7 حصہ، اپنی گاڑیوں میں = 1/4 حصہ۔

پیدل آنے والوں کا حصہ = 1 - (1/4 + 2/7 + 1/8) = 1 - (14/56 + 16/56 + 7/56) = 1 - 37/56 = 19/56۔

جواب: 19/56 حصہ لوگ پیدل آئے۔

سوال: مشق 5.2، سوال 4: ماریہ کی کل جائیداد 58000 روپے ہے۔ اس نے اپنی جائیداد کا 16/29 حصہ اپنی ماں کو دیا۔ اس کے بعد بقیہ جائیداد کا 1/4 حصہ زکوٰۃ فنڈ میں جمع کرایا۔ بتاؤ کہ باقی کتنی رقم ماریہ کو بچی؟

جواب: دی گئی معلومات: کل جائیداد = 58000 روپے۔

ماں کو دی گئی رقم = 16/29 x 58000 = 16 x 2000 = 32000 روپے۔

بقیہ جائیداد = 58000 - 32000 = 26000 روپے۔

زکوٰۃ فنڈ میں = 1/4 x 26000 = 6500 روپے۔

ماریہ کو بچی ہوئی رقم = 26000 - 6500 = 19500 روپے۔

جواب: 19500 روپے بچے۔

سوال: مشق 5.2، سوال 5: عامر نے اپنے کھیت میں 425 ٹماٹر کے پودے لگائے۔ کچھ دنوں کے بعد 25 پودے

سوکھ گئے۔ بتاؤ کہ کتنا حصہ پودے سوکھ گئے؟

جواب: دی گئی معلومات: کل پودے = 425، سوکھے ہوئے پودے = 25۔

سوکھے ہوئے پودوں کا حصہ = 25/425 = 1/17۔

جواب: 1/17 حصہ پودے سوکھ گئے۔

سوال: مشق 5.2، سوال 6: اعجاز نے 2/5 حصہ اپنی جائیداد اپنے بیٹے کو دیا، 1/7 حصہ اپنے بیٹے کو دیا۔ بقیہ رقم اپنی بیوی کو دی۔ بتاؤ کہ کتنا حصہ بیوی کو دیا؟

جواب: دی گئی معلومات (کتاب میں دونوں جگہ «بیٹا» چھپا ہے): بیٹے کو = 2/5 حصہ، بیٹے کو = 1/7 حصہ۔

بیوی کو دیا گیا حصہ = 1 − (2/5 + 1/7) = 1 − (14/35 + 5/35) = 1 − 19/35 = 16/35۔

جواب: 16/35 حصہ بیوی کو دیا۔

سوال: مشق 5.2، سوال 7: عدیل کے پاس 26.50 میٹر کپڑا تھا۔ اس نے اپنا کپڑا 5.80 میٹر اپنا سوٹ بنانے میں استعمال کیا۔ اس نے اپنا کپڑا 11.50 میٹر اپنے بھائی کو دیا۔ بتاؤ کہ کتنا کپڑا باقی عدیل کے پاس رہا؟

جواب: دی گئی معلومات: کل کپڑا = 26.50 میٹر، سوٹ کے لیے = 5.80 میٹر، بھائی کو دیا = 11.50 میٹر۔

باقی کپڑا = 26.50 − 5.80 − 11.50 = 20.70 − 11.50 = 9.20 میٹر۔

جواب: 9.20 میٹر کپڑا باقی رہا۔

سوال: مشق 5.2، سوال 8: آبش نے 5 پیکٹ کھانے والا تیل فی پیکٹ 121.80 روپے کے حساب سے خریدے۔ 3 تھیلے چاولوں کے فی تھیلا 2350.50 روپے کے حساب سے خریدے۔ 40 کلوگرام آٹا فی کلوگرام 42.70 روپے کے حساب سے خریدا۔ بتاؤ کہ اس نے کل کتنی رقم خرچ کی؟

جواب: دی گئی معلومات: تیل = 5 x 121.80 = 609.00 روپے، چاول = 3 x 2350.50 = 7051.50 روپے، آٹا = 40 x 42.70 = 1708.00 روپے۔

کل خرچ = 609.00 + 7051.50 + 1708.00 = 9368.50 روپے۔

جواب: 9368.50 روپے خرچ کیے۔

سوال: مشق 5.2، سوال 9: عمیر نے 0.06 حصہ اپنے جیب خرچ کا پیر کے دن، 0.25 حصہ منگل کے دن اور 0.50 حصہ بدھ کے دن خرچ کیا۔ بقیہ رقم جمعرات کے دن خرچ کی۔ بتاؤ کہ کتنا حصہ جمعرات کے دن خرچ کیا؟

جواب: دی گئی معلومات: پیر = 0.06 حصہ، منگل = 0.25 حصہ، بدھ = 0.50 حصہ۔

جمعرات کے دن خرچ کیا گیا حصہ = 1 − (0.06 + 0.25 + 0.50) = 1 − 0.81 = 0.19۔

جواب: 0.19 حصہ جمعرات کے دن خرچ کیا۔

سوال: مشق 5.2، سوال 10 (i): صوبیہ نے اپنے گھر کے لیے درج ذیل چیزیں خریدیں۔ بتاؤ کہ صوبیہ نے کل کتنا خرچ کیا؟ 2 بجلی کے بلب، فی بلب 80.95 روپے

جواب: دی گئی معلومات: 2 بلب، فی بلب 80.95 روپے۔

خرچ = 2 x 80.95 = 161.90 روپے۔

سوال: مشق 5.2، سوال 10 (ii): صوبیہ نے اپنے گھر کے لیے درج ذیل چیزیں خریدیں۔ بتاؤ کہ صوبیہ نے کل کتنا خرچ کیا؟ 4 پلاسٹک کے چھوٹے اسٹول، فی اسٹول 105.50 روپے

جواب: دی گئی معلومات: 4 اسٹول، فی اسٹول 105.50 روپے۔

خرچ = 4 x 105.50 = 422.00 روپے۔

سوال: مشق 5.2، سوال 10 (iii): صوبیہ نے اپنے گھر کے لیے درج ذیل چیزیں خریدیں۔ بتاؤ کہ صوبیہ نے کل کتنا خرچ کیا؟ 3 پلاسٹک کے ٹیبل، فی ٹیبل 530.95 روپے

جواب: دی گئی معلومات: 3 ٹیبل، فی ٹیبل 530.95 روپے۔

خرچ = 3 x 530.95 = 1592.85 روپے۔

سوال: مشق 5.2، سوال 10 (iv): صوبیہ نے اپنے گھر کے لیے درج ذیل چیزیں خریدیں۔ بتاؤ کہ صوبیہ نے کل کتنا خرچ کیا؟ 6 پلاسٹک کی کرسیاں، فی کرسی 458.30 روپے

جواب: دی گئی معلومات: 6 کرسیاں، فی کرسی 458.30 روپے۔

خرچ = 6 x 458.30 = 2749.80 روپے۔

سب چیزوں کا کل خرچ = 161.90 + 422.00 + 1592.85 + 2749.80 = 4926.55 روپے۔

جواب: صوبیہ نے کل 4926.55 روپے خرچ کیے۔

سوال: جائزہ والی مشق 5، سوال 1 (i): سادہ صورت میں لاؤ: {((x 1 1/7 2/3)⁻ - 1/4 1) - 3/5 2} ÷ 2/5 1

جواب: پہلے ونکولم والا حصہ: 2/3 x 8/7 = 16/21 x 1 1/7 = 2/3۔

پھر چھوٹی بریکٹ: 1 1/4 - 16/21 = 16/21 - 5/4 = 105/84 - 64/84 = 41/84۔

پھر درمیانی بریکٹ: 2 3/5 - 41/84 = 41/84 - 13/5 = 1092/420 - 205/420 = 887/420۔

پھر 1 2/5 ÷ 887/420 = 887/420 x 7/5 = 588/887۔

سوال: جائزہ والی مشق 5، سوال 1 (ii): سادہ صورت میں لاؤ: [{(1/2 1 ÷ (1/5 - 1/2)⁻) - 1/3} ÷ 2/3] ÷ 1/4 2

جواب: پہلے ونکولم والا حصہ: 1/2 - 1/5 = 3/10۔

پھر چھوٹی بریکٹ: 3/10 ÷ 1/2 1 = 3/10 ÷ 3/2 = 3/10 x 2/3 = 1/5۔

پھر درمیانی بریکٹ: 1/3 - 1/5 = 5/15 - 3/15 = 2/15۔

پھر مربع بریکٹ: 2/3 ÷ 2/15 = 5 2/3 = 15/2 x۔

پھر 2 1/4 ÷ 5 = 9/4 ÷ 5 = 9/20۔

سوال: جائزہ والی مشق 5، سوال 1 (iii): سادہ صورت میں لاؤ: x [3.9 x 0.8 - 1.3 + {4.8 ÷ 1.2 - (1.3 - 4.3)⁻}

1.2 x 2.5))}]

جواب: پہلے ونکولم والا حصہ: 1.2 x 2.5 = 3.0، اور 1.3 - 3.0 = -1.7۔

پھر درمیانی بریکٹ: 4.8 ÷ 1.2 = 4، اور 4 - (-1.7) = 5.7۔

پھر مربع بریکٹ کے اندر: 3.9 3.12 = 0.8 x، اور 3.12 - 1.3 + 5.7 = 7.52۔

پھر 4.3 32.336 = x 7.52۔

سوال: جائزہ والی مشق 5، سوال 1 (iv): سادہ صورت میں لاؤ: 2.9 - [1.05 ((1.9 + 2.5)‾ - (1.04 + x 1.17]

جواب: پہلے ونکولم والا حصہ: 2.5 + 1.9 = 4.4۔

پھر چھوٹی بریکٹ: 1.04 - 4.4 = -3.36۔

پھر مربع بریکٹ کے اندر: 1.05 1.2285 = 1.17 x، اور 1.2285 + (-3.36) = -2.1315۔

پھر 2.9 - (-2.1315) = 5.0315۔

سوال: جائزہ والی مشق 5، سوال 2 (i): درج ذیل سوال حل کرو: بلال نے ایک بکری کی قربانی کی۔ جس میں سے 13 5/7 کلوگرام گوشت ملا۔ اس نے 1/3 حصہ گوشت خیرات میں دیا۔ بتاؤ کہ کتنا باقی گوشت اس کے پاس بچا؟

جواب: دی گئی معلومات: کل گوشت = 13 5/7 کلوگرام، خیرات میں دیا = 1/3 حصہ۔

باقی گوشت کا حصہ = 1 - 1/3 = 2/3۔

باقی گوشت = 2/3 9 1/7 = 64/7 = 192/21 = 2/3 x 96/7 = 13 5/7 x کلوگرام۔

جواب: 9 1/7 کلوگرام گوشت بچا۔

سوال: جائزہ والی مشق 5، سوال 2 (ii): درج ذیل سوال حل کرو: اظہر نے ریاضی کے 25 سوالوں میں سے 15 سوال حل کیے۔ بتاؤ کہ کتنا حصہ سوال حل کیے اور کتنا حصہ سوال حل کرنے ہیں؟

جواب: دی گئی معلومات: کل سوال = 25، حل کیے = 15۔

حل کیے گئے سوالوں کا حصہ = 15/25 = 3/5۔

حل کرنے والے سوالوں کا حصہ = 25/(15 - 25) = 10/25 = 2/5۔

جواب: 3/5 حصہ سوال حل کیے اور 2/5 حصہ سوال حل کرنے ہیں۔

سوال: جائزہ والی مشق 5، سوال 3: فرین نے 2/5 حصہ کتاب کا ایک دن میں پڑھا۔ کتاب کا بقیہ حصہ دوسرے دن پڑھا۔ بتاؤ کہ کتاب کا کتنا حصہ دوسرے دن پڑھا؟ اگر کتاب میں کل 150 صفحات ہیں، تو بتاؤ کہ کتنے صفحات پہلے دن اور پھر دوسرے دن پڑھے؟

جواب: دی گئی معلومات: پہلے دن = 2/5 حصہ، کل صفحات = 150۔

دوسرے دن پڑھا گیا حصہ = 1 - 2/5 = 3/5۔

پہلے دن پڑھے گئے صفحات = 2/5 60 = 150 x صفحات۔

دوسرے دن پڑھے گئے صفحات = 3/5 90 = 150 x صفحات۔

جواب: دوسرے دن 3/5 حصہ پڑھا؛ پہلے دن 60 صفحات اور دوسرے دن 90 صفحات پڑھے۔

سوال: جائزہ والی مشق 5، سوال 4 (i): ایک ٹھیکیدار نے مختلف قسم کی ٹائلیں ایک جھونپڑی کی چھت کے لیے درج ذیل ریٹ پر خریدیں۔ بتاؤ کہ ٹھیکیدار نے ٹائلوں پر کتنا کل خرچ کیا؟ دیسی ٹائلیں 240.34 مربع میٹر، قیمت 327.34 روپے فی مربع میٹر

جواب: دی گئی معلومات: دیسی ٹائلیں = 240.34 مربع میٹر، قیمت = 327.34 روپے فی مربع میٹر۔

دیسی ٹائلوں پر خرچ = 240.34 78672.90 ≈ 78672.8956 = 327.34 x روپے۔

سوال: جائزہ والی مشق 5، سوال 4 (ii): ایک ٹھیکیدار نے مختلف قسم کی ٹائلیں ایک جھونپڑی کی چھت کے لیے درج ذیل ریٹ پر خریدیں۔ بتاؤ کہ ٹھیکیدار نے ٹائلوں پر کتنا کل خرچ کیا؟ ولایتی ٹائلیں 105.28 مربع میٹر، قیمت 539.99 روپے فی مربع میٹر

جواب: دی گئی معلومات: ولایتی ٹائلیں = 105.28 مربع میٹر، قیمت = 539.99 روپے فی مربع میٹر۔

ولایتی ٹائلوں پر خرچ = 105.28 56850.15 ≈ 56850.1472 = 539.99 x روپے۔

دونوں قسم کی ٹائلوں پر کل خرچ = 78672.90 + 56850.15 = 135523.05 روپے (اصل جوڑ 135523.0428 ≈ 135523.04 روپے)۔

جواب: کل خرچ تقریباً 135523.04 روپے۔

✗ جائزہ والی مشق 5، سوال 5 (i): درج ذیل میں صحیح کے لیے (ص) اور غلط کے لیے (غ) لکھو: ونکولم [ ] کی علامت ہے

✗ جائزہ والی مشق 5، سوال 5 (ii): درج ذیل میں صحیح کے لیے (ص) اور غلط کے لیے (غ) لکھو: سادہ صورت میں لانے کے لیے، اگر بریکٹ کے باہر منفی کی علامت ہے تو پھر بریکٹ کے اندر شامل علامتوں کو تبدیل نہیں کرتے، جب بریکٹ کو ختم کرتے ہیں

✓ جائزہ والی مشق 5، سوال 5 (iii): درج ذیل میں صحیح کے لیے (ص) اور غلط کے لیے (غ) لکھو: اظہار 35 + 2 x 8 کو سادہ صورت میں لانے کے لیے پہلے ہم 2 کو 8 سے ضرب میں کریں گے اور پھر اس میں 35 کو جوڑ کریں گے

جائزہ والی مشق 5، سوال 6 (i): درج ذیل میں خالی جگہ بھرو: بادماس (BODMAS) میں M _____ کے لیے ہے

جواب: ضرب (Multiplication)

جائزہ والی مشق 5، سوال 6 (ii): درج ذیل میں خالی جگہ بھرو: بریکٹ { } کا نام _____ ہے

جواب: درمیانی بریکٹ (Braces) ہے۔ مکمل جملہ: بریکٹ { } کا نام درمیانی بریکٹ ہے۔

جائزہ والی مشق 5، سوال 6 (iii): درج ذیل میں خالی جگہ بھرو: بریکٹوں کو سادہ صورت میں لانے کے لیے، بریکٹوں کے اتارنے کی ترتیب اس طرح ہے: ونکولم، _____، _____، _____

جواب: ( )، { }، [ ]۔ یعنی، پہلے ونکولم پھر چھوٹی بریکٹ (Parenthesis)، پھر، درمیانی بریکٹ (Braces)، پھر مربع بریکٹ (Square Brackets)۔

6- نسبت اور تناسب

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (i): درج ذیل نسبت کو سادہ صورت میں برابر نسبت میں لاؤ: 4 : 50

جواب: دونوں رکنوں کو ان کے مشترکہ جز سے تقسیم کرو: 4 : 50 = (4 ÷ 2) : (50 ÷ 2) = 2 : 25۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (ii): درج ذیل نسبت کو سادہ صورت میں برابر نسبت میں لاؤ: 0.8 : 72

جواب: پہلے دونوں رکنوں کو 10 سے ضرب کر کے اعشاریہ ختم کرو: 0.8 : 72 = 8 : 720۔

پھر تقسیم کرو: 8 : 720 = (8 ÷ 8) : (720 ÷ 8) = 1 : 90۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (iii): درج ذیل نسبت کو سادہ صورت میں برابر نسبت میں لاؤ: 3.5 : 4.9

جواب: پہلے دونوں رکنوں کو 10 سے ضرب کر کے اعشاریہ ختم کرو: 3.5 : 4.9 = 35 : 49۔

پھر تقسیم کرو: 35 : 49 = (35 ÷ 7) : (49 ÷ 7) = 5 : 7۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (iv): درج ذیل نسبت کو سادہ صورت میں برابر نسبت میں لاؤ: 13/60 : 7/15

جواب: دونوں کسروں کو ایک جیسا مخرج دو: 7/15 = 28/60۔

اس لیے 13/60 : 7/15 = 13/60 : 28/60 = 13 : 28۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (v): درج ذیل نسبت کو سادہ صورت میں برابر نسبت میں لاؤ: 5/6 : 3/10

جواب: دونوں کسروں کو ایک جیسا مخرج دو: 5/6 = 25/30، 3/10 = 9/30۔

اس لیے 5/6 : 3/10 = 25/30 : 9/30 = 25 : 9۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (vi): درج ذیل نسبت کو سادہ صورت میں برابر نسبت میں لاؤ: 2/3 : 5

جواب: دوسرے رکن کو کسر میں لاؤ: 2/3 : 5 = 2/3 : 15/3 = 2 : 15۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (vii): درج ذیل نسبت کو سادہ صورت میں برابر نسبت میں لاؤ: 1/2 2 : 4

جواب: مخلوط کسر کو غیر واجب کسر میں تبدیل کرو: 1/2 2 = 5/2۔

اس لیے 1/2 2 : 4 = 5/2 : 4 = 5 : 8 (دونوں رکنوں کو 2 سے ضرب کر کے)۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (viii): درج ذیل نسبت کو سادہ صورت میں برابر نسبت میں لاؤ: 1/3 : 1/6 : 1/9

جواب: تینوں کسروں کو ایک جیسا مخرج دو (18 سے ضرب کر کے): 1/3 : 1/6 : 1/9 = 6/18 : 3/18 : 2/18 = 6 : 3 : 2۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (ix): درج ذیل نسبت کو سادہ صورت میں برابر نسبت میں لاؤ: 1.5 : 5 : 5.8

جواب: پہلے تینوں رکنوں کو 10 سے ضرب کر کے اعشاریہ ختم کرو: 1.5 : 5 : 5.8 = 15 : 50 : 58۔ 15، 50 اور 58 کا کوئی مشترکہ جز 1 سے بڑا نہیں ہے، اس لیے سادہ صورت 15 : 50 : 58 ہے۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (x): درج ذیل نسبت کو سادہ صورت میں برابر نسبت میں لاؤ: 3 2/5 : 0.6 : 3.5

جواب: 3 2/5 = 17/5، 0.6 = 3/5، 3.5 = 7/2۔

تینوں رکنوں کو 10 سے ضرب کرو: 17/5 : 3/5 : 7/2 = 34 : 6 : 35۔ 34، 6 اور 35 کا کوئی مشترکہ جز 1 سے بڑا نہیں ہے، اس لیے سادہ صورت 34 : 6 : 35 ہے۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (xi): درج ذیل نسبت کو سادہ صورت میں برابر نسبت میں لاؤ: 1/5 : 1/10 : 1/15

جواب: تینوں کسروں کو ایک جیسا مخرج دو (30 سے ضرب کر کے): 1/5 : 1/10 : 1/15 = 6/30 : 3/30 : 2/30 = 6 : 3 : 2۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (xii): درج ذیل نسبت کو سادہ صورت میں برابر نسبت میں لاؤ: 1/7 : 1/14 : 1/21

جواب: تینوں کسروں کو ایک جیسا مخرج دو (42 سے ضرب کر کے): 1/7 : 1/14 : 1/21 = 6/42 : 3/42 : 2/42 = 6 : 3 : 2۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (i): درج ذیل رقموں کی آپس میں نسبت لکھو اور سادہ صورت میں لاؤ: 150 روپے اور 180 روپے

جواب: نسبت لکھنے سے پہلے دونوں مقداروں کی اکائیاں ایک جیسی ہونی ضروری ہیں؛ دونوں کی اکائیاں روپے ہیں۔

نسبت = 150 : 180 = (150 ÷ 30) : (180 ÷ 30) = 5 : 6۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (ii): درج ذیل رقموں کی آپس میں نسبت لکھو اور سادہ صورت میں لاؤ: 250 سینٹی میٹر اور 1 میٹر

جواب: پہلے دونوں مقداروں کو ایک ہی اکائی میں تبدیل کرو: 1 میٹر = 100 سینٹی میٹر۔

نسبت = 250 : 100 = (250 ÷ 50) : (100 ÷ 50) = 5 : 2۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (iii): درج ذیل رقموں کی آپس میں نسبت لکھو اور سادہ صورت میں لاؤ: 700 گرام اور 2 کلوگرام

جواب: پہلے دونوں مقداروں کو ایک ہی اکائی میں تبدیل کرو: 1 کلوگرام = 1000 گرام، اس لیے 2 کلوگرام = 2000 گرام۔

نسبت = 700 : 2000 = (100 ÷ 700) : (100 ÷ 2000) = 7 : 20۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (iv): درج ذیل رقموں کی آپس میں نسبت لکھو اور سادہ صورت میں لاؤ: 3 گھنٹے اور 210 منٹ

جواب: پہلے دونوں مقداروں کو ایک ہی اکائی میں تبدیل کرو: 1 گھنٹہ = 60 منٹ، اس لیے 3 گھنٹے = 180 منٹ۔

نسبت = 180 : 210 = (180 ÷ 30) : (210 ÷ 30) = 6 : 7۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (v): درج ذیل رقموں کی آپس میں نسبت لکھو اور سادہ صورت میں لاؤ: 5 سال اور 3

مہینے

جواب: پہلے دونوں مقداروں کو ایک ہی اکائی میں تبدیل کرو: 1 سال = 12 مہینے، اس لیے 5 سال = 60 مہینے۔
نسبت = 60 : 3 = (60 ÷ 3) : (3 ÷ 3) = 20 : 1۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (vi): درج ذیل رقموں کی آپس میں نسبت لکھو اور سادہ صورت میں لاؤ: 11 دن، دو ہفتے اور 1 مہینہ

جواب: پہلے تینوں مقداروں کو ایک ہی اکائی (دن) میں تبدیل کرو: دو ہفتے = 2 x 7 = 14 دن، 1 مہینہ = 30 دن۔
نسبت = 11 : 14 : 30۔ 11، 14 اور 30 کا کوئی مشترکہ جز 1 سے بڑا نہیں ہے، اس لیے سادہ صورت 11 : 14 : 30 ہے۔

سوال: مشق 6.1، سوال 3 (i): درج ذیل کسر کو نسبت میں تبدیل کرو: 2/9

جواب: کسر کو نسبت میں تبدیل کرنے کے لیے صورت کو پہلا رکن اور مخرج کو دوسرا رکن لکھو: 2/9 = 2 : 9۔

سوال: مشق 6.1، سوال 3 (ii): درج ذیل کسر کو نسبت میں تبدیل کرو: 5/6

جواب: کسر کو نسبت میں تبدیل کرنے کے لیے صورت کو پہلا رکن اور مخرج کو دوسرا رکن لکھو: 5/6 = 5 : 6۔

سوال: مشق 6.1، سوال 3 (iii): درج ذیل کسر کو نسبت میں تبدیل کرو: 1/75

جواب: کسر کو نسبت میں تبدیل کرنے کے لیے صورت کو پہلا رکن اور مخرج کو دوسرا رکن لکھو: 1/75 = 1 : 75۔

سوال: مشق 6.1، سوال 3 (iv): درج ذیل کسر کو نسبت میں تبدیل کرو: 3

جواب: پورے عدد کو کسر میں لاؤ: 3 = 3/1، پھر صورت کو پہلا رکن اور مخرج کو دوسرا رکن لکھو: 3 = 3 : 1۔

سوال: مشق 6.1، سوال 3 (v): درج ذیل کسر کو نسبت میں تبدیل کرو: p/q

جواب: کسر کو نسبت میں تبدیل کرنے کے لیے صورت کو پہلا رکن اور مخرج کو دوسرا رکن لکھو: p/q = p : q۔

سوال: مشق 6.1، سوال 4 (i): درج ذیل نسبت کو عام کسر میں تبدیل کرو: 1 : 5

جواب: نسبت کو کسر میں تبدیل کرنے کے لیے پہلے رکن کو صورت اور دوسرے رکن کو مخرج لکھو: 1 : 5 = 1/5۔

سوال: مشق 6.1، سوال 4 (ii): درج ذیل نسبت کو عام کسر میں تبدیل کرو: 2 : 19

جواب: نسبت کو کسر میں تبدیل کرنے کے لیے پہلے رکن کو صورت اور دوسرے رکن کو مخرج لکھو: 2 : 19 = 2/19۔

سوال: مشق 6.1، سوال 4 (iii): درج ذیل نسبت کو عام کسر میں تبدیل کرو: 8 : 1

جواب: نسبت کو کسر میں تبدیل کرنے کے لیے پہلے رکن کو صورت اور دوسرے رکن کو مخرج لکھو: 8 : 1 = 8/1 = 8۔

سوال: مشق 6.1، سوال 4 (iv): درج ذیل نسبت کو عام کسر میں تبدیل کرو: 75 : 76

جواب: نسبت کو کسر میں تبدیل کرنے کے لیے پہلے رکن کو صورت اور دوسرے رکن کو مخرج لکھو: 75 : 76 = 75/76۔

سوال: مشق 6.1، سوال 4 (v): درج ذیل نسبت کو عام کسر میں تبدیل کرو: x : y

جواب: نسبت کو کسر میں تبدیل کرنے کے لیے پہلے رکن کو صورت اور دوسرے رکن کو مخرج لکھو: x : y = x/y۔

سوال: مشق 6.1، سوال 5: کلاس ششم کے سائنس کے ایک ٹیسٹ پیپر میں 45 طلبہ میں سے صرف 25 طلبہ پاس

ہوئے۔ پاس ہونے والے طلبہ کی تعداد اور کل طلبہ کی تعداد کی آپس میں نسبت لکھو

جواب: دی گئی معلومات: کل طلبہ = 45، پاس ہونے والے = 25۔

پاس ہونے والے : کل = 25 : 45 = (5 ÷ 25) : (5 ÷ 45) = 5 : 9۔

جواب: 5 : 9۔

سوال: مشق 6.1، سوال 6: ارشد کی ایک مہینے کی کمائی 20000 روپے ہے۔ اس کی ماہوار کمائی اورخرچ کی نسبت لکھو، جبکہ اس کی ماہوار بچت 5000 روپے ہے

جواب: دی گئی معلومات: مہینے کی کمائی = 20000 روپے، بچت = 5000 روپے۔

ماہوار خرچ = 20000 - 5000 = 15000 روپے۔

کمائی : خرچ = 20000 : 15000 = (5000 ÷ 20000) : (5000 ÷ 15000) = 4 : 3۔

جواب: 4 : 3۔

سوال: مشق 6.1، سوال 7: دو مربع جن کے ضلع ترتیب وار 2 میٹر اور 5 میٹر ہیں۔ ان کے مربعوں کے احاطوں کی آپس میں نسبت لکھو

جواب: دی گئی معلومات: پہلے مربع کا ضلع = 2 میٹر، دوسرے مربع کا ضلع = 5 میٹر۔

مربع کا احاطہ = 4 x ضلع۔

پہلے مربع کا احاطہ = 4 x 2 = 8 میٹر، دوسرے مربع کا احاطہ = 4 x 5 = 20 میٹر۔

احاطوں کی نسبت = 8 : 20 = (4 ÷ 8) : (4 ÷ 20) = 2 : 5۔

جواب: 2 : 5۔

سوال: مشق 6.1، سوال 8: گندم کی دو بوریوں کا ترتیب وار وزن 16 کلوگرام اور 14 کلوگرام اور 400 گرام ہے۔ ان کے وزن کی آپس میں نسبت لکھو

جواب: دی گئی معلومات: پہلی بوری کا وزن = 16 کلوگرام = 16000 گرام، دوسری بوری کا وزن = 14 کلوگرام 400 گرام = 14400 گرام۔

وزن کی نسبت = 16000 : 14400 = (1600 ÷ 16000) : (1600 ÷ 14400) = 10 : 9۔

جواب: 10 : 9۔

سوال: مشق 6.1، سوال 9: ایک تکون کے کونوں کی پیمائش ترتیب وار 30°، 60° اور 90° ہے، تکون کے ان کونوں کی پیمائشوں کی آپس میں نسبت لکھو

جواب: دی گئی معلومات: تکون کے کونوں کی پیمائشیں = 30°، 60°، 90°۔

کونوں کی پیمائشوں کی نسبت = 30 : 60 : 90 = (30 ÷ 30) : (30 ÷ 60) : (30 ÷ 90) = 1 : 2 : 3۔

جواب: 1 : 2 : 3۔

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (i): درج ذیل ہر ایک تناسب میں وسطین اور طرفین پہچانو: 2 : 5 = 8 : 20

جواب: تناسب 2 : 5 = 8 : 20 میں طرفین (باہری) رکن 2 اور 20 ہیں، اور وسطین رکن 5 اور 8 ہیں۔

جانچ: طرفین کا ضرب = 2 x 20 = 40، وسطین کا ضرب = 5 x 8 = 40، دونوں برابر ہیں۔

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (ii): درج ذیل ہر ایک تناسب میں وسطین اور طرفین پہچانو: 3 : 4 = 8 : 6

جواب: تناسب 3 : 4 = 8 : 6 میں طرفین (باہری) رکن 3 اور 8 ہیں، اور وسطین رکن 4 اور 6 ہیں۔

جانچ: طرفین کا ضرب = 3 x 8 = 24، وسطین کا ضرب = 4 x 6 = 24، دونوں برابر ہیں۔

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (iii): درج ذیل ہر ایک تناسب میں وسطین اور طرفین پہچانو: a : b = c : d

جواب: تناسب a : b = c : d میں طرفین (باہری) رکن a اور d ہیں، اور وسطین رکن b اور c ہیں۔

تناسب کا فارمولا: طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب، یعنی a x d = b x c۔

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (i): درج ذیل ہر ایک سوال میں چار اعداد دیے گئے ہیں۔ اعداد کو جانچو اور بتاؤ کیا وہ تناسب میں ہیں یا نہیں: 18، 24، 30، 40

جواب: طرفین کا ضرب = 18 x 40 = 720، وسطین کا ضرب = 24 x 30 = 720۔

دونوں ضرب برابر ہیں، اس لیے اعداد تناسب میں ہیں۔

یعنی 18 : 24 = 30 : 40۔

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (ii): درج ذیل ہر ایک سوال میں چار اعداد دیے گئے ہیں۔ اعداد کو جانچو اور بتاؤ کیا وہ تناسب میں ہیں یا نہیں: 14، 19، 3، 4

جواب: طرفین کا ضرب = 14 x 4 = 56، وسطین کا ضرب = 19 x 3 = 57۔

دونوں ضرب برابر نہیں ہیں، اس لیے اعداد تناسب میں نہیں ہیں۔

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (iii): درج ذیل ہر ایک سوال میں چار اعداد دیے گئے ہیں۔ اعداد کو جانچو اور بتاؤ کیا وہ تناسب میں ہیں یا نہیں: 6، 8، 12، 16

جواب: طرفین کا ضرب = 6 x 16 = 96، وسطین کا ضرب = 8 x 12 = 96۔

دونوں ضرب برابر ہیں، اس لیے اعداد تناسب میں ہیں۔

یعنی 6 : 8 = 12 : 16۔

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (iv): درج ذیل ہر ایک سوال میں چار اعداد دیے گئے ہیں۔ اعداد کو جانچو اور بتاؤ کیا وہ تناسب میں ہیں یا نہیں: 15، 20، 16، 21

جواب: طرفین کا ضرب = 15 x 21 = 315، وسطین کا ضرب = 20 x 16 = 320۔

دونوں ضرب برابر نہیں ہیں، اس لیے اعداد تناسب میں نہیں ہیں۔

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (v): درج ذیل ہر ایک سوال میں چار اعداد دیے گئے ہیں۔ اعداد کو جانچو اور بتاؤ کیا وہ

تناسب میں ہیں یا نہیں: 20، 30، 40، 50

جواب: طرفین کا ضرب = 20 x 50 = 1000، وسطین کا ضرب = 30 x 40 = 1200۔

دونوں ضرب برابر نہیں ہیں، اس لیے اعداد تناسب میں نہیں ہیں۔

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (vi): درج ذیل ہر ایک سوال میں چار اعداد دیے گئے ہیں۔ اعداد کو جانچو اور بتاؤ کیا وہ تناسب میں ہیں یا نہیں: 21، 57، 28، 76

جواب: طرفین کا ضرب = 21 x 76 = 1596، وسطین کا ضرب = 57 x 28 = 1596۔

دونوں ضرب برابر ہیں، اس لیے اعداد تناسب میں ہیں۔

یعنی 21 : 57 = 28 : 76۔

سوال: مشق 6.2، سوال 3: ملے ہوئے تناسب میں نامعلوم رکن کی قیمت لکھو: 2 : 7 : : 3 : x

جواب: تناسب کے فارمولے کے مطابق طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 2 x x = 3 x 7، یعنی 2x = 14۔

دونوں طرفوں کو 2 سے تقسیم کرو: x = 14/2 = 4 2/3۔

سوال: مشق 6.2، سوال 4 (i): درج ذیل ہر ایک طرف میں چوتھا متناسب لکھو: 2، 3، 6

جواب: فرض کرو کہ چوتھا متناسب x ہے: 2 : 3 :: 6 : x۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 2 x x = 3 x 6، یعنی 2x = 18۔

دونوں طرفوں کو 2 سے تقسیم کرو: x = 9۔

چوتھا متناسب 9 ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 4 (ii): درج ذیل ہر ایک طرف میں چوتھا متناسب لکھو: 11/24، 7/15، 5/8

جواب: فرض کرو کہ چوتھا متناسب x ہے: 11/24 : 7/15 :: 5/8 : x۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 11/24 x x = 7/15 x 5/8 = 35/120۔

اس لیے x = 35/120 ÷ 11/24 = 35/120 x 24/11 = 7/11۔

چوتھا متناسب 7/11 ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 4 (iii): درج ذیل ہر ایک طرف میں چوتھا متناسب لکھو: 16، 12، 8

جواب: فرض کرو کہ چوتھا متناسب x ہے: 16 : 12 :: 8 : x۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 16 x x = 12 x 8 = 96، یعنی 16x = 96۔

دونوں طرفوں کو 16 سے تقسیم کرو: x = 6۔

چوتھا متناسب 6 ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 4 (iv): درج ذیل ہر ایک طرف میں چوتھا متناسب لکھو: 76، 28، 57

جواب: فرض کرو کہ چوتھا متناسب x ہے: 76 : 28 :: 57 : x۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 76 x 1596 = 28 x 57، یعنی 76x = 1596۔

دونوں طرفوں کو 76 سے تقسیم کرو: x = 21۔

چوتھا متناسب 21 ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 4 (v): درج ذیل ہر ایک طرف میں چوتھا متناسب لکھو: 36، 45، 4

جواب: فرض کرو کہ چوتھا متناسب x ہے: 36 : 45 :: 4 : x۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 36 x 180 = 45 x 4، یعنی 36x = 180۔

دونوں طرفوں کو 36 سے تقسیم کرو: x = 5۔

چوتھا متناسب 5 ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 4 (vi): درج ذیل ہر ایک طرف میں چوتھا متناسب لکھو: 40، 30، 24

جواب: فرض کرو کہ چوتھا متناسب x ہے: 40 : 30 :: 24 : x۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 40 x 720 = 30 x 24، یعنی 40x = 720۔

دونوں طرفوں کو 40 سے تقسیم کرو: x = 18۔

چوتھا متناسب 18 ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 5 (i): درج ذیل ہر ایک حصے میں وسطانی متناسب لکھو: 15 اور 60

جواب: فرض کرو کہ وسطانی متناسب x ہے: 15 : x :: x : 60۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 15 x 60 = x x x، یعنی $x^2 = 900$۔

اس لیے x = 30۔

وسطانی متناسب 30 ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 5 (ii): درج ذیل ہر ایک حصے میں وسطانی متناسب لکھو: 18 اور 32

جواب: فرض کرو کہ وسطانی متناسب x ہے: 18 : x :: x : 32۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: $18 x 32 = x^2$، یعنی $x^2 = 576$۔

اس لیے x = 24۔

وسطانی متناسب 24 ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 5 (iii): درج ذیل ہر ایک حصے میں وسطانی متناسب لکھو: 28 اور 63

جواب: فرض کرو کہ وسطانی متناسب x ہے: 28 : x :: x : 63۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: $28 x 63 = x^2$، یعنی $x^2 = 1764$۔

اس لیے x = 42۔

وسطانی متناسب 42 ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 5 (iv): درج ذیل ہر ایک حصے میں وسطانی متناسب لکھو: 27 اور 12

جواب: فرض کرو کہ وسطانی متناسب x ہے: x :: x : 12 : 27۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: $27 \times 12 = x^2$، یعنی $x^2 = 324$۔

اس لیے $x = 18$۔

وسطانی متناسب 18 ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 5 (v): درج ذیل ہر ایک حصے میں وسطانی متناسب لکھو: 40 اور 90

جواب: فرض کرو کہ وسطانی متناسب x ہے: x :: x : 90 : 40۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: $40 \times 90 = x^2$، یعنی $x^2 = 3600$۔

اس لیے $x = 60$۔

وسطانی متناسب 60 ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 5 (vi): درج ذیل ہر ایک حصے میں وسطانی متناسب لکھو: 44 اور 94

جواب: فرض کرو کہ وسطانی متناسب x ہے: x :: x : 94 : 44۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: $44 \times 94 = x^2$، یعنی $x^2 = 4136$۔

اس لیے $x = 4136 \approx 64.31$۔

(4136 مکمل مربع نہیں ہے، اس لیے جواب ختم ہونے والا پورا عدد نہیں بنتا۔) وسطانی متناسب $4136 \approx 64.31$ ہے۔

سوال: مشق 6.3، سوال 1: احمد نے 100 نمبروں کے ایک ٹیسٹ پیپر میں 60 نمبر حاصل کیے۔ بتاؤ کہ 75 نمبروں کے ٹیسٹ پیپر میں اس کے حاصل کیے گئے نمبر کتنے ہوں گے؟

جواب: دی گئی معلومات: 100 نمبروں میں حاصل کیے = 60، دوسرے پیپر کے کل نمبر = 75۔

یہ راست تناسب ہے: کل نمبر : حاصل کیے نمبر = 100 : 60 = 75 : x۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: $100 \times 75 = 60 \times x$، یعنی $x = 4500 \div 100 = 45$۔

جواب: 75 نمبروں کے پیپر میں 45 نمبر حاصل ہوں گے۔

سوال: مشق 6.3، سوال 2: کپڑے کے ایک ٹکڑے کے 5/9 حصے کا وزن 35 کلوگرام ہے۔ بتاؤ کہ اسی کپڑے کے ٹکڑے کے 2/7 حصے کا وزن کتنا ہوگا؟

جواب: دی گئی معلومات: 5/9 حصے کا وزن = 35 کلوگرام۔

پورا ٹکڑا = $35 \div 5/9 = 35 \times 9/5 = 63$ کلوگرام۔ 2/7 حصے کا وزن = $18 = 63 \times 2/7$ کلوگرام۔

جواب: 2/7 حصے کا وزن 18 کلوگرام ہوگا۔

سوال: مشق 6.3، سوال 3: ایک نقشے پر 80 کلومیٹر کے اصل فاصلے کو 5 سینٹی میٹر والی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

اسی طرح نقشے پر دو شہروں کے درمیان کے فاصلے کو 15 سینٹی میٹر لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بتاؤ کہ وہ اصل میں کل کتنا فاصلہ ہے؟

جواب: دی گئی معلومات: نقشے پر 5 سینٹی میٹر = اصل 80 کلومیٹر۔

یہ راست تناسب ہے: نقشے کا فاصلہ : اصل فاصلہ = 5 : 80 = 15 : x۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 5 x x = 80 x 15 = 1200، یعنی x = 1200 ÷ 5 = 240۔

جواب: اصل فاصلہ 240 کلومیٹر ہے۔

سوال: مشق 6.3، سوال 4: اگر ایک درجن انڈے 60 روپے میں ملتے ہیں تو بتاؤ کہ 32 انڈے کتنے روپے میں ملیں گے؟

جواب: دی گئی معلومات: 1 درجن = 12 انڈے = 60 روپے۔

یہ راست تناسب ہے: انڈے : قیمت = 12 : 60 = 32 : x۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 12 x x = 60 x 32 = 1920، یعنی x = 1920 ÷ 12 = 160۔

جواب: 32 انڈے 160 روپے میں ملیں گے۔

سوال: مشق 6.3، سوال 5: تبسم کی ایک مہینے کی تنخواہ 42000 روپے ہے۔ وہ 39000 روپے گھر کے خرچ میں لگاتی ہے۔ اس کی مہینے کی بچت اور تنخواہ کی نسبت لکھو۔ اس کے علاوہ اس کے ماہوار خرچ اور تنخواہ کی نسبت بھی لکھو

جواب: دی گئی معلومات: تنخواہ = 42000 روپے، خرچ = 39000 روپے۔

بچت = 42000 - 39000 = 3000 روپے۔

بچت : تنخواہ = 3000 : 42000 = (3000 ÷ 3000) : (42000 ÷ 3000) = 1 : 14۔

خرچ : تنخواہ = 39000 : 42000 = (3000 ÷ 39000) : (42000 ÷ 3000) = 13 : 14۔

جواب: بچت اور تنخواہ کی نسبت 1 : 14 ہے، اور خرچ اور تنخواہ کی نسبت 13 : 14 ہے۔

سوال: مشق 6.3، سوال 6: اگر نوید کسی کتاب کے 45 صفحات 75 منٹوں میں پڑھ سکتا ہے، تو اسے اسی قسم کے اسی سائز کے 876 صفحات پڑھنے میں کل کتنا وقت لگے گا؟

جواب: دی گئی معلومات: 45 صفحات = 75 منٹ۔

یہ راست تناسب ہے: صفحات : وقت = 45 : 75 = 876 : x۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 45 x x = 75 x 876 = 65700، یعنی x = 65700 ÷ 45 = 1460 منٹ۔ 1460 منٹ = 24 گھنٹے 20 منٹ۔

جواب: کل 1460 منٹ، یعنی 24 گھنٹے 20 منٹ لگیں گے۔

سوال: مشق 6.3، سوال 7: ایک کتاب میں کل 130 صفحات ہیں اور ہر ایک صفحے پر 24 لائنیں ہیں۔ اگر ہم اس کتاب کو 80 صفحات میں لانا چاہتے ہیں۔ تو بتاؤ کہ اس کتاب کے ہر ایک صفحے پر کتنی لائنیں ہوں گی؟

جواب: دی گئی معلومات: کل صفحات = 130، ہر صفحے پر لائنیں = 24۔

کل لائنیں = 130 x 24 = 3120۔

یہ معکوس تناسب ہے: صفحات بڑھیں گے تو ہر صفحے پر لائنیں کم ہوں گی۔

نئے صفحات میں ہر صفحے پر لائنیں = 3120 ÷ 80 = 39۔

جواب: ہر صفحے پر 39 لائنیں ہوں گی۔

سوال: مشق 6.3، سوال 8: اگر 80 مزدور کوئی کام 6 دنوں میں پورا کرتے ہیں، تو بتاؤ کہ 10 مزدور وہی کام کل کتنے دنوں میں پورا کریں گے؟

جواب: دی گئی معلومات: 80 مزدور = 6 دن۔

یہ معکوس تناسب ہے: مزدور کم ہونے سے دن بڑھیں گے۔

کل مزدور-دن = 80 x 6 = 480۔ 10 مزدوروں کو لگنے والے دن = 480 ÷ 10 = 48۔

جواب: 10 مزدور وہی کام 48 دنوں میں پورا کریں گے۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 1 (i): درج ذیل نسبت نکالو، اسے سادہ صورت میں لاؤ: اپنی کاپی اور چوڑائی کی نسبت

جواب: یہ سوال طالب علم کی اپنی پیمائش پر مبنی ہے؛ کتاب میں کاپی کی لمبائی یا چوڑائی کی کوئی مقرر پیمائش دی گئی نہیں ہے، اس لیے کتاب سے کوئی ایک مقرر جواب نہیں نکالا جا سکتا۔ طریقہ: اپنی کاپی کی لمبائی اور چوڑائی کو ایک ہی اکائی میں ناپو، لمبائی : چوڑائی لکھو، اور دونوں رکنوں کو ان کے مشترکہ جز سے تقسیم کر کے سادہ صورت میں لاؤ۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 1 (ii): درج ذیل نسبت نکالو، اسے سادہ صورت میں لاؤ: اپنی کلاس کے حاضر اور غیر حاضر طلبہ کی تعداد کی نسبت

جواب: یہ سوال طالب علم کی اپنی کلاس کے حقیقی اعداد پر مبنی ہے؛ کتاب میں حاضر یا غیر حاضر طلبہ کی کوئی مقرر تعداد دی گئی نہیں ہے، اس لیے کتاب سے کوئی ایک مقرر جواب نہیں نکالا جا سکتا۔ طریقہ: اپنی کلاس میں حاضر طلبہ کی تعداد اور غیر حاضر طلبہ کی تعداد گنو، حاضر : غیر حاضر لکھو، اور دونوں رکنوں کو ان کے مشترکہ جز سے تقسیم کر کے سادہ صورت میں لاؤ۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 1 (iii): درج ذیل نسبت نکالو، اسے سادہ صورت میں لاؤ: کلاس کے دو دوستوں کے وزن کی آپس میں نسبت

جواب: یہ سوال دو دوستوں کے حقیقی وزن پر مبنی ہے؛ کتاب میں دوستوں کے وزن کی کوئی مقرر پیمائش دی گئی نہیں ہے، اس لیے کتاب سے کوئی ایک مقرر جواب نہیں نکالا جا سکتا۔ طریقہ: دونوں دوستوں کا وزن ایک ہی اکائی میں ناپو، پہلے دوست کا وزن : دوسرے دوست کا وزن لکھو، اور دونوں رکنوں کو ان کے مشترکہ جز سے تقسیم کر کے سادہ صورت میں لاؤ۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 1 (iv): درج ذیل نسبت نکالو، اسے سادہ صورت میں لاؤ: اپنے تین دوستوں کے روزانہ جیب خرچ کی نسبت

جواب: یہ سوال تین دوستوں کے حقیقی جیب خرچ پر مبنی ہے؛ کتاب میں جیب خرچ کی کوئی مقرر رقم دی گئی نہیں ہے، اس لیے کتاب سے کوئی ایک مقرر جواب نہیں نکالا جا سکتا۔ طریقہ: تینوں دوستوں کا روزانہ جیب خرچ ایک ہی اکائی میں لکھو، پہلا : دوسرا : تیسرا لکھو، اور تینوں رکنوں کو ان کے مشترکہ جز سے تقسیم کر کے سادہ صورت میں لاؤ۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 1 (v): درج ذیل نسبت نکالو، اسے سادہ صورت میں لاؤ: اپنی کلاس کی کتابوں، ریاضی، انگریزی اور سماجی علوم کے صفحات کی نسبت

جواب: یہ سوال طالب علم کی اپنی کتابوں کے حقیقی صفحات پر مبنی ہے؛ کتاب میں ان کتابوں کے صفحات کی کوئی مقرر تعداد دی گئی نہیں ہے، اس لیے کتاب سے کوئی ایک مقرر جواب نہیں نکالا جا سکتا۔ طریقہ: ریاضی، انگریزی اور سماجی علوم کی کتابوں کے صفحات گنو، ریاضی : انگریزی : سماجی علوم لکھو، اور تینوں رکنوں کو ان کے مشترکہ جز سے تقسیم کر کے سادہ صورت میں لاؤ۔

جائزہ والی مشق 6، سوال 2 (i): درج ذیل نسبت کی برابر نسبتیں معلوم کرو: 2 : 3 = _____

جواب: (2 x 2) : (3 x 2) = 4 : 6۔ (دوسرا صحیح جواب بھی ہو سکتا ہے، جیسے 6 : 9۔)

جائزہ والی مشق 6، سوال 2 (ii): درج ذیل نسبت کی برابر نسبتیں معلوم کرو: 10 : 8 = _____

جواب: (10 ÷ 2) : (8 ÷ 2) = 5 : 4۔ (دوسرا صحیح جواب بھی ہو سکتا ہے، جیسے 20 : 16۔)

جائزہ والی مشق 6، سوال 2 (iii): درج ذیل نسبت کی برابر نسبتیں معلوم کرو: 1 : 4 = _____

جواب: (1 x 2) : (4 x 2) = 2 : 8۔ (دوسرا صحیح جواب بھی ہو سکتا ہے، جیسے 3 : 12۔)

جائزہ والی مشق 6، سوال 2 (iv): درج ذیل نسبت کی برابر نسبتیں معلوم کرو: 21 : 35 = _____

جواب: (21 ÷ 7) : (35 ÷ 7) = 3 : 5۔ (دوسرا صحیح جواب بھی ہو سکتا ہے، جیسے 42 : 70۔)

جائزہ والی مشق 6، سوال 2 (v): درج ذیل نسبت کی برابر نسبتیں معلوم کرو: 13 : 91 = _____

جواب: (13 ÷ 13) : (91 ÷ 13) = 1 : 7۔ (دوسرا صحیح جواب بھی ہو سکتا ہے، جیسے 26 : 182۔)

جائزہ والی مشق 6، سوال 2 (vi): درج ذیل نسبت کی برابر نسبتیں معلوم کرو: 33 : 110 = _____

جواب: (33 ÷ 11) : (110 ÷ 11) = 3 : 10۔ (دوسرا صحیح جواب بھی ہو سکتا ہے، جیسے 6 : 20۔)

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 3 (i): درج ذیل ہر ایک تناسب میں x کی قیمت لکھو: 2 : 5 :: 10 : x

جواب: طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 2 x 10 = 5 x x، یعنی 20 = 5x۔

دونوں طرفوں کو 5 سے تقسیم کرو: x = 4۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 3 (ii): درج ذیل ہر ایک تناسب میں x کی قیمت لکھو: 5 : 14 :: 10 : x

جواب: طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 5 x 10 = x x 14، یعنی 70 = 10x۔

دونوں طرفوں کو 10 سے تقسیم کرو: x = 7۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 3 (iii): درج ذیل ہر ایک تناسب میں x کی قیمت لکھو: x : 1 :: 30 : 15

جواب: طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: x x 1 = 30 x 15، یعنی x = 30 15۔

دونوں طرفوں کو 15 سے تقسیم کرو: x = 2۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 3 (iv): درج ذیل ہر ایک تناسب میں x کی قیمت لکھو: x : 12 :: 3 : 4

جواب: طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: x x 4 = 12 x 3، یعنی 4x = 36۔

دونوں طرفوں کو 4 سے تقسیم کرو: x = 9۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 3 (v): درج ذیل ہر ایک تناسب میں x کی قیمت لکھو: x : 200 :: 18 : 25

جواب: طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: x x 25 = 200 x 18، یعنی 25x = 3600۔

دونوں طرفوں کو 25 سے تقسیم کرو: x = 144۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 3 (vi): درج ذیل ہر ایک تناسب میں x کی قیمت لکھو: x : 33 :: 216 : 132

جواب: طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: x x 132 = 216 x 33، یعنی 132x = 7128۔

دونوں طرفوں کو 132 سے تقسیم کرو: x = 54۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 4 (i): درج ذیل میں سے کون سے معکوس تناسب ہیں؟ تمہاری خریدی ہوئی کاپیوں کی تعداد اور ان کی کل قیمت

جواب: یہ راست تناسب ہے، معکوس نہیں، کیونکہ کاپیاں بڑھنے سے ان کی کل قیمت بھی بڑھتی ہے۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 4 (ii): درج ذیل میں سے کون سے معکوس تناسب ہیں؟ لوگوں کی تعداد اور کام کرنے کے لیے وقت جو وہ لگاتے ہیں

جواب: یہ معکوس تناسب ہے، کیونکہ لوگ بڑھنے سے کام کرنے کے لیے وقت گھٹ جاتا ہے۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 4 (iii): درج ذیل میں سے کون سے معکوس تناسب ہیں؟ گاڑی کی رفتار اور وقت جو گاڑی منزل پوری کرنے میں لیتی ہے

جواب: یہ معکوس تناسب ہے، کیونکہ رفتار بڑھنے سے منزل پوری کرنے میں وقت گھٹ جاتا ہے۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 4 (iv): درج ذیل میں سے کون سے معکوس تناسب ہیں؟ پاکٹوں کی کل تعداد اور ہر ایک پاکٹ میں پنسلوں کی تعداد

جواب: یہ معکوس تناسب ہے (پنسلوں کی مقرر کل تعداد کے لیے)، کیونکہ پاکٹ بڑھنے سے ہر پاکٹ میں پنسلیں گھٹ جائیں گی۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 5 (i): ایک اسکول میں کل 670 طلبہ ہیں۔ جن میں سے 350 لڑکیاں ہیں، باقی لڑکے ہیں تو درج ذیل کی آپس میں نسبت لکھو: لڑکیوں کی تعداد اور کل طلبہ کی تعداد کی

جواب: دی گئی معلومات: کل طلبہ = 670، لڑکیاں = 350، لڑکے = 670 − 350 = 320۔

لڑکیاں : کل طلبہ = 350 : 670 = (10 ÷ 350) : (10 ÷ 670) = 35 : 67۔

جواب: 35 : 67۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 5 (ii): ایک اسکول میں کل 670 طلبہ ہیں۔ جن میں سے 350 لڑکیاں ہیں، باقی لڑکے ہیں تو درج ذیل کی آپس میں نسبت لکھو: لڑکوں کی تعداد اور کل طلبہ کی تعداد کی

جواب: دی گئی معلومات: کل طلبہ = 670، لڑکے = 320۔

لڑکے : کل طلبہ = 320 : 670 = (10 ÷ 320) : (10 ÷ 670) = 32 : 67۔

جواب: 32 : 67۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 5 (iii): ایک اسکول میں کل 670 طلبہ ہیں۔ جن میں سے 350 لڑکیاں ہیں، باقی لڑکے ہیں تو درج ذیل کی آپس میں نسبت لکھو: لڑکیوں کی تعداد اور لڑکوں کی تعداد کی

جواب: دی گئی معلومات: لڑکیاں = 350، لڑکے = 320۔

لڑکیاں : لڑکے = 350 : 320 = (10 ÷ 350) : (10 ÷ 320) = 35 : 32۔

جواب: 35 : 32۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 5 (iv): ایک اسکول میں کل 670 طلبہ ہیں۔ جن میں سے 350 لڑکیاں ہیں، باقی لڑکے ہیں تو درج ذیل کی آپس میں نسبت لکھو: لڑکوں کی تعداد اور لڑکیوں کی تعداد کی

جواب: دی گئی معلومات: لڑکے = 320، لڑکیاں = 350۔

لڑکے : لڑکیاں = 320 : 350 = (10 ÷ 320) : (10 ÷ 350) = 32 : 35۔

جواب: 32 : 35۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 6: یحان 26 الفاظ 2 منٹوں میں لکھتی ہے۔ بتاؤ کہ 325 الفاظ لکھنے میں اسے کتنا وقت لگے گا؟

جواب: دی گئی معلومات: 26 الفاظ = 2 منٹ۔

یہ راست تناسب ہے: الفاظ : وقت = 26 : 2 = 325 : x۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 26 x = 2 x 325 = 650، یعنی x = 650 ÷ 26 = 25۔

جواب: 325 الفاظ لکھنے میں 25 منٹ لگیں گے۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 7: بارہ لیٹر دودھ 1200 روپے میں ملتا ہے۔ بتاؤ کہ 13 1/2 لیٹر دودھ کتنے میں ملے گا؟

جواب: دی گئی معلومات: 12 لیٹر دودھ = 1200 روپے۔

یہ راست تناسب ہے: دودھ : قیمت = 12 : 1200 = 13 1/2 : x۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 12 x 27/2 = 1200 x = 16200، یعنی 1350 = 12 ÷ 16200 = x۔

جواب: 13 1/2 لیٹر دودھ 1350 روپے میں ملے گا۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 8: 24 میٹر اونچی دیوار 16 مزدور ایک خاص وقت میں پوری کرتے ہیں۔ بتاؤ کہ اسی قسم کی 18 میٹر اونچی دیوار کتنے مزدور اسی وقت میں پوری کریں گے؟

جواب: دی گئی معلومات: 24 میٹر دیوار = 16 مزدور۔

یہ راست تناسب ہے: دیوار کی اونچائی بڑھنے سے مزدور بھی بڑھیں گے۔

دیوار : مزدور = 24 : 16 = 18 : x۔

طرفین کا ضرب = وسطین کا ضرب: 24 288 = 16 x 18 = x x، یعنی 12 = 24 ÷ 288 = x۔

جواب: 18 میٹر اونچی دیوار 12 مزدور اسی وقت میں پوری کریں گے۔

سوال: جائزہ والی مشق 6، سوال 9: 600 آدمیوں کی خوراک 18 دنوں کے لیے موجود ہے۔ بتاؤ کہ کتنے آدمی وہی خوراک 27 دنوں میں پوری کریں گے؟

جواب: دی گئی معلومات: 600 آدمی = 18 دن۔

یہ معکوس تناسب ہے: آدمی بڑھنے سے خوراک کم دن چلے گی۔

کل آدمی-دن = 600 10800 = 18 x۔ 27 دنوں میں خوراک پوری کرنے والے آدمی = 10800 ÷ 27 = 400۔

جواب: 400 آدمی وہی خوراک 27 دنوں میں پوری کریں گے۔

سوال: عملی کام: سحر اور شباہ کا وزن بالترتیب 45 کلوگرام اور 15 کلوگرام ہے۔ اپنے وزن کو ایک دوسرے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے درج ذیل بیانات پر غور کرو: (1) سحر، شباہ سے 30 کلوگرام بھاری ہے۔ (2) سحر کا وزن شباہ کے وزن سے تین گنا ہے۔ (3) شباہ، سحر سے 30 کلوگرام ہلکی ہے۔ (4) سحر کے وزن کی نسبت سے شباہ کا وزن 1/3 حصہ ہے۔ اوپر دیے گئے بیانات میں سے کون سے بیانات جمع اور تفریق سے تعلق رکھتے ہیں؟

جواب: بیان (1) اور بیان (3) جمع اور تفریق سے تعلق رکھتے ہیں: سحر کا وزن شباہ کے وزن سے 30 کلوگرام زیادہ ہے، یعنی 15 + 30 = 45، اور شباہ کا وزن سحر کے وزن سے 30 کلوگرام کم ہے، یعنی 45 - 30 = 15۔

دونوں بیانات میں دونوں وزنوں کا فرق (30 کلوگرام) بتایا گیا ہے، جو جمع اور تفریق کا عمل ہے۔

سوال: عملی کام: سحر اور شباہ کا وزن بالترتیب 45 کلوگرام اور 15 کلوگرام ہے۔ اپنے وزن کو ایک دوسرے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے درج ذیل بیانات پر غور کرو: (1) سحر، شباہ سے 30 کلوگرام بھاری ہے۔ (2) سحر کا وزن شباہ کے وزن سے تین گنا ہے۔ (3) شباہ، سحر سے 30 کلوگرام ہلکی ہے۔ (4) سحر کے وزن کی نسبت سے شباہ کا وزن 1/3 حصہ ہے۔ اوپر دیے گئے بیانات میں سے کون سے بیانات ضرب اور تقسیم کے لحاظ سے تعلق رکھتے ہیں؟

جواب: بیان (2) اور بیان (4) ضرب اور تقسیم کے لحاظ سے تعلق رکھتے ہیں: سحر کا وزن شباہ کے وزن کا تین گنا ہے، یعنی 3 45 = 15 x (ضرب)، اور شباہ کا وزن سحر کے وزن کا 1/3 حصہ ہے، یعنی 15 ÷ 45 = 1/3 یا 45 ÷ 3 = 15

(تقسیم)۔

دونوں بیانات میں ایک وزن کو دوسرے وزن کی نسبت گنا یا حصہ کے طور پر بتایا گیا ہے، جو ضرب اور تقسیم کا عمل ہے۔

7- مالیاتی حساب

سوال: مشق 7.1، سوال 1 (i): ان شکلوں کا کتنا فی صد شیڈ (سایہ دار) ہے؟ (10 × 10 مربع، جس میں 20 خانے شیڈ ہیں)

جواب: کل خانے = 100 ہیں۔

شیڈ خانے = 5 + 5 + 5 + 5 = 20 ہیں۔

فی صد = 20/100 × 100% = 20٪۔

جواب: 20%

سوال: مشق 7.1، سوال 1 (ii): ان شکلوں کا کتنا فی صد شیڈ ہے؟ (10 × 10 مربع، جس میں اوپر کی 2 پوری قطاریں اور تیسری قطار کا 1 خانہ شیڈ ہے)

جواب: کل خانے = 100 ہیں۔

شیڈ خانے = 10 + 10 + 1 = 21 ہیں۔

فی صد = 21/100 × 100% = 21٪۔

جواب: 21%

سوال: مشق 7.1، سوال 1 (iii): ان شکلوں کا کتنا فی صد شیڈ ہے؟ (مربع 4 تکونوں میں بٹا ہوا، جن میں سے 2 شیڈ ہیں)

جواب: کل تکونیں = 4 ہیں۔

شیڈ تکونیں = 2 ہیں۔

فی صد = 2/4 × 100% = 50٪۔

جواب: 50%

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (i): ان کو کسر میں اعشاریہ کسر میں بدلو۔ 25%

جواب: 25% = 25/100 = 1/4۔

جواب: 1/4

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (ii): ان کو کسر میں اعشاریہ کسر میں بدلو۔ 1%

جواب: 1% = 1/100۔

جواب: 1/100

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (iii): ان کو کسر میں اعشاریہ کسر میں بدلو۔ 31%

جواب: 31% = 31/100۔

جواب: 31/100

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (iv): ان کو کسر میں اعشاریہ کسر میں بدلو۔ 15%

جواب: 15% = 15/100 = 3/20۔

جواب: 3/20

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (v): ان کو کسر میں اعشاریہ کسر میں بدلو۔ 1/2 8%

جواب: 1/2 8% = 17/2% = 17/2 × 1/100 = 17/200۔

جواب: 17/200

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (vi): ان کو کسر میں اعشاریہ کسر میں بدلو۔ 20.5%

جواب: 20.5% = 20.5/100 = 205/1000 = 41/200۔

جواب: 41/200

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (vii): ان کو کسر میں اعشاریہ کسر میں بدلو۔ 175%

جواب: 175% = 175/100 = 7/4۔

جواب: 7/4

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (viii): ان کو کسر میں اعشاریہ کسر میں بدلو۔ 115%

جواب: 115% = 115/100 = 23/20۔

جواب: 23/20

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (ix): ان کو کسر میں اعشاریہ کسر میں بدلو۔ 225%

جواب: 225% = 225/100 = 9/4۔

جواب: 9/4

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (x): ان کو کسر میں اعشاریہ کسر میں بدلو۔ 1/2 2%

جواب: 1/2 2% = 5/2% = 5/2 × 1/100 = 5/200 = 1/40۔

جواب: 1/40

سوال: مشق 7.1، سوال 3 (i): ان کسروں کو فی صد میں بدلو۔ 1/4

جواب: 1/4 = 1/4 × 100% = 25٪۔

جواب: 25%

سوال: مشق 7.1، سوال 3 (ii): ان کسروں کو فی صد میں بدلو۔ 7/20

جواب: 7/20 = 7/20 × 100% = 35٪۔

جواب: 35%

سوال: مشق 7.1، سوال 3 (iii): ان کسروں کو فی صد میں بدلو۔ 8/25

جواب: 8/25 = 8/25 × 100% = 32٪۔

جواب: 32%

سوال: مشق 7.1، سوال 3 (iv): ان کسروں کو فی صد میں بدلو۔ 5/4

جواب: 5/4 = 5/4 × 100% = 125٪۔

جواب: 125%

سوال: مشق 7.1، سوال 4 (i): دیے گئے ہر فی صد کو اعشاریہ کسر میں لکھو۔ 25%

جواب: 25% = 25/100 = 0.25۔

جواب: 0.25

سوال: مشق 7.1، سوال 4 (ii): دیے گئے ہر فی صد کو اعشاریہ کسر میں لکھو۔ 31%

جواب: 31% = 31/100 = 0.31۔

جواب: 0.31

سوال: مشق 7.1، سوال 4 (iii): دیے گئے ہر فی صد کو اعشاریہ کسر میں لکھو۔ 1%

جواب: 1% = 1/100 = 0.01۔

جواب: 0.01

سوال: مشق 7.1، سوال 4 (iv): دیے گئے ہر فی صد کو اعشاریہ کسر میں لکھو۔ 2 1/2%

جواب: 2 1/2% = 2.5/100 = 0.025۔

جواب: 0.025

سوال: مشق 7.1، سوال 4 (v): دیے گئے ہر فی صد کو اعشاریہ کسر میں لکھو۔ 6.5%

جواب: 6.5% = 6.5/100 = 0.065۔

جواب: 0.065

سوال: مشق 7.1، سوال 5 (i): ان اعشاریہ کسروں کو فی صد میں بدلو۔ 0.025

جواب: 0.025 = 0.025 × 100% = 2.5٪۔

جواب: 2.5%

سوال: مشق 7.1، سوال 5 (ii): ان اعشاریہ کسروں کو فی صد میں بدلو۔ 0.4

جواب: 0.4 = 0.4 × 100% = 40٪۔

جواب: 40%

سوال: مشق 7.1، سوال 5 (iii): ان اعشاریہ کسروں کو فی صد میں بدلو۔ 0.85

جواب: 0.85 = 0.85 × 100% = 85٪۔

جواب: 85%

سوال: مشق 7.1، سوال 5 (iv): ان اعشاریہ کسروں کو فی صد میں بدلو۔ 0.105

جواب: 0.105 = 0.105 × 100% = 10.5٪۔

جواب: 10.5%

سوال: مشق 7.1، سوال 5 (v): ان اعشاریہ کسروں کو فی صد میں بدلو۔ 12.5

جواب: 12.5 = 12.5 × 100% = 1250٪۔

جواب: 1250%

سوال: مشق 7.1، سوال 5 (vi): ان اعشاریہ کسروں کو فی صد میں بدلو۔ 125.5

جواب: 125.5 = 125.5 × 100% = 12550٪۔

جواب: 12550%

سوال: مشق 7.1، سوال 6 (i): یہ 1 میٹر کا کتنا فی صد ہوں گے؟ 70 cm

جواب: 1 میٹر = 100 cm ہے۔

فی صد = 70/100 × 100% = 70٪۔

جواب: 70%

سوال: مشق 7.1، سوال 6 (ii): یہ 1 میٹر کا کتنا فی صد ہوں گے؟ 50 cm

جواب: 1 میٹر = 100 cm ہے۔

فی صد = 50/100 × 100% = 50٪۔

جواب: 50%

سوال: مشق 7.1، سوال 6 (iii): یہ 1 میٹر کا کتنا فی صد ہوں گے؟ 75 cm

جواب: 1 میٹر = 100 cm ہے۔

فی صد = 75/100 × 100% = 75٪۔

جواب: 75%

سوال: مشق 7.1، سوال 6 (iv): یہ 1 میٹر کا کتنا فی صد ہوں گے؟ 125 cm

جواب: 1 میٹر = 100 cm ہے۔

فی صد = 125/100 × 100% = 125٪۔

جواب: 125%

سوال: مشق 7.1، سوال 6 (v): یہ 1 میٹر کا کتنا فی صد ہوں گے؟ 100 cm

جواب: 1 میٹر = 100 cm ہے۔

فی صد = 100/100 × 100% = 100٪۔

جواب: 100%

سوال: مشق 7.1، سوال 7: ایک دکان پر سائنس کی کتابوں کی فروخت 30٪ ہے۔ اسے کسر میں لکھو۔

جواب: 30% = 30/100 = 3/10۔

جواب: 3/10

سوال: مشق 7.1، سوال 8: خالدہ نے 150 میں سے 96 نمبر حاصل کیے۔ اس نے کل نمبروں کا کتنا فی صد حاصل کیا ہے؟

جواب: فی صد = جز کی مقدار/کل مقدار × 100% = 96/150 × 100% = 64٪۔

جواب: 64%

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (i): یہ فی صد معلوم کرو۔ 10 کا 50%

جواب: 10 کا 50% = 50/100 × 10 = 5۔

جواب: 5

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (ii): یہ فی صد معلوم کرو۔ 70 کا 30%

جواب: 70 کا 30% = 30/100 × 70 = 21۔

جواب: 21

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (iii): یہ فی صد معلوم کرو۔ 250 کا 25%

جواب: 250 کا 25% = 25/100 × 250 = 62 1/2۔

جواب: 62 1/2

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (iv): یہ فی صد معلوم کرو۔ 50 کا 50%

جواب: 50 کا 50% = 50/100 × 50 = 25۔

جواب: 25

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (v): یہ فی صد معلوم کرو۔ 750 کا 75%

جواب: 750 کا 75% = 75/100 × 750 = 562 1/2۔

جواب: 562 1/2

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (vi): یہ فی صد معلوم کرو۔ 50 م۔س کا 125%

جواب: 50 کا 125% = 125/100 × 50 = 62.5۔

جواب: 62.5 م۔س

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (vii): یہ فی صد معلوم کرو۔ 300 لیٹر کا 60%

جواب: 300 کا 60% = 60/100 × 300 = 180۔

جواب: 180 لیٹر

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (viii): یہ فی صد معلوم کرو۔ 13.25 روپے کا 20%

جواب: 13.25 کا 20% = 20/100 × 13.25 = 2.65۔

جواب: 2.65 روپے

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (ix): یہ فی صد معلوم کرو۔ 8 گھنٹوں کا 60.5%

جواب: 8 کا 60.5% = 60.5/100 × 8 = 4.84۔

جواب: 4.84 گھنٹے

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (x): یہ فی صد معلوم کرو۔ 172 میٹر کا 25%

جواب: 172 کا 25% = 25/100 × 172 = 43۔

جواب: 43 میٹر

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (xi): یہ فی صد معلوم کرو۔ 210 کا 15%

جواب: 210 کا 15% = 15/100 × 210 = 31.5۔

جواب: 31.5

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (xii): یہ فی صد معلوم کرو۔ 1011 کا 75%

جواب: 1011 کا 75% = 75/100 × 1011 = 758 1/4۔

جواب: 758 1/4

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (xiii): یہ فی صد معلوم کرو۔ 301 کا 35%

جواب: 301 کا 35% = 35/100 × 301 = 105.35۔

جواب: 105.35

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (xiv): یہ فی صد معلوم کرو۔ 910 کا 65%

جواب: 910 کا 65% = 65/100 × 910 = 591.5۔

جواب: 591.5

سوال: مشق 7.1، سوال 10: فی صد استعمال کرتے ہوئے، ان کسروں کو چھوٹے سے بڑے اور بڑے سے چھوٹے ترتیب میں لکھو۔ 2/5، 1/4، 3/4

جواب: 2/5 = 2/5 × 100% = 40%؛ 1/4 = 25%؛ 3/4 = 75%۔ 25% < 40% < 75% ہے، اس لیے چھوٹے سے بڑے ترتیب: 1/4، 2/5، 3/4 ہے۔

بڑے سے چھوٹے ترتیب: 3/4، 2/5، 1/4 ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 1: میں نے 75 نمبروں میں سے 60 نمبر حاصل کیے۔ میرے نمبروں کا فی صد کیا ہوگا؟

جواب: فی صد = جز کی مقدار/کل مقدار × 100% = 60/75 × 100% = 80%۔

جواب: 80%

سوال: مشق 7.2، سوال 2: صائم نے 500 روپے میں سے 300 روپے خرچ کیے۔ اس کے خرچ کا فی صد معلوم کرو۔

جواب: فی صد = خرچ/کل رقم × 100% = 300/500 × 100% = 60%۔

جواب: 60%

سوال: مشق 7.2، سوال 3: ایک گاؤں میں 8500 ووٹ دینے والے لوگ تھے۔ 34% لوگوں نے ووٹ نہیں دیا۔ ان ووٹ دینے والے لوگوں کی تعداد معلوم کرو، جنہوں نے اپنے ووٹ دیے۔

جواب: ووٹ نہ دینے والے لوگ = 8500 کا 34% = 34/100 × 8500 = 2890 ہیں۔

ووٹ دینے والے لوگ = 8500 − 2890 = 5610 ہیں۔

(دوسرا طریقہ: ووٹ دینے والے = 8500 کا 66% = 5610۔) جواب: 5610 لوگ

سوال: مشق 7.2، سوال 4: ایک گاؤں کی آبادی 15000 لوگ ہے۔ اگر ایک سال میں آبادی میں 5% اضافہ ہوتا ہے تو ایک سال کے بعد آبادی کیا ہوگی؟

جواب: اضافہ = 15000 کا 5% = 5/100 × 15000 = 750 ہے۔

ایک سال کے بعد آبادی = 15000 + 750 = 15750 ہے۔

جواب: 15750 لوگ

سوال: مشق 7.2، سوال 5: راحیل مہینے میں اپنی تنخواہ کا 5% خیرات میں دیتی ہے۔ اس کی ماہوار کل تنخواہ معلوم کرو۔

جواب: کتاب میں خیرات کی رقم دی نہیں گئی، اس لیے چھپی ہوئی معلومات سے کل تنخواہ معلوم نہیں ہوسکتی۔

طریقہ: کل تنخواہ = خیرات کی رقم ÷ 5% ہے۔

مثال کے طور پر اگر خیرات کی رقم معلوم ہو تو اسے 5% سے تقسیم کرنے پر کل تنخواہ ملے گی۔

سوال: مشق 7.2، سوال 6: دو شہروں کے درمیان فاصلے کا 13% ہے 36 کلومیٹر۔ ان شہروں کے درمیان کل فاصلہ معلوم کرو۔

جواب: کل فاصلہ = دی گئی مقدار ÷ شرح = 36 ÷ 13% = 36 ÷ 13/100 = 36 × 100/13 = 3600/13 = 276 12/13 کلومیٹر ہے۔

جواب: 276 12/13 کلومیٹر

سوال: مشق 7.2، سوال 7: نعیم کی ماہوار تنخواہ 8000 روپے ہے اور وہ ہر مہینے 6000 روپے خرچ کرتا ہے۔ اس کے خرچ کا فی صد معلوم کرو۔

جواب: خرچ کا فی صد = خرچ/تنخواہ × 100% = 6000/8000 × 100% = 75%۔

جواب: 75%

سوال: مشق 7.2، سوال 8: برسات والے دن اسکول میں 750 میں سے 600 طلبہ حاضر تھے۔ بتاؤ کہ اس دن طلبہ کا کتنا فی صد غیر حاضر تھا؟

جواب: غیر حاضر طلبہ = 750 − 600 = 150 ہیں۔

غیر حاضر فی صد = 150/750 × 100% = 20%۔

جواب: 20%

سوال: مشق 7.2، سوال 9: اگر تکون کا ایک کونہ 90° ہے۔ تکون میں باقی دو کونے معلوم کرو۔ اگر یہ باقی دو کونے بالترتیب 90° کا 30% اور 70% ہیں۔

جواب: پہلا باقی کونہ = 90° کا 30% = 30/100 × 90° = 27° ہے۔

دوسرا باقی کونہ = 90° کا 70% = 70/100 × 90° = 63° ہے۔

جانچ: 27° + 63° = 90° ہے۔

جواب: 27° اور 63°

سوال: مشق 7.2، سوال 10: ایک مربع کا رقبہ 100 م۔س ہے۔ مستطیل کا رقبہ معلوم کرو، جس کا رقبہ دیے گئے مربع کے رقبے سے 10% زیادہ ہے۔

جواب: اضافہ = 100 کا 10% = 10/100 × 100 = 10 ہے۔

مستطیل کا رقبہ = 100 + 10 = 110 ہے۔

جواب: 110 م۔س

سوال: مشق 7.2، سوال 11: کسی چیز کی دکان میں ہر چیز پر بالترتیب 15% اور 20% رعایت ہے۔ اگر کسی چیز کی قیمت 100 روپے ہے، تو اس چیز پر دی گئی کل رعایت نکالو۔

جواب: پہلی رعایت = 100 کا 15% = 15 روپے ہے، اس لیے قیمت ہو گئی 100 − 15 = 85 روپے۔

دوسری رعایت = 85 کا 20% = 17 روپے ہے۔

کل رعایت = 15 + 17 = 32 روپے ہے، یعنی 32%۔

جواب: 32 روپے (32%)

سوال: مشق 7.3، سوال 1 (i): ان میں ہر فی صد نفع یا نقصان معلوم کرو۔ انڈے 120 روپے فی درجن کے حساب سے خریدے گئے اور 130 روپے فی درجن کے حساب سے بیچے گئے۔

جواب: خریدی قیمت = 120 روپے، بیچنے کی قیمت = 130 روپے ہے۔

نفع = 130 − 120 = 10 روپے ہے۔

فی صد نفع = نفع/خریدی قیمت × 100% = 10/120 × 100% = 8 1/3٪۔

جواب: 8 1/3٪ نفع

سوال: مشق 7.3، سوال 1 (ii): ان میں ہر فی صد نفع یا نقصان معلوم کرو۔ ایک دکاندار 10 روپے فی ڈبل روٹی کے حساب سے 25 ڈبل روٹیاں خریدتا ہے۔ وہ 13 روپے فی ڈبل روٹی کے حساب سے بیچتا ہے۔ جبکہ 7 ڈبل روٹیاں خراب ہوگئیں۔

جواب: کل خریدی قیمت = 25 × 10 = 250 روپے ہے۔

بچی گئیں ڈبل روٹیاں = 25 − 7 = 18 ہیں۔

کل بیچنے کی قیمت = 18 × 13 = 234 روپے ہے۔

نقصان = 250 − 234 = 16 روپے ہے۔

فی صد نقصان = 16/250 × 100% = 6.4٪۔

جواب: 6.4٪ نقصان

سوال: مشق 7.3، سوال 1 (iii): ان میں ہر فی صد نفع یا نقصان معلوم کرو۔ ایک شخص 60 روپے فی درجن کے حساب سے پنسلیں خریدتا ہے اور 70 روپے فی درجن کے حساب سے بیچتا ہے۔

جواب: خریدی قیمت = 60 روپے، بیچنے کی قیمت = 70 روپے ہے۔

نفع = 70 − 60 = 10 روپے ہے۔

فی صد نفع = 10/60 × 100% = 16 2/3٪۔

جواب: 16 2/3٪ نفع

سوال: مشق 7.3، سوال 1 (iv): ان میں ہر فی صد نفع یا نقصان معلوم کرو۔ ایک شخص، 120 روپے فی درجن کے حساب سے 10 درجن انڈے خریدتا ہے۔ 3 درجن انڈے پھٹ جاتے ہیں۔ باقی بچے ہوئے انڈے 130 روپے فی درجن کے حساب سے بیچتا ہے۔

جواب: کل خریدی قیمت = 10 × 120 = 1200 روپے ہے۔

بیچے گئے انڈے = 10 − 3 = 7 درجن ہیں۔

کل بیچنے کی قیمت = 7 × 130 = 910 روپے ہے۔

نقصان = 1200 − 910 = 290 روپے ہے۔

فی صد نقصان = 290/1200 × 100% = 24 1/6٪۔

جواب: 24 1/6٪ نقصان

سوال: مشق 7.3، سوال 1 (v): ان میں ہر فی صد نفع یا نقصان معلوم کرو۔ ایک دودھ والا 75.50 روپے فی لیٹر کے حساب سے دودھ لیتا ہے اور 80 روپے فی لیٹر کے حساب سے بیچتا ہے۔

جواب: خریدی قیمت = 75.50 روپے، بیچنے کی قیمت = 80 روپے ہے۔

نفع = 80 − 75.50 = 4.50 روپے ہے۔

فی صد نفع = 4.50/75.50 × 100% = 900/151% = 5 145/151٪۔

جواب: 5 145/151٪ نفع

سوال: مشق 7.3، سوال 2: ایک کتاب بیچنے والا 120 روپے فی کتاب کے حساب سے ریاضی کی 20 کتابیں خریدتا ہے اور 125 روپے فی کتاب کے حساب سے بیچتا ہے۔ اس کا فی صد نفع معلوم کرو۔

جواب: خریدی قیمت = 120 روپے، بیچنے کی قیمت = 125 روپے ہے۔

نفع = 125 − 120 = 5 روپے ہے۔

فی صد نفع = 5/120 × 100% = 4 1/6٪۔

جواب: 4 1/6٪ نفع

سوال: مشق 7.3، سوال 3: ایک تاجر 120 روپے فی کلوگرام کے حساب سے 10 کلوگرام چاول خریدتا ہے اور 125 روپے فی کلوگرام کے حساب سے بیچتا ہے۔ اس کا فی صد نفع معلوم کرو۔

جواب: خریدی قیمت = 120 روپے، بیچنے کی قیمت = 125 روپے ہے۔

نفع = 125 − 120 = 5 روپے ہے۔

فی صد نفع = 5/120 × 100% = 4 1/6٪۔

جواب: 4 1/6٪ نفع

سوال: مشق 7.3، سوال 4: دکاندار ایک جیکٹ کی فروخت پر 15٪ نقصان برداشت کرتا ہے۔ اگر جیکٹ کی خریدی قیمت 1000 روپے ہے، تو اس کا فی صد نقصان معلوم کرو۔

جواب: نقصان = 1000 کا 15% = 15/100 × 1000 = 150 روپے ہے۔

فی صد نقصان = نقصان/خریدی قیمت × 100% = 150/1000 × 100% = 15٪۔

جواب: 15٪ نقصان

سوال: مشق 7.3، سوال 5: 20٪ رعایت پر امید نے ایک ڈنر سیٹ 52000 روپے میں خریدا۔ ڈنر کی اصل قیمت معلوم کرو۔

جواب: رعایت کے بعد ادا کی گئی شرح = 100% − 20% = 80٪ ہے۔

اصل قیمت × 80% = 52000 ہے، اس لیے اصل قیمت = 52000 ÷ 80% = 52000 × 100/80 = 65000 روپے ہے۔

جواب: 65000 روپے

سوال: مشق 7.3، سوال 6: ایک لیڈیز پرس کی اصل بیچنے کی قیمت 1500 روپے ہے، اسے 15٪ رعایت پر بیچا گیا ہے۔

پرس کی کل بیچنے والی قیمت معلوم کرو۔

جواب: رعایت = 1500 کا 15% = 15/100 × 1500 = 225 روپے ہے۔

کل بیچنے والی قیمت = اصل بیچنے کی قیمت − رعایت = 1500 − 225 = 1275 روپے ہے۔

جواب: 1275 روپے

سوال: جائزی والی مشق 7، سوال 1: کریم نے 60 روپے فی درجن کے حساب سے 50 درجن پنسلیں خریدیں۔ اس نے 13 روپے فی پنسل کے حساب سے سب پنسلیں بیچ دیں۔ اس کا فی صد نفع یا نقصان معلوم کرو۔

جواب: کل خریدی قیمت = 50 × 60 = 3000 روپے ہے۔

کل بیچنے کی قیمت = 50 × 12 × 13 = 7800 روپے ہے۔

نفع = 7800 − 3000 = 4800 روپے ہے۔

فی صد نفع = 4800/3000 × 100% = 160٪۔

جواب: 160٪ نفع

سوال: جائزی والی مشق 7، سوال 2: ایک ٹیلی ویژن بنانے والی کمپنی اعلان کرتی ہے کہ ہاتھی رنگین ٹی وی 13050 روپے میں دستیاب ہے۔ اس کی پہلی قیمت 17400 روپے تھی۔ کمپنی کی طرف سے پیش کردہ رنگین ٹی وی پر فی صد رعایت معلوم کرو۔

جواب: رعایت = 17400 − 13050 = 4350 روپے ہے۔

فی صد رعایت = رعایت/پہلی قیمت × 100% = 4350/17400 × 100% = 25٪۔

جواب: 25٪ رعایت

سوال: جائزی والی مشق 7، سوال 3: عمران نے 800 نمبروں میں سے 548 نمبر حاصل کیے اور دوسرے نے 600 میں سے 459 نمبر حاصل کیے۔ کس کی کارکردگی بہتر ہے؟

جواب: عمران کا فی صد = 548/800 × 100% = 68.5٪ ہے۔

دوسرے طالب علم کا فی صد = 459/600 × 100% = 76.5٪ ہے۔ 76.5% > 68.5٪ ہے، اس لیے دوسرے طالب علم کی کارکردگی بہتر ہے۔

جواب: دوسرے طالب علم کی کارکردگی بہتر ہے

سوال: جائزی والی مشق 7، سوال 4: ایک پھل بیچنے والا 60 روپے فی درجن کے حساب سے 50 درجن کیلے خریدتا ہے۔ 10 درجن کیلے خراب ہو جاتے ہیں۔ باقی بچے ہوئے کیلے 70 روپے فی درجن کے حساب سے بیچتا ہے۔ اس کا فی صد نفع یا نقصان معلوم کرو۔

جواب: کل خریدی قیمت = 50 × 60 = 3000 روپے ہے۔

بیچے گئے کیلے = 50 − 10 = 40 درجن ہیں۔

کل بیچنے کی قیمت = 40 × 70 = 2800 روپے ہے۔

نقصان = 3000 − 2800 = 200 روپے ہے۔

فی صد نقصان = 200/3000 × 100% = 6 2/3٪۔

جواب: 6 2/3٪ نقصان

سوال: جائزی والی مشق 7، سوال 5: 2 1/2٪ رعایت کے ساتھ ایک گاڑی 87500 روپے میں بیچی گئی۔ گاڑی کی اصل بیچنے کی قیمت کیا ہے؟

جواب: رعایت کے بعد ادا کی گئی شرح = 100% − 2 1/2% = 97 1/2٪ ہے۔

اصل قیمت × 97 1/2% = 87500 ہے، اس لیے اصل قیمت = 87500 ÷ 97.5% = 87500 × 1000/975 = 3500000/39 = 89743 23/39 روپے ہے، یعنی تقریباً 89743.59 روپے۔

جواب: 89743 23/39 روپے (تقریباً 89743.59 روپے)

سوال: جائزی والی مشق 7، سوال 6 (i): کون زیادہ ہے۔ 0.045 یا 5%

جواب: 0.045 = 0.045 × 100% = 4.5٪ ہے۔ 4.5% < 5٪ ہے، اس لیے 5٪ زیادہ ہے۔

جواب: 5٪ زیادہ ہے — درست نشان

سوال: جائزی والی مشق 7، سوال 6 (ii): کون زیادہ ہے۔ 0.64 یا 62%

جواب: 0.64 = 0.64 × 100% = 64٪ ہے۔ 64% > 62٪ ہے، اس لیے 0.64 زیادہ ہے۔

جواب: 0.64 زیادہ ہے — درست نشان

سوال: جائزی والی مشق 7، سوال 6 (iii): کون زیادہ ہے۔ 0.8 یا 8%

جواب: 0.8 = 0.8 × 100% = 80٪ ہے۔ 80% > 8٪ ہے، اس لیے 0.8 زیادہ ہے۔

جواب: 0.8 زیادہ ہے — درست نشان

سوال: جائزی والی مشق 7، سوال 6 (iv): کون زیادہ ہے۔ 0.15 یا 19%

جواب: 0.15 = 0.15 × 100% = 15٪ ہے۔ 15% < 19٪ ہے، اس لیے 19٪ زیادہ ہے۔

جواب: 19٪ زیادہ ہے — درست نشان

سوال: جائزی والی مشق 7، سوال 6 (v): کون زیادہ ہے۔ 1/2 یا 40%

جواب: 1/2 = 1/2 × 100% = 50٪ ہے۔ 50% > 40٪ ہے، اس لیے 1/2 زیادہ ہے۔

جواب: 1/2 زیادہ ہے — درست نشان

سوال: جائزی والی مشق 7، سوال 6 (vi): کون زیادہ ہے۔ 1/5 یا 25%

جواب: 1/5 = 1/5 × 100% = 20٪ ہے۔ 20% < 25٪ ہے، اس لیے 25٪ زیادہ ہے۔

جواب: 25٪ زیادہ ہے — درست نشان

سوال: جائزی والی مشق 7، سوال 6 (vii): کون زیادہ ہے۔ 3/4 یا 70%

جواب: 3/4 = 3/4 × 100% = 75٪ ہے۔ 75% > 70٪ ہے، اس لیے 3/4 زیادہ ہے۔

جواب: 3/4 زیادہ ہے درست نشان

سوال: جائزی والی مشق 7، سوال 6 (viii): کون زیادہ ہے۔ 1 1/4 یا 130%

جواب: 1 1/4 = 5/4 × 100% = 125٪ ہے۔ 125% < 130٪ ہے، اس لیے 130٪ زیادہ ہے۔

جواب: 130٪ زیادہ ہے درست نشان

سوال: جائزی والی مشق 7، سوال 6 (ix): کون زیادہ ہے۔ 1/10 یا 9%

جواب: 1/10 = 1/10 × 100% = 10٪ ہے۔ 10% > 9٪ ہے، اس لیے 1/10 زیادہ ہے۔

جواب: 1/10 زیادہ ہے درست نشان

جائزی والی مشق 7، سوال 7 (الف) (i): خالی جگہ بھرو۔ 3/4 = 3/4 %

جائزی والی مشق 7، سوال 7 (الف) (ii): خالی جگہ بھرو۔ 5/5 = 5/5 %

جائزی والی مشق 7، سوال 7 (الف) (iii): خالی جگہ بھرو۔ 30% = (عام کسر) 30%

جائزی والی مشق 7، سوال 7 (الف) (iv): خالی جگہ بھرو۔ 0.125 = 0.125

جائزی والی مشق 7، سوال 7 (الف) (v): خالی جگہ بھرو۔ 38% = (اعشاریہ کسر) 38%

جائزی والی مشق 7، سوال 7 (الف) (vi): خالی جگہ بھرو۔ _____ = 120 کا 36%

جواب: 120 کا 36% = 36/100 × 120 = 43.2۔ مکمل جملہ: 43.2

جائزی والی مشق 7، سوال 7 (الف) (vii): خالی جگہ بھرو۔ خریدی قیمت = نقصان + بیچنے کی قیمت

جائزی والی مشق 7، سوال 7 (الف) (viii): خالی جگہ بھرو۔ نفع = بیچنے کی قیمت - خریدی قیمت

✗ جائزی والی مشق 7، سوال 7 (ب) (i): ان کے لیے صحیح یا غلط لکھو۔ اگر خریدی قیمت بیچنے کی قیمت سے زیادہ ہے، تو نفع ہوگا۔

جائزی والی مشق 7، سوال 7 (ب) (ii): ان کے لیے صحیح یا غلط لکھو۔ اگر خریدی قیمت بیچنے کی قیمت سے زیادہ ہے،

تو نقصان ہوگا۔

جائزی والی مشق 7، سوال 7 (ب) (iii): ان کے لیے صحیح یا غلط لکھو۔ نقصان = خریدی قیمت − بیچنے کی قیمت

جائزی والی مشق 7، سوال 7 (ب) (iv): ان کے لیے صحیح یا غلط لکھو۔ خریدی قیمت = نقصان + بیچنے کی قیمت

جائزی والی مشق 7، سوال 7 (ب) (v): ان کے لیے صحیح یا غلط لکھو۔ فی صد نقصان = نقصان ÷ خریدی قیمت × 100%

جائزی والی مشق 7، سوال 7 (ب) (vi): ان کے لیے صحیح یا غلط لکھو۔ نفع = بیچنے کی قیمت − خریدی قیمت

جائزی والی مشق 7، سوال 7 (ب) (vii): ان کے لیے صحیح یا غلط لکھو۔ فی صد نفع = نفع ÷ خریدی قیمت × 100%

8- الجبرا کا تعارف

سوال: مشق 8.1، سوال 1 (i): ان جملوں کو علامت میں لکھو۔ ایک عدد x کے ساتھ 4 کا جوڑ ہے۔

جواب: x + 4 ہے۔ جواب: x + 4

سوال: مشق 8.1، سوال 1 (ii): ان جملوں کو علامت میں لکھو۔ ایک عدد y کے ساتھ سات کی ضرب ہے سے۔

جواب: کتاب کا چھپا ہوا جملہ "سے" پر ختم ہوتا ہے، جس میں مقابلے کا عدد دیا نہیں گیا؛ سادہ پڑھنے کے مطابق سات کی ضرب y سے ہے۔ جواب: 7y

سوال: مشق 8.1، سوال 1 (iii): ان جملوں کو علامت میں لکھو۔ چھ اور ایک عدد z کا جوڑ چار سے چھوٹا ہے۔

جواب: چھ اور z کا جوڑ، چار سے چھوٹا ہے۔ جواب: z < 4 + 6

سوال: مشق 8.1، سوال 2 (i): ان میں سے کون سے بیان صحیح یا غلط ہیں؟ 18 = 9 + 5

جواب: 5 + 9 = 14 ہے، 18 نہیں۔

جواب: غلط غلط نشان

سوال: مشق 8.1، سوال 2 (ii): ان میں سے کون سے بیان صحیح یا غلط ہیں؟ 11 = 3 + 8

جواب: 8 + 3 = 11 ہے۔

جواب: صحیح درست نشان

سوال: مشق 8.1، سوال 2 (iii): ان میں سے کون سے بیان صحیح یا غلط ہیں؟ 26 = 3 + 20

جواب: 20 + 3 = 23 ہے، 26 نہیں۔

جواب: غلط غلط نشان

سوال: مشق 8.1، سوال 2 (iv): ان میں سے کون سے بیان صحیح یا غلط ہیں؟ 13 = 8 - 21

جواب: 21 - 8 = 13 ہے۔

جواب: صحیح درست نشان

سوال: مشق 8.1، سوال 2 (v): ان میں سے کون سے بیان صحیح یا غلط ہیں؟ 15 = 13 - 18

جواب: 18 - 13 = 5 ہے، 15 نہیں۔

جواب: غلط غلط نشان

سوال: مشق 8.1، سوال 2 (vi): ان میں سے کون سے بیان صحیح یا غلط ہیں؟ 6 = 10 - 16

جواب: 16 - 10 = 6 ہے۔

جواب: صحیح درست نشان

سوال: مشق 8.1، سوال 3 (i): ان میں سے کون سے بیان کھلے ہیں؟ D + 3 = 9

جواب: D ایک متغیر ہے، جس کی قیمت طے نہیں، اس لیے یہ کھلا بیان ہے۔ جواب: کھلا بیان ہے

سوال: مشق 8.1، سوال 3 (ii): ان میں سے کون سے بیان کھلے ہیں؟ 3a + 4 = 8

جواب: a ایک متغیر ہے، جس کی قیمت طے نہیں، اس لیے یہ کھلا بیان ہے۔ جواب: کھلا بیان ہے

سوال: مشق 8.1، سوال 3 (iii): ان میں سے کون سے بیان کھلے ہیں؟ 9 + 4 = 13

جواب: اس میں کوئی متغیر نہیں اور بیان درست ہے، اس لیے یہ بند بیان ہے۔ جواب: بند بیان ہے (درست بیان)

سوال: مشق 8.1، سوال 4 (i): عدد یا کی قیمت معلوم کرو، جو ان بیان کو درست بنائے۔ 6 + 15 =

جواب: 15 - 6 = 9 ہے۔

جانچ: 6 + 9 = 15 ہے۔

جواب: 9 =

سوال: مشق 8.1، سوال 4 (ii): عدد یا کی قیمت معلوم کرو، جو ان بیان کو درست بنائے۔ 5 + = 8

جواب: 8 - 5 = 3 ہے۔

جانچ: 3 + 5 = 8 ہے۔

جواب: 3 =

سوال: مشق 8.1، سوال 4 (iii): عدد یا کی قیمت معلوم کرو، جو ان بیان کو درست بنائے۔ 14 - = 8

جواب: 14 - 8 = 6 ہے۔

جانچ: 14 - 6 = 8 ہے۔

جواب: 6 =

سوال: مشق 8.1، سوال 4 (iv): عدد یا کی قیمت معلوم کرو، جو ان بیان کو درست بنائے۔ 24 - = 20

جواب: 24 - 20 = 4 ہے۔

جانچ: 24 - 4 = 20 ہے۔

جواب: 4 =

سوال: مشق 8.1، سوال 4 (v): عدد یا کی قیمت معلوم کرو، جو ان بیان کو درست بنائے۔ 3 + 1 = 10

جواب: 10 - 1 = 9 ہے، اس لیے 9 ÷ 3 = 3 ہے۔

جانچ: 3 × 3 + 1 = 10 ہے۔

جواب: 3 =

سوال: مشق 8.1، سوال 4 (vi): عدد یا کی قیمت معلوم کرو، جو ان بیان کو درست بنائے۔ 35 - = 29

جواب: 35 - 29 = 6 ہے۔

جانچ: 35 − 6 = 29 ہے۔

جواب: = 6

سوال: مشق 8.2، سوال 1 (i): ان اظہاروں کی رقموں کی تعداد لکھو۔ 3 × n × m

جواب: یہ ایک ہی رقم ہے، کیونکہ رقمیں "+" یا "−" سے جدا ہوتی ہیں۔ جواب: 1 رقم

سوال: مشق 8.2، سوال 1 (ii): ان اظہاروں کی رقموں کی تعداد لکھو۔ p

جواب: یہ ایک ہی رقم ہے۔ جواب: 1 رقم

سوال: مشق 8.2، سوال 1 (iii): ان اظہاروں کی رقموں کی تعداد لکھو۔ 2x + 3y

جواب: رقمیں 2x اور 3y ہیں۔ جواب: 2 رقمیں

سوال: مشق 8.2، سوال 1 (iv): ان اظہاروں کی رقموں کی تعداد لکھو۔ 4y + 7

جواب: رقمیں 4y اور 7 ہیں۔ جواب: 2 رقمیں

سوال: مشق 8.2، سوال 1 (v): ان اظہاروں کی رقموں کی تعداد لکھ و۔ 4 + 3m + 9

جواب: رقمیں 3m، 4 اور 9 ہیں۔ جواب: 3 رقمیں

سوال: مشق 8.2، سوال 1 (vi): ان اظہاروں کی رقموں کی تعداد لکھو۔ 7x + 5 + 8

جواب: رقمیں 7x، 5 اور 8 ہیں۔ جواب: 3 رقمیں

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (i): ان اظہاروں کے متغیر لکھو۔ 8x + 3

جواب: متغیر x ہے۔ جواب: x

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (ii): ان اظہاروں کے متغیر لکھو۔ 7x + 1−

جواب: متغیر x ہے۔ جواب: x

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (iii): ان اظہاروں کے متغیر لکھو۔ 6x + y

جواب: متغیر x اور y ہیں۔ جواب: x، y

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (iv): ان اظہاروں کے متغیر لکھو۔ 2x/y

جواب: متغیر x اور y ہیں۔ جواب: x، y

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (v): ان اظہاروں کے متغیر لکھو۔ 2xy

جواب: متغیر x اور y ہیں۔ جواب: x، y

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (vi): ان اظہاروں کے متغیر لکھو۔ 5، 3yz

جواب: 5 میں کوئی متغیر نہیں؛ 3yz میں متغیر y اور z ہیں۔ جواب: y، z (5 میں کوئی نہیں)

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (vii): ان اظہاروں کے متغیر لکھو۔ 3xyz

جواب: متغیر x، y اور z ہیں۔ جواب: x، y، z

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (viii): ان اظہاروں کے متغیر لکھو۔ 3xy + 9yz

جواب: متغیر x، y اور z ہیں۔ جواب: x، y، z

سوال: مشق 8.2، سوال 3 (i): ان اظہاروں کی مستقل رقمیں لکھو۔ 2x + 2

جواب: مستقل رقم 2 ہے۔ جواب: 2

سوال: مشق 8.2، سوال 3 (ii): ان اظہاروں کی مستقل رقمیں لکھو۔ x + 3-

جواب: مستقل رقم 3- ہے۔ جواب: 3-

سوال: مشق 8.2، سوال 3 (iii): ان اظہاروں کی مستقل رقمیں لکھو۔ xy + 1

جواب: مستقل رقم 1 ہے۔ جواب: 1

سوال: مشق 8.2، سوال 3 (iv): ان اظہاروں کی مستقل رقمیں لکھو۔ xy + yz + 1/2

جواب: مستقل رقم 1/2 ہے۔ جواب: 1/2

سوال: مشق 8.2، سوال 3 (v): ان اظہاروں کی مستقل رقمیں لکھو۔ 5x + 9

جواب: مستقل رقم 9 ہے۔ جواب: 9

سوال: مشق 8.2، سوال 3 (vi): ان اظہاروں کی مستقل رقمیں لکھو۔ 2x + 2y + 10

جواب: مستقل رقم 10 ہے۔ جواب: 10

سوال: مشق 8.2، سوال 4 (i): ان اظہاروں کے متغیروں کے عددی ضریب لکھو۔ 7x-

جواب: x کا عددی ضریب 7- ہے۔ جواب: 7-

سوال: مشق 8.2، سوال 4 (ii): ان اظہاروں کے متغیروں کے عددی ضریب لکھو۔ 5y

جواب: y کا عددی ضریب 5 ہے۔ جواب: 5

سوال: مشق 8.2، سوال 4 (iii): ان اظہاروں کے متغیروں کے عددی ضریب لکھو۔ 2x + 3y

جواب: x کا عددی ضریب 2 اور y کا عددی ضریب 3 ہے۔ جواب: 2، 3

سوال: مشق 8.2، سوال 4 (iv): ان اظہاروں کے متغیروں کے عددی ضریب لکھو۔ x + 1/2 y - 1/4 z

جواب: x کا عددی ضریب 1، y کا 1/2 اور z کا 1/4- ہے۔ جواب: 1، 1/2، 1/4-

سوال: مشق 8.2، سوال 4 (v): ان اظہاروں کے متغیروں کے عددی ضریب لکھو۔ 5x + 9

جواب: x کا عددی ضریب 5 ہے (9 مستقل ہے)۔ جواب: 5

سوال: مشق 8.2، سوال 4 (vi): ان اظہاروں کے متغیروں کے عددی ضریب لکھو۔ x + 6y + 1 1/4

جواب: x کا عددی ضریب 1/4 اور y کا 6 ہے (1 مستقل ہے)۔ جواب: 1/4، 6

سوال: مشق 8.2، سوال 5: ان میں سے ایک ہی قسم کی رقمیں لکھ و۔ 2xy، 4m، -7xz، 140xy، 13mn، xz،

1/5 xy، -9xyz، 1/4 xy، -2p، 1/3 xy، -2xy، 5xy، xyz، 46p، 5m

جواب: xy والی: 5xy، -2xy، 1/3 xy، 1/4 xy، 1/5 xy، 140xy، 2xy ہیں۔ m والی: 5m، 4m ہیں۔

xz والی: -xz، 7xz ہیں۔ xyz والی: -xyz، 9xyz ہیں۔ p والی: -46p، 2p ہیں۔ 13mn اکیلی ہے۔

سوال: مشق 8.3، سوال 1 (i): ان اظہاروں کو جمع کرو۔ 2x، x، 4x

جواب: 7x = (2 + 1 + 4)x = 2x + x + 4x۔

جواب: 7x

سوال: مشق 8.3، سوال 1 (ii): ان اظہاروں کو جمع کرو۔ 2a، 3a، 6a، a

جواب: 12a = (2 + 3 + 6 + 1)a = 2a + 3a + 6a + a۔

جواب: 12a

سوال: مشق 8.3، سوال 1 (iii): ان اظہاروں کو جمع کر و۔ 8m، 4m، m، 6m

جواب: 19m = (8 + 4 + 1 + 6)m = 8m + 4m + m + 6m۔

جواب: 19m

سوال: مشق 8.3، سوال 1 (iv): ان اظہاروں کو جمع کرو۔ 2xy، 4xy، xy، 6xy، 3xy

جواب: 16xy = (2 + 4 + 1 + 6 + 3)xy = 2xy + 4xy + xy + 6xy + 3xy۔

جواب: 16xy

سوال: مشق 8.3، سوال 2 (i): سادہ صورت میں لاؤ۔ 2x + 9x

جواب: 11x = (2 + 9)x = 2x + 9x۔

جواب: 11x

سوال: مشق 8.3، سوال 2 (ii): سادہ صورت میں لاؤ۔ a + 2a + 3a

جواب: 6a = (1 + 2 + 3)a = a + 2a + 3a۔

جواب: 6a

سوال: مشق 8.3، سوال 2 (iii): سادہ صورت میں لاؤ۔ x + 3x + 6x + 10x

جواب: 20x = (1 + 3 + 6 + 10)x = x + 3x + 6x + 10x۔

جواب: 20x

سوال: مشق 8.3، سوال 2 (iv): سادہ صورت میں لاؤ۔ 2st + 3st + 5st + 7st

جواب: 17st = (2 + 3 + 5 + 7)st = 2st + 3st + 5st + 7st۔

جواب: 17st

سوال: مشق 8.3، سوال 3 (i): جمع کرو۔ 4a، a + b، 3a + 2b

جواب: 4a = (3a + a + 4a) + (2b + b) = 8a + 3b + (a + b) + (3a + 2b)۔

جواب: 8a + 3b

سوال: مشق 8.3، سوال 3 (ii): جمع کرو۔ 6x + 5y + 7z، 2x + 3y + z، y + 2x

جواب: (7z + z) + (5y + 3y + y) + (6x + 2x + 2x) = (y + 2x) + (2x + 3y + z) + (6x + 5y + 7z) =

10x + 9y + 8z۔

جواب: 10x + 9y + 8z

سوال: مشق 8.3، سوال 3 (iii): جمع کرو۔ pq + qr + pr، qr + 4pr + 2pq، 3pq + 2pr

جواب: pr +) + (qr + qr) + (pq + 2pq + 3pq) = (3pq + 2pr) + (qr + 4pr + 2pq) + (pq + qr + pr)

6pq + 2qr + 7pr = (4pr + 2pr۔

جواب: 6pq + 2qr + 7pr

سوال: مشق 8.3، سوال 3 (iv): جمع کرو۔ 3c + 4d + 5f، 5c + 7d − 6f

جواب: (8c + 11d − f = (5f − 6f) + (4d + 7d) + (3c + 5c) = (5c + 7d − 6f) + (3c + 4d + 5f۔

جواب: 8c + 11d − f

سوال: مشق 8.3، سوال 4 (i): تفریق کرو۔ 8x میں سے 5x

جواب: 8x − 5x = (8 − 5)x = 3x۔

جواب: 3x

سوال: مشق 8.3، سوال 4 (ii): تفریق کرو۔ 9y میں سے −3y

جواب: 9y − (−3y) = 9y + 3y = 12y۔

جواب: 12y

سوال: مشق 8.3، سوال 4 (iii): تفریق کرو۔ 6x + 8y میں سے 2x + 3y

جواب: (6x + 8y) − (2x + 3y) = 4x + 5y = 6x + 8y − 2x − 3y۔

جواب: 4x + 5y

سوال: مشق 8.3، سوال 4 (iv): تفریق کرو۔ (10f + 20g + 20) میں سے (20f + 30g + 40−) تفریق کرو۔

جواب: (20f + 30g + 40−) − (10f + 20g + 20) = −20 + 30f = 20 + 10f + 20g + 20f − 30g − 40

− 10g۔

جواب: 30f − 10g + 20−

سوال: مشق 8.3، سوال 5 (i): تفریق کا عمل کرو۔ 8x + 5x

جواب: 8x + 5x = (8 + 5)x = 13x۔

جواب: 13x

سوال: مشق 8.3، سوال 5 (ii): تفریق کا عمل کرو۔ 12ab - 9ab

جواب: 12ab - 9ab = (12 - 9)ab = 3ab۔

جواب: 3ab

سوال: مشق 8.3، سوال 5 (iii): تفریق کا عمل کرو۔ 5z + 3z

جواب: 5z + 3z = (5 + 3)z = 8z۔

جواب: 8z

سوال: مشق 8.3، سوال 5 (iv): تفریق کا عمل کرو۔ 10xy - 17xy

جواب: 10xy - 17xy = (10 - 17)xy = -7xy۔

جواب: -7xy

سوال: مشق 8.3، سوال 5 (v): تفریق کا عمل کرو۔ (3x + 5y) - (2x + 7y)

جواب: (3x + 5y) - (2x + 7y) = -x + 2y = 2x + 7y - 3x - 5y۔

جواب: -x + 2y

سوال: مشق 8.3، سوال 5 (vi): تفریق کا عمل کرو۔ (x + 20xb + 3y) + (2x + 15xb + 9y)

جواب: (x + 20xb + 3y) + (2x + 15xb + 9y) = (x + x) + (20xb + 15xb) + (3y + 9y) = 3x + 35xb + 12y۔

جواب: 3x + 35xb + 12y

سوال: مشق 8.4، سوال 1 (i): ان اظہاروں کو سادہ صورت میں لاؤ۔ [x + x + (y + y + 2x)]

جواب: [x + x + (y + y + 2x)] = [2x + 2y + 2x] = 4x + 2y۔

جواب: 4x + 2y

سوال: مشق 8.4، سوال 1 (ii): ان اظہاروں کو سادہ صورت میں لاؤ۔ [5a - {3a + (3b - 6b + 4a)}]

جواب: اندرونی قوس سے: 3b - 6b + 4a = 4a - 3b ہے۔

پھر 7a - 3b = {3a + 4a - 3b} ہے۔

پھر 5a - (7a - 3b) = 5a - 7a + 3b = -2a + 3b۔

جواب: 2a + 3b-

سوال: مشق 8.4، سوال 1 (iii): ان اظہاروں کو سادہ صورت میں لاؤ۔ [2a - {5b - 3(2a + b - 3a)}]

جواب: اندرونی قوس سے: 2a + b - 3a = -a + b ہے۔ 3(-a + b) = 3a + 3b- ہے۔

پھر 5b - (-3a + 3b) = 3a + 2b ہے۔

پھر 2a - (3a + 2b) = -a - 2b۔

جواب: a - 2b-

سوال: مشق 8.4، سوال 1 (iv): ان اظہاروں کو سادہ صورت میں لاؤ ۔ 5 - [2 - (3 + 11 + 3m + 8)]

جواب: اندرونی قوس سے: 3 + 3m + 19 + 3 = 3 + 19 + 3m + 8 = 11 ہے۔

پھر 2 - (19 + 3m + 3) = -19 - 3m - 1 ہے۔

پھر 1 + 24 + 3m = 5 + 1 + 19 + 3m = 5 - (-1 - 19 - 3m)۔

جواب: 24 + 3m + 1

سوال: مشق 8.4، سوال 1 (v): ان اظہاروں کو سادہ صورت میں لاؤ۔ 3[4x + {7x + 3y + (5x - - (x + y)2 4y)}]

جواب: اندرونی قوس سے: {7x + 3y + 5x - 4y} = 12x - y ہے۔

پھر [4x + 12x - y] = 16x - y ہے۔ 3(16x - y) = 48x - 3y ہے۔

پھر 2x + 2y - (48x - 3y) = -46x + 5y۔

جواب: 46x + 5y-

سوال: مشق 8.4، سوال 2 (i): جبکہ x = 2، 3x اور 5x- کی قیمتیں معلوم کرو۔

جواب: 3x = 3 × 2 = 6 ہے۔

-5x = -5 × 2 = -10 ہے۔

جواب: 6 اور 10-

سوال: مشق 8.4، سوال 2 (ii) (الف): جبکہ y = -3 تو ان کی قیمتیں معلوم کرو۔ 3y-

جواب: 3y = -3 × (-3) = 9-۔

جواب: 9

سوال: مشق 8.4، سوال 2 (ii) (ب): جبکہ y = -3 تو ان کی قیمتیں معلوم کرو۔ 5y + 7

جواب: 5y + 7 = 5 × (-3) + 7 = -15 + 7 = 8-۔

جواب: 8-

سوال: مشق 8.4، سوال 2 (ii) (ج): جبکہ y = -3 تو ان کی قیمتیں معلوم کرو۔ 5/3 y

جواب: y = 5/3 × (-3) = 5 5/3-۔

جواب: 5-

سوال: مشق 8.4، سوال 2 (ii) (د): جبکہ y = -3 تو ان کی قیمتیں معلوم کرو۔ 6/24 y + 9

جواب: y + 9 = 1/4 × (-3) + 9 = -3/4 + 9 = 8 1/4 6/24۔

جواب: 8 1/4

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (i): جبکہ a = 3، b = 5 اور c = 2 تو ان کی قیمت نکالو۔ a + b + c

جواب: a + b + c = 3 + 5 + 2 = 10۔

جواب: 10

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (ii): جبکہ a = 3، b = 5 اور c = 2 تو ان کی قیمت نکالو۔ 2a − 3b + c

جواب: 2a − 3b + c = 2 × 3 − 3 × 5 + 2 = 6 − 15 + 2 = −7۔

جواب: −7

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (iii): جبکہ a = 3، b = 5 اور c = 2 تو ان کی قیمت نکالو۔ c/(a − bc)

جواب: c/(a − bc) = (3 − 5 × 2)/2 = (3 − 10)/2 = −7/2 = −3 1/2۔

جواب: −3 1/2

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (iv): جبکہ a = 3، b = 5 اور c = 2 تو ان کی قیمت نکالو۔ abc/(2a + b + c)

جواب: abc/(2a + b + c) = (6 + 5 + 2)/(3 × 5 × 2) = 13/30۔

جواب: 13/30

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (v): جبکہ a = 3، b = 5 اور c = 2 تو ان کی قیمت نکالو۔ c + (b + c)/a/(a + b)

جواب: c + (b + c)/a = (3 + 5)/2 + (5 + 2)/3 = 8/2 + 7/3 = 4 + 7/3 = 19/3 = 6 1/3/(a + b)۔

جواب: 6 1/3

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (vi): جبکہ a = 3، b = 5 اور c = 2 تو ان کی قیمت نکالو۔ (a − 3b + c)/(2a + b − c)

جواب: (a − 3b + c)/(2a + b − c) = (3 − 15 + 2)/(6 + 5 − 2) = −9/10 = 9/(−10)۔

جواب: −9/10

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (vii): جبکہ a = 3، b = 5 اور c = 2 تو ان کی قیمت نکالو۔ a(2b + 3c)/3ca

جواب: a(2b + 3c)/3ca = 3 × (10 + 6)/(3 × 2 × 3) = 48/18 = 8/3 = 2 2/3۔

جواب: 2 2/3

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (viii): جبکہ a = 3، b = 5 اور c = 2 تو ان کی قیمت نکالو۔ a + 3abc − b + c

جواب: a + 3abc − b + c = 3 + 3 × 3 × 5 × 2 − 5 + 2 = 3 + 90 − 5 + 2 = 90۔

جواب: 90

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (ix): جبکہ a = 3، b = 5 اور c = 2 تو ان کی قیمت نکالو۔ (a + b − c)/(3a + 4b + 5c)

جواب: (a + b − c)/(3a + 4b + 5c) = (3 + 5 − 2)/(9 + 20 + 10) = 6 1/2 = 13/2 = 39/6۔

جواب: 6 1/2

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (x): جبکہ a = 3، b = 5 اور c = 2 تو ان کی قیمت نکالو۔ a/b − b/c + c/a − a/c

جواب: a/b − b/c + c/a − a/c = 3/5 − 5/2 + 2/3 − 3/2 = 18/30 − 75/30 + 20/30 − 45/30 = −82/30 = −41/15 = −2 11/15۔

جواب: −2 11/15

سوال: مشق 8.4، سوال 4: جبکہ x = 2، y = 3 تو ان اظہاروں کی قیمت نکالو۔ 8x + [3y − {6x + (5 − 4x)}]

جواب: 8x = 16، 3y = 9، 6x = 12، (5 − 4x) = 5 − 8 = −3 ہیں۔

{12 + (−3)} = 9 ہے۔

[9 − 9] = 0 ہے۔

کل = 16 + 0 = 16۔

جواب: 16

سوال: مشق 8.4، سوال 5 (i): عابد نے x روپے فی تھیلی میں 5 تھیلیاں خریدیں۔ قیمت ادا کرنے کے بعد اس کے پاس 3 روپے باقی بچے۔ 5 تھیلیوں کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: ایک تھیلی کی قیمت = x روپے ہے۔ 5 تھیلیوں کی قیمت = 5 × x = 5x روپے ہے۔

جواب: 5x روپے

سوال: مشق 8.4، سوال 5 (ii): عابد نے x روپے فی تھیلی میں 5 تھیلیاں خریدیں۔ قیمت ادا کرنے کے بعد اس کے پاس 3 روپے باقی بچے۔ 5 تھیلیوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے الجبری اظہار لکھو۔

جواب: عابد کے پاس کل رقم = تھیلیوں کی قیمت + باقی بچی رقم = 5x + 3 ہے۔

جواب: 5x + 3 روپے

سوال: مشق 8.4، سوال 5 (iii): عابد نے x روپے فی تھیلی میں 5 تھیلیاں خریدیں۔ قیمت ادا کرنے کے بعد اس کے پاس 3 روپے باقی بچے۔ جبکہ x = 30، تو کل رقم جو عابد کے پاس تھی۔

جواب: کل رقم = 5x + 3 = 5 × 30 + 3 = 150 + 3 = 153 روپے ہے۔

جواب: 153 روپے

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 1 (i): علامت میں لکھو۔ x کتابوں کی قیمت، جبکہ ایک کتاب کی قیمت 18 روپے ہے۔

جواب: x کتابوں کی قیمت = 18 × x = 18x روپے ہے۔

جواب: 18x

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 1 (ii): علامت میں لکھو۔ 5a اور 9b کا جوڑ۔

جواب: 5a + 9b ہے۔ جواب: 5a + 9b

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 1 (iii): علامت میں لکھو۔ 3 ضرب x جمع 5۔

جواب: 3x + 5 ہے۔ جواب: 3x + 5

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 1 (iv): علامت میں لکھو۔ y کے پانچ میں سے کٹ پر پتیاں۔

جواب: کتاب کے چھپے الفاظ جڑتے نہیں؛ مراد "y میں سے 5 کم" ہے۔ جواب: y − 5

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 1 (v): علامت میں لکھو۔ p سے 6 زیادہ۔

جواب: p + 6 ہے۔ جواب: p + 6

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 2 (i): ان کو لفظوں میں لکھو۔ x + 2

جواب: ایک عدد x میں 2 کا جوڑ ہے۔ جواب: x میں 2 کا جوڑ

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 2 (ii): ان کو لفظوں میں لکھو۔ 3y − 4

جواب: 3y میں سے 4 کی تفریق ہے۔ جواب: 3y میں سے 4 کی تفریق

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 2 (iii): ان کو لفظوں میں لکھو۔ x + 5

جواب: ایک عدد x میں 5 کا جوڑ ہے۔ جواب: x میں 5 کا جوڑ

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 2 (iv): ان کو لفظوں میں لکھو۔ s + 2t

جواب: s میں 2t کا جوڑ ہے۔ جواب: s میں 2t کا جوڑ

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 2 (v): ان کو لفظوں میں لکھو۔ 2/(x − y)

جواب: x اور y کے فرق کا آدھا ہے۔ جواب: x اور y کے فرق کا آدھا

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 3 (i): نیچے دیے گئے ہر اظہار کی رقموں کی تعداد معلوم کرو۔ 2a + 5b

جواب: رقمیں 2a اور 5b ہیں۔ جواب: 2 رقمیں

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 3 (ii): نیچے دیے گئے ہر اظہار کی رقموں کی تعداد معلوم کرو۔ 16x

جواب: یہ ایک ہی رقم ہے۔ جواب: 1 رقم

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 3 (iii): نیچے دیے گئے ہر اظہار کی رقموں کی تعداد معلوم کرو۔ 2bc + 2a − c

جواب: رقمیں 2a، 2bc اور c ہیں۔ جواب: 3 رقمیں

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 3 (iv): نیچے دیے گئے ہر اظہار کی رقموں کی تعداد معلوم کرو۔ 3xy − 8x + 6y − 2

جواب: رقمیں 6y، 8x، 3xy اور 2 ہیں۔ جواب: 4 رقمیں

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 3 (v): نیچے دیے گئے ہر اظہار کی رقموں کی تعداد معلوم کرو۔ 6x، 5y + 2z − 6

جواب: 6x میں 1 رقم ہے۔ 5y + 2z − 6 میں رقمیں 2z، 5y اور 6 ہیں، یعنی 3 رقمیں ہیں۔ جواب: 1 رقم اور 3 رقمیں

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 4: ایک رقم، دو رقموں اور تین رقموں والے اظہار الگ الگ لکھو۔

جواب: ایک رقم والا اظہار: 5x ہے۔ دو رقموں والا اظہار: 3x + 2y ہے۔ تین رقموں والا اظہار: 2x + 3y + 4z ہے۔ (کتاب میں کوئی مقرر اظہار دیا نہیں گیا، اس لیے یہ مثالیں ہیں۔)

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 5 (i): سادہ صورت میں لاؤ۔ 4xy + 2xy + 2/3 xy

جواب: 6 2/3 xy = 20/3 xy = (4 + 2 + 2/3)xy = 2xy + 2/3 xy + 4xy۔

جواب: 6 2/3 xy

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 5 (ii): سادہ صورت میں لاؤ۔ 9ab + 3ab + 3/5 ab

جواب: 12 3/5 ab = 63/5 ab = (9 + 3 + 3/5)ab = 9ab + 3ab + 3/5 ab۔

جواب: 12 3/5 ab

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 6 (i): جمع کرو۔ 3x + 4y، 5x + 9y

جواب: (3x + 4y) + (5x + 9y) = (3x + 5x) + (4y + 9y) = 8x + 13y۔

جواب: 8x + 13y

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 6 (ii): جمع کرو۔ 2d + 5c + 3b، 7c + 5d + 9b

جواب: (2d + 5c + 3b) + (7c + 5d + 9b) = (2d + 5d) + (5c + 7c) + (3b + 9b) = 7d + 12c + 12b۔

جواب: 7d + 12c + 12b

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 6 (iii): جمع کرو۔ 12xy + 3x + 4y، 5x + 6y + 8xy

جواب: (12xy + 3x + 4y) + (5x + 6y + 8xy) = (3x + 5x) + (4y + 6y) + (12xy + 8xy) = 20xy + 8x + 10y۔

جواب: 20xy + 8x + 10y

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 7: 2x + 7y میں سے x + 3y کو تفریق کرو۔

جواب: (2x + 7y) − (x + 3y) = 2x + 7y − x − 3y = x + 4y۔

جواب: x + 4y

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 8: x + 3y + 5z کو 2x − 15y − 9z میں سے تفریق کرو۔

جواب: (2x − 15y − 9z) − (x + 3y + 5z) = 2x − 15y − 9z − x − 3y − 5z = x − 18y − 14z۔

جواب: x − 18y − 14z

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 9 (i): ان میں سے درست یا غلط بیان ہیں۔ 13 − 5 = 3

جواب: 13 − 5 = 8 ہے، 3 نہیں۔

جواب: غلط غلط نشان

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 9 (ii): ان میں سے درست یا غلط بیان ہیں۔ 13 − 5 = 5

جواب: 13 − 5 = 8 ہے، 5 نہیں۔

جواب: غلط غلط نشان

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 9 (iii): ان میں سے درست یا غلط بیان ہیں۔ 13 − 5 = 8

جواب: 13 - 5 = 8 ہے۔

جواب: صحیح درست نشان

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 10 (i): متغیر کی وہ قیمت معلوم کرو، جو بیان کو درست کرے۔ x = 15 - 6

جواب: x = 15 - 6 = 9 ہے۔

جواب: x = 9

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 10 (ii): متغیر کی وہ قیمت معلوم کرو، جو بیان کو درست کرے۔ y - 8 = 5

جواب: y = 5 + 8 = 13 ہے۔

جانچ: 13 - 8 = 5 ہے۔

جواب: y = 13

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 10 (iii): متغیر کی وہ قیمت معلوم کرو، جو بیان کو درست کرے۔ b + 8 = 14

جواب: b = 14 - 8 = 6 ہے۔

جانچ: 6 + 8 = 14 ہے۔

جواب: b = 6

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 10 (iv): متغیر کی وہ قیمت معلوم کرو، جو بیان کو درست کرے۔ 4x - 10 = 2

جواب: 4x = 2 + 10 = 12 ہے، اس لیے x = 12 ÷ 4 = 3 ہے۔

جانچ: 4 × 3 - 10 = 2 ہے۔

جواب: x = 3

سوال: جائزی والی مشق 8، سوال 10 (v): متغیر کی وہ قیمت معلوم کرو، جو بیان کو درست کرے۔ 2m = 8 - 12

جواب: 2m = 12 - 8 = 4 ہے، اس لیے m = 4 ÷ 2 = 2 ہے۔

جانچ: 12 - 2 × 2 = 8 ہے۔

جواب: m = 2

9- ایک درجہ مساواتیں

سوال: مشق 9.1، سوال 1: ان کو ایک درجی مساواتیں بناؤ۔ ایک عدد اور 20 کا فرق ہے دو۔

جواب: فرض کرو کہ مطلوبہ عدد x ہے۔

ہے۔ $x - 20 = 2$

جواب: $x - 20 = 2$

سوال: مشق 9.1، سوال 2: ان کو ایک درجی مساواتیں بناؤ۔ ایک عدد اور 8 کا جوڑ 15 ہے۔

جواب: فرض کرو کہ مطلوبہ عدد x ہے۔

ہے۔ $x + 8 = 15$

جواب: $x + 8 = 15$

سوال: مشق 9.1، سوال 3: ان کو ایک درجی مساواتیں بناؤ۔ ایک عدد ضرب 5 ہے 35۔

جواب: فرض کرو کہ مطلوبہ عدد x ہے۔ $5x = 35$ ہے۔

جواب: $5x = 35$

سوال: مشق 9.1، سوال 4: ان کو ایک درجی مساواتیں بناؤ۔ سولہ تقسیم چار برابر ہے 4۔

جواب: $16 \div 4 = 4$ ہے۔

(اس چھپے سوال میں کوئی متغیر نہیں ہے۔) جواب: $16 \div 4 = 4$

سوال: مشق 9.1، سوال 5: ان کو ایک درجی مساواتیں بناؤ۔ ایک عدد اور دو بڑھانے سے جواب ہے 4۔

جواب: فرض کرو کہ مطلوبہ عدد x ہے۔

ہے۔ $x + 2 = 4$

جواب: $x + 2 = 4$

سوال: مشق 9.1، سوال 6: ان کو ایک درجی مساواتیں بناؤ۔ ایک عدد میں سے پندرہ گھٹانے سے جواب ملتا ہے 5۔

جواب: فرض کرو کہ مطلوبہ عدد x ہے۔

ہے۔ $x - 15 = 5$

جواب: $x - 15 = 5$

سوال: مشق 9.1، سوال 7: ان کو ایک درجی مساواتیں بناؤ۔ ایک عدد کے دوگنے میں 4 بڑھانے سے 20 حاصل ہوتا ہے۔

جواب: فرض کرو کہ مطلوبہ عدد x ہے۔ $2x + 4 = 20$ ہے۔

جواب: $2x + 4 = 20$

سوال: مشق 9.1، سوال 8: ان کو ایک دجی مساواتیں بناؤ۔ میری عمر، میرے والد کی عمر سے پندرہ سال زیادہ ہے۔

جواب: فرض کرو کہ میری عمر m اور والد کی عمر f ہے۔

ہے۔ $m = f + 15$

جواب: $m = f + 15$

سوال: مشق 9.2، سوال 1: ان مساواتوں کو حل کرو۔ $x - 7 = 8$

جواب: دونوں طرف 7 جمع کرنے پر: $x - 7 + 7 = 8 + 7$ ہے، اس لیے $x = 15$ ہے۔

جانچ: $15 - 7 = 8$ ہے۔

جواب: $x = 15$

سوال: مشق 9.2، سوال 2: ان مساواتوں کو حل کرو۔ $y + 5 = 12$

جواب: دونوں طرف سے 5 تفریق کرنے پر: $y + 5 - 5 = 12 - 5$ ہے، اس لیے $y = 7$ ہے۔

جانچ: $7 + 5 = 12$ ہے۔

جواب: $y = 7$

سوال: مشق 9.2، سوال 3: ان مساواتوں کو حل کرو۔ $x + 2 = 8$

جواب: دونوں طرف سے 2 تفریق کرنے پر: $x + 2 - 2 = 8 - 2$ ہے، اس لیے $x = 6$ ہے۔

جانچ: $6 + 2 = 8$ ہے۔

جواب: $x = 6$

سوال: مشق 9.2، سوال 4: ان مساواتوں کو حل کرو۔ $7y = 14$

جواب: دونوں طرف کو 7 سے تقسیم کرنے پر: $7y/7 = 14/7$ ہے، اس لیے $y = 2$ ہے۔

جانچ: $7 \times 2 = 14$ ہے۔

جواب: $y = 2$

سوال: مشق 9.2، سوال 5: ان مساواتوں کو حل کرو۔ $3x = 30$

جواب: دونوں طرف کو 3 سے تقسیم کرنے پر: $3x/3 = 30/3$ ہے، اس لیے $x = 10$ ہے۔

جانچ: $3 \times 10 = 30$ ہے۔

جواب: $x = 10$

سوال: مشق 9.2، سوال 6: ان مساواتوں کو حل کرو۔ $y - 16 = 2$

جواب: دونوں طرف 16 جمع کرنے پر: $y - 16 + 16 = 2 + 16$ ہے، اس لیے $y = 18$ ہے۔

جانچ: $18 - 16 = 2$ ہے۔

جواب: $y = 18$

سوال: مشق 9.2، سوال 7: ان مساواتوں کو حل کرو۔ $x/4 = 3$

جواب: دونوں طرف کو 4 سے ضرب دینے پر: $x/4 \times 4 = 3 \times 4$ ہے، اس لیے $x = 12$ ہے۔

جانچ: $12/4 = 3$ ہے۔

جواب: $x = 12$

سوال: مشق 9.2، سوال 8: ان مساواتوں کو حل کرو۔ $6x + 1 = 49$

جواب: دونوں طرف سے 1 تفریق کرنے پر: $6x = 48$ ہے۔

دونوں طرف کو 6 سے تقسیم کرنے پر: $x = 48 \div 6 = 8$ ہے۔

جانچ: $6 \times 8 + 1 = 49$ ہے۔

جواب: $x = 8$

سوال: مشق 9.2، سوال 9: ان مساواتوں کو حل کرو۔ $8x = 32$

جواب: دونوں طرف کو 8 سے تقسیم کرنے پر: $8x/8 = 32/8$ ہے، اس لیے $x = 4$ ہے۔

جانچ: $8 \times 4 = 32$ ہے۔

جواب: $x = 4$

سوال: مشق 9.2، سوال 10: ان مساواتوں کو حل کرو۔ $7y + 2 = 44$

جواب: دونوں طرف سے 2 تفریق کرنے پر: $7y = 42$ ہے۔

دونوں طرف کو 7 سے تقسیم کرنے پر: $y = 42 \div 7 = 6$ ہے۔

جانچ: $7 \times 6 + 2 = 44$ ہے۔

جواب: $y = 6$

سوال: مشق 9.2، سوال 11: ان مساواتوں کو حل کرو۔ $x + 9 = 6$

جواب: دونوں طرف سے 9 تفریق کرنے پر: $x = 6 - 9$ ہے، اس لیے $x = -3$ ہے۔

جانچ: $-3 + 9 = 6$ ہے۔

جواب: $x = -3$

سوال: مشق 9.2، سوال 12: ان مساواتوں کو حل کرو۔ $9x - 21 = 78$

جواب: دونوں طرف 21 جمع کرنے پر: $9x = 99$ ہے۔

دونوں طرف کو 9 سے تقسیم کرنے پر: $x = 99 \div 9 = 11$ ہے۔

جانچ: $9 \times 11 - 21 = 78$ ہے۔

جواب: $x = 11$

سوال: مشق 9.2، سوال 13: ان مساواتوں کو حل کرو۔ (4 − 6x)/(2 + 2x) = 2

جواب: دونوں طرف کو (2 + 2x) سے ضرب دینے پر: 4 + 4x = 2(2x + 2) = 4 − 6x ہے۔

دونوں طرف سے 4x تفریق کرنے پر: 4 = 4 − 2x ہے۔

دونوں طرف 4 جمع کرنے پر: 8 = 2x ہے، اس لیے x = 4 ہے۔

جانچ: (24 − 4)/(8 + 2) = 20/10 = 2 ہے۔

جواب: x = 4

سوال: مشق 9.2، سوال 14: ان مساواتوں کو حل کرو۔ x/2 + 4 = x − 1/3

جواب: دونوں طرف کو 6 سے ضرب دینے پر: 2 − 6x = 3x + 24 ہے۔

دونوں طرف سے 3x تفریق کرنے پر: 24 = 2 − 3x ہے۔

دونوں طرف 2 جمع کرنے پر: 26 = 3x ہے، اس لیے x = 26/3 = 8 2/3 ہے۔

جانچ: 13/3 + 4 = 25/3 اور 26/3 − 1/3 = 25/3 ہے۔

جواب: x = 8 2/3

سوال: مشق 9.2، سوال 15: ان مساواتوں کو حل کرو۔ (4 − 5x)/4/(6 + x) = 8

جواب: دونوں طرف کو 8 سے ضرب دینے پر: 2x + 12 = 2(x + 6) = 5x − 4 ہے۔

دونوں طرف سے 2x تفریق کرنے پر: 12 = 3x − 4 ہے۔

دونوں طرف 4 جمع کرنے پر: 16 = 3x ہے، اس لیے x = 16/3 = 5 1/3 ہے۔

جانچ: 8/(4 − 80/3) = 17/6 اور 4/(6 + 16/3) = 17/6 ہے۔

جواب: x = 5 1/3

سوال: مشق 9.3، سوال 1: سرخ گھاگھری اور سبز چولی میں 44 شیشے کے ٹکڑے ٹکے ہیں۔ سبز سے 6 زیادہ شیشے کے ٹکڑے گھاگھری میں ٹکے جاتے ہیں۔ سبز چولی میں ٹکے ہوئے شیشے کی تعداد معلوم کرو۔

جواب: فرض کرو کہ سبز چولی میں شیشے کے ٹکڑے x ہیں۔

گھاگھری میں ٹکڑے x + 6 ہیں۔

مساوات: x + (x + 6) = 44 ہے۔ 2x + 6 = 44 ہے، اس لیے 2x = 38 اور x = 19 ہے۔

جواب: سبز چولی میں 19 ٹکڑے (اور گھاگھری میں 25 ٹکڑے)

سوال: مشق 9.3، سوال 2: ایک کرکٹ میچ میں جمیل اور سلیم نے ٹیم کا اسکور 84 رنز بڑھایا۔ اگر جمیل 12 رنز سلیم سے زیادہ بناتا ہے، تو سلیم کا اسکور معلوم کرو۔

جواب: فرض کرو کہ سلیم کا اسکور x ہے۔

جمیل کا اسکور x + 12 ہے۔

مساوات: x + (x + 12) = 84 ہے۔ 2x + 12 = 84 ہے، اس لیے 2x = 72 اور x = 36 ہے۔

جواب: سلیم کا اسکور 36 رنز ہے (جمیل کا 48 رنز)

سوال: مشق 9.3، سوال 3: ایک عدد اور اس کے دوگنے کا جوڑ 9 ہے۔ تو عدد نکالو۔

جواب: فرض کرو کہ مطلوبہ عدد x ہے۔

مساوات: x + 2x = 9 ہے۔ 3x = 9 ہے، اس لیے x = 3 ہے۔

جواب: 3

سوال: مشق 9.3، سوال 4: ایک عدد اور 6 کے جوڑ کو 7 سے ضرب کرنے پر 77 ملتا ہے۔ تو عدد معلوم کرو۔

جواب: فرض کرو کہ مطلوبہ عدد x ہے۔

مساوات: 7(x + 6) = 77 ہے۔

دونوں طرف کو 7 سے تقسیم کرنے پر: x + 6 = 11 ہے، اس لیے x = 5 ہے۔

جواب: 5

سوال: مشق 9.3، سوال 5: ایک عدد کے چوتھے حصے اور 6 کا جوڑ 42 ہے۔ عدد معلوم کرو۔

جواب: فرض کرو کہ مطلوبہ عدد x ہے۔

مساوات: x/4 + 6 = 42 ہے۔

دونوں طرف سے 6 تفریق کرنے پر: x/4 = 36 ہے، اس لیے x = 144 ہے۔

جواب: 144

سوال: مشق 9.3، سوال 6: ماں اور بیٹی کی عمروں کا جوڑ 22 سال ہے۔ بیٹی ماں سے 20 سال چھوٹی ہے۔ بیٹی کی عمر معلوم کرو۔

جواب: فرض کرو کہ بیٹی کی عمر x سال ہے۔

ماں کی عمر x + 20 سال ہے۔

مساوات: x + (x + 20) = 22 ہے۔ 2x + 20 = 22 ہے، اس لیے 2x = 2 اور x = 1 ہے۔

جواب: بیٹی کی عمر 1 سال ہے (ماں کی عمر 21 سال)

سوال: مشق 9.3، سوال 7: جب دعا کتاب کھولتی ہے تو اس کے سامنے دو صفحے ہیں۔ صفحوں کے عددوں کا جوڑ 155 ہے۔ اگر ایک صفحے کا عدد 50 ہے تو دوسرے صفحے کا عدد نکالو۔

جواب: سامنے والے صفحے مسلسل عدد ہوتے ہیں۔

فرض کرو کہ ایک صفحہ x ہے، دوسرا x + 1 ہے۔

مساوات: x + (x + 1) = 155 ہے۔ 2x + 1 = 155 ہے، اس لیے 2x = 154 اور x = 77 ہے۔

صفحے 77 اور 78 ہیں۔

نوٹ: چھپی شرط "ایک صفحے کا عدد 50 ہے" جوڑ 155 کے ساتھ نہیں چلتی، کیونکہ 50 + 51 = 101 ہے، 155 نہیں؛ اس لیے 50 والا حصہ چھپے سوال میں غلط ہے۔

سوال: مشق 9.3، سوال 8: ایک کھلونے کی قیمت 7 روپے کم ہوئی ہے۔ اگر نئی قیمت 25 روپے تو اصل قیمت معلوم کرو۔

جواب: فرض کرو کہ اصل قیمت x روپے ہے۔

مساوات: x − 7 = 25 ہے۔

دونوں طرف 7 جمع کرنے پر: x = 32 ہے۔

جواب: 32 روپے

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 1 (i): ان کے الجبری اظہار لکھو۔ x اور 4 کا جوڑ

جواب: x + 4 ہے۔ جواب: x + 4

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 1 (ii): ان کے الجبری اظہار لکھو۔ ایک عدد x میں سے 7 کم

جواب: x − 7 ہے۔ جواب: x − 7

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 1 (iii): ان کے الجبری اظہار لکھو۔ ایک عدد x ضرب 9

جواب: 9x ہے۔ جواب: 9x

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 1 (iv): ان کے الجبری اظہار لکھو۔ ایک عدد y تقسیم 6

جواب: y/6 ہے۔ جواب: y/6

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 1 (v): ان کے الجبری اظہار لکھو۔ دو عددوں x اور y کا جوڑ

جواب: x + y ہے۔ جواب: x + y

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 1 (vi): ان کے الجبری اظہار لکھو۔ ایک متغیر x اور 8 کی ضرب

جواب: 8x ہے۔ جواب: 8x

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 2 (i): ان میں سے ہر ایک کے لیے مساوات لکھو۔ ایک عدد x میں سے 3 گھٹانے پر 10 حاصل ہوا ہے۔

جواب: x − 3 = 10 ہے۔

جواب: x − 3 = 10

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 2 (ii): ان میں سے ہر ایک کے لیے مساوات لکھو۔ ایک عدد y کے تین گنے میں 5 بڑھانے سے 17 حاصل ہوا ہے۔

جواب: 3y + 5 = 17 ہے۔

جواب: 3y + 5 = 17

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 2 (iii): ان میں سے ہر ایک کے لیے مساوات لکھو۔ ایک عدد z کے دوگنے میں 4

ہوتا ہے 20۔

جواب: 20 = 2z + 4 ہے۔

جواب: 20 = 2z + 4

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 2 (iv): ان میں سے ہر ایک کے لیے مساوات لکھو۔ 7 میں سے ایک عدد m کے آدھے کو تفریق کرنے پر 4 حاصل ہوا۔

جواب: 7 − m/2 = 4 ہے۔

جواب: 7 − m/2 = 4

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 2 (v): ان میں سے ہر ایک کے لیے مساوات لکھو۔ دو مسلسل جفت عددوں کا جوڑ 6 ہے۔

جواب: فرض کرو کہ چھوٹا جفت عدد x ہے، دوسرا x + 2 ہے۔

x + (x + 2) = 6 ہے۔

جواب: x + (x + 2) = 6

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 2 (vi): ان میں سے ہر ایک کے لیے مساوات لکھو۔ 8 سال کے بعد میری عمر موجودہ عمر سے تین گنا زیادہ ہو جائے گی۔

جواب: فرض کرو کہ موجودہ عمر x ہے۔ 8 سال کے بعد عمر x + 8 ہوگی اور وہ موجودہ عمر سے تین گنا ہوگی: x + 8 = 3x ہے۔

جواب: x + 8 = 3x

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 3 (i): ان مساواتوں کو حل کرو۔ 5x − 3 = 18

جواب: دونوں طرف 3 جمع کرنے پر: 5x = 21 ہے۔

دونوں طرف کو 5 سے تقسیم کرنے پر: x = 21/5 = 4 1/5 ہے۔

جانچ: 5 × 21/5 − 3 = 18 ہے۔

جواب: x = 4 1/5

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 3 (ii): ان مساواتوں کو حل کرو۔ 5/(y + 1) = 2

جواب: دونوں طرف کو 2 سے ضرب دینے پر: y + 1 = 10 ہے۔

دونوں طرف سے 1 تفریق کرنے پر: y = 9 ہے۔

جانچ: 2/(1 + 9) = 5 ہے۔

جواب: y = 9

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 3 (iii): ان مساواتوں کو حل کرو۔ 1/(m − 1) = 3

جواب: دونوں طرف کو 3 سے ضرب دینے پر: m − 1 = 3 ہے۔

دونوں طرف 1 جمع کرنے پر: m = 4 ہے۔

جانچ: (4 − 1)/3 = 1 ہے۔

جواب: m = 4

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 3 (iv): ان مساواتوں کو حل کرو۔ (4y − 10 = 1)

جواب: دونوں طرف 10 جمع کرنے پر: 4y = 11 ہے۔

دونوں طرف کو 4 سے تقسیم کرنے پر: y = 11/4 = 2 3/4 ہے۔

جانچ: 4 × 11/4 − 10 = 1 ہے۔

جواب: y = 2 3/4

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 3 (v): ان مساواتوں کو حل کرو۔ p/7 − 3 = 2

جواب: دونوں طرف 3 جمع کرنے پر: p/7 = 5 ہے۔

دونوں طرف کو 7 سے ضرب دینے پر: p = 35 ہے۔

جانچ: 35/7 − 3 = 2 ہے۔

جواب: p = 35

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 3 (vi): ان مساواتوں کو حل کرو۔ q = 3 1/2

جواب: دونوں طرف کو 2 سے ضرب دینے پر: q = 6 ہے۔

جانچ: 1/2 × 6 = 3 ہے۔

جواب: q = 6

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 4: ایک n میٹر لمبی رسی، دو حصوں میں کاٹی گئی۔ ایک حصہ 3 میٹر لمبا ہے اور دوسرا حصہ 2x − 17 میٹر لمبا ہے۔ رسی کی اصل لمبائی معلوم کرو۔

جواب: اصل لمبائی = دونوں حصوں کا جوڑ = 3 + (2x − 17) = 2x − 14 میٹر ہے۔

کتاب میں x کی قیمت دی نہیں گئی، اس لیے چھپی ہوئی معلومات سے اصل لمبائی کا کوئی عددی جواب معلوم نہیں ہو سکتا۔

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 5: اگر ایک عدد کو تین گنا کیا جائے اور جواب میں 5 بڑھایا جائے تو ہمیں 44 حاصل ہوتا ہے۔ عدد معلوم کرو۔

جواب: فرض کرو کہ مطلوبہ عدد x ہے۔

مساوات: 3x + 5 = 44 ہے۔

دونوں طرف سے 5 تفریق کرنے پر: 3x = 39 ہے، اس لیے x = 13 ہے۔

جواب: 13

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 6: ایک عدد کے دوگنے میں آدھا جمع کرنے سے 20 ملتا ہے۔ تو عدد معلوم کرو۔

جواب: فرض کرو کہ مطلوبہ عدد x ہے۔

مساوات: $2x + x/2 = 20$ ہے۔

دونوں طرف کو 2 سے ضرب دینے پر: $4x + x = 40$ ہے، یعنی $5x = 40$ ہے، اس لیے $x = 8$ ہے۔

جواب: 8

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 7: ایک عدد کے تین گنے میں 5 گھٹانے سے حاصل اصل عدد سے ایک زیادہ ہے۔ تو عدد نکالو۔

جواب: فرض کرو کہ مطلوبہ عدد x ہے۔

مساوات: $3x - 5 = x + 1$ ہے۔

دونوں طرف سے x تفریق کرنے پر: $2x - 5 = 1$ ہے۔

دونوں طرف 5 جمع کرنے پر: $2x = 6$ ہے، اس لیے $x = 3$ ہے۔

جواب: 3

سوال: جائزی والی مشق 9، سوال 8: دو مسلسل جفت عددوں کا جوڑ 34 ہے تو ان میں سے چھوٹا عدد نکالو۔

جواب: فرض کرو کہ چھوٹا جفت عدد x ہے، دوسرا $x + 2$ ہے۔

مساوات: $x + (x + 2) = 34$ ہے۔ $2x + 2 = 34$ ہے، اس لیے $2x = 32$ اور $x = 16$ ہے۔

جواب: 16

10- جیومیٹری

سوال: مشق 10.1، سوال 1 (i): نیچے دیے گئے لکیر ٹکڑوں کو جیومیٹری کے ذریعے آپس میں جوڑو، ان کے جوڑ یعنی کل پیمائش معلوم کرو۔ PQ = 2 سم اور RS = 3 سم۔

جواب: ایک سیدھی لکیر کھینچو اور اس پر ایک نقطہ A لگاؤ۔

پرکار کو PQ جتنا کھولو (2 سم) اور A کو مرکز بنا کر ایک قوس کھینچو جو لکیر کو نقطہ B پر کاٹے۔

اب پرکار کو RS جتنا کھولو (3 سم) اور B کو مرکز بنا کر ایک قوس کھینچو جو لکیر کو نقطہ C پر کاٹے۔

مطلوبہ جڑا ہوا لکیر ٹکڑا ہے۔ AC

پیمائش: mAC = mPQ + mRS = 2 سم + 3 سم = 5 سم۔

سوال: مشق 10.1، سوال 1 (ii): نیچے دیے گئے لکیر ٹکڑوں کو جیومیٹری کے ذریعے آپس میں جوڑو، ان کے جوڑ یعنی کل پیمائش معلوم کرو۔ AB = 3.6 سم اور CD = 4.7 سم۔

جواب: ایک سیدھی لکیر پر نقطہ A لگاؤ۔

پرکار کو AB جتنا کھولو (3.6 سم) اور A کو مرکز بنا کر قوس کھینچ کر نقطہ B حاصل کرو۔

پھر پرکار کو CD جتنا کھولو (4.7 سم) اور B کو مرکز بنا کر قوس کھینچ کر نقطہ C حاصل کرو۔

مطلوبہ جڑا ہوا لکیر ٹکڑا ہے۔ AC

پیمائش: mAC = mAB + mCD = 3.6 سم + 4.7 سم = 8.3 سم۔

سوال: مشق 10.1، سوال 1 (iii): نیچے دیے گئے لکیر ٹکڑوں کو جیومیٹری کے ذریعے آپس میں جوڑو، ان کے جوڑ یعنی کل پیمائش معلوم کرو۔ EF = 2.3 سم، GH = 4 سم اور IJ = 1.5 سم۔

جواب: ایک سیدھی لکیر پر نقطہ A لگاؤ۔

پرکار سے EF (2.3 سم) لے کر A سے قوس کھینچ کر نقطہ B حاصل کرو۔

پھر GH (4 سم) لے کر B سے قوس کھینچ کر نقطہ C حاصل کرو۔

پھر IJ (1.5 سم) لے کر C سے قوس کھینچ کر نقطہ D حاصل کرو۔

مطلوبہ جڑا ہوا لکیر ٹکڑا ہے۔ AD

پیمائش: mAD = mEF + mGH + mIJ = 2.3 سم + 4 سم + 1.5 سم = 7.8 سم۔

سوال: مشق 10.1، سوال 1 (iv): نیچے دیے گئے لکیر ٹکڑوں کو جیومیٹری کے ذریعے آپس میں جوڑو، ان کے جوڑ یعنی کل پیمائش معلوم کرو۔ JR = 3.2 سم، LM = 2.5 سم اور NO = 4.3 سم۔

جواب: ایک سیدھی لکیر پر نقطہ A لگاؤ۔

پرکار سے JR (3.2 سم) لے کر A سے قوس کھینچ کر نقطہ B حاصل کرو۔
پھر LM (2.5 سم) لے کر B سے قوس کھینچ کر نقطہ C حاصل کرو۔
پھر NO (4.3 سم) لے کر C سے قوس کھینچ کر نقطہ D حاصل کرو۔
مطلوبہ جڑا ہوا لکیر ٹکڑا ہے۔ AD

پیمائش: mAD = mJR + mLM + mNO = 3.2 سم + 2.5 سم + 4.3 سم = 10.0 سم۔

سوال: مشق 10.1، سوال 2 (i): نیچے دیے گئے لکیر ٹکڑوں کی پیمائش میں جیومیٹری کے ذریعے فرق معلوم کرو۔ LM = 2 سم اور OP = 4 سم۔

جواب: ایک سیدھی لکیر پر نقطہ A لگاؤ۔
پرکار سے بڑا ٹکڑا OP (4 سم) لے کر A سے قوس کھینچ کر نقطہ B حاصل کرو۔
پھر پرکار کو چھوٹے ٹکڑے LM (2 سم) جتنا کھولو اور A کو مرکز بنا کر قوس کھینچ کر نقطہ C حاصل کرو۔
باقی بچا ہوا فرق والا لکیر ٹکڑا ہے۔ CB

پیمائش: mCB = mOP − mLM = 4 سم − 2 سم = 2 سم۔

سوال: مشق 10.1، سوال 2 (ii): نیچے دیے گئے لکیر ٹکڑوں کی پیمائش میں جیومیٹری کے ذریعے فرق معلوم کرو۔ PQ = 3.5 سم اور RS = 5 سم۔

جواب: ایک سیدھی لکیر پر نقطہ A لگاؤ۔
پرکار سے بڑا ٹکڑا RS (5 سم) لے کر A سے قوس کھینچ کر نقطہ B حاصل کرو۔
پھر پرکار کو PQ (3.5 سم) جتنا کھولو اور A کو مرکز بنا کر قوس کھینچ کر نقطہ C حاصل کرو۔
فرق والا لکیر ٹکڑا ہے۔ CB

پیمائش: mCB = mRS − mPQ = 5 سم − 3.5 سم = 1.5 سم۔

سوال: مشق 10.1، سوال 2 (iii): نیچے دیے گئے لکیر ٹکڑوں کی پیمائش میں جیومیٹری کے ذریعے فرق معلوم کرو۔ AB = 4.3 سم اور CD = 6.4 سم۔

جواب: ایک سیدھی لکیر پر نقطہ A لگاؤ۔
پرکار سے بڑا ٹکڑا CD (6.4 سم) لے کر A سے قوس کھینچ کر نقطہ B حاصل کرو۔
پھر پرکار کو AB (4.3 سم) جتنا کھولو اور A کو مرکز بنا کر قوس کھینچ کر نقطہ C حاصل کرو۔
فرق والا لکیر ٹکڑا ہے۔ CB

پیمائش: mCB = mCD − mAB = 6.4 سم − 4.3 سم = 2.1 سم۔

سوال: مشق 10.1، سوال 2 (iv): نیچے دیے گئے لکیر ٹکڑوں کی پیمائش میں جیومیٹری کے ذریعے فرق معلوم کرو۔ JK = 4 سم اور LM = 5.8 سم۔

جواب: ایک سیدھی لکیر پر نقطہ A لگاؤ۔
پرکار سے بڑا ٹکڑا LM (5.8 سم) لے کر A سے قوس کھینچ کر نقطہ B حاصل کرو۔
پھر پرکار کو JK (4 سم) جتنا کھولو اور A کو مرکز بنا کر قوس کھینچ کر نقطہ C حاصل کرو۔
فرق والا لکیر ٹکڑا ہے۔ CB
پیمائش: mCB = mLM − mJK = 5.8 سم − 4 سم = 1.8 سم۔
سوال: مشق 10.1، سوال 2 (v): نیچے دیے گئے لکیر ٹکڑوں کی پیمائش میں جیومیٹری کے ذریعے فرق معلوم کرو۔ LM = 6.7 سم اور LN = 5.2 سم۔
جواب: ایک سیدھی لکیر پر نقطہ A لگاؤ۔
پرکار سے بڑا ٹکڑا LM (6.7 سم) لے کر A سے قوس کھینچ کر نقطہ B حاصل کرو۔
پھر پرکار کو LN (5.2 سم) جتنا کھولو اور A کو مرکز بنا کر قوس کھینچ کر نقطہ C حاصل کرو۔
فرق والا لکیر ٹکڑا ہے۔ CB
پیمائش: mCB = mLM − mLN = 6.7 سم − 5.2 سم = 1.5 سم۔
سوال: مشق 10.1، سوال 3 (i): نیچے دی گئی پیمائشوں کے لکیر ٹکڑے بناؤ اور ان کے صحیح نصف کنندہ یعنی عمودی نصف کنندہ پرکار کی مدد سے بناؤ۔ 5 سم۔
جواب: پہلے اسکیل کی مدد سے 5 سم کا لکیر ٹکڑا AB بناؤ۔ پھر پرکار کو 5 سم کے نصف سے زیادہ کھولو۔ A کو مرکز بنا کر لکیر ٹکڑے کے اوپر اور نیچے دو قوس کھینچو۔ اسی کھول کے ساتھ B کو مرکز بنا کر پھر اوپر اور نیچے دو قوس کھینچو جو پہلی قوسوں کو دو نقطوں پر کاٹیں۔ ان دو نقطوں کو ملا کر ایک لکیر کھینچو۔ یہ لکیر AB کا صحیح نصف کنندہ (عمودی نصف کنندہ) ہے اور AB کو اس کے درمیانی نقطے پر دو برابر حصوں (ہر ایک 2.5 سم) میں تقسیم کرتی ہے۔
سوال: مشق 10.1، سوال 3 (ii): نیچے دی گئی پیمائشوں کے لکیر ٹکڑے بناؤ اور ان کے صحیح نصف کنندہ یعنی عمودی نصف کنندہ پرکار کی مدد سے بناؤ۔ 6.3 سم۔
جواب: پہلے اسکیل کی مدد سے 6.3 سم کا لکیر ٹکڑا AB بناؤ۔ پھر پرکار کو 6.3 سم کے نصف (3.15 سم) سے زیادہ کھولو۔ A کو مرکز بنا کر لکیر ٹکڑے کے اوپر اور نیچے دو قوس کھینچو۔ اسی کھول کے ساتھ B کو مرکز بنا کر پھر اوپر اور نیچے دو قوس کھینچو جو پہلی قوسوں کو دو نقطوں پر کاٹیں۔ ان دو نقطوں کو ملا کر ایک لکیر کھینچو۔ یہ لکیر AB کا صحیح نصف کنندہ ہے اور AB کو اس کے درمیانی نقطے پر دو برابر حصوں (ہر ایک 3.15 سم) میں تقسیم کرتی ہے۔
سوال: مشق 10.1، سوال 3 (iii): نیچے دی گئی پیمائشوں کے لکیر ٹکڑے بناؤ اور ان کے صحیح نصف کنندہ یعنی عمودی نصف کنندہ پرکار کی مدد سے بناؤ۔ 8 سم۔
جواب: پہلے اسکیل کی مدد سے 8 سم کا لکیر ٹکڑا AB بناؤ۔ پھر پرکار کو 8 سم کے نصف (4 سم) سے زیادہ کھولو۔ A کو مرکز بنا کر لکیر ٹکڑے کے اوپر اور نیچے دو قوس کھینچو۔ اسی کھول کے ساتھ B کو مرکز بنا کر پھر اوپر اور نیچے دو قوس کھینچو جو

پہلی قوسوں کو دو نقطوں پر کاٹیں۔ ان دو نقطوں کو ملا کر ایک لکیر کھینچو۔ یہ لکیر AB کا صحیح نصف کنندہ ہے اور AB کو اس کے درمیانی نقطے پر دو برابر حصوں (ہر ایک 4 سم) میں تقسیم کرتی ہے۔

سوال: مشق 10.1، سوال 4 (i): نیچے دیے گئے لکیر ٹکڑے پر دیے گئے نقطے سے پرکار کی مدد سے عمود بناؤ۔ لکیر ٹکڑا AB پر نقطہ C۔

جواب: پرکار کو مناسب رداس تک کھولو اور C کو مرکز بنا کر ایک قوس کھینچو جو AB کو دو نقطوں P اور Q پر کاٹے۔ پھر پرکار کو PQ کے نصف سے زیادہ کھولو۔ P کو مرکز بنا کر AB کے اوپر ایک قوس کھینچو اور اسی کھول کے ساتھ Q کو مرکز بنا کر ایک دوسری قوس کھینچو جو پہلی قوس کو نقطہ R پر کاٹے۔ C اور R کو ملا کر لکیر کھینچو۔ CR ہی AB پر C سے مطلوبہ عمود ہے۔

سوال: مشق 10.1، سوال 4 (ii): نیچے دیے گئے لکیر ٹکڑے پر دیے گئے نقطے سے پرکار کی مدد سے عمود بناؤ۔ لکیر ٹکڑا DE پر نقطہ F۔

جواب: پرکار کو مناسب رداس تک کھولو اور F کو مرکز بنا کر ایک قوس کھینچو جو DE کو دو نقطوں P اور Q پر کاٹے۔ پھر پرکار کو PQ کے نصف سے زیادہ کھولو۔ P کو مرکز بنا کر DE کے ایک طرف ایک قوس کھینچو اور اسی کھول کے ساتھ Q کو مرکز بنا کر ایک دوسری قوس کھینچو جو پہلی قوس کو نقطہ R پر کاٹے۔ F اور R کو ملا کر لکیر کھینچو۔ FR ہی DE پر F سے مطلوبہ عمود ہے۔

سوال: مشق 10.1، سوال 4 (iii): نیچے دیے گئے لکیر ٹکڑے پر دیے گئے نقطے سے پرکار کی مدد سے عمود بناؤ۔ لکیر ٹکڑا IJ پر نقطہ K۔

جواب: پرکار کو مناسب رداس تک کھولو اور K کو مرکز بنا کر ایک قوس کھینچو جو IJ کو دو نقطوں P اور Q پر کاٹے۔ پھر پرکار کو PQ کے نصف سے زیادہ کھولو۔ P کو مرکز بنا کر IJ کے ایک طرف ایک قوس کھینچو اور اسی کھول کے ساتھ Q کو مرکز بنا کر ایک دوسری قوس کھینچو جو پہلی قوس کو نقطہ R پر کاٹے۔ K اور R کو ملا کر لکیر کھینچو۔ KR ہی IJ پر K سے مطلوبہ عمود ہے۔

سوال: مشق 10.1، سوال 5 (i): نیچے دیے گئے لکیر ٹکڑے پر، لکیر ٹکڑے سے باہر ملے نقطے سے پرکار کی مدد سے عمود بناؤ۔ لکیر ٹکڑا AB، بیرونی نقطہ C۔

جواب: پرکار کو اتنا کھولو کہ C کو مرکز بنا کر کھینچی گئی قوس AB کو دو نقطوں P اور Q پر کاٹے۔ پھر پرکار کو PQ کے نصف سے زیادہ کھولو۔ P کو مرکز بنا کر AB کے C والی طرف کے مخالف طرف ایک قوس کھینچو اور اسی کھول کے ساتھ Q کو مرکز بنا کر ایک دوسری قوس کھینچو جو پہلی قوس کو نقطہ R پر کاٹے۔ C اور R کو ملا کر لکیر کھینچو۔ CR ہی AB پر C سے مطلوبہ عمود ہے۔

سوال: مشق 10.1، سوال 5 (ii): نیچے دیے گئے لکیر ٹکڑے پر، لکیر ٹکڑے سے باہر ملے نقطے سے پرکار کی مدد سے عمود بناؤ۔ لکیر ٹکڑا DE، بیرونی نقطہ F۔

جواب: پرکار کو اتنا کھولو کہ F کو مرکز بنا کر کھینچی گئی قوس DE کو دو نقطوں P اور Q پر کاٹے۔ پھر پرکار کو PQ کے نصف سے زیادہ کھولو۔ P کو مرکز بنا کر DE کے F والی طرف کے مخالف طرف ایک قوس کھینچو اور اسی کھول کے ساتھ Q کو مرکز بنا کر ایک دوسری قوس کھینچو جو پہلی قوس کو نقطہ R پر کاٹے۔ F اور R کو ملا کر لکیر کھینچو۔ FR ہی DE پر F سے مطلوبہ عمود ہے۔

سوال: مشق 10.1، سوال 5 (iii): نیچے دیے گئے لکیر ٹکڑے پر، لکیر ٹکڑے سے باہر ملے نقطے سے پرکار کی مدد سے عمود بناؤ۔ لکیر ٹکڑا IJ، بیرونی نقطہ K۔

جواب: پرکار کو اتنا کھولو کہ K کو مرکز بنا کر کھینچی گئی قوس IJ کو دو نقطوں P اور Q پر کاٹے۔ پھر پرکار کو PQ کے نصف سے زیادہ کھولو۔ P کو مرکز بنا کر IJ کے K والی طرف کے مخالف طرف ایک قوس کھینچو اور اسی کھول کے ساتھ Q کو مرکز بنا کر ایک دوسری قوس کھینچو جو پہلی قوس کو نقطہ R پر کاٹے۔ K اور R کو ملا کر لکیر کھینچو۔ KR ہی IJ پر K سے مطلوبہ عمود ہے۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1 (i): پرکار کی مدد سے نیچے دیے گئے زاویوں کے نصف کنندہ بناؤ۔ زاویہ ABC = 80°۔

جواب: زاویے کی چوٹی B کو مرکز بنا کر مناسب رداس سے ایک قوس کھینچو جو زاویے کے دونوں بازوؤں کو نقطوں P اور Q پر کاٹے۔

پھر پرکار کو PQ کے نصف سے زیادہ کھولو۔

کو مرکز بنا کر ایک دوسری قوس کھینچو جو پہلی Q کو مرکز بنا کر زاویے کے اندر ایک قوس کھینچو اور اسی کھول کے ساتھ P پر کاٹے۔ R قوس کو نقطہ

کو ملا کر شعاع کھینچو۔ R اور B

یہ شعاع زاویہ ABC کا نصف کنندہ ہے اور زاویے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے: ہر ایک حصہ 80° ÷ 2 = 40°۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1 (ii): پرکار کی مدد سے نیچے دیے گئے زاویوں کے نصف کنندہ بناؤ۔ زاویہ ABC = 110°۔

جواب: زاویے کی چوٹی B کو مرکز بنا کر مناسب رداس سے ایک قوس کھینچو جو زاویے کے دونوں بازوؤں کو نقطوں P اور Q پر کاٹے۔

پھر پرکار کو PQ کے نصف سے زیادہ کھولو۔

پر کاٹیں۔ R کو مرکز بنا کر زاویے کے اندر دو قوس کھینچو جو ایک دوسرے کو نقطہ Q اور P

کو ملا کر شعاع کھینچو۔ R اور B

یہ شعاع زاویہ ABC کا نصف کنندہ ہے: ہر ایک حصہ 110° ÷ 2 = 55°۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1 (iii): پرکار کی مدد سے نیچے دیے گئے زاویوں کے نصف کنندہ بناؤ۔ زاویہ ABC = 125°۔

جواب: زاویے کی چوٹی B کو مرکز بنا کر مناسب رداس سے ایک قوس کھینچو جو زاویے کے دونوں بازوؤں کو نقطوں P اور Q پر کاٹے۔

پھر پرکار کو PQ کے نصف سے زیادہ کھولو۔
پر کاٹیں۔ R کو مرکز بنا کر زاویے کے اندر دو قوس کھینچو جو ایک دوسرے کو نقطہ Q اور P کو ملا کر شعاع کھینچو۔ R اور B
یہ شعاع زاویہ ABC کا نصف کنندہ ہے: ہر ایک حصہ 125° ÷ 2 = 62.5°۔
سوال: مشق 10.2، سوال 2 (i): پرکار کی مدد سے نیچے دیے گئے زاویوں کے نصف کنندہ کرو اور اس کے بعد ان کے ایک حصے کو پھر نصف کر کے زاویوں کو برابر چار حصوں میں تقسیم کرو۔ زاویہ ABC = 95°۔
جواب: پہلے کتاب کے طریقے سے زاویہ ABC کا نصف کنندہ بناؤ: دونوں بازوؤں پر برابر قوس اور اندر دو قوسوں کے کٹ سے شعاع کھینچو۔
اس سے زاویہ دو برابر حصوں (ہر ایک 95° ÷ 2 = 47.5°) میں تقسیم ہو جاتا ہے۔
پھر ان دو حصوں میں سے ہر ایک کا پھر نصف کنندہ بناؤ۔
اس سے زاویہ چار برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے: ہر ایک حصہ 95° ÷ 4 = 23.75°۔
سوال: مشق 10.2، سوال 2 (ii): پرکار کی مدد سے نیچے دیے گئے زاویوں کے نصف کنندہ کرو اور اس کے بعد ان کے ایک حصے کو پھر نصف کر کے زاویوں کو برابر چار حصوں میں تقسیم کرو۔ زاویہ ABC = 115°۔
جواب: پہلے زاویہ ABC کا نصف کنندہ بناؤ: زاویہ دو برابر حصوں (ہر ایک 115° ÷ 2 = 57.5°) میں تقسیم ہو جاتا ہے۔
پھر ہر حصے کا پھر نصف کنندہ بناؤ۔
اس سے زاویہ چار برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے: ہر ایک حصہ 115° ÷ 4 = 28.75°۔
سوال: مشق 10.2، سوال 2 (iii): پرکار کی مدد سے نیچے دیے گئے زاویوں کے نصف کنندہ کرو اور اس کے بعد ان کے ایک حصے کو پھر نصف کر کے زاویوں کو برابر چار حصوں میں تقسیم کرو۔ زاویہ ABC = 145°۔
جواب: پہلے زاویہ ABC کا نصف کنندہ بناؤ: زاویہ دو برابر حصوں (ہر ایک 145° ÷ 2 = 72.5°) میں تقسیم ہو جاتا ہے۔
پھر ہر حصے کا پھر نصف کنندہ بناؤ۔
اس سے زاویہ چار برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے: ہر ایک حصہ 145° ÷ 4 = 36.25°۔
سوال: مشق 10.2، سوال 3 (i): پرکار کی مدد سے پہلے نیچے دیے گئے زاویوں کی پیمائش جتنے زاویے بناؤ۔ اس کے بعد نصف کیے گئے زاویوں کی پیمائشیں بتاؤ۔ زاویہ ABC (شکل میں دیا گیا)۔
جواب: کتاب میں اس زاویے کی کوئی عددی پیمائش چھپی نہیں ہے؛ طالب علم پہلے کون ماپ (پروٹریکٹر) سے شکل میں دیے گئے زاویہ ABC کی پیمائش ماپے (چھپی ہوئی شکل میں وہ تقریباً 45° ہے)۔
پھر پرکار کی مدد سے اس جتنا زاویہ بنائے: ایک شعاع کھینچ کر، چوٹی کو مرکز بنا کر قوس کھینچ کر، وہی قوس دوسری شعاع پر اتار کر، بازوؤں کے کٹ والے نقطوں کے درمیان کا فاصلہ لے کر دوسری شعاع کھینچو۔
پھر اس زاویے کا نصف کنندہ بناؤ۔

نصف کیے گئے زاویے کی پیمائش = تقریباً 45° ÷ 2 = 22.5° (22½°)۔

سوال: مشق 10.2، سوال 3 (ii): پرکار کی مدد سے پہلے نیچے دیے گئے زاویوں کی پیمائش جتنے زاویے بناؤ۔ اس کے بعد نصف کیے گئے زاویوں کی پیمائشیں بتاؤ۔ زاویہ EFG (شکل میں دیا گیا)۔

جواب: کتاب میں اس زاویے کی کوئی عددی پیمائش چھپی نہیں ہے؛ طالب علم پہلے کون ماپ سے شکل میں دیے گئے زاویہ EFG کی پیمائش ماپے (چھپی ہوئی شکل میں وہ تقریباً 30° ہے)۔

پھر پرکار کی مدد سے اس جتنا زاویہ بنائے (اوپر دیے گئے طریقے سے) اور اس کا نصف کنندہ بنائے۔

نصف کیے گئے زاویے کی پیمائش = تقریباً 30° ÷ 2 = 15°۔

سوال: مشق 10.2، سوال 3 (iii): پرکار کی مدد سے پہلے نیچے دیے گئے زاویوں کی پیمائش جتنے زاویے بناؤ۔ اس کے بعد نصف کیے گئے زاویوں کی پیمائشیں بتاؤ۔ زاویہ RST (شکل میں دیا گیا)۔

جواب: شکل میں دیا گیا زاویہ RST ایک سیدھا (90°) زاویہ ہے۔

پرکار کی مدد سے اس جتنا 90° کا زاویہ بناؤ (ایک شعاع پر 60° کی دو قوسوں سے 90° بنانے والے طریقے سے) اور اس کا نصف کنندہ بناؤ۔

نصف کیے گئے زاویے کی پیمائش = 90° ÷ 2 = 45°۔

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (i): نیچے دی گئی پیمائش والے زاویوں کو، پرکار کی مدد سے بناؤ۔ 30°۔

جواب: ایک شعاع OP کھینچو۔

پر کاٹے۔ A کو OP کو مرکز بنا کر مناسب رداس سے ایک قوس کھینچو جو O

اسی رداس سے A کو مرکز بنا کر قوس کھینچو جو پہلی قوس کو B پر کاٹے (یہ 60° کا زاویہ دیتا ہے)۔

پھر زاویہ AOB کا نصف کنندہ بناؤ: A اور B کو مرکز بنا کر اندر دو قوس کھینچ کر ان کے کٹ سے O کو ملا کر شعاع OR کھینچو۔

mPOR = 30°۔

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (ii): نیچے دی گئی پیمائش والے زاویوں کو، پرکار کی مدد سے بناؤ۔ (22½)°۔

جواب: پہلے اوپر دیے گئے طریقے سے 90° کا زاویہ بناؤ۔

پھر اس کا نصف کنندہ بنا کر 45° کا زاویہ حاصل کرو۔

پھر 45° والے زاویے کا پھر نصف کنندہ بناؤ۔

حاصل ہونے والا زاویہ = 45° ÷ 2 = (22½)°۔

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (iii): نیچے دی گئی پیمائش والے زاویوں کو، پرکار کی مدد سے بناؤ۔ (67½)°۔

جواب: پہلے 90° کا زاویہ بناؤ اور اس کا نصف کنندہ بنا کر 45° کا زاویہ حاصل کرو۔

پھر 45° والے زاویے کا نصف کنندہ بنا کر (22½)° کا زاویہ حاصل کرو۔

پھر 45° اور (½22)° کو جمع کرو: 45° + (½22)° = (½67)°۔

دوسرے طریقے سے: 90° کے زاویے میں سے (½22)° والا زاویہ نکال دو: 90° − (½22)° = (½67)°۔

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (iv): نیچے دی گئی پیمائش والے زاویوں کو، پرکار کی مدد سے بناؤ۔ 75°۔

جواب: پہلے 90° کا زاویہ بناؤ۔

پھر 90° میں سے 60° والے حصے کے بعد بچے ہوئے 30° والے حصے کا نصف کنندہ بنا کر 15° حاصل کرو (کتاب کا طریقہ: 90° میں سے 15° نکالنا)۔ 90° − 15° = 75°۔

دوسرے طریقے سے: 60° کے زاویے میں 15° (جو 30° کے نصف کرنے سے ملتا ہے) جمع کرو: 60° + 15° = 75°۔

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (v): نیچے دی گئی پیمائش والے زاویوں کو، پرکار کی مدد سے بناؤ۔ 105°۔

جواب: پہلے 90° کا زاویہ بناؤ۔

پھر 90° سے باہر 15° کا زاویہ (جو 30° کے نصف کرنے سے ملتا ہے) جمع کرو: 90° + 15° = 105°۔

دوسرے طریقے سے: 120° کے زاویے میں سے 15° نکال دو: 120° − 15° = 105°۔

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (vi): نیچے دی گئی پیمائش والے زاویوں کو، پرکار کی مدد سے بناؤ۔ 120°۔

جواب: ایک شعاع OP کھینچو۔

پر کاٹے۔ A کو OP کو مرکز بنا کر مناسب رداس سے ایک قوس کھینچو جو O

اسی رداس سے A کو مرکز بنا کر قوس کھینچو جو پہلی قوس کو B پر کاٹے (60°)۔

پھر اسی رداس سے B کو مرکز بنا کر قوس کھینچو جو پہلی قوس کو C پر کاٹے (120°)۔

کھینچو۔ OR کو ملا کر شعاع C اور O

mPOR = 60° + 60° = 120°۔

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (vii): نیچے دی گئی پیمائش والے زاویوں کو، پرکار کی مدد سے بناؤ۔ 135°۔

جواب: پہلے 90° کا زاویہ بناؤ۔

پھر 90° سے باہر 45° کا زاویہ (جو 90° کے نصف کرنے سے ملتا ہے) جمع کرو: 90° + 45° = 135°۔

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (viii): نیچے دی گئی پیمائش والے زاویوں کو، پرکار کی مدد سے بناؤ۔ 165°۔

جواب: پہلے 150° کا زاویہ بناؤ (120° میں 30° جمع کر کے یا 180° میں سے 30° نکال کر)۔

پھر 150° سے باہر 15° کا زاویہ (جو 30° کے نصف کرنے سے ملتا ہے) جمع کرو: 150° + 15° = 165°۔

سوال: مشق 10.3، سوال 1: تکون ABC بناؤ، جب: mAB = 3 سم، mBC = 5 سم، mCA = 7 سم۔

جواب: یہ تین اطراف والی (SSS) تعمیر ہے۔

پہلے سب سے لمبی طرف AC = 7 سم اسکیل سے کھینچو۔

پھر پرکار کو AB = 3 سم جتنا کھولو اور A کو مرکز بنا کر ایک قوس کھینچو۔

پھر پرکار کو BC = 5 سم جتنا کھولو اور C کو مرکز بنا کر ایک دوسری قوس کھینچو جو پہلی قوس کو نقطہ B پر کاٹے۔

سے ملاؤ۔ C اور A کو B

حاصل ہونے والا ABC مطلوبہ تکون ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 2: تکون ABC بناؤ، جب: mAB = 2 سم، mBC = 5 سم، mCA = 5 سم۔

جواب: یہ تین اطراف والی (SSS) تعمیر ہے۔

پہلے AC = 5 سم کھینچو۔

پھر پرکار کو AB = 2 سم جتنا کھولو اور A کو مرکز بنا کر ایک قوس کھینچو۔

پھر پرکار کو BC = 5 سم جتنا کھولو اور C کو مرکز بنا کر ایک دوسری قوس کھینچو جو پہلی قوس کو نقطہ B پر کاٹے۔

سے ملاؤ۔ C اور A کو B

حاصل ہونے والا ABC مطلوبہ تکون ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 3: تکون ABC بناؤ، جب: mAB = 5 سم، mBC = 7 سم، mCA = 9 سم۔

جواب: یہ تین اطراف والی (SSS) تعمیر ہے۔

پہلے AC = 9 سم کھینچو۔

پھر پرکار کو AB = 5 سم جتنا کھولو اور A کو مرکز بنا کر ایک قوس کھینچو۔

پھر پرکار کو BC = 7 سم جتنا کھولو اور C کو مرکز بنا کر ایک دوسری قوس کھینچو جو پہلی قوس کو نقطہ B پر کاٹے۔

سے ملاؤ۔ C اور A کو B

حاصل ہونے والا ABC مطلوبہ تکون ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 4: تکون ABC بناؤ، جب: mAB = 8 سم، mBC = 6 سم، mCA = 10 سم۔

جواب: یہ تین اطراف والی (SSS) تعمیر ہے۔

پہلے AC = 10 سم کھینچو۔

پھر پرکار کو AB = 8 سم جتنا کھولو اور A کو مرکز بنا کر ایک قوس کھینچو۔

پھر پرکار کو BC = 6 سم جتنا کھولو اور C کو مرکز بنا کر ایک دوسری قوس کھینچو جو پہلی قوس کو نقطہ B پر کاٹے۔

سے ملاؤ۔ C اور A کو B

حاصل ہونے والا ABC مطلوبہ تکون ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 5: تکون MNO بناؤ، جب : mNO = 3 سم، mN = 63°، mMN = 5 سم۔

جواب: یہ دو اطراف اور درمیانی زاویے والی (SAS) تعمیر ہے۔

پہلے NO = 3 سم کھینچو۔

پھر N پر 63° کا زاویہ بناؤ (عملی طور پر کون ماپ سے)۔

پھر زاویے کے دوسرے بازو پر N سے MN = 5 سم لے کر نقطہ M حاصل کرو۔

M کو O سے ملاؤ۔

حاصل ہونے والا MNO مطلوبہ تکون ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 6: تکون MNO بناؤ، جب : mNO = 3.4 سم، mN = 75°، mMN = 4 سم۔

جواب: یہ دو اطراف اور درمیانی زاویے والی (SAS) تعمیر ہے۔

پہلے NO = 3.4 سم کھینچو۔

پھر N پر پرکار کی مدد سے 75° کا زاویہ بناؤ (90° میں سے 15° نکال کر: 90° − 15° = 75°)۔

پھر زاویے کے دوسرے بازو پر N سے MN = 4 سم لے کر نقطہ M حاصل کرو۔

M کو O سے ملاؤ۔

حاصل ہونے والا MNO مطلوبہ تکون ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 7: تکون MNO بناؤ، جب : mNO = 3.5 سم، mN = 80°، mMN = 4.3 سم۔

جواب: یہ دو اطراف اور درمیانی زاویے والی (SAS) تعمیر ہے۔

پہلے NO = 3.5 سم کھینچو۔

پھر N پر 80° کا زاویہ بناؤ (عملی طور پر کون ماپ سے، کیونکہ 80° پرکار کے معیاری زاویوں میں سے نہیں)۔

پھر زاویے کے دوسرے بازو پر N سے MN = 4.3 سم لے کر نقطہ M حاصل کرو۔

M کو O سے ملاؤ۔

حاصل ہونے والا MNO مطلوبہ تکون ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 8: تکون MNO بناؤ، جب : mNO = 4 سم، mN = 90°، mMN = 3 سم۔

جواب: یہ دو اطراف اور درمیانی زاویے والی (SAS) تعمیر ہے۔

پہلے NO = 4 سم کھینچو۔

پھر N پر پرکار کی مدد سے 90° کا زاویہ بناؤ (60° کی دو قوسوں سے)۔

پھر زاویے کے دوسرے بازو پر N سے MN = 3 سم لے کر نقطہ M حاصل کرو۔

M کو O سے ملاؤ۔

حاصل ہونے والا MNO مطلوبہ تکون ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 9: تکون PQR بناؤ، جب: mPQ = 5 سم، mP = 60°، mQ = 40°۔

جواب: یہ ایک طرف اور دو زاویوں والی (ASA) تعمیر ہے۔

پہلے PQ = 5 سم کھینچو۔

پھر P پر 60° کا زاویہ بناؤ (پرکار سے) اور Q پر 40° کا زاویہ بناؤ (عملی طور پر کون ماپ سے، کیونکہ 40° پرکار کے

معیاری زاویوں میں سے نہیں)۔

دونوں زاویوں کے بازوؤں کو بڑھاؤ؛ جہاں وہ ملتے ہیں وہ نقطہ R ہے۔

حاصل ہونے والا PQR مطلوبہ تکون ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 10: تکون PQR بناؤ، جب: mPQ = 7 سم، mQ = 60°، mP = 65°۔

جواب: یہ ایک طرف اور دو زاویوں والی (ASA) تعمیر ہے۔

پہلے PQ = 7 سم کھینچو۔

پھر P پر 65° کا زاویہ بناؤ (عملی طور پر کون ماپ سے) اور Q پر 60° کا زاویہ بناؤ (پرکار سے)۔

دونوں زاویوں کے بازوؤں کو بڑھاؤ؛ جہاں وہ ملتے ہیں وہ نقطہ R ہے۔

حاصل ہونے والا PQR مطلوبہ تکون ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 11: تکون PQR بناؤ، جب: mQR = 6.5 سم، mR = 30°، mQ = 45°۔

جواب: یہ ایک طرف اور دو زاویوں والی (ASA) تعمیر ہے۔

پہلے QR = 6.5 سم کھینچو۔

پھر Q پر 45° کا زاویہ بناؤ (90° کے نصف کرنے سے) اور R پر 30° کا زاویہ بناؤ (60° کے نصف کرنے سے)۔

دونوں زاویوں کے بازوؤں کو بڑھاؤ؛ جہاں وہ ملتے ہیں وہ نقطہ P ہے۔

حاصل ہونے والا PQR مطلوبہ تکون ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 12: تکون PQR بناؤ، جب: mQR = 7.5 سم، mR = 40°، mQ = 35°۔

جواب: یہ ایک طرف اور دو زاویوں والی (ASA) تعمیر ہے۔

پہلے QR = 7.5 سم کھینچو۔

پھر Q پر 35° کا زاویہ اور R پر 40° کا زاویہ بناؤ (عملی طور پر کون ماپ سے، کیونکہ 35° اور 40° پرکار کے معیاری زاویوں میں سے نہیں)۔

دونوں زاویوں کے بازوؤں کو بڑھاؤ؛ جہاں وہ ملتے ہیں وہ نقطہ P ہے۔

حاصل ہونے والا PQR مطلوبہ تکون ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 13: قائمہ تکون XYZ بناؤ، جب mXY = 7 سم، mZ = 90°، mXZ = 5 سم۔

جواب: یہ وتر اور ایک طرف والی (RHS) تعمیر ہے۔

پہلے XZ = 5 سم کھینچو۔

پھر Z پر پرکار کی مدد سے 90° کا زاویہ بناؤ (60° کی دو قوسوں سے)۔

پھر پرکار کو وتر XY = 7 سم جتنا کھولو اور X کو مرکز بنا کر ایک قوس کھینچو جو 90° والی شعاع کو نقطہ Y پر کاٹے۔

Y کو X سے ملاؤ۔

حاصل ہونے والا XYZ مطلوبہ قائمہ تکون ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 14: قائمہ تکون XYZ بناؤ، جب mXY = 10 سم، mZ = 90°، mXZ = 6 سم۔

جواب: یہ وتر اور ایک طرف والی (RHS) تعمیر ہے۔

پہلے XZ = 6 سم کھینچو۔

پھر Z پر 90° کا زاویہ بناؤ۔

پھر پرکار کو وتر XY = 10 سم جتنا کھولو اور X کو مرکز بنا کر ایک قوس کھینچو جو 90° والی شعاع کو نقطہ Y پر کاٹے۔

Y کو X سے ملاؤ۔

حاصل ہونے والا XYZ مطلوبہ قائمہ تکون ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 15: قائمہ تکون XYZ بناؤ، جب mXY = 14 سم، mZ = 90°، mXZ = 10 سم۔

جواب: یہ وتر اور ایک طرف والی (RHS) تعمیر ہے۔

پہلے XZ = 10 سم کھینچو۔

پھر Z پر 90° کا زاویہ بناؤ۔

پھر پرکار کو وتر XY = 14 سم جتنا کھولو اور X کو مرکز بنا کر ایک قوس کھینچو جو 90° والی شعاع کو نقطہ Y پر کاٹے۔

Y کو X سے ملاؤ۔

حاصل ہونے والا XYZ مطلوبہ قائمہ تکون ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 16: قائمہ تکون XYZ بناؤ، جب mXY = 8 سم، mZ = 90°، mXZ = 6.5 سم۔

جواب: یہ وتر اور ایک طرف والی (RHS) تعمیر ہے۔

پہلے XZ = 6.5 سم کھینچو۔

پھر Z پر 90° کا زاویہ بناؤ۔

پھر پرکار کو وتر XY = 8 سم جتنا کھولو اور X کو مرکز بنا کر ایک قوس کھینچو جو 90° والی شعاع کو نقطہ Y پر کاٹے۔

Y کو X سے ملاؤ۔

حاصل ہونے والا XYZ مطلوبہ قائمہ تکون ہے۔

سوال: جائزہ مشق 10، سوال 1: اپنی روزانہ زندگی کے ماحول سے کوئی چار مثالیں دے کر سمجھاؤ کہ یہ چند مثالی چیزیں ہیں، جو لکیر ٹکڑے کی نمائندگی کرتی ہیں؟

جواب: لکیر ٹکڑے کی روزانہ زندگی سے چار مثالیں: (1) کتاب کا کنارہ (کتاب کی طرف)، (2) پنسل یا قلم، (3) کمرے کی دیوار کی طرف یا دروازے کی طرف، (4) اسکیل (رولر) کی طرف۔ ان میں سے ہر ایک کے دو مقرر سرے ہیں اور ایک مقرر لمبائی ہے، اس لیے یہ لکیر ٹکڑے کی مثالیں ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 10، سوال 2 (i): اگر mAB = 4.3 سم، mCD = 3.5 سم اور mEF = 2 سم ہیں، تو جیومیٹری

کے اصول کے مطابق ایک لکیر ٹکڑے کی پیمائش معلوم کرو جو برابر ہے: (i) mAB + mCD + mEF

جواب: دی گئی پیمائشوں کو پرکار سے ایک سیدھی لکیر پر ایک کے بعد ایک لے کر جوڑو۔

mAB + mCD + mEF = 4.3 سم + 3.5 سم + 2 سم = 9.8 سم۔

اس لیے مطلوبہ لکیر ٹکڑے کی پیمائش 9.8 سم ہے۔

سوال: جائزہ مشق 10، سوال 2 (ii): اگر mAB = 4.3 سم، mCD = 3.5 سم اور mEF = 2 سم ہیں، تو جیومیٹری کے اصول کے مطابق ایک لکیر ٹکڑے کی پیمائش معلوم کرو جو برابر ہے: (ii) mAB - mCD

جواب: ایک سیدھی لکیر پر بڑا ٹکڑا AB (4.3 سم) لو اور اس میں سے CD (3.5 سم) نکال دو۔

بچا ہوا حصہ = mAB - mCD = 4.3 سم - 3.5 سم = 0.8 سم۔

اس لیے مطلوبہ لکیر ٹکڑے کی پیمائش 0.8 سم ہے۔

سوال: جائزہ مشق 10، سوال 2 (iii): اگر mAB = 4.3 سم، mCD = 3.5 سم اور mEF = 2 سم ہیں، تو جیومیٹری کے اصول کے مطابق ایک لکیر ٹکڑے کی پیمائش معلوم کرو جو برابر ہے: (iii) mAB - mEF

جواب: ایک سیدھی لکیر پر بڑا ٹکڑا AB (4.3 سم) لو اور اس میں سے EF (2 سم) نکال دو۔

بچا ہوا حصہ = mAB - mEF = 4.3 سم - 2 سم = 2.3 سم۔

اس لیے مطلوبہ لکیر ٹکڑے کی پیمائش 2.3 سم ہے۔

سوال: جائزہ مشق 10، سوال 3: ایک لکیر ٹکڑا جس کی پیمائش 7.6 سم ہے۔ اس لکیر ٹکڑے کا صحیح نصف کنندہ پرکار کی مدد سے بناؤ۔ اس کے بعد پھر حاصل ہونے والے ہر حصے کا نصف کنندہ پرکار کی مدد سے بناؤ۔

جواب: پہلے 7.6 سم کا لکیر ٹکڑا AB بناؤ۔

پھر پرکار کو 7.6 سم کے نصف (3.8 سم) سے زیادہ کھولو اور A اور B کو مرکز بنا کر اوپر اور نیچے قوس کھینچ کر ان کے کٹوں کو ملا کر AB کا صحیح نصف کنندہ بناؤ۔

یہ AB کو دو برابر حصوں (ہر ایک 7.6 ÷ 2 = 3.8 سم) میں تقسیم کرتا ہے۔

پھر ہر ایک 3.8 سم والے حصے کا پھر اسی طریقے سے نصف کنندہ بناؤ۔

اس سے AB چار برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے: ہر ایک حصہ 7.6 ÷ 4 = 1.9 سم۔

سوال: جائزہ مشق 10، سوال 4 (i): پرکار کی مدد سے نیچے دی گئی پیمائشوں کے زاویے بناؤ اور پھر ہر ایک زاویے کا نصف کنندہ بناؤ۔ (i) 30°

جواب: پہلے پرکار سے 30° کا زاویہ بناؤ (60° کے زاویے کو نصف کر کے)۔

پھر اس 30° والے زاویے کا نصف کنندہ بناؤ۔

نصف کیے گئے ہر حصے کی پیمائش = 30° ÷ 2 = 15°۔

سوال: جائزہ مشق 10، سوال 4 (ii): پرکار کی مدد سے نیچے دی گئی پیمائشوں کے زاویے بناؤ اور پھر ہر ایک زاویے کا نصف کنندہ بناؤ۔ (ii) 75°

جواب: پہلے پرکار سے 75° کا زاویہ بناؤ (90° میں سے 15° نکال کر)۔

پھر اس 75° والے زاویے کا نصف کنندہ بناؤ۔

نصف کیے گئے ہر حصے کی پیمائش = 75° ÷ 2 = 37.5°۔

سوال: جائزہ مشق 10، سوال 4 (iii): پرکار کی مدد سے نیچے دی گئی پیمائشوں کے زاویے بناؤ اور پھر ہر ایک زاویے کا نصف کنندہ بناؤ۔ (iii) 105°

جواب: پہلے پرکار سے 105° کا زاویہ بناؤ (90° میں 15° جمع کر کے)۔

پھر اس 105° والے زاویے کا نصف کنندہ بناؤ۔

نصف کیے گئے ہر حصے کی پیمائش = 105° ÷ 2 = 52.5°۔

سوال: جائزہ مشق 10، سوال 5 (i): نیچے دی گئی پیمائشوں کے مطابق تکون ABC بناؤ اور تعمیر کے مراحل ہر ایک صورت میں لکھو۔ (i) mAB = 8 سم، mAC = 6 سم، mA = 65°

جواب: یہ دو اطراف اور درمیانی زاویے والی (SAS) تعمیر ہے۔

مراحل: (1) AB = 8 سم کھینچو۔

(2) A پر 65° کا زاویہ بناؤ (عملی طور پر کون ماپ سے)۔

(3) زاویے کے دوسرے بازو پر A سے AC = 6 سم لے کر نقطہ C حاصل کرو۔

(4) C کو B سے ملاؤ۔

حاصل ہونے والا ABC مطلوبہ تکون ہے۔

سوال: جائزہ مشق 10، سوال 5 (ii): نیچے دی گئی پیمائشوں کے مطابق تکون ABC بناؤ اور تعمیر کے مراحل ہر ایک صورت میں لکھو۔ (ii) mAC = 7.5 سم، mC = 45°، mA = 45°

جواب: یہ ایک طرف اور دو زاویوں والی (ASA) تعمیر ہے۔

مراحل: (1) AC = 7.5 سم کھینچو۔

(2) A پر 90° کا زاویہ بناؤ (45° کے نصف کرنے سے)۔

(3) C پر 45° کا زاویہ بناؤ۔

(4) دونوں زاویوں کے بازوؤں کو بڑھاؤ؛ جہاں وہ ملتے ہیں وہ نقطہ B ہے۔

حاصل ہونے والا ABC مطلوبہ تکون ہے۔

سوال: جائزہ مشق 10، سوال 5 (iii): نیچے دی گئی پیمائشوں کے مطابق تکون ABC بناؤ اور تعمیر کے مراحل ہر ایک صورت میں لکھو۔ (iii) mAB = 5 سم، mAC = 7 سم، mB = 90°

جواب: یہ دو اطراف اور ایک غیر درمیانی زاویے والی تعمیر ہے۔

مراحل: (1) AB = 5 سم کھینچو۔

(2) B پر 90° کا زاویہ بناؤ (پرکار سے)۔

(3) پرکار کو AC = 7 سم جتنا کھولو اور A کو مرکز بنا کر ایک قوس کھینچو جو 90° والی شعاع کو نقطہ C پر کاٹے۔

(4) C کو A سے ملاؤ۔

حاصل ہونے والا ABC مطلوبہ تکون ہے۔

سوال: جائزہ مشق 10، سوال 6: ایک لکیر ٹکڑا کھینچو اور اس کا نام لکھو۔

جواب: اسکیل کی مدد سے ایک سیدھا لکیر ٹکڑا کھینچو، مثال کے طور پر 6 سم کا، اور اس کے دونوں سروں پر نقطے لگا کر ان کے نام لکھو، مثال کے طور پر P اور Q۔ یہ لکیر ٹکڑا PQ ہے۔

سوال: جائزہ مشق 10، سوال 7: صحیح عمودی نصف کنندہ پر نشان (درست نشان) لگاؤ۔ (i)، (ii) اور (iii) شکلیں دی گئی ہیں۔

جواب: شکل (ii) پر نشان (درست نشان) لگاؤ، کیونکہ اس میں لکیر AB کو اس کے درمیانی نقطے پر 90° کے زاویے پر کاٹا گیا ہے، یعنی وہی صحیح عمودی نصف کنندہ ہے۔

شکل (i) اور (iii) میں لکیریں ترچھی ہیں اور لکیر ٹکڑے کو عمودی طور پر اس کے درمیان سے نہیں کاٹتیں۔

درست نشان = (ii)۔

جائزہ مشق 10، سوال 8 (i): صحیح جواب چنو۔ (i) AB لکیر ٹکڑے کو ظاہر کرتا ہے:

(الف) AB

(ب) $\overline{AB}$ ✓

(ج) AB

(د) BA

جائزہ مشق 10، سوال 8 (ii): صحیح جواب چنو۔ (ii) عمودی نصف کنندہ، ایک لکیر ٹکڑے کو _____ برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

(الف) دو ✓

(ب) تین

(ج) چار

(د) پانچ

جائزہ مشق 10، سوال 8 (iii): صحیح جواب چنو۔ PQ (iii) کا عمودی نصف کنندہ اس کے _____ سے گزرتا ہے۔

(الف) سرے والے نقطے

✓ (ب) درمیانی نقطے

(ج) نقطہ P

(د) نقطہ Q

جائزہ مشق 10، سوال 8 (iv): صحیح جواب چنو۔ (iv) زاویے کو _____ کے ذریعے ماپا جاتا ہے۔

(الف) اسکیل

(ب) پرکار

✓ (ج) کون ماپ

(د) سیٹ اسکوائر

✗ جائزہ مشق 10، سوال 9 (i): نیچے دیے گئے بیانوں میں صحیح کے لیے (ص) اور غلط کے لیے (غ) لکھو۔ (i) ایک لکیر کی مقرر لمبائی ہوتی ہے۔

✗ جائزہ مشق 10، سوال 9 (ii): نیچے دیے گئے بیانوں میں صحیح کے لیے (ص) اور غلط کے لیے (غ) لکھو۔ (ii) ایک شعاع کے دو سرے ہوتے ہیں۔

✗ جائزہ مشق 10، سوال 9 (iii): نیچے دیے گئے بیانوں میں صحیح کے لیے (ص) اور غلط کے لیے (غ) لکھو۔ (iii) 30° کے زاویے کو نصف کرنے سے 15° کا زاویہ نہیں بنتا۔

✓ جائزہ مشق 10، سوال 9 (iv): نیچے دیے گئے بیانوں میں صحیح کے لیے (ص) اور غلط کے لیے (غ) لکھو۔ (iv) ایک تکون کے 6 اجزا ہوتے ہیں۔

✓ جائزہ مشق 10، سوال 9 (v): نیچے دیے گئے بیانوں میں صحیح کے لیے (ص) اور غلط کے لیے (غ) لکھو۔ (v) ایک تکون نہیں بن سکتی، جب دو اطراف اور ان کے درمیان کا جوڑ تیسری طرف کی لمبائی سے چھوٹا ہو۔

11- احاطہ اور رقبہ

سوال: مشق 11.1، سوال 1 (a): نیچے دیے گئے ہر ایک مربع کا احاطہ اور رقبہ معلوم کرو۔ مربع ABCD، ہر طرف 5 سم۔

جواب: مربع کا احاطہ = 4 × (ایک طرف) = 4 × 5 سم = 20 سم۔

مربع کا رقبہ = طرف × طرف = 5 سم × 5 سم = 25 مربع سم۔

سوال: مشق 11.1، سوال 1 (b): نیچے دیے گئے ہر ایک مربع کا احاطہ اور رقبہ معلوم کرو۔ مربع EFGH، ہر طرف 3.5 سم۔

جواب: مربع کا احاطہ = 4 × (ایک طرف) = 4 × 3.5 سم = 14 سم۔

مربع کا رقبہ = طرف × طرف = 3.5 سم × 3.5 سم = 12.25 مربع سم۔

سوال: مشق 11.1، سوال 1 (c): نیچے دیے گئے ہر ایک مربع کا احاطہ اور رقبہ معلوم کرو۔ شکل POIN: بیرونی مربع 6 سم × 6 سم، جس کے نچلے حصے سے 2 سم × 3 سم کا مستطیل کٹا ہوا ہے (IJ = 2 سم، MN = 2 سم، KJ = 3 سم، LM = 3 سم، KL = 2 سم)۔

جواب: احاطہ = شکل کے گرد تمام اطراف کا جوڑ = 6 + 6 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 6 = 30 سم۔

رقبہ = بڑے مربع کا رقبہ − کٹے ہوئے مستطیل کا رقبہ = (6 × 6) − (3 × 2) = 36 − 6 = 30 مربع سم۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (a): نیچے دیے گئے ہر ایک مستطیل کا احاطہ اور رقبہ معلوم کرو۔ مستطیل OTSR، لمبائی 5 سم، چوڑائی 3 سم۔

جواب: مستطیل کا احاطہ = 2(لمبائی + چوڑائی) = 2(5 + 3) = 2(8) = 16 سم۔

مستطیل کا رقبہ = لمبائی × چوڑائی = 5 × 3 = 15 مربع سم۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (b): نیچے دیے گئے ہر ایک مستطیل کا احاطہ اور رقبہ معلوم کرو۔ مستطیل ZYXW، لمبائی 6 سم، چوڑائی 2.5 سم۔

جواب: مستطیل کا احاطہ = 2(لمبائی + چوڑائی) = 2(6 + 2.5) = 2(8.5) = 17 سم۔

مستطیل کا رقبہ = لمبائی × چوڑائی = 6 × 2.5 = 15 مربع سم۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (c): نیچے دیے گئے ہر ایک مستطیل کا احاطہ اور رقبہ معلوم کرو۔ مستطیل AEIO، لمبائی 4.8 سم، چوڑائی 2.7 سم۔

جواب: مستطیل کا احاطہ = 2(لمبائی + چوڑائی) = 2(4.8 + 2.7) = 2(7.5) = 15 سم۔

مستطیل کا رقبہ = لمبائی × چوڑائی = 4.8 × 2.7 = 12.96 مربع سم۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (d): نیچے دیے گئے ہر ایک مستطیل کا احاطہ اور رقبہ معلوم کرو۔ مستطیل ONML، لمبائی 10 سم، چوڑائی 2 سم۔

جواب: مستطیل کا احاطہ = 2(لمبائی + چوڑائی) = 2(10 + 2) = 2(12) = 24 سم۔

مستطیل کا رقبہ = لمبائی × چوڑائی = 10 × 2 = 20 مربع سم۔

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (i): نیچے دیے گئے کا احاطہ اور رقبہ معلوم کرو۔ (i) مستطیل جس کی اطراف 5 سم، 2.5 سم، 5 سم، 2.5 سم دکھائی گئی ہیں۔

جواب: یہ 5 سم لمبائی اور 2.5 سم چوڑائی والا مستطیل ہے۔

احاطہ = 5 + 2.5 + 5 + 2.5 = 15 سم (یا 2(5 + 2.5) = 15 سم)۔

رقبہ = 5 × 2.5 = 12.5 مربع سم۔

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (ii): نیچے دیے گئے کا احاطہ اور رقبہ معلوم کرو۔ (ii) مربع جس کی ہر ایک طرف 5 سم دکھائی گئی ہے۔

جواب: مربع کا احاطہ = 4 × 5 = 20 سم۔

مربع کا رقبہ = 5 × 5 = 25 مربع سم۔

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (i): مربع کی طرف معلوم کرو، جس کا احاطہ ہے: (i) 48 سم۔

جواب: مربع کی طرف = احاطہ ÷ 4 = 48 ÷ 4 = 12 سم۔

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (ii): مربع کی طرف معلوم کرو، جس کا احاطہ ہے: (ii) 50 سم۔

جواب: مربع کی طرف = احاطہ ÷ 4 = 50 ÷ 4 = 12.5 سم۔

سوال: مشق 11.1، سوال 5: ایک مستطیل کی لمبائی معلوم کرو جس کا احاطہ 100 میٹر اور چوڑائی 200 میٹر ہے۔

جواب: کتاب میں چھپے اعداد کے مطابق: مستطیل کا احاطہ = 2(لمبائی + چوڑائی)، اس لیے 2(لمبائی + 200) = 100، یعنی لمبائی + 200 = 50، یعنی لمبائی = 50 − 200 = −150 میٹر۔

لمبائی کبھی منفی نہیں ہوسکتی، اس لیے کتاب میں چھپے اعداد سے اس سوال کا کوئی درست جواب نہیں نکلتا — چھپے اعداد میں چھپائی کی غلطی ہے (چوڑائی اکیلی ہی نصف احاطے سے بڑی ہے)۔

سوال: مشق 11.1، سوال 6: ایک مستطیل کا رقبہ معلوم کرو، جس کی دو والی اطراف 6.2 سم اور 8.5 سم دکھائی گئی ہیں۔

جواب: مستطیل کا رقبہ = لمبائی × چوڑائی = 6.2 × 8.5 = 52.7 مربع سم۔

سوال: مشق 11.2، سوال 1 (i): نیچے دی گئی شکلوں میں سایہ دار حصے کا رقبہ معلوم کرو۔ (i) بیرونی مستطیل 25 سم × 20 سم، راستہ 5 سم چوڑا۔

جواب: راستے کا رقبہ = بڑے مستطیل کا رقبہ − اندرونی مستطیل کا رقبہ۔

اندرونی مستطیل کی لمبائی = 25 − 5 − 5 = 15 سم، چوڑائی = 20 − 5 − 5 = 10 سم۔

سایہ دار حصے کا رقبہ = (20 × 25) − (10 × 15) = 500 − 150 = 350 مربع سم۔

سوال: مشق 11.2، سوال 1 (ii): نیچے دی گئی شکلوں میں سایہ دار حصے کا رقبہ معلوم کرو۔ (ii) بیرونی مستطیل 35 سم × 25 سم، راستہ 10 سم چوڑا۔

جواب: اندرونی مستطیل کی لمبائی = 35 − 10 − 10 = 15 سم، چوڑائی = 25 − 10 − 10 = 5 سم۔

سایہ دار حصے کا رقبہ = (25 × 35) − (5 × 15) = 875 − 75 = 800 مربع سم۔

سوال: مشق 11.2، سوال 1 (iii): نیچے دی گئی شکلوں میں سایہ دار حصے کا رقبہ معلوم کرو۔ (iii) بیرونی مستطیل 50.5 سم × 40.5 سم، اندرونی مستطیل 45.5 سم × 35.5 سم۔

جواب: سایہ دار حصے کا رقبہ = بیرونی مستطیل کا رقبہ − اندرونی مستطیل کا رقبہ = (40.5 × 50.5) − (35.5 × 45.5) = 2045.25 − 1615.25 = 430 مربع سم۔

سوال: مشق 11.2، سوال 2: ایک مستطیل کی شکل کے میدان کی لمبائی 35 میٹر اور چوڑائی 30 میٹر ہے۔ اس کے گرد 5 میٹر چوڑا راستہ یعنی واٹ اندرونی طرف بنایا گیا ہے۔ واٹ یعنی راستے کا رقبہ معلوم کرو۔

جواب: میدان کا رقبہ = 35 × 30 = 1050 مربع میٹر۔

اندرونی میدان (راستے کے بغیر) کی لمبائی = 35 − 5 − 5 = 25 میٹر، چوڑائی = 30 − 5 − 5 = 20 میٹر، رقبہ = 25 × 20 = 500 مربع میٹر۔

راستے کا رقبہ = 1050 − 500 = 550 مربع میٹر۔

سوال: مشق 11.2، سوال 3: 5 میٹر چوڑا راستہ یعنی واٹ ایک مستطیل کی شکل کے میدان کے گرد بیرونی طرف بنایا گیا تھا۔ میدان کی اطراف 20 میٹر اور 10 میٹر دکھائی گئی ہیں۔ واٹ یعنی راستے کا رقبہ معلوم کرو۔

جواب: میدان کا رقبہ = 20 × 10 = 200 مربع میٹر۔

بیرونی پیمائش (میدان + راستہ): لمبائی = 20 + 5 + 5 = 30 میٹر، چوڑائی = 10 + 5 + 5 = 20 میٹر، رقبہ = 30 × 20 = 600 مربع میٹر۔

راستے کا رقبہ = 600 − 200 = 400 مربع میٹر۔

سوال: مشق 11.3، سوال 1: 30 روپے فی میٹر کے حساب سے 250 میٹر لمبائی والے مربع شکل کے سبز میدان کے گرد جھنگلو (باڑ) لگانے کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: مربع میدان کا احاطہ = 4 × طرف = 4 × 250 = 1000 میٹر۔

باڑ کی قیمت = احاطہ × فی میٹر قیمت = 1000 × 30 = 30,000 روپے۔

سوال: مشق 11.3، سوال 2: 30 روپے فی میٹر کے حساب سے 250 میٹر لمبائی اور 150 میٹر چوڑائی والے مستطیل شکل کے سبز میدان کے گرد جھنگلو (باڑ) لگانے کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: مستطیل میدان کا احاطہ = 2(لمبائی + چوڑائی) = 2(250 + 150) = 2(400) = 800 میٹر۔

باڑ کی قیمت = 800 × 30 = 24,000 روپے۔

سوال: مشق 11.3، سوال 3: بسمہ اور امیم روزصبح ورزشی دوڑ کے لیے جاتی ہیں۔ بسمہ 210 میٹر لمبائی اور 100 میٹر چوڑائی والے میدان کے گرد دوڑ تی ہے۔ امیم 150 میٹر لمبائی اور 100 میٹر چوڑائی والے میدان کے گرد دوڑ تی ہے۔ کس کا فاصلہ زیادہ ہے؟

جواب: بسمہ کے میدان کا احاطہ = 2(210 + 100) = 2(310) = 620 میٹر۔

امیم کے میدان کا احاطہ = 2(150 + 100) = 2(250) = 500 میٹر۔ 620 > 500، اس لیے بسمہ کا فاصلہ زیادہ ہے۔

سوال: مشق 11.3، سوال 4: ایک زمین کے ٹکڑے کی لمبائی معلوم کرو، جس کی چوڑائی 15 میٹر اور رقبہ 615 مربع میٹر ہے۔

جواب: مستطیل کا رقبہ = لمبائی × چوڑائی، اس لیے لمبائی = رقبہ ÷ چوڑائی = 615 ÷ 15 = 41 میٹر۔

سوال: مشق 11.3، سوال 5: ایک کھیل کے میدان کی لمبائی 35.5 میٹر اور چوڑائی 30.5 میٹر ہے۔ 150 روپے فی مربع میٹر کے حساب سے میدان میں گھاس لگانے کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: میدان کا رقبہ = 35.5 × 30.5 = 1082.75 مربع میٹر۔

گھاس لگانے کی قیمت = 1082.75 × 150 = 162,412.50 روپے۔

سوال: مشق 11.3، سوال 6: 120 میٹر لمبائی اور 8 میٹر چوڑا راستہ یعنی واٹ بنائی جانی ہے۔ 200 روپے فی مربع میٹر کے حساب سے، اس واٹ یعنی راستے پر فرش بچھانے کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: راستے کا رقبہ = لمبائی × چوڑائی = 120 × 8 = 960 مربع میٹر۔

فرش بچھانے کی قیمت = 960 × 200 = 192,000 روپے۔

سوال: مشق 11.3، سوال 7: ایک کمرے کے فرش کا رقبہ معلوم کرو، جو 650 اینٹوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ ہر ایک اینٹ کا رقبہ 0.5 مربع میٹر ہے۔

جواب: فرش کا رقبہ = اینٹوں کی تعداد × ہر ایک اینٹ کا رقبہ = 650 × 0.5 = 325 مربع میٹر۔

سوال: مشق 11.4، سوال 1 (a): نیچے دی گئی شکلوں میں اونچائی اور اس کی پیمائش کی شناخت کرو۔ (a) تکون ABC، جس میں AE عمود ہے BC پر، AE = 4 سم۔

جواب: اونچائی = AE = 4 سم، اس کی بنیاد = BC۔

پر کھینچا گیا عمود ہے۔ BC سے بنیاد A چوٹی AE

سوال: مشق 11.4، سوال 1 (b): نیچے دی گئی شکلوں میں اونچائی اور اس کی پیمائش کی شناخت کرو۔ (b) متوازی الاضلاع LMON، جس میں OP عمود ہے LM پر، OP = 4.5 سم۔

جواب: اونچائی = OP = 4.5 سم، اس کی بنیاد = LM۔

پر کھینچا گیا عمود ہے۔ LM سے بنیاد O چوٹی OP

سوال: مشق 11.4، سوال 1 (c): نیچے دی گئی شکلوں میں اونچائی اور اس کی پیمائش کی شناخت کرو۔ (c) ٹرپیزیم PQRS، جس میں SZ عمود ہے PR پر، SZ = 4 سم۔

جواب: اونچائی = SZ = 4 سم، اس کی بنیاد = PR۔

پر کھینچا گیا عمود ہے۔ PR سے بنیاد S چوٹی SZ

سوال: مشق 11.4، سوال 1 (d): نیچے دی گئی شکلوں میں اونچائی اور اس کی پیمائش کی شناخت کرو۔ (d) تکون XYT، جس میں YT عمود ہے XT پر، YT = 6 سم (YT ٹوٹی لکیر سے دکھائی گئی ہے)۔

جواب: اونچائی = YT = 6 سم، اس کی بنیاد = XT۔

پر کھینچا گیا عمود ہے۔ XT سے بنیاد Y چوٹی YT

سوال: مشق 11.4، سوال 2 (i): ایک متوازی الاضلاع کا رقبہ معلوم کرو جبکہ اس کی اونچائی اور بنیاد ملی ہوئی ہیں۔ (i) بنیاد = 10 سم، اونچائی = 6 سم۔

جواب: متوازی الاضلاع کا رقبہ = بنیاد × اونچائی = 10 × 6 = 60 مربع سم۔

سوال: مشق 11.4، سوال 2 (ii): ایک متوازی الاضلاع کا رقبہ معلوم کرو جبکہ اس کی اونچائی اور بنیاد ملی ہوئی ہیں۔ (ii) بنیاد = 15 سم، اونچائی = 8 سم۔

جواب: متوازی الاضلاع کا رقبہ = بنیاد × اونچائی = 15 × 8 = 120 مربع سم۔

سوال: مشق 11.4، سوال 2 (iii): ایک متوازی الاضلاع کا رقبہ معلوم کرو جبکہ اس کی اونچائی اور بنیاد ملی ہوئی ہیں۔ (iii) بنیاد = 4.5 سم، اونچائی = 5.5 سم۔

جواب: متوازی الاضلاع کا رقبہ = بنیاد × اونچائی = 4.5 × 5.5 = 24.75 مربع سم۔

سوال: مشق 11.4، سوال 2 (iv): ایک متوازی الاضلاع کا رقبہ معلوم کرو جبکہ اس کی اونچائی اور بنیاد ملی ہوئی ہیں۔ (iv) بنیاد = 6.5 سم، اونچائی = 4.7 سم۔

جواب: متوازی الاضلاع کا رقبہ = بنیاد × اونچائی = 6.5 × 4.7 = 30.55 مربع سم۔

سوال: مشق 11.4، سوال 3: ایک متوازی الاضلاع کا رقبہ 192 مربع سم ہے اور اس کی اونچائی 12 سم ہے۔ اس کی بنیاد معلوم کرو۔

جواب: رقبہ = بنیاد × اونچائی، اس لیے بنیاد = رقبہ ÷ اونچائی = 192 ÷ 12 = 16 سم۔

سوال: مشق 11.4، سوال 4: ایک متوازی الاضلاع کی بنیاد 15 میٹر ہے اور اس کا رقبہ 180 مربع میٹر ہے۔ اس کی اونچائی معلوم کرو۔

جواب: رقبہ = بنیاد × اونچائی، اس لیے اونچائی = رقبہ ÷ بنیاد = 180 ÷ 15 = 12 میٹر۔

سوال: مشق 11.4، سوال 5: ایک متوازی الاضلاع کی اونچائی 1.5 میٹر ہے اور اس کا رقبہ 4.50 مربع میٹر ہے۔ اس

کی بنیاد معلوم کرو۔

جواب: رقبہ = بنیاد × اونچائی، اس لیے بنیاد = رقبہ ÷ اونچائی = 4.50 ÷ 1.5 = 3 میٹر۔

سوال: مشق 11.5، سوال 1 (i): ٹرپیزیم کا رقبہ معلوم کرو، جبکہ متوازی اطراف اور اونچائی نیچے دی گئی طرح ملی ہوئی ہیں۔

(i) متوازی اطراف 5 سم اور 6 سم کی ہیں، جبکہ اونچائی 4 سم ہے۔

جواب: ٹرپیزیم کا رقبہ = ½ × اونچائی × (متوازی اطراف کا جوڑ) = ½ × 4 × (5 + 6) = 2 × 11 = 22 مربع سم۔

سوال: مشق 11.5، سوال 1 (ii): ٹرپیزیم کا رقبہ معلوم کرو، جبکہ متوازی اطراف اور اونچائی نیچے دی گئی طرح ملی ہوئی ہیں۔ (ii) متوازی اطراف 3.5 سم اور 4.5 سم کی ہیں، جبکہ اونچائی 2 سم ہے۔

جواب: ٹرپیزیم کا رقبہ = ½ × اونچائی × (متوازی اطراف کا جوڑ) = ½ × 2 × (3.5 + 4.5) = 1 × 8 = 8 مربع سم۔

سوال: مشق 11.5، سوال 1 (iii): ٹرپیزیم کا رقبہ معلوم کرو، جبکہ متوازی اطراف اور اونچائی نیچے دی گئی طرح ملی ہوئی ہیں۔ (iii) متوازی اطراف 4.5 سم اور 5.5 سم کی ہیں، جبکہ اونچائی 2 سم ہے۔

جواب: ٹرپیزیم کا رقبہ = ½ × اونچائی × (متوازی اطراف کا جوڑ) = ½ × 2 × (4.5 + 5.5) = 1 × 10 = 10 مربع سم۔

سوال: مشق 11.5، سوال 2: ٹرپیزیم کی متوازی اطراف 6 سم اور 8 سم کی ہیں اور اس کی اونچائی 5 سم ہے۔ اس کا رقبہ معلوم کرو۔

جواب: ٹرپیزیم کا رقبہ = ½ × اونچائی × (متوازی اطراف کا جوڑ) = ½ × 5 × (6 + 8) = ½ × 5 × 14 = 35 مربع سم۔

سوال: مشق 11.5، سوال 3: اگر ٹرپیزیم کی متوازی اطراف 15 سم اور 20 سم کی ہیں اور اس کا رقبہ 140 مربع سم ہے تو اس کی اونچائی معلوم کرو۔

جواب: رقبہ = ½ × اونچائی × (متوازی اطراف کا جوڑ)، اس لیے 140 = ½ × اونچائی × (15 + 20)، یعنی 140 = ½ × اونچائی × 35، یعنی اونچائی = (2 × 140) ÷ 35 = 280 ÷ 35 = 8 سم۔

سوال: مشق 11.5، سوال 4 (i): تکون کا رقبہ معلوم کرو، جبکہ اس کی بنیاد اور اونچائی نیچے دی گئی طرح ملی ہوئی ہیں۔

(i) بنیاد = 8 سم، اونچائی = 6 سم۔

جواب: تکون کا رقبہ = ½ × بنیاد × اونچائی = ½ × 8 × 6 = 24 مربع سم۔

سوال: مشق 11.5، سوال 4 (ii): تکون کا رقبہ معلوم کرو، جبکہ اس کی بنیاد اور اونچائی نیچے دی گئی طرح ملی ہوئی ہیں۔

(ii) بنیاد = 9 سم، اونچائی = 5 سم۔

جواب: تکون کا رقبہ = ½ × بنیاد × اونچائی = ½ × 9 × 5 = 22.5 مربع سم۔

سوال: مشق 11.5، سوال 4 (iii): تکون کا رقبہ معلوم کرو، جبکہ اس کی بنیاد اور اونچائی نیچے دی گئی طرح ملی ہوئی ہیں۔

(iii) بنیاد = 7 سم، اونچائی = 2.5 سم۔

جواب: تکون کا رقبہ = ½ × بنیاد × اونچائی = ½ × 7 × 2.5 = 8.75 مربع سم۔

سوال: مشق 11.5، سوال 4 (iv): تکون کا رقبہ معلوم کرو، جبکہ اس کی بنیاد اور اونچائی نیچے دی گئی طرح ملی ہوئی ہیں۔

(iv) بنیاد = 6.5 سم، اونچائی = 3.5 سم۔

جواب: تکون کا رقبہ = ½ × بنیاد × اونچائی = ½ × 6.5 × 3.5 = 11.375 مربع سم۔

سوال: مشق 11.5، سوال 5: تکون کا رقبہ معلوم کرو جس کی بنیاد 6 سم اور اونچائی 5.5 سم ہے۔

جواب: تکون کا رقبہ = ½ × بنیاد × اونچائی = ½ × 6 × 5.5 = 16.5 مربع سم۔

سوال: مشق 11.5، سوال 6: 5 میٹر بنیاد والی تکون کا رقبہ 40 مربع میٹر ہے۔ اس کی اونچائی معلوم کرو۔

جواب: رقبہ = ½ × بنیاد × اونچائی، اس لیے 40 = ½ × 5 × اونچائی، یعنی اونچائی = (2 × 40) ÷ 5 = 80 ÷ 5 = 16 میٹر۔

سوال: مشق 11.5، سوال 7: شکل میں دیے گئے متوازی الاضلاع کا رقبہ معلوم کرو، اگر تکون والے سایہ دار تکون کا رقبہ 20 مربع میٹر ہے۔

جواب: شکل میں متوازی الاضلاع کو ایک وتر (ڈائیگنل) سے دو برابر تکونوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے ایک سایہ دار ہے۔

اس لیے متوازی الاضلاع کا رقبہ = 2 × سایہ دار تکون کا رقبہ = 2 × 20 = 40 مربع میٹر۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 1 (i): نیچے دی گئی شکلوں کا احاطہ اور رقبہ معلوم کرو۔ (i) مربع، ہر طرف 5.3 سم۔

جواب: مربع کا احاطہ = 4 × 5.3 = 21.2 سم۔

مربع کا رقبہ = 5.3 × 5.3 = 28.09 مربع سم۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 1 (ii): نیچے دی گئی شکلوں کا احاطہ اور رقبہ معلوم کرو۔ (ii) مستطیل، لمبائی 11 سم، چوڑائی 8 سم۔

جواب: مستطیل کا احاطہ = 2(11 + 8) = 2(19) = 38 سم۔

مستطیل کا رقبہ = 11 × 8 = 88 مربع سم۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 2 (i): نیچے دی گئی شکلوں کا رقبہ معلوم کرو۔ (i) تکون، بنیاد 6 سم، اونچائی 2.5 سم۔

جواب: تکون کا رقبہ = ½ × بنیاد × اونچائی = ½ × 6 × 2.5 = 7.5 مربع سم۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 2 (ii): نیچے دی گئی شکلوں کا رقبہ معلوم کرو۔ (ii) متوازی الاضلاع، بنیاد 8 سم، اونچائی 6 سم۔

جواب: متوازی الاضلاع کا رقبہ = بنیاد × اونچائی = 8 × 6 = 48 مربع سم۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 2 (iii): نیچے دی گئی شکلوں کا رقبہ معلوم کرو۔ (iii) ٹرپیزیم، متوازی اطراف 3 سم اور 10 سم، اونچائی 2.5 سم۔

جواب: ٹرپیزیم کا رقبہ = ½ × اونچائی × (متوازی اطراف کا جوڑ) = ½ × 2.5 × (10 + 3) = ½ × 2.5 × 13 = 16.25 مربع سم۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 3: دی گئی شکل میں سایہ دار حصے کا رقبہ معلوم کرو۔ بیرونی مستطیل 40 میٹر × 25 میٹر، اندرونی مستطیل 36 میٹر × 21 میٹر، راستہ 2 میٹر چوڑا۔

جواب: سایہ دار حصے کا رقبہ = بیرونی مستطیل کا رقبہ − اندرونی مستطیل کا رقبہ = (40 × 25) − (36 × 21) = 1000 − 756 = 244 مربع میٹر۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 4: ایک مربع ٹائل 20 سم طرف والی ہے۔ 3 میٹر طرف والے مربع غسل خانے کے فرش کو ڈھکنے کے لیے، ایسی کتنی مربع ٹائلیں چاہییں؟

جواب: غسل خانے کے فرش کا رقبہ = 3 میٹر × 3 میٹر = 9 مربع میٹر = 90,000 مربع سم۔

ایک ٹائل کا رقبہ = 20 × 20 = 400 مربع سم۔

مطلوبہ ٹائلوں کی تعداد = 90,000 ÷ 400 = 225 ٹائلیں۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 5: 16 سم طرف والے مربع کا رقبہ وہی ہے، جو 64 سم لمبائی والے مستطیل کا ہے۔ مستطیل کی چوڑائی کیا ہوگی؟

جواب: مربع کا رقبہ = 16 × 16 = 256 مربع سم۔

مستطیل کا رقبہ بھی 256 مربع سم ہے، اس لیے چوڑائی = رقبہ ÷ لمبائی = 256 ÷ 64 = 4 سم۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 6: ایک تکون کا رقبہ 72 مربع سم ہے۔ اگر اس کی اونچائی 8 سم ہے تو اس کی بنیاد معلوم کرو۔

جواب: رقبہ = ½ × بنیاد × اونچائی، اس لیے 72 = ½ × بنیاد × 8، یعنی بنیاد = (2 × 72) ÷ 8 = 144 ÷ 8 = 18 سم۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 7: ایک تکون کا رقبہ 60 مربع سم ہے۔ اگر اس کی بنیاد 12 سم ہے تو اس کی اونچائی معلوم کرو۔

جواب: رقبہ = ½ × بنیاد × اونچائی، اس لیے 60 = ½ × 12 × اونچائی، یعنی اونچائی = (2 × 60) ÷ 12 = 120 ÷ 12 = 10 سم۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 8: ایک قائمہ تکون میں قائمہ زاویہ بنانے والی اطراف 12 سم اور 9 سم کی ہیں۔ اس تکون کا رقبہ معلوم کرو۔

جواب: قائمہ تکون میں قائمہ زاویہ بنانے والی دو اطراف ایک دوسرے کی بنیاد اور اونچائی ہوتی ہیں۔

رقبہ = ½ × 12 × 9 = 54 مربع سم۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 9: ABC میں CD عمود ہے AB پر، اس طرح کہ mAB = 18 سم اور CD کی لمبائی = 7.5 سم۔ ABC کا رقبہ معلوم کرو۔

جواب: یہاں بنیاد AB = 18 سم اور اونچائی CD = 7.5 سم ہے۔

ABC کا رقبہ = ½ × بنیاد × اونچائی = ½ × 18 × 7.5 = 67.5 مربع سم۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 10: ٹرپیزیم کی متوازی اطراف 9 سم اور 7 سم کی ہیں، اس کی اونچائی 5 سم ہے۔ اس کا رقبہ معلوم کرو۔

جواب: ٹرپیزیم کا رقبہ = ½ × اونچائی × (متوازی اطراف کا جوڑ) = ½ × 5 × (7 + 9) = ½ × 5 × 16 = 40 مربع سم۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 11: اگر ٹرپیزیم کی متوازی اطراف 20 سم اور 30 سم کی ہیں اور اس کا رقبہ 200 مربع سم ہے، اس کی اونچائی معلوم کرو۔

جواب: رقبہ = ½ × اونچائی × (متوازی اطراف کا جوڑ)، اس لیے 200 = ½ × اونچائی × (20 + 30)، یعنی 200 = ½ × اونچائی × 50، یعنی اونچائی = (2 × 200) ÷ 50 = 400 ÷ 50 = 8 سم۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 12: ٹرپیزیم کا رقبہ 10 مربع سم ہے۔ اگر اس کی اونچائی 8 سم ہے اور ایک متوازی طرف 20 سم کی ہے، تو دوسری طرف کی لمبائی معلوم کرو۔

جواب: کتاب میں چھپے اعداد کے مطابق: رقبہ = ½ × اونچائی × (دونوں متوازی اطراف کا جوڑ)، اس لیے 10 = ½ × 8 × (20 + دوسری طرف)، یعنی 10 = 4 × (20 + دوسری طرف)، یعنی 20 + دوسری طرف = 10 ÷ 4 = 2.5، یعنی دوسری طرف = 2.5 − 20 = −17.5 سم۔

طرف کی لمبائی کبھی منفی نہیں ہوسکتی، اس لیے کتاب میں چھپے اعداد سے اس سوال کا کوئی درست جواب نہیں نکلتا — چھپے اعداد میں چھپائی کی غلطی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 11، سوال 13: ساتھ والی شکل میں سایہ دار حصے کا رقبہ معلوم کرو۔ شکل: متوازی الاضلاع جیسی شکل، اوپری طرف 6 سم، اونچائی 4 سم، بائیں طرف نیلی تکون کی بنیاد 2 سم۔

جواب: سایہ دار (نیلا) حصہ ایک تکون ہے جس کی بنیاد 2 سم اور اونچائی 4 سم ہے۔

سایہ دار حصے کا رقبہ = ½ × بنیاد × اونچائی = ½ × 2 × 4 = 4 مربع سم۔

جائزہ مشق 11، سوال 14 (i): خالی جگہ بھرو۔ (i) رقبہ عام طور پر ____مربع اکائیوں____ میں ماپا جاتا ہے۔

جائزہ مشق 11، سوال 14 (ii): خالی جگہ بھرو۔ (ii) احاطہ عام طور پر ____لمبائی کی اکائیوں____ میں ماپا جاتا ہے۔

جائزہ مشق 11، سوال 14 (iii): خالی جگہ بھرو۔ (iii) مستطیل کا رقبہ ____حاصل ضرب____ ہے لمبائی اور چوڑائی کا۔

جائزہ مشق 11، سوال 14 (iv): خالی جگہ بھرو۔ (iv) مستطیل کا احاطہ، اس کی 4 اطراف کا ____جوڑ____ ہے۔

جائزہ مشق 11، سوال 14 (v): خالی جگہ بھرو۔ (v) مربع کا رقبہ = ____طرف____ × ____طرف____۔

جائزہ مشق 11، سوال 14 (vi): خالی جگہ بھرو۔ (vi) مربع کا احاطہ = 4 × طرف۔

جائزہ مشق 11، سوال 14 (vii): خالی جگہ بھرو۔ (vii) مستطیل کے احاطے کو معلوم کرنے کا فارمولا _____ ہے۔

جواب: 2(لمبائی + چوڑائی)

جائزہ مشق 11، سوال 14 (viii): خالی جگہ بھرو۔ (viii) متوازی الاضلاع کا رقبہ معلوم کرنے کا فارمولا _____ ہے۔

جواب: بنیاد × اونچائی

جائزہ مشق 11، سوال 14 (ix): خالی جگہ بھرو۔ (ix) تکون کا رقبہ معلوم کرنے کا فارمولا ½ (بنیاد × اونچائی) ہے۔

جائزہ مشق 11، سوال 14 (x): خالی جگہ بھرو۔ (x) ٹریپیزیم کا رقبہ _____ ہے۔

جواب: ½ × اونچائی × (متوازی اطراف کا جوڑ)

12- تین پہلوؤں والی چیزیں

عملی کام (یونٹ 12)، سوال (1): نیچے دی گئی 3D شکلوں کے نام لکھو اور خالی جگہ بھرو۔ (1) شکل: سلینڈر۔ شکل کا نام = سلینڈر، گولائی نما سطحوں کی تعداد = _____۔

جواب: 2 (اوپر اور نیچے دو گول سطحیں)۔

عملی کام (یونٹ 12)، سوال (2): نیچے دی گئی 3D شکلوں کے نام لکھو اور خالی جگہ بھرو۔ (2) شکل: مکعب نما (ABCDEF G سے نام دیے گئے)۔ شکل کا نام = مکعب نما، DE ظاہر کرتی ہے _____، نقطے A، B ظاہر کرتے ہیں _____۔

جواب: کنارہ،، چوٹیاں۔

عملی کام (یونٹ 12)، سوال (3): نیچے دی گئی 3D شکلوں کے نام لکھو اور خالی جگہ بھرو۔ (3) شکل: مخروط (نقطہ A، نیچے گول بنیاد)۔ شکل کا نام = مخروط، نقطہ A ظاہر کرتا ہے _____، گہرا سایہ دار حصہ ظاہر کرتا ہے _____۔

جواب: چوٹی،، خمیدہ (گولائی) سطح۔

سوال: مشق 12.1، سوال 1 (i): چیزوں کی شناخت کرو اور ان کی D-3 شکلوں کے نام لکھو، جو ان چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ (i) فٹ بال۔

جواب: فٹ بال کی شکل گولا ہے۔

سوال: مشق 12.1، سوال 1 (ii): چیزوں کی شناخت کرو اور ان کی D-3 شکلوں کے نام لکھو، جو ان چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ (ii) گھی کا ڈبہ (ٹین)۔

جواب: گھی کے ڈبے (ٹین) کی شکل سلینڈر ہے۔

سوال: مشق 12.1، سوال 1 (iii): چیزوں کی شناخت کرو اور ان کی D-3 شکلوں کے نام لکھو، جو ان چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ (iii) سالگرہ والی ٹوپی۔

جواب: سالگرہ والی ٹوپی کی شکل مخروط ہے۔

سوال: مشق 12.1، سوال 1 (iv): چیزوں کی شناخت کرو اور ان کی D-3 شکلوں کے نام لکھو، جو ان چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ (iv) لڈو (ڈائی)۔

جواب: لڈو (ڈائی) کی شکل مکعب ہے۔

سوال: مشق 12.1، سوال 1 (v): چیزوں کی شناخت کرو اور ان کی D-3 شکلوں کے نام لکھو، جو ان چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ (v) دودھ کا ڈبہ (پیکٹ)۔

جواب: دودھ کے ڈبے (پیکٹ) کی شکل مکعب نما ہے۔

سوال: مشق 12.1، سوال 1 (vi): چیزوں کی شناخت کرو اور ان کی D-3 شکلوں کے نام لکھو، جو ان چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ (vi) ماچس کی ڈبیا۔

جواب: ماچس کی ڈبیا کی شکل مکعب نما ہے۔

مشق 12.1، سوال 2 (i): نیچے دی گئی شکلوں کے لیے خالی جگہ بھرو۔ (i) مکعب نما: (الف) کناروں کی تعداد = _____ (ب) سطحوں کی تعداد = _____ (ج) چوٹیوں کی تعداد = _____

جواب: 12، 6، 8۔

مشق 12.1، سوال 2 (ii): نیچے دی گئی شکلوں کے لیے خالی جگہ بھرو۔ (ii) مخروط: (الف) نقطہ A ظاہر کرتا ہے _____ (ب) گولائی نما سطحوں کی تعداد = _____

جواب: چوٹی، 1 (نیچے ایک گول سطح)۔

مشق 12.1، سوال 2 (iii): نیچے دی گئی شکلوں کے لیے خالی جگہ بھرو۔ (iii) مکعب: (الف) AB ظاہر کرتی ہے _____ (ب) نقطہ A ظاہر کرتا ہے _____ (ج) سطحوں کی تعداد = _____

جواب: کنارہ، چوٹی، 6۔

عملی کام (یونٹ 12، سطح اور مقدار)، سوال (i): نیچے دی گئی خالی جگہ بھرو۔ (i) ایک مکعب نما کا حجم _____ میں ماپا گیا، جس کی اطراف 5 میٹر، 6 میٹر، 7 میٹر ہیں۔

جواب: مکعب میٹر

عملی کام (یونٹ 12، سطح اور مقدار)، سوال (ii): نیچے دی گئی خالی جگہ بھرو۔ (ii) ایک مکعب کا حجم _____ میں ماپا گیا، جس کی ہر ایک طرف 6 سم کی ہے۔

جواب: مکعب سم

عملی کام (یونٹ 12، سطح اور مقدار)، سوال (iii): نیچے دی گئی خالی جگہ بھرو۔ (iii) ایک مکعب نما کی سطح کا رقبہ _____ میں ماپا گیا، جس کی اطراف 6 میٹر، 7 میٹر اور 4 میٹر ہیں۔

جواب: مربع میٹر

عملی کام (یونٹ 12، سطح اور مقدار)، سوال (iv): نیچے دی گئی خالی جگہ بھرو۔ (iv) ایک مکعب کی سطح کا رقبہ _____ میں ماپا گیا، جس کی ہر ایک طرف کی لمبائی 5 سم ہے۔

جواب: مربع سم

سوال: مشق 12.2، سوال 1 (i): نیچے دی گئی شکلوں کی سطح کا رقبہ اور حجم کا ایکو لکھو۔ (i) مکعب نما: لمبائی 6 سم، چوڑائی 5 سم، اونچائی 8 سم۔

جواب: سطح کا رقبہ = 2(لمبائی × چوڑائی + چوڑائی × اونچائی + اونچائی × لمبائی) = 2(6 × 5 + 5 × 8 + 8 × 6) = 2(30 + 40 + 48) = 2(118) = 236 مربع سم۔

حجم = لمبائی × چوڑائی × اونچائی = 6 × 5 × 8 = 240 مکعب سم۔

سوال: مشق 12.2، سوال 1 (ii): نیچے دی گئی شکلوں کی سطح کا رقبہ اور حجم کا ایکو لکھو۔ (ii) مکعب نما: لمبائی 3 ملی میٹر، چوڑائی 4 ملی میٹر، اونچائی 5 ملی میٹر۔

جواب: سطح کا رقبہ = 2(3 × 4 + 4 × 5 + 5 × 3) = 2(12 + 20 + 15) = 2(47) = 94 مربع ملی میٹر۔

حجم = 3 × 4 × 5 = 60 مکعب ملی میٹر۔

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (i): نیچے دیے گئے ہر ایک کی سطح کا رقبہ اور حجم معلوم کرو۔ (i) مکعب، ہر طرف 2 سم۔

جواب: سطح کا رقبہ = 6 × (طرف × طرف) = 6 × (2 × 2) = 24 مربع سم۔

حجم = طرف × طرف × طرف = 2 × 2 × 2 = 8 مکعب سم۔

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (ii): نیچے دیے گئے ہر ایک کی سطح کا رقبہ اور حجم معلوم کرو۔ (ii) مکعب نما: لمبائی 6.5 سم، چوڑائی 2.5 سم، اونچائی 3 سم۔

جواب: سطح کا رقبہ = 2(6.5 × 2.5 + 2.5 × 3 + 3 × 6.5) = 2(16.25 + 7.5 + 19.5) = 2(43.25) = 86.5 مربع سم۔

حجم = 6.5 × 2.5 × 3 = 48.75 مکعب سم۔

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (iii): نیچے دیے گئے ہر ایک کی سطح کا رقبہ اور حجم معلوم کرو۔ (iii) مکعب، ہر طرف 3.5 سم۔

جواب: سطح کا رقبہ = 6 × (3.5 × 3.5) = 6 × 12.25 = 73.5 مربع سم۔

حجم = 3.5 × 3.5 × 3.5 = 42.875 مکعب سم۔

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (iv): نیچے دیے گئے ہر ایک کی سطح کا رقبہ اور حجم معلوم کرو۔ (iv) مکعب نما: لمبائی 2 سم، چوڑائی 1.5 سم، اونچائی 6 سم۔

جواب: سطح کا رقبہ = 2(2 × 1.5 + 1.5 × 6 + 6 × 2) = 2(3 + 9 + 12) = 2(24) = 48 مربع سم۔

حجم = 2 × 1.5 × 6 = 18 مکعب سم۔

سوال: مشق 12.2، سوال 3: نیچے دیے گئے ہر ایک مکعب نما کا حجم معلوم کرو، جس میں ہر طرف کی لمبائی: (i) لمبائی 5 سم (ii) چوڑائی 6.2 سم (iii) اونچائی 2.5 سم۔

جواب: یہ ایک ہی مکعب نما ہے جس کی تین اطراف دی گئی ہیں: لمبائی = 5 سم، چوڑائی = 6.2 سم، اونچائی = 2.5 سم۔

حجم = لمبائی × چوڑائی × اونچائی = 5 × 6.2 × 2.5 = 77.5 مکعب سم۔

سوال: مشق 12.2، سوال 4 (i): نیچے دیے گئے ہر ایک مکعب نما کا حجم معلوم کرو، جس میں: (i) لمبائی = 9 سم، چوڑائی = 6 سم، اونچائی = 4 سم۔

جواب: حجم = لمبائی × چوڑائی × اونچائی = 9 × 6 × 4 = 216 مکعب سم۔

سوال: مشق 12.2، سوال 4 (ii): نیچے دیے گئے ہر ایک مکعب نما کا حجم معلوم کرو، جس میں: (ii) لمبائی = 5 سم، چوڑائی = 3.5 سم، اونچائی = 4 سم۔

جواب: حجم = لمبائی × چوڑائی × اونچائی = 5 × 3.5 × 4 = 70 مکعب سم۔

سوال: مشق 12.2، سوال 4 (iii): نیچے دیے گئے ہر ایک مکعب نما کا حجم معلوم کرو، جس میں: (iii) لمبائی = 3.5 سم، چوڑائی = 2 سم، اونچائی = 2.5 سم۔

جواب: حجم = لمبائی × چوڑائی × اونچائی = 3.5 × 2 × 2.5 = 17.5 مکعب سم۔

سوال: مشق 12.3، سوال 1: 500 روپے فی مربع میٹر کے حساب سے، ایک کبٹ کو پالش کرنے کے نرخ کے حساب سے، اس کی کل قیمت معلوم کرو۔ اگر اس کی اطراف 3 میٹر، 2 میٹر اور 1 میٹر کی ہیں۔

جواب: کبٹ (مکعب نما) کی سطح کا رقبہ = 2(3 × 2 + 2 × 1 + 1 × 3) = 2(6 + 2 + 3) = 2(11) = 22 مربع میٹر۔

پالش کرنے کی کل قیمت = 22 × 500 = 11,000 روپے۔

سوال: مشق 12.3، سوال 2: ایک ٹانکی 5 میٹر لمبی، 4 میٹر چوڑی اور 2.5 میٹر اونچی ہے۔ ٹانکی کی گنجائش معلوم کرو۔

جواب: ٹانکی کی گنجائش = اس کا حجم = لمبائی × چوڑائی × اونچائی = 5 × 4 × 2.5 = 50 مکعب میٹر۔

سوال: مشق 12.3، سوال 3: ایک اینٹ کی اطراف 25 سم × 10 سم × 4.5 سم ہیں۔ ایسی 1000 اینٹیں کتنی جگہ گھیریں گی؟

جواب: ایک اینٹ کا حجم = 25 × 10 × 4.5 = 1125 مکعب سم۔ 1000 اینٹوں کا حجم = 1000 × 1125 = 1,125,000 مکعب سم = 1.125 مکعب میٹر۔

اس لیے 1000 اینٹیں 1,125,000 مکعب سم (1.125 مکعب میٹر) جگہ گھیریں گی۔

سوال: مشق 12.3، سوال 4: 50 روپے فی مربع میٹر کی قیمت پر، ایک مکعب جیسی کان کے ڈبے کو رنگ کرنے کی قیمت معلوم کرو۔ جس کی ہر ایک طرف کی لمبائی 2.5 میٹر ہے۔

جواب: مکعب کی سطح کا رقبہ = 6 × (طرف × طرف) = 6 × (2.5 × 2.5) = 6 × 6.25 = 37.5 مربع میٹر۔

رنگ کرنے کی قیمت = 37.5 × 50 = 1875 روپے۔

سوال: مشق 12.3، سوال 5: مکعب جیسی تیل والی ٹانکی کی گنجائش معلوم کرو۔ جس کی ہر ایک طرف 5 میٹر لمبی ہے۔

جواب: ٹانکی کی گنجائش = اس کا حجم = طرف × طرف × طرف = 5 × 5 × 5 = 125 مکعب میٹر۔

سوال: مشق 12.3، سوال 6: 10 سم × 20 سم × 30 سم والی ایک لوہے کی ڈبی کو پائی سے بھرنے کے لیے 5 سم × 10 سم × 15 سم والے کتنے ڈبے بھرنے چاہییں؟

جواب: بڑی ڈبی کا حجم = 10 × 20 × 30 = 6000 مکعب سم۔

چھوٹی ڈبی کا حجم = 5 × 10 × 15 = 750 مکعب سم۔

مطلوبہ چھوٹی ڈبیوں کی تعداد = 6000 ÷ 750 = 8 ڈبے۔

سوال: مشق 12.3، سوال 7: 5 سم × 5 سم × 10 سم والے ایک کیک کی قیمت اگر 100 روپے ہے۔ بتاؤ کہ 15 سم × 15 سم × 20 سم والے ایک کیک کی قیمت کیا ہوگی؟

جواب: پہلے کیک کا حجم = 5 × 5 × 10 = 250 مکعب سم۔

دوسرے کیک کا حجم = 15 × 15 × 20 = 4500 مکعب سم۔

حجم کا تناسب = 4500 ÷ 250 = 18۔

قیمت حجم کے تناسب سے بڑھتی ہے، اس لیے دوسرے کیک کی قیمت = 18 × 100 = 1800 روپے۔

سوال: مشق 12.3، سوال 8: 5.5 میٹر × 3.4 میٹر × 3.5 میٹر والی ایک کیر والی ٹانکی کی گنجائش معلوم کرو۔

جواب: ٹانکی کی گنجائش = اس کا حجم = 5.5 × 3.4 × 3.5 = 65.45 مکعب میٹر (5.5 × 3.4 = 18.7، 18.7 × 3.5 = 65.45)۔

سوال: مشق 12.3، سوال 9: چائے کے ڈبے کی اطراف پیمائش 11/2 سم × 21/4 سم × 20/3 سم ہیں۔ ایسے 100 ڈبے کتنی جگہ گھیریں گے؟

جواب: ایک ڈبے کا حجم = (11/2) × (21/4) × (20/3) = 5.5 × 5.25 × (20/3) = 28.875 × (20/3) = 577.5 مکعب سم۔ 100 ڈبوں کا حجم = 100 × 192.5 = 19,250 مکعب سم۔

اس لیے 100 ڈبے 19,250 مکعب سم جگہ گھیریں گے۔

سوال: مشق 12.3، سوال 10: 15.5 روپے فی مکعب میٹر کی قیمت پر، ایک مکعب کو رنگنے کی قیمت معلوم کرو۔ جس کی ہر ایک طرف 5.2 میٹر لمبی ہے۔

جواب: کتاب میں چھپے الفاظ "فی مکعب میٹر" رنگنے کی قیمت کے لیے چھپائی کی غلطی ہے، کیونکہ رنگ سطح پر ہوتا ہے اور اس کی قیمت فی مربع میٹر ہوتی ہے۔

مکعب کی سطح کا رقبہ = 6 × (5.2 × 5.2) = 6 × 27.04 = 162.24 مربع میٹر۔

رنگنے کی قیمت = 162.24 × 15.5 = 2514.72 روپے۔

جائزہ مشق 12، سوال 1 (i): خالی جگہ بھرو۔ (i) مکعب کی 8 چوٹیاں ہیں۔

جائزہ مشق 12، سوال 1 (ii): خالی جگہ بھرو۔ (ii) مخروط کی 1 گول سطحیں ہوتی ہیں۔

جائزہ مشق 12، سوال 1 (iii): خالی جگہ بھرو۔ (iii) مکعب نما کی 6 سطحیں ہوتی ہیں۔

جائزہ مشق 12، سوال 1 (iv): خالی جگہ بھرو۔ (iv) سلینڈر کی 2 گول سطحیں ہوتی ہیں۔

جائزہ مشق 12، سوال 1 (v): خالی جگہ بھرو۔ (v) مکعب کے ___12___ کنارے ہوتے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 12، سوال 2: عام زندگی سے 3-D شکلوں کی کوئی تین مثالیں دو۔

جواب: عام زندگی سے 3-D شکلوں کی تین مثالیں: (1) فٹ بال — گولا، (2) ماچس کی ڈبیا — مکعب نما، (3) پانی کا گلاس یا ٹین — سلینڈر۔

سوال: جائزہ مشق 12، سوال 3 (i): نیچے دی گئی شکلوں کی سطح کا رقبہ اور حجم معلوم کرو۔ (i) مکعب، ہر طرف 2.5 سم۔

جواب: سطح کا رقبہ = $6 \times (2.5 \times 2.5) = 6 \times 6.25 = 37.5$ مربع سم۔

حجم = $2.5 \times 2.5 \times 2.5 = 15.625$ مکعب سم۔

سوال: جائزہ مشق 12، سوال 3 (ii): نیچے دی گئی شکلوں کی سطح کا رقبہ اور حجم معلوم کرو۔ (ii) مکعب نما: لمبائی 3.5 سم، چوڑائی 2 سم، اونچائی 1.5 سم۔

جواب: سطح کا رقبہ = $2(3.5 \times 1.5 + 1.5 \times 2 + 2 \times 3.5) = 2(5.25 + 3 + 7) = 2(15.25) = 30.5$ مربع سم۔

حجم = $3.5 \times 2 \times 1.5 = 10.5$ مکعب سم۔

سوال: جائزہ مشق 12، سوال 4: ایک مکعب کا حجم معلوم کرو۔ جس کی ہر ایک طرف 2.5 سم لمبی ہے۔

جواب: مکعب کا حجم = طرف × طرف × طرف = $2.5 \times 2.5 \times 2.5 = 15.625$ مکعب سم۔

سوال: جائزہ مشق 12، سوال 5: 100 روپے فی مربع میٹر کی قیمت پر، ایک مکعب نما کے ٹین کی قیمت معلوم کرو۔ جس کی اطراف 5 میٹر، 6 میٹر اور 7 میٹر کی ہیں۔

جواب: مکعب نما کی سطح کا رقبہ = $2(5 \times 7 + 7 \times 6 + 6 \times 5) = 2(35 + 42 + 30) = 2(107) = 214$ مربع میٹر۔

ٹین کی قیمت = $214 \times 100 = 21,400$ روپے۔

سوال: جائزہ مشق 12، سوال 6: ایک ٹانکی میں کتنا پانی آئے گا جس کی اطراف 6.5 میٹر، 2.7 میٹر اور 10 میٹر ہیں۔

جواب: ٹانکی کی گنجائش = اس کا حجم = $6.5 \times 2.7 \times 10 = 175.5$ مکعب میٹر۔

اس لیے ٹانکی میں 175.5 مکعب میٹر پانی آئے گا۔

13- معلومات سمیٹنا

سوال: عملی کام (یونٹ 13)، سوال 1: کلاس کے ہر ایک طالب علم سے اس کے پیدائش کا مہینہ پوچھو۔ پھر انہیں گنو اور نیچے دیا گیا جدول مکمل کرو: مہینہ | ٹیلی نشان | طلباء کی تعداد (جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر)۔

جواب: طریقہ: ہر ایک طالب علم سے اس کے پیدائش کا مہینہ پوچھا جائے۔ ہر ایک طالب علم کے لیے اس کے پیدائش والے مہینے کی قطار میں ایک ٹیلی نشان لگاؤ۔ ہر چوتھے نشان کے بعد پانچواں نشان ان پر ترچھا (کراس) کھینچو — اس طرح ہر پانچ نشانوں کا ایک گروپ بنتا ہے۔ آخر میں ہر ایک مہینے کی قطار میں ٹیلی نشانوں کو گن کر اس کا عدد طلباء کی تعداد والے خانے میں لکھو۔ اصل اعداد کتاب میں دیے گئے نہیں ہیں — وہ اس کلاس پر منحصر ہیں جس سے پوچھا گیا ہو۔

سوال: مشق 13.1، سوال 1: مواد کی تعریف بیان کرو۔

جواب: مواد، معلومات اور حقیقتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں جو عددی حقیقتیں ملتی ہیں، انہیں مواد کہا جاتا ہے۔

سوال: مشق 13.1، سوال 2: گروہی مواد اور غیرگروہی مواد میں فرق بیان کرو۔

جواب: غیرگروہی مواد وہ مواد ہے جو الگ الگ، اپنی اصل (ابتدائی) صورت میں دکھایا گیا ہے۔ گروہی مواد وہ مواد ہے جو گروہوں/طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے (جیسے ٹیلی نشانوں یا وقفوں سے)۔

سوال: مشق 13.1، سوال 3 (i): نیچے دیے گئے جدولوں میں سے کون سا گروہی مواد ظاہر کرتا ہے؟ (i) طلباء کے امتحان میں نمبر: علی 581، ثنا 786، سارہ 678، عادل 725، عامر 788، اسماء 580، حمزہ 690، عارف 780، بابر 599، انس 509، انیل 619، عمیر 560۔

جواب: یہ غیرگروہی مواد ہے — ہر ایک طالب علم کے نمبر الگ الگ، اصل صورت میں دکھائے گئے ہیں۔

سوال: مشق 13.1، سوال 3 (ii): نیچے دیے گئے جدولوں میں سے کون سا گروہی مواد ظاہر کرتا ہے؟ (ii) رضا کی کتابوں کی دکان کا جدول: قیمت کے وقفے 512–611 میں 8 کتابیں، 612–711 میں 5 کتابیں، 712–811 میں 4 کتابیں، 812–911 میں 9 کتابیں۔

جواب: یہ گروہی مواد ہے — کتابوں کی تعداد قیمت کے وقفوں (گروہوں) میں دکھائی گئی ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 13.1، سوال 3 (iii): نیچے دیے گئے جدولوں میں سے کون سا گروہی مواد ظاہر کرتا ہے؟ (iii) سندھ میوزیم دیکھنے آنے والوں کا جدول: وقفہ 150–199 میں 3 ہفتے، 200–249 میں 4 ہفتے، 250–299 میں 1 ہفتہ، 300–349 میں 2 ہفتے، 350–399 میں 3 ہفتے، 400–499 میں 2 ہفتے۔

جواب: یہ گروہی مواد ہے — دیکھنے آنے والوں کی تعداد وقفوں (گروہوں) میں دکھائی گئی ہے۔ درست نشان

سوال: مشق 13.1، سوال 3 (iv): نیچے دیے گئے جدولوں میں سے کون سا گروہی مواد ظاہر کرتا ہے؟ (iv) کرکٹ ٹیم کے ایک دن کے میچ میں اسکور: 62، 41، 15، 59، 22، 10، 8، 2، 43، 7، 21 (11 کھلاڑیوں کے)۔

جواب: یہ غیرگروہی مواد ہے — ہر ایک کھلاڑی کا اسکور الگ الگ، اصل صورت میں دکھایا گیا ہے۔

سوال: عملی کام (یونٹ 13، بارگراف)، سوال (1): کھیلوں کے بارگراف کو دیکھ کر، اس میں دی گئی معلومات سے جملے لکھو۔ (1) کتاب میں دی گئی مثال: "سب کھیلوں میں سے، کرکٹ سب سے زیادہ طلباء کھیلتے ہیں۔ اس لیے کرکٹ کا ڈبہ سب ڈبوں سے لمبا ہے۔ اس ڈبے کی لمبائی 86 چھوٹے مربعوں کی ہے۔" گراف کے اعداد: ہاکی 36، کرکٹ 43، بیڈمنٹن 16، فٹ بال 20، والی بال 8، باسکٹ بال 12، باکسنگ 1۔

جواب: کتاب میں دی گئی مثال کا جملہ صحیح ہے: کرکٹ کھیلنے والے طلباء سب سے زیادہ (43) ہیں، اس لیے کرکٹ کا ڈبہ سب ڈبوں سے لمبا ہے، اور اس کی لمبائی 86 چھوٹے مربعوں کی ہے۔

سوال: عملی کام (یونٹ 13، بارگراف)، سوال (2): کھیلوں کے بارگراف کو دیکھ کر، اس میں دی گئی معلومات سے جملے لکھو۔ (1) دیا گیا ہے: "سب کھیلوں میں سے، کرکٹ سب سے زیادہ طلباء کھیلتے ہیں۔ اس لیے کرکٹ کا ڈبہ سب ڈبوں سے لمبا ہے۔ اس ڈبے کی لمبائی 86 چھوٹے مربعوں کی ہے۔" گراف کے اعداد: ہاکی 36، کرکٹ 43، بیڈمنٹن 16، فٹ بال 20، والی بال 8، باسکٹ بال 12، باکسنگ 1۔

جواب: نمونے کا جملہ (2): "باکسنگ سب سے کم طلباء کھیلتے ہیں — صرف ایک طالب علم باکسنگ کھیلتا ہے، اس لیے باکسنگ کا ڈبہ سب ڈبوں سے چھوٹا ہے۔" (طالب علم اپنے جملے لکھتے ہیں؛ یہ کتاب کے اعداد سے ایک درست جملہ ہے۔)

سوال: عملی کام (یونٹ 13، بارگراف)، سوال (3): کھیلوں کے بارگراف کو دیکھ کر، اس میں دی گئی معلومات سے جملے لکھو۔ گراف کے اعداد: ہاکی 36، کرکٹ 43، بیڈمنٹن 16، فٹ بال 20، والی بال 8، باسکٹ بال 12، باکسنگ 1۔

جواب: نمونے کا جملہ (3): "ہاکی 36 طلباء کھیلتے ہیں، جو فٹ بال (20) سے زیادہ مگر کرکٹ (43) سے کم ہے۔" (طالب علم اپنے جملے لکھتے ہیں؛ یہ کتاب کے اعداد سے ایک درست جملہ ہے۔)

سوال: عملی کام (یونٹ 13، پائی گراف)، سوال 1: 600 حاجیوں کا پائی گراف (مرد، عورتیں، بچے) دیکھو۔ سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟

جواب: مرد۔ (کتاب کے خانے میں جواب دیا گیا ہے: "مرد")

سوال: عملی کام (یونٹ 13، پائی گراف)، سوال 2: 600 حاجیوں کا پائی گراف (مرد، عورتیں، بچے) دیکھو۔ سب سے کم تعداد کس کی ہے؟

جواب: بچوں کی — ان کا حصہ (سیکٹر) سب سے چھوٹا ہے۔

سوال: عملی کام (یونٹ 13، پائی گراف)، سوال 3: 600 حاجیوں کا پائی گراف (مرد، عورتیں، بچے) دیکھو۔ کیا بچے،

عورت مسافروں کے برابر ہیں؟

جواب: نہیں — بچوں کا حصہ عورتوں کے حصے سے چھوٹا ہے، اس لیے بچے عورتوں کے برابر نہیں ہیں۔

سوال: عملی کام (یونٹ 13، پائی گراف)، سوال 4: 600 حاجیوں کا پائی گراف (مرد، عورتیں، بچے) دیکھو۔ کیا مرد مسافر، عورت مسافروں سے زیادہ ہیں؟

جواب: ہاں — مردوں کا حصہ سب سے بڑا ہے، اس لیے مرد مسافر عورت مسافروں سے زیادہ ہیں۔

سوال: مشق 13.2، سوال 1: ایک دکاندار کی ماہانہ بجلی کے پنکھے کی فروخت کا عمودی بار گراف بناؤ: جنوری 70، فروری 50، مارچ 35، اپریل 60، مئی 90، جون 95۔

جواب: بنانے کا طریقہ: ایک بڑی مربع کاپی میں، X-محور پر مہینوں (جنوری سے جون تک) کو برابر وقفوں پر نشان دو۔ پنکھے)۔ 10 مربع = 1 محور پر بجلی کے پنکھوں کی تعداد کو مناسب پیمانے سے نشان دو (جیسے Y-

ہر ایک مہینے کے لیے، برابر چوڑائی کا ایک عمودی مستطیل (ڈبہ) کھینچو، جس کی اونچائی اس مہینے کی فروخت کے برابر ہو۔

اعداد: جنوری 70، فروری 50، مارچ 35، اپریل 60، مئی 90، جون 95۔

گراف کا عنوان: "ماہانہ بجلی کے پنکھے کی فروخت"۔

سوال: مشق 13.2، سوال 2: اکبر کے ماہانہ گھر کے خرچ کا عمودی بار گراف بناؤ: کھانا 6000، تعلیم 5000، کرایہ 4500، ٹیلیفون 1500، بجلی 2000، گیس 300 (روپے)۔

جواب: بنانے کا طریقہ: X-محور پر خرچ کی اقسام (کھانا، تعلیم، کرایہ، ٹیلیفون، بجلی، گیس) کو برابر وقفوں پر نشان دو۔ روپے)۔ 500 مربع = 1 محور پر روپوں کو مناسب پیمانے سے نشان دو (جیسے Y-

ہر ایک قسم کے لیے، برابر چوڑائی کا ایک عمودی ڈبہ کھینچو، جس کی اونچائی اس خرچ کے برابر ہو۔

اعداد: کھانا 6000، تعلیم 5000، کرایہ 4500، ٹیلیفون 1500، بجلی 2000، گیس 300۔

گراف کا عنوان: "اکبر کا ماہانہ گھر کا خرچ"۔

سوال: مشق 13.2، سوال 3: ورائٹی شو کی مختلف شہروں میں فروخت شدہ ٹکٹوں کا افقی بار گراف بناؤ: حیدرآباد 10,000، سکھر 6,000، لاڑکانہ 3,000، دادو 9,000۔

جواب: بنانے کا طریقہ: Y-محور پر شہروں (حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، دادو) کو برابر وقفوں پر نشان دو۔ ٹکٹیں)۔ 1000 مربع = 1 محور پر ٹکٹوں کی تعداد کو مناسب پیمانے سے نشان دو (جیسے X-

ہر ایک شہر کے لیے، برابر چوڑائی کا ایک افقی ڈبہ کھینچو، جس کی لمبائی اس شہر کی ٹکٹوں کے برابر ہو۔

اعداد: حیدرآباد 10,000، سکھر 6,000، لاڑکانہ 3,000، دادو 9,000۔

گراف کا عنوان: "ورائٹی شو کی مختلف شہروں میں فروخت شدہ ٹکٹیں"۔

سوال: مشق 13.2، سوال 4: امجد کے سالانہ امتحان کے نتیجے کا افقی بار گراف بناؤ: اسلامیات 70، انگریزی 60، اردو 65، ریاضی 90، سماجی علوم 45، سائنس 55، سندھی 80۔

جواب: بنانے کا طریقہ: Y-محور پر مضامین (اسلامیات، انگریزی، اردو، ریاضی، سماجی علوم، سائنس، سندھی) کو برابر وقفوں پر نشان دو۔

نمبر)۔5 مربع = 1محور پر نمبروں کو مناسب پیمانے سے نشان دو (جیسے X-

ہر ایک مضمون کے لیے، برابر چوڑائی کا ایک افقی ڈبہ کھینچو، جس کی لمبائی اس مضمون کے نمبروں کے برابر ہو۔

اعداد: اسلامیات 70، انگریزی 60، اردو 65، ریاضی 90، سماجی علوم 45، سائنس 55، سندھی 80۔

گراف کا عنوان: "امجد کے سالانہ امتحان کا نتیجہ"۔

سوال: مشق 13.2، سوال 5 (i): کلاس VI کی مختلف کھیل کھیلنے والے طلباء کے پائی گراف کو دیکھ کر، نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دو۔ (i) کس کھیل کو سب سے کم طلباء کھیلتے ہیں؟

جواب: ٹینس — پائی گراف میں ٹینس کا حصہ (سیکٹر) سب سے چھوٹا ہے۔ (گراف پر اعداد چھپے نہیں ہیں، اس لیے جواب سیکٹروں کی پیمائش سے معلوم ہوتا ہے۔)

سوال: مشق 13.2، سوال 5 (ii): کلاس VI کی مختلف کھیل کھیلنے والے طلباء کے پائی گراف کو دیکھ کر، نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دو۔ (ii) کس کھیل کو سب سے زیادہ طلباء کھیلتے ہیں؟

جواب: کرکٹ — پائی گراف میں کرکٹ کا حصہ (سیکٹر) سب سے بڑا ہے۔ (گراف پر اعداد چھپے نہیں ہیں، اس لیے جواب سیکٹروں کی پیمائش سے معلوم ہوتا ہے۔)

سوال: مشق 13.2، سوال 5 (iii): کلاس VI کی مختلف کھیل کھیلنے والے طلباء کے پائی گراف کو دیکھ کر، نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دو۔ (iii) کن دو کھیلوں میں برابر تعداد میں طلباء نے حصہ لیا؟

جواب: فٹ بال اور ٹینس — پائی گراف میں ان دونوں کے حصے (سیکٹر) برابر پیمائش کے نظر آتے ہیں۔ (گراف پر اعداد چھپے نہیں ہیں، اس لیے جواب سیکٹروں کی پیمائش سے معلوم ہوتا ہے۔)

سوال: مشق 13.2، سوال 6 (i): آفتاب کے مختلف مضامین میں نمبروں کے پائی گراف کو دیکھ کر، نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دو۔ (i) آفتاب کو کس مضمون میں سب سے زیادہ نمبر ملے اور کتنے؟

جواب: ریاضی — پائی گراف میں ریاضی کا حصہ (سیکٹر) سب سے بڑا ہے۔ نمبروں کا صحیح عدد گراف پر چھپا نہیں ہے، اس لیے وہ عدد گراف سے معلوم نہیں ہو سکتا۔

سوال: مشق 13.2، سوال 6 (ii): آفتاب کے مختلف مضامین میں نمبروں کے پائی گراف کو دیکھ کر، نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دو۔ (ii) آفتاب کو کس مضمون میں سب سے کم نمبر ملے اور کتنے؟

جواب: انگریزی — پائی گراف میں انگریزی کا حصہ (سیکٹر) سب سے چھوٹا ہے۔ نمبروں کا صحیح عدد گراف پر چھپا نہیں ہے، اس لیے وہ عدد گراف سے معلوم نہیں ہو سکتا۔

سوال: مشق 13.2، سوال 6 (iii): آفتاب کے مختلف مضامین میں نمبروں کے پائی گراف کو دیکھ کر، نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دو۔ (iii) آفتاب کو کس مضمون میں زیادہ نمبر ملے، سائنس میں یا ریاضی میں؟

جواب: ریاضی میں — پائی گراف میں ریاضی کا حصہ (سیکٹر) سائنس کے حصے سے تھوڑا بڑا ہے۔ (نمبروں کا صحیح عدد گراف پر چھپا نہیں ہے۔)

سوال: مشق 13.2، سوال 7 (i): مختلف کلاسوں کی حاضری کے پائی گراف کو دیکھ کر، نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دو۔ (i) کس کلاس کی حاضری سب سے زیادہ ہے؟

جواب: کلاس II — پائی گراف میں کلاس II کا حصہ (سیکٹر) سب سے بڑا ہے۔ (گراف پر اعداد چھپے نہیں ہیں، اس لیے جواب سیکٹروں کی پیمائش سے معلوم ہوتا ہے۔)

سوال: مشق 13.2، سوال 7 (ii): مختلف کلاسوں کی حاضری کے پائی گراف کو دیکھ کر، نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دو۔ (ii) کس کلاس کی حاضری سب سے کم ہے؟

جواب: کلاس I — پائی گراف میں کلاس I کا حصہ (سیکٹر) سب سے چھوٹا ہے۔ (گراف پر اعداد چھپے نہیں ہیں، اس لیے جواب سیکٹروں کی پیمائش سے معلوم ہوتا ہے۔)

سوال: مشق 13.2، سوال 7 (iii): مختلف کلاسوں کی حاضری کے پائی گراف کو دیکھ کر، نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دو۔ (iii) کن کلاسوں کی حاضری برابر ہے؟

جواب: کلاس IV اور کلاس V — پائی گراف میں ان دونوں کے حصے (سیکٹر) برابر پیمائش کے نظر آتے ہیں۔ (گراف پر اعداد چھپے نہیں ہیں، اس لیے جواب سیکٹروں کی پیمائش سے معلوم ہوتا ہے۔)

سوال: جائزہ مشق 13، سوال 1 (i): سائرہ کے امتحان کے نمبروں کا عمودی بارگراف: سندھی 50، اردو 50، انگریزی 60، سائنس 70، سماجی علوم 40، اسلامیات 78، ریاضی 80۔ (i) سائرہ کو کس مضمون میں سب سے زیادہ نمبر ملے اور کتنے؟

جواب: ریاضی میں، 80 نمبر۔ (بارگراف میں ریاضی کا ڈبہ سب سے لمبا ہے۔)

سوال: جائزہ مشق 13، سوال 1 (ii): سائرہ کے امتحان کے نمبروں کا عمودی بارگراف: سندھی 50، اردو 50، انگریزی 60، سائنس 70، سماجی علوم 40، اسلامیات 78، ریاضی 80۔ (ii) سائرہ کو کس مضمون میں سب سے کم نمبر ملے اور کتنے؟

جواب: سماجی علوم میں، 40 نمبر۔ (بارگراف میں سماجی علوم کا ڈبہ سب سے چھوٹا ہے۔)

سوال: جائزہ مشق 13، سوال 1 (iii): سائرہ کے امتحان کے نمبروں کا عمودی بارگراف: سندھی 50، اردو 50، انگریزی 60، سائنس 70، سماجی علوم 40، اسلامیات 78، ریاضی 80۔ (iii) سائرہ کو کن مضامین میں برابر نمبر ملے اور کتنے؟

جواب: سندھی اور اردو میں، ہر ایک میں 50 نمبر۔ (بارگراف میں سندھی اور اردو کے ڈبے برابر اونچائی کے ہیں۔)

سوال: جائزہ مشق 13، سوال 1 (iv): سائرہ کے امتحان کے نمبروں کا عمودی بارگراف: سندھی 50، اردو 50، انگریزی 60، سائنس 70، سماجی علوم 40، اسلامیات 78، ریاضی 80۔ (iv) سائرہ کے مختلف مضامین میں نمبروں کو ایک چارٹ میں لکھو۔

جواب: مضمون | نمبر — سندھی 50، اردو 50، انگریزی 60، سائنس 70، سماجی علوم 40، اسلامیات 78، ریاضی 80۔

✓ جائزہ مشق 13، سوال 2 (i): صحیح اور غلط کی شناخت کرو۔ (i) تصویری گراف سے، تصویریں گن کر عددی مواد معلوم کیا جا سکتا ہے۔

✓ جائزہ مشق 13، سوال 2 (ii): صحیح اور غلط کی شناخت کرو۔ (ii) بار گراف میں عددی مواد مستطیل ڈبوں کی شکل میں دکھایا جاتا ہے، جن کی چوڑائی ایک ہی ہوتی ہے۔

✗ جائزہ مشق 13، سوال 2 (iii): صحیح اور غلط کی شناخت کرو۔ (iii) مواد کو ایک ہی ترتیب میں ترتیب دینے کو غیر گروہی مواد کہا جاتا ہے۔

✗ جائزہ مشق 13، سوال 2 (iv): صحیح اور غلط کی شناخت کرو۔ (iv) ایک مستطیل شکل کو پائی گراف کہا جاتا ہے۔

جائزہ مشق 13، سوال 3 (i): خالی جگہ بھرو۔ (i) عددی مواد کو تصویروں کی صورت میں دکھانے کو _____ گراف کہا جاتا ہے۔

جواب: تصویری

جائزہ مشق 13، سوال 3 (ii): خالی جگہ بھرو۔ (ii) تصویری گراف کی نسبت مواد کو _____ گرافوں سے دکھانا بہت آسان اور زیادہ فائدہ مند ہے۔

جواب: بار

جائزہ مشق 13، سوال 3 (iii): خالی جگہ بھرو۔ (iii) بار گراف میں ڈبے _____ صورت میں یا _____ صورت میں ہوتے ہیں۔

جواب: عمودی، افقی

جائزہ مشق 13، سوال 3 (iv): خالی جگہ بھرو۔ (iv) _____ کو معلومات اور حقیقتوں کے ایک مجموعے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔

جواب: مواد

جائزہ مشق 13، سوال 3 (v): خالی جگہ بھرو۔ (v) وہ عددی حقیقتیں، جو ہمیں روزمرہ زندگی میں ملتی ہیں، انہیں _____ کہا جاتا ہے۔

جواب: مواد

14- اطلاع